동남아시아 지역 수상태양광 시장 진출 전략 연구

2023. 12.

개 요

Ⅰ. 연구 배경 및 목적

□ 글로벌 동향

○ 많은 국가에서 화석연료 의존도를 낮추려는 방안으로 신재생에너지 추진계획을 발표

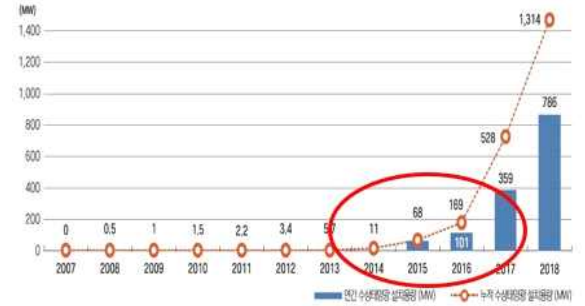
* 신재생에너지 신규설비 계획량(2020~2030)은 721GW, 그 가운데 태양광 설비가 460GW(63.8%)

○ 태양광 사업 중 수상태양광은 육상태양광의 부지 공급 등 난제 극복 대안으로 부상

* 수상태양광 잠재력 : 6대륙 인공저수지 수면적의 1% 활용 시 400GW (2030년까지 계획량의 55%), 5% 활용 시 2.0TW, 10% 활용 시 4.0TW에 달함



a. 글로벌 재생에너지 신규설비 계획



b. 글로벌 수상태양광 설치용량

□ 국내 동향

○ “규제혁신을 통해 수소, 태양광·풍력 등 에너지 新산업을 성장동력으로 육성

(관계부처 합동 「새정부 에너지 정책 방향(안)」, 2022.07.05)

* 태양광 탄소검증제 강화 등을 통한 산업 경쟁력 제고, 핵심 전력 新산업 지속 발굴, 민간 주도의 개도국 탄소감축시장 진출 확대 등

○ 사물인터넷(IoT) 기술력에 기반한 다운스트림 부문(설비 운영, 유지 등)에서 경쟁력 보유

* 합천호 수상태양광 설비는 주민참여형 민관투자사업(PPP)방식으로 설치(42MW, `21.11~)되어 10여 년 이상 안정성과 환경성 영향을 관찰, 데이터베이스로 구축

□ 연구 목적

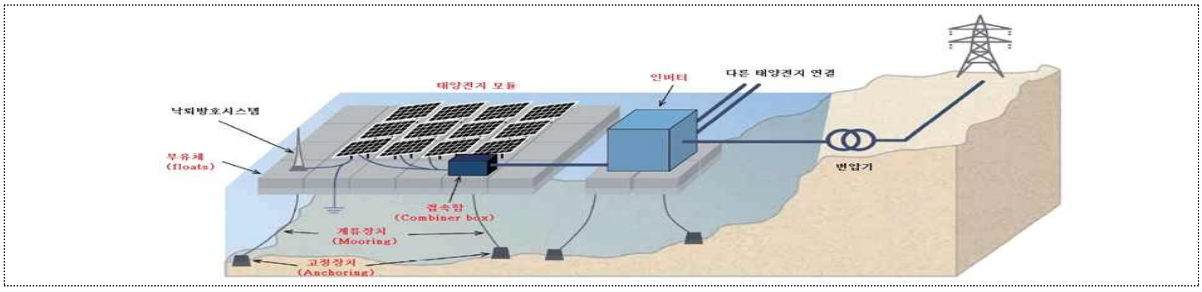
○ 본 연구는 수상태양광 성장 가능성이 큰 동남아 시장을 중심으로 우선협력국가를 선정하고, 선정된 국가의 수요 및 사례분석, 그리고 경쟁력 확보방안 등을 검토하여 진출방안 제시

Ⅱ. 수상태양광 일반

□ 의미

○ '수상태양광'은 댐과 저수지, 호수, 연못 등 수면에 설치하는 태양광 발전시스템

- 설비의 구성은 전기 생산장치인 태양전지 모듈, 태양전지 모듈을 수면 위에 띄워주는 부유체(floats), 수면 위에 시스템을 고정하는 고정(anchoring) 및 계류(mooring) 장치, 전기를 수집하는 접속함(combiner box), 수집된 전기를 직류(DC)에서 교류(AC)로 변환하는 인버터 등



□ 기술 유형

○ 추적식 : 동쪽에서 서쪽으로 태양의 위치를 따라 부유체를 회전하며 발전하는 시스템

○ 집광형 : 거울 또는 렌즈를 이용하여 태양광을 모아서(집광) 발전하는 시스템

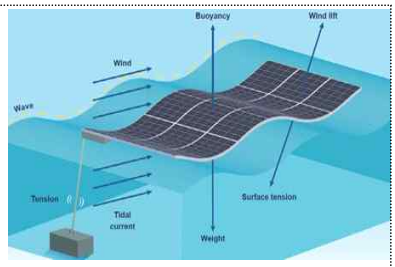
○ 수중형 : 수면 아래에 태양전지 모듈을 잠그거나, 수면 위에 플렉서블 모듈을 띄워서 발전하도록 설계된 시스템



a. 추적식 수상태양광



b. 집광형 수상태양광



c. 수중형 수상태양광

□ 수상태양광 장점 (육상태양광 대비)

○ 발전시스템 구축을 위한 땅(토지)이 필요 없음

○ 일사량 확보를 위해 주위 건물과 지형, 용지 정리 등을 고려하지 않아도 됨

○ 물의 증발로 인한 냉각 효과는 태양전지 모듈의 온도를 낮추어 발전 효율성을 개선

○ 육상태양광 대비 패널 표면의 먼지 퇴적량이 적어 발전효율 향상 등

□ (태양광 산업) 가치사슬

○ 원재료 공급 단계에 가까운 업스트림부터 중간소재 생산단계인 미드스트림, 그리고 발전시스템을 구축하고 운영하여 전력을 생산하는 단계인 다운스트림 등으로 구분

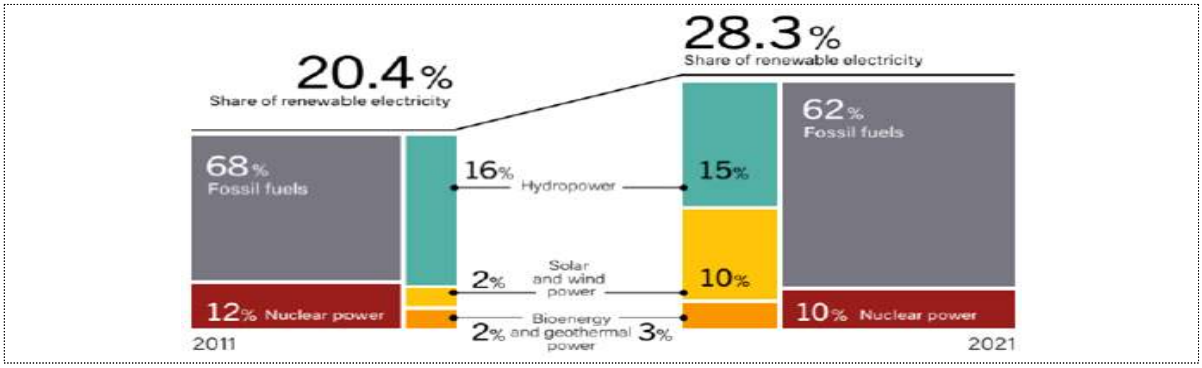


a. 업 스트림 b. 미드 스트림 c. 다운 스트림

Ⅲ. 동남아시아 재생에너지 시장 동향

3-1 글로벌 신재생에너지 시장 동향

□ 글로벌 에너지 공급량 중 신재생에너지 발전 비중은 28.3%(2021년)



□ 에너지원별 전력공급 비중: 화석연료 62%, 원자력 10%, 수력 15%, 태양광과 풍력 10%, 바이오 및 지열 기타 신재생에너지 3% 순

□ 태양광과 풍력, 그리고 바이오에너지 균등화발전비용 하락

○ 2021년 가동 설비 건설이 원자재 가격 상승보다 시기적으로 앞섬

○ 프로젝트 예비비가 원자재 상승과 물류비용 상승효과 상쇄

○ 기술 개발로 설비 효율성 개선

○ 신재생에너지 시장을 주도하고 있는 중국 시장의 신재생에너지 비용 하락 등

	설치비용 (2021 USD/kW)			LCOE(균등화발전비용) (2021 USD/kWh)		
	2010	2021	변화율	2010	2021	변화율
바이오	2,714	2,353	-13%	0.078	0.067	-14%
지열	2,714	3,991	47%	0.05	0.068	34%
수력	1,315	2,135	62%	0.039	0.048	24%
태양광	**4,808**	**857**	**-82%**	**0.417**	**0.048**	**-88%**
육상 풍력	2,042	1,325	-35%	0.102	0.033	-68%
해상 풍력	4,876	2,858	-41%	0.188	0.075	-60%

3-2 우선협력국가 신재생에너지 시장성 검토

가. 인도네시아

□ 시장특성

○ 동남아시아 최대 소비시장으로 높은 성장 잠재력 보유

- 팜유, 니켈, 석탄, 금, 주석 등 풍부한 천연자원과 2억 7천만 명의 거대한 인구
- GDP 1조 1,339억 달러 (전 세계 15위, 2021)

□ 신재생에너지 시장 현황

○ 인도네시아 에너지 발전량 중 신재생에너지 발전이 차지하는 비중은 12.6%(약 8GW, 2020년)

○ 인도네시아는 다른 동남아시아 해안 국가 대비 태양광과 풍력 비중이 낮고, 수력과 지열 비중이 높음

<표> 인도네시아 전체에너지원 중 신재생 에너지원별 설비현황 (단위: MW, %)

구분	수력	지열	소수력	바이오	풍력	태양광	합계
설비용량 (MW)	4,707 (7.5%)	2,443 (3.9%)	454 (0.7%)	179 (0.3%)	131 (0.2%)	79 (0.1%)	7,992 (12.6%)

□ 신재생에너지 정책

○ 인도네시아 정부는 전력설비 기준 신재생에너지 비중을 2020년 12.6%에서 2025년 23%까지, 그리고 2050년에는 31%까지 확대하고, 2070년에 탄소 중립을 달성한다는 장기 목표를 수립

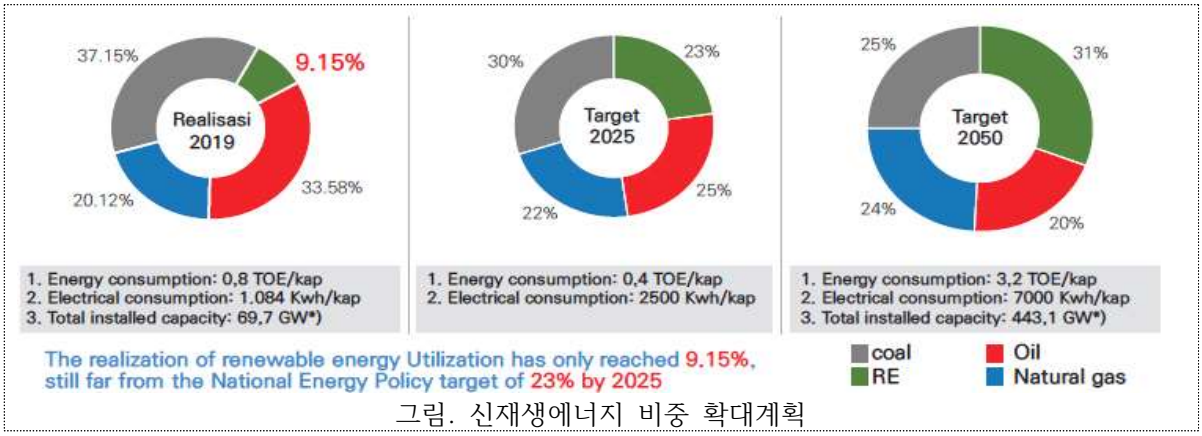


그림. 신재생에너지 비중 확대계획

나. 말레이시아

□ 시장특성

○ 동남아시아와 중동시장 진출의 관문이자 동서양 교역의 허브

○ 높은 소득 수준을 바탕으로 동·서남아·중동시장의 Test-Bed

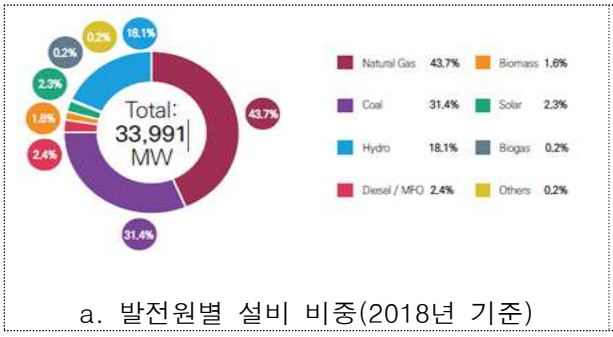
- 1인당 GDP가 1만 달러에 달하는 중소득 국가로, 중산층 구매력이 높은 국가

- 전 세계에서 가장 완벽한 할랄 환경을 갖춘 할랄 시장의 교두보

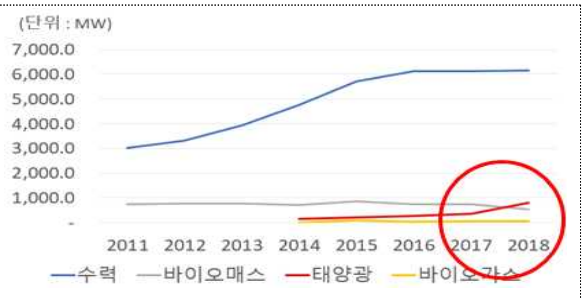
□ 신재생에너지 시장 현황

○ 말레이시아 발전설비 총량은 2018년 기준 약 34GW이며, 이 중 신재생에너지 발전설비량은 수력발전 포함 7.6GW(약 22.2%)

○ 발전원별 비중을 살펴보면, 천연가스가 43.7%로 가장 많고, 다음은 석탄 31.4%, 디젤 2.4%, 수력 18.1%, 태양광 2.3%, 바이오매스 1.6%, 기타 0.2% 등의 순



a. 발전원별 설비 비중(2018년 기준)



b. 신재생e 설비 설치 추이

□ 신재생에너지 정책

○ 신재생에너지 발전 비중을 기존 2025년 20%에서 31%로 상향 조정하는 한편 2035년에는 50%까지 확대한다는 계획을 수립

○ 단계별로는 2025년까지 말레이시아 반도에 신규 태양광발전 1,098MW, 비-태양광발전 80MW 등 총 1,178MW의 설비를 설치하고, 2026년부터 2035년 사이에는 2,414MW 규모의 신규 발전설비를 도입한다는 계획임

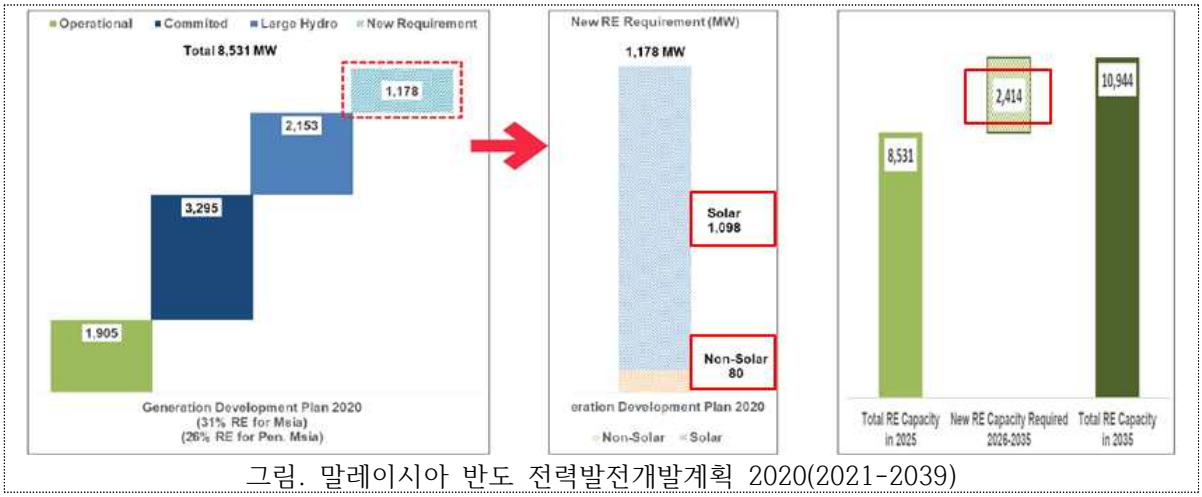


그림. 말레이시아 반도 전력발전개발계획 2020(2021-2039)

다. 소결

○ 동남아시아 주요 협력대상국가(6개국)는 신재생에너지 발전 관련 큰 잠재력은 보유. 하지만 아직은 개척되지 않은 분야

○ 각 국가에서는 신재생에너지 확대목표를 설정하고, 이를 위한 법·제도, 실행계획, 규범(규정) 등 제정하고 추진 중

국가	신재생 에너지 목표	경매/입찰 제도	재정 인센티브	인허가/ 라이센스	전력요금 인하제도	발전차액지원 제도(FiT)
인도네시아	√	√	√	√	√	√
베트남	√	-	√	√	-	√
말레이시아	√	√	√	√	√	√
라오스	√	-	√	√	-	-
방글라데시	√	-	-	-	-	-
캄보디아	√	-	-	√	-	-

a. 주요 협력국 신재생에너지 정책 및 지원제도

구 분	시장안정성	경제기반 (GDP, USD)	전력기반 (전력설비, GW)	시장전망
인도네시아	△ (테러 등)	1,058조	69.6	기회와 위협 공존
베 트 남	○	2,712억	48.6	(정책) 균형발전, 변화와 개혁 젊은 소비층, 네트워크 구축 용이
말레이시아	△ (시위→총리교체)	3,367억	34.0	(정책) 경제회복, 균등 분배 중산층의 높은 구매 & Test-Bed
라 오 스	○	191억	10.9	규모의 경제 ×
방글라데시	○	3,242억	2.3	시장규모 小, 저임금·생산기지
캄 보 디 아	○	253억	3.38	타-국가 진출관문

b. 주요 협력국 신재생에너지 시장성 검토

Ⅳ. 수상태양광 경쟁력 분석

4-1 수상태양광 기술 및 시장 동향

가. 기술 동향

□ 태양전지

○ 상용화 단계에 따라 1세대(결정질 실리콘 태양전지), 2세대(박막 태양전지), 3세대(DSSC, OPV, 페로브스카이트 등)로 분류

○ 상용화시장은 단위 면적당 출력이 높은 고효율 제품을 선호

세대	종류	특징
1세대	결정질 실리콘	✓ 불투명, 고효율, 장기 안정성 우수, 구부림 가능
2세대	CdTe	✓ 낮은 생산단가 ✓ 카드뮴의 독성 및 텔루라이드의 적은 생산량
	CIGS	✓ 결정질 태양전지 수준의 효율 구현 가능 ✓ 대면적화 어려움
3세대	DSSC	✓ 투명하고 다양한 색 구현이 가능 ✓ 효율성 및 내구성 향상이 요구됨
	OPV	✓ 생산단가가 낮고, 플라스틱 필름 위에도 박막 형성이 가능하여 웨어러블 기기 적용이 가능 ✓ 효율성 및 내구성 향상이 요구됨
	페로브스카이트	✓ 응용 분야가 다양하고 고효율 구현 가능 ✓ 열에 취약하고, 환경 독성물질인 납이 포함될 수 있음

a. 태양전지, 종류별 주요 특징



b. 태양전지 효율

□ 태양광 모듈

○ 고효율 제품 포트폴리오의 구성 여부가 기업의 경쟁력을 결정

○ 그 결과, 효율이 높은 P-type 단결정 PERC 전지의 시장점유율이 빠르게 증가

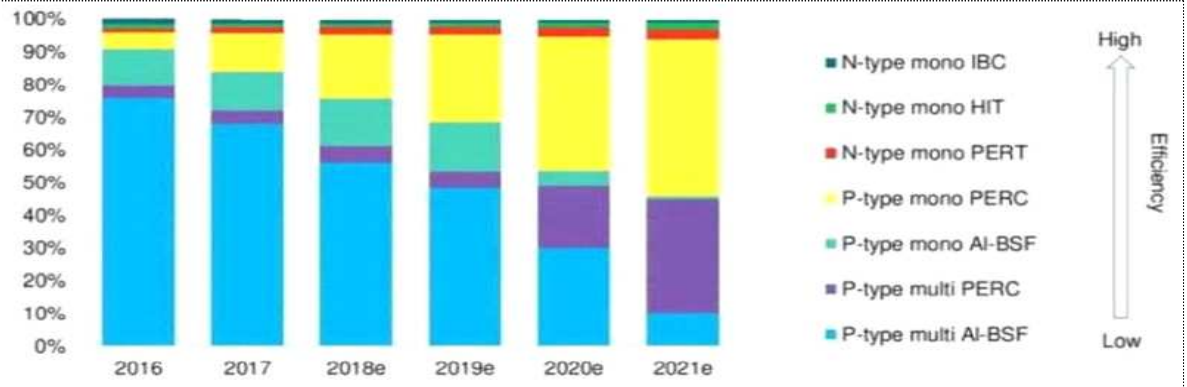


그림. 태양전지 부품별 효율 전망

□ 태양광 발전시스템

○ 전기를 생산하고, 생산된 전기에너지를 사용 가능한 전력으로 변환하여 수요자에게 공급하는 시스템

○ 설치 위치에 따라서는 육상 발전시스템과 수상 발전시스템으로 구분되고, 계통 연계 여부에 따라서는 독립형, 계통형, 하이브리드형 태양광 발전시스템으로 구분

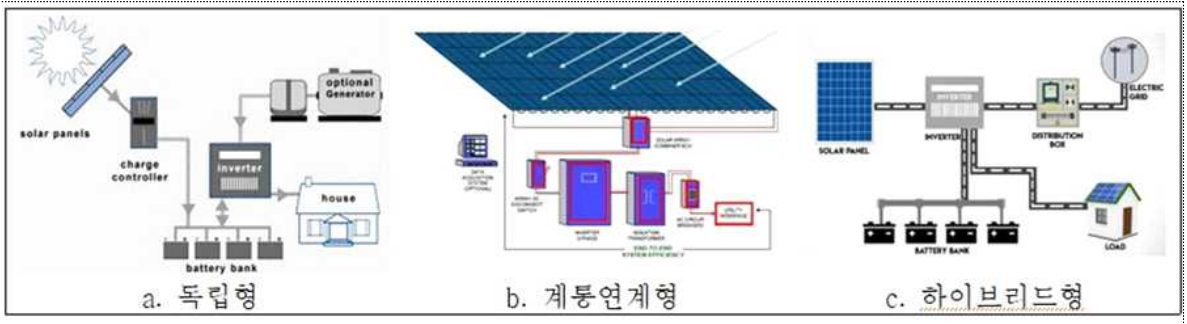


그림. 계통연계 여부에 따른 태양광 발전시스템

나. 경쟁기업

□ 태양전지

○ 중국계 기업이 전 세계 태양전지의 약 85%를 생산

* 중국계 기업 : LONGi, Trina Solar, REC, JA Solar, JinkoSolar, First Solar, Canadian Solar 등

* 한국계 기업 : 한화솔루션, LG전자, 현대에너지솔루션, 신성이앤지 등

기업명	주요 활동
LONGi	✓ M2, M4 웨이퍼에서 M6 웨이퍼로 전환을 유도, 향후 M10을 표준 웨이퍼로 지정하려는 함 ✓ M10 Ga doped 웨이퍼로 PERC 구조의 태양전지를 제조 ✓ 9 busbar를 갖고 있어 저항 손실을 낮추고자 하였음.
Trina Solar	✓ n형 웨이퍼 기반의 TOPCon 구조 개발하고 있음 ✓ 9 busbar와 Half cut 기술을 적용하여 저항 손실을 축소 노력
REC	✓ n형 웨이퍼 기반의 이종접합 태양전지 구조 개발 ✓ 100% lead free를 선언하고 태양전지를 제조하고 있음
센트로썸	✓ 현재 M6 대응 POCl3, BBr3 LPCVD 및 SiNx/AlOx PECVD 증착설비 제공 ✓ M10-M12까지 사용 가능한 제조설비 개발 중

a. 중국계 기업

기업명	주요 활동
한화솔루션	✓ 11.3GW의 생산용량을 가지고 있으며 세계 3위 기업임 ✓ PERC 기반의 태양전지를 제조, TOPCon 구조 제조로 변경 ✓ 효율 개선을 위해 페로브스카이트 태양전지와 탠덤 태양전지 시도
엘지전자	✓ n형 실리콘 웨이퍼 기판을 사용한 태양전지 제조 ✓ 고출력·고효율 태양전지 개발·판매 (n-PERT, 양면 수광형 PERT, IBC 구조 등) ✓ 주택용 등 고부가가치 시장을 타겟으로 함
현대에너지솔루션	✓ 최근 M12까지 대응 가능 ✓ M6 웨이퍼로 태양전지를 제조할 수 있는 신규설비를 설치함. ✓ PERC 구조의 태양전지를 기반으로 제조 ✓ TOPCon 구조 전환 연구 중
주성엔지니어링	✓ PECVD를 주로 제조 ✓ HJT 제조용 PECVD와 RPD 개발 중

b. 한국계 기업

□ 태양광 발전 모듈

○ 생산용량 기준 10GW 이상 대형 태양광 기업이 출현하였으며, 글로벌 1위 차지를 위한 기업간 경쟁이 심화되고 있음

○ 시장점유율이 중국, 미국 등 8개국 비중이 2015년 82%를 찍은 이후 점차 낮아짐

<표> 모듈 생산 기준, 세계 Top 10. 기업

순위	생산량(GW) 2018				모듈 출하량(GW) 2018	
	Cell		Module			
1	Hanwha Q CELLS	7.4	JinkoSolar	8.6	JinkoSolar	11.4
2	JA Solar	7.0	JA Solar	8.5	JA Solar	8.5
3	Tongwei Solar Solar 7.5	6.5	Canadian Solar	8.0	Trina Solar	7.5
4	JinkoSolar	5.8	Hanwha Q CELLS	7.7	Canadian Solar	6.8
5	Canadian Solar	5.7	LONGi	7.5	LONGi	6.6
6	Trina Solar	5.1	Trina Solar	6.1	Hanwha Q CELLS	5.6
7	Suntech/Shunfeng	4.5	GCL	4.6	GCL	4.6
8	LONGi	4.4	Risen Energy	3.3	Risen Energy	3.4
9	Uniex New Energy	4.0	Chint Electrics(Astronergy)	3.2	Suntech/Shunfeng	3.3
10	Aiko Solar	3.1	Seraphim Solar	3.1	Chint Electrics (Astronergy)	3.2

□ 수상태양광 발전시스템

○ Ciel & Terre International은 유럽 최초로 수상 부력체를 보급하고 시장점유율 면에서 세계 최고를 이루고 있음,

○ SWIMSOL은 세계 최초 해상태양광 부력체 시스템을 실증하였음.

a. 해외 기업

구분	업체명	핵심기술	특 징
중국	SUNGROW	수상부력체	✓ 중국 최대규모의 수상태양광 부력체 및 설치공사 시행
	Floating Solar	수상태양광 설치	✓ 중국의 수상태양광 설치공사
일본	미쓰이 스미토모 건설	수상태양광부력체 및 설치	✓ 일본의 수상태양광 부력체 및 설치공사
	kyocera	수상태양광 설치	✓ 수상태양광모듈 및 EPC
유럽	Ciel & Terre International	수상태양광 부력체	✓ 유럽 최초의 수상부력체 보급 및 세계 최고 시장점유율
	SWIMSOL	해상태양광 부력체	✓ 최초 해상태양광 부력체 시스템 실증
	OCEAN SUN	해상태양광 부력체	✓ 원형 해상태양광 부력체

b. 한국기업

구분	업체명	핵심기술	특 징
한국	수자원공사	수상태양광 발전운영	✓ 국내 댐을 관리하고 있으며, 수상태양광 최초 연구
	농어촌공사	수상태양광 발전운영	✓ 국내 저수지 수면 소유 및 운영 관리
	남동발전	농가형태양광 발전운영	✓ 농가형 및 수상태양광 발전운영 관리
	LS산전	수상태양광 설치	✓ 최초 수상 전용 모듈 개발 및 합천댐에 최초 상용 모델 건설
	스코트라	수상태양광 부력체	✓ 최초 수상태양광 상용화 모델 및 국내 시장점유율 최대
	스코트라	수상태양광 부력체	✓ 2004년 FRP 소재의 부력체를 개발 ✓ 2015년 최전성형 공법의 PE 소재 부유체 개발 ✓ 기술 핵심은 멀티롤 부력체 생산
	금강산전	수상태양광 부력체	✓ 친환경 수상태양광용 사출성형 부력체 생산
	네모이엔지	수상태양광 부력체	✓ 2017년 신개념 금속 프레임 부유체 생산
	현대글로벌(주)	수상태양광 부력체	✓ 내한금 해상환경에 적합한 수상태양광 구조물 개발 ✓ 수상태양광 구조물 솔루션 개발 ✓ 통합유지관리 기술개발 완료 단계

다. 경쟁력 분석

○ 한국기업은 기술 수준 대비 가격 경쟁력 약한 것으로 평가됨

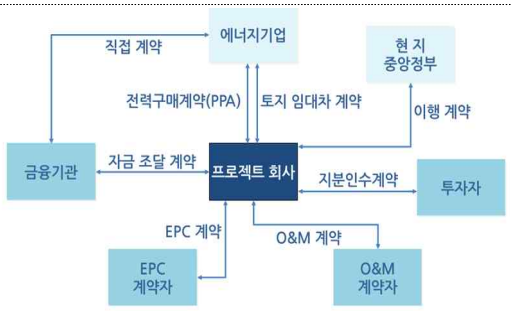
2차 품목		폴리실리콘	잉곳, 웨이퍼	태양전지	모듈	인버터, BOS	시스템
국산화율(%)		100	95	50	90	90	80
기술수준 (세계최고=100)		100	100	100	100	80	100
가격수준 (세계최고=100)		80	95	90	90	70	90
업체	국내	OCI, 한화케미칼	웅진에너지 (법정관리)	한화솔루션, LG전자, 현대에너지솔루션, 신성이엔지	한화솔루션, LG전자, 현대에너지솔루션, 신성이엔지, 한솔테크닉스, 탑썬, JSPV, 에스에어니, 솔라파크코리아	다스텍크, 데스틴파워, 효성중공업, 헥스파워, 월링스	한화솔루션, LGCNS, 현대에너지솔루션, 신성이엔지, 탑인프라, 에디슨전기, 케이디파워, 한빛디엔에스, 탑인프라, 이건창호,
정부R&D 지원 필요 분야		-	-	고효율 태양전지, 100MW급 R&D 필요	고효율화 모듈, 100MW급 R&D 필요	-	안정성 및 신산업 기술

Ⅴ. 해외 프로젝트

□ 사업구조 및 프로세스

○ 프로젝트 참여자 간 계약 체결에 따라 권리와 의무 관계가 복잡하게 형성

○ 사업 프로세스는 사업 수주, 금융 약정, 시공, 운영 등 4단계로 구분



a. 해외 프로젝트 사업구조



b. 해외 프로젝트 사업 프로세스

□ 자본 조달

○ 민간 자본조달과 공공 민간 협력(PPP)에 의한 자본조달로 구분

- 민간 자본조달 방법으로 가장 많이 활용되는 것은 BOT와 PFI

- PPP*는 민간자본만의 독자적 사업추진 대비 리스크 헷지 수단으로 활용

* 세계은행, 아시아개발은행, GCF, 이슬람금융산업 등 공적 금융기관이 파트너로 참여

구분	BOT	PFI
특징	개도국에서 발주하는 다수의 IPP 사업	재정난을 해소하면서 공공서비스를 제공하고자 하는 선진국에서 다수 활용
서비스 구매	일반 공중	정부와 지자체
계약 기간	사업시행자가 사업비를 회수할 수 있는 기간	정부나 지자체가 서비스를 필요로 하고 대가를 지급할 수 있는 기간

a. 민간 자본 조달 주요 유형

구 분	내 용	검토(협의) 사항
특징	✓ 복잡한 사업구조 ✓ 다수 이해관계자 참여 ✓ 사업주의 지급보증제공 제한적 ✓ 사업승인까지 장기간 소요 ✓ 많은 비용 발생	✓ 현지 법·제도 안정성, 현지정부 보증여부, PPA계약가능성 등 PPP사업 가능여건 조사 ✓ MP 및 예비타당성조사 중간보고 시 PPP 후보사업 발굴 ✓ 수원국 관계부처(재무부, 발주기관)와 현지정부 보증, PPA체결, 수익화폐 결정 등 사전 논의 ✓ PPP사업 여신실적 보유 민간 금융기관대상 사전 참여의향 및 기준조건 수령 ✓ 예상 리스크 도출 및 경감방안 마련 ✓ 중간 및 최종 MP 보고서에 협의결과 반영
주요 리스크	✓ 불가항력 위험 ✓ 홍수, 지진 등 자연재해 ✓ 정치적 위험 - 환전, 송금, 몰수, 내란, 폭동, 계약불이행 등 ✓ 상업 위험 - 공사완공, 원료조달, 사업운영, 전력판매, 사업주 신용, 재무위험, 환경문제 등	

b. PPP 투자개발사업 세부내용

□ 프로젝트 리스크 관리

○ (정의) 프로젝트 목표에 영향을 줄 수 있는 미래의 불확실한 사건 또는 상황

○ (목적) 프로젝트에 긍정적 사건의 확률과 영향은 높이고, 부정적 사건의 확률과 영향은 줄이는 것으로, 리스크 관리자 지정 및 목표 설정을 통한 대응 중요

○ (유형) 리스크를 구분하는 기준이 무엇인가에 따라 다양하며, 리스크 관리자의 선정, 현실적인 목표 및 관리 등이 중요

분류 기준	리스크
리스크 발생 영역	사회적 리스크, 국가 리스크, 프로젝트 리스크 등
리스크 영향 범위	프로젝트 개별 리스크 vs 전체 리스크
프로젝트 목적	ODA 리스크, 개발사업 리스크
이해관계자	발주자 리스크, 입찰자(또는 계약자) 리스크 등

a. 프로젝트 리스크 유형 분류

✓ 프로젝트 리스크 관리자 지정

✓ 프로젝트 비용 및 기간에 대한 현실적인 목표를 설정

✓ 프로젝트 이해관계자를 보호하는 데 필요한 비상 대비 수준을 설정

✓ 프로젝트 우선순위를 설정

✓ 전반적인 프로젝트 성공에 있어 리스크가 증가하는지 또는 감소하는지 판단

b. 효과적인 리스크 관리를 위한 주의 사항

Ⅵ. 우선협력국가 현지 조사

6-1 조사방법

○ 현지 에너지, 특히 재생에너지 관련 정부 부처, 전력 및 재생에너지 사업 관련 공기관과 민간기업, 기타 관계기관 등을 방문하여 전문가 포커스 인터뷰 실시

- (현지 기관) 전력 및 (수상)태양광 관련 정부 부처, 공공사업 기관, 에너지 관련 협회 등
- (국내 기관) 현지 정부 및 사업 기관 등과 네트워크 업무를 담당하고 있는 KOICA, KOTRA, KIND 등

○ 인터뷰 방향은 시장 동향, 프로젝트 동향, 정부 정책, 기타

구분	주요 인터뷰 내용
시장 동향	✓ 주요 이슈, 사업 환경, 에너지 및 (수상)태양광 산업의 시장 환경 ✓ 외국인 투자자본에 시장의 반응
프로젝트	✓ 프로젝트 사업 현황 및 전망 ✓ 한국기업 사업 현황 및 경쟁력(주요 경쟁기업 전략 유형 포함) ✓ 현지 정부 및 기업과의 네트워크 구축 방안 ✓ 프로젝트 사례 - 참여 방법, 프로세스, 주요 리스크 및 해결 방안 등
정부 정책	✓ 에너지·(수상)태양광 산업 현황(수요 & 공급) 및 전망 ✓ 에너지·(수상)태양광 관련 정책 및 제도(외국인투자유치, 규제 포함) ✓ 프로젝트 추진 계획, 주요 결정 요인, 그리고 사업 유형 ✓ 한국 정부 및 기업의 현지 프로젝트 참여 또는 협력 방안 ✓ 외국인투자자본에 대한 조언
민간단체 (한인회)	✓ 한국 기업 진출 동향 ✓ 현지 시장 진출 시 주의 사항

a. 주요 인터뷰 내용

인도네시아		말레이시아	
방문기관	인터뷰	방문기관	인터뷰
에너지광물부	Andriah Feby Misna 국장	천연자원환경 기후변화부 (NRECC)	Mr. Erwan Bin Misran (Deputy Undersecretary)
수자원공사 (PJT Ⅱ)	Imam Santoso 사장	Solarvest Holdings Berhad	Mr. Chong Chun Shiong (Malaysia Photovoltaic Industry Association)
인도네시아 전력공사 (PLN Nusantara Power)	Ruly Firmansyah 사장	에너지개발청 SEDA	Chief Strategic Officer & Special Officer to CEO
KOICA 자카르타	안소연 부소장	KOTRA Kuala Lumpur	KOTRA 관장
KIND 자카르타	이승환 지사장	말레이시아 한인회	한인회장
인도네시아 한인회	박재한 회장		

b. 방문 기관

6-2 현지 조사 결과

가. 인도네시아

□ 시장 특징

○ 현지 정부는 (수상)태양광 사업을 정책 및 제도적으로 지원, 하지만 경제성은 낮음

○ 기타 이슈로는 수도 이전 (자카르타에서 동칼리만탄으로 수도 이전이 진행 중)

□ 정부 정책

○ 기후변화 대응, 현지 정부는 '신재생에너지로의 에너지 전환' 목표를 수립·시행 중

○ 인프라 관련 외국인의 투자 비중을 규제 ('최대 투자자가 아닐 것')

구분	주요 내용
시장 반응	✓ 외국인 투자자본에 대해 호의적
태양광 발전설비 설치	✓ 인도네시아 정부의 정책적 지원 하에 시설 구축 및 발전 중 ✓ 기업체 전력요금의 일정비율을 감면 * 경제성 관점 -투자 대비 편익이 크지 않음
수도 이전	✓ 수도 이전을 위한 자본조달에 있어 자체 조달 비중이 적어 계획추진에 다소 차질이 우려 (국내 자본 20%, 국외 자본 80%) * 국내기업으로는 LH공사에서「인도네시아 신수도 공무원주택 시범사업」 ✓ 건설투자자 모집 중에 있음

a. 인도네시아 시장 특징

구분	개요
전력 현황 및 향후 전망	✓ 전력과잉 공급 지역은 자바섬내 자카르타에 한정된 내용으로 타지역은 오히려 전력공급이 부족한 경우가 많음. ✓ 타지역의 경우 지역 수요 및 공급을 면밀히 검토, 전력 확대 계획 수립 예정 ※ 자카르타 전력 수요 확대 방안으로는 전기자동차, 가정용 전기제품 활용도를 높여가고자 함
수상태양광 설치	✓ 저수면적의 5%범위 내에서의 설비 구축 규정을 확대하기 위해 논의 중
지분 제한	✓ 인도네시아 : 외국자본 = 51(최소) : 49

b. 인도네시아 정부 정책

□ 프로젝트 특징

○ 인도네시아 전력시장의 발전 전망을 높이 평가한 경쟁기업들이 다수 참여함으로써 진입장벽이 높음

○ 한국기업은 경쟁력, 특히 가격경쟁력이 낮아 현지 시장에서 철수하고 있음

□ 전문가 제언

○ 인도네시아 수상태양광 시장 진출방안으로 컨소시엄 구성은 필수

- 자본조달과 가격경쟁력 제고에 초점을 둔 팀 구성 필요

○ 문화적 차이, 인허가 등의 약점을 저감시키기 위한 방안으로 현지 기업과 협력

구분	개요
수상태양광 발전 전망	✓ 정부는 중장기 에너지 사업 목표에 태양광 발전 사업 비중 확대 ✓ 태양광 발전 중 수상태양광 발전 잠재량: 230GW
주요 경쟁기업	✓ 마스다르(UAE), 아쿠아(사우디) 등 중동계기업
국내 경쟁력 매우 약	✓ 경쟁 기업 : 전력단가 설정 후, 경쟁력 있는 참여기업을 중심으로 컨소시엄 구성 ✓ 국내 기업 : 선 컨소시엄 구성 후, 조달가능한 전력단가 책정, 제시 ⇒ 전력사업 관련 국내 기업의 시장 경쟁력은 전무한 것으로 평가됨
프로젝트 개발	✓ G to G : 영수 회담 또는 최소한 장관급 이상에서의 정책적 논의를 기반으로 함 예) Cirata댐 수상태양광 발전 사업 : 2016년 사우디와 아부다비 정상회담 후, 프로젝트 추진 ✓ B to B : 전력공사 PLN 자회사 발주
프로젝트 결정 요인	✓ 보편적으로 원가경쟁력이 있어야 하며, ✓ 이외에는 특별한 기술력이나 상징성 있는 사업 예) Cirata댐 : 최초 수상태양광 사업 & 최소발전단가 제시

a. 인도네시아 프로젝트 특징

구분	개요
컨소시엄 구성	✓ 한국 금융을 이용한 자본 조달, 국내 원자재 조달 등은 지양하고, ✓ 경쟁력 있는 투자자 및 사업참여자를 통한 컨소시엄 구성이 필요
진입시 고려 사항	✓ 우선적으로는 언어적 장벽 극복이 필요하며, ✓ 다음으로 문화적 차이에 대한 이해(이슬람 문화), 인도네시아에서 자리잡기까지 유지를 위한 자본력 보유 등이 필요 ✓ 지방 분권화 경향이 높아 프로젝트 추진 시, 지자체와 협력적 관계 유지 중요
발주처 제언	✓ PLN 자회사와 파트너십을 형성하여 참여할 것을 권고함. ✓ 사업 참여 관련 중요한 것은 인도네시아 신재생에너지 사업계획에 대한 이해가 선행되어야 함.

b. 인도네시아 전문가 제언

나. 말레이시아

□ 시장 특징

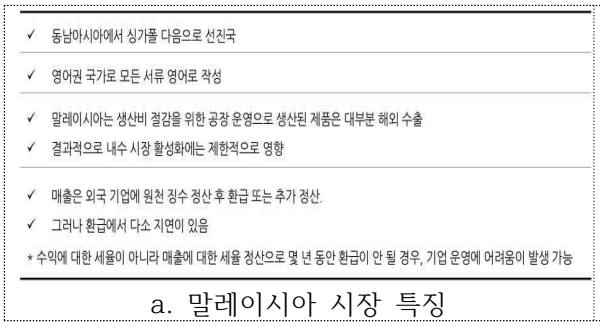
○ 동남아시아 2대 선진국이며 영어를 사용함에 서류 작성, 커뮤니케이션 등이 용이

○ 하지만 인근 국가 대비 작은 내수시장 규모와 10여 년에 걸친 저성장 경제는 한계

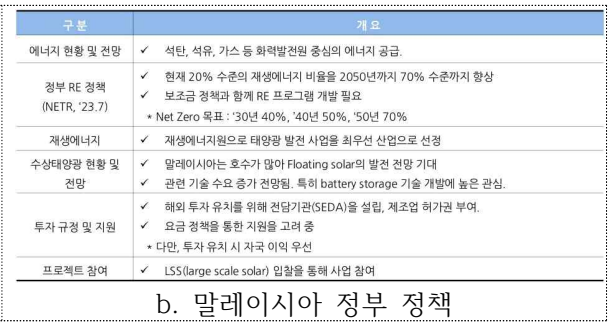
□ 정부 정책

○ (에너지원 전환) 20% 수준의 신재생에너지 공급 비중을 2050년까지 70% 수준으로 높인다는 계획

○ 기술 개발과 관련하여서는 에너지 저장장치에 큰 관심을 보임



a. 말레이시아 시장 특징



b. 말레이시아 정부 정책

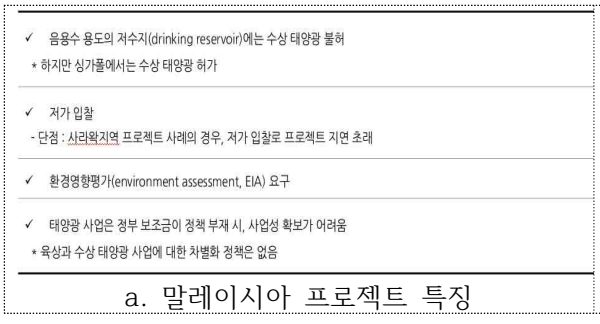
□ 프로젝트 특징

○ (수상)태양광 프로젝트는 경제성 낮아 정부 보조 없이는 이윤을 창출이 어려움

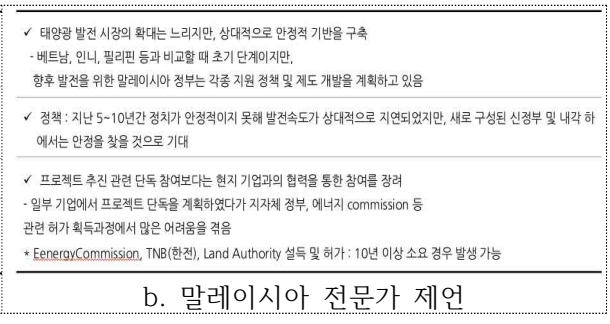
○ 특히, 저가 입찰방식의 프로젝트 추진은 사업 중단 또는 지연 등 다수 발생

□ 전문가 제언

○ 현지 법규 및 각종 인허가 관련 원활한 행정처리, 문화 적응 등을 위해 현지 기업과 협력



a. 말레이시아 프로젝트 특징



b. 말레이시아 전문가 제언

Ⅶ. 수상태양광 시장 진출전략

7-1 우선협력국가 SWOT

□ 인도네시아 SWOT 분석

○ 한-인니 경제적 동반자 관계 및 지리적·지형적 특성 등은 기회이자 강점

○ 중앙과 지방의 독립적 행정체계, 복잡·난해한 행정, 낮은 경쟁력 등은 위협이자 약점

강점 (Strength)	약점 (Weakness)
·동남아시아 최대 소비시장(약 2억 7천만 명) ·특별 경제적 동반자 관계 - 한-인도네시아 신수도 협력 등	·낮은 가격 경쟁력 ·중·일 시장 선점 등 높은 진입장벽
기회 (Opportunity)	**위협 (Threat)**
·정부의 적극적인 신재생에너지 정책 및 투자 유치 ·수상태양광 발전을 위한 지리 및 지형 (태풍 등 자연 재해가 적은 지리적 위치 및 댐, 저수지, 해수면 등)	·중앙과 지방 정부의 독립적 행정 체계 ·복잡·난해한 행정절차

□ 말레이시아 SWOT 분석

○ 한국기업에 대한 긍정적 평가, 경제적 동반자 관계, 그리고 교역의 허브 등은 기회이자 강점

○ 작은 내수시장, 낮은 투자 이윤 환경, 낮은 경쟁력 등은 위협이자 약점

강점 (Strength)	약점 (Weakness)
· 한류 영향에 따른 긍정적 한국기업 평가 · RCEP 등 양국 간 경제적 협력 관계 구축	· 낮은 가격 경쟁력 · 레퍼런스 부족 등
기회 (Opportunity)	**위협 (Threat)**
· 동남아시아와 중동 시장의 관문이자 동서양 교역의 허브 · 신재생에너지 관련 정부 지원 및 장려 · 말레이시아 정부의 기업 친화적 정책	· 작은 내수 시장, 높은 인건비 · 높은 화석연료 의존에 따른 친환경 기술 수요 부족 · 신재생에너지 투자에 대한 부정적 시각 (불안정한 투자 이윤) · 말레이계 우대정책(부미푸트라) 등 규제

7-2 수상태양광 시장 진출전략

□ 진출전략

○ 무엇보다 시장을 최종 타겟시장과 최종 타겟시장을 위한 전초 기지로서의 시장으로 구분하고, 나아가 공략 기간 관점에서 단기 공략시장과 중장기 공략시장으로 구분

- 인도네시아(최종 타겟시장), 말레이시아(중동 및 인근 시장 진입을 위한 전초기지)
- 인도네시아와 말레이시아 수상태양광 시장은 모두 중장기 공략시장으로 구분

○ 진출전략은 단기 대응 전략과 중·장기 대응 전략으로 구분하여 대응

- 단기 대응 전략

  * 기술 개발 및 양산체제 구축을 통하여 가격경쟁력을 높이고,

  * 플랫폼 구축 및 운영을 통해 현지 소규모 시범사업 개발·추진함으로써 네트워크 확대

- 중장기 대응 전략 : 투자사업 및 대규모 수상태양광사업 대응 역량 구축

  * 컨소시엄 구성, 프로젝트 대응, 자본 조달, 전문인력 육성, 경제성 확보를 위한 사업 모델 개발 등 추진

□ 추진 방안

○ 핵심 기술 개발, 고부가가치 상품의 양산체제 구축

- 상대적으로 경쟁력이 있는 부문인 미드 스트림 & 다운 스트림 부문의 집중 육성

○ 플랫폼 구축 및 운영

- 정부와 공공, 그리고 국내 다양한 민간기업 간의 협력체계 구축 필요

○ 경쟁 패러다임의 전환

- 컨소시엄의 구성, 입찰 전략, 프로젝트 참여, 자본 조달, 전문인력 육성 등

○ 사업 모델 개발

- 한류 그리고 양국(한-인니, 한-말레이시아) 간 경제협력의 활용을 통한 기회 창출
- 미래 성장 가능성을 고려한 협력관계 구축 및 시범사업 개발 등

□ 정부 역할

○ 국제교류를 통해 정부 간 신뢰 관계를 구축하는 한편 전력 분야의 호혜적 지원 관계 형성

○ 수상태양광 산업 육성 및 해외 진출 활성화를 위한 플랫폼 구축

- 공공기관뿐만 아니라 민간기업 간의 자발적인 네트워크 구축을 위한 기반 조성
- 글로벌 수상태양광 시장조사를 수행하고 있으며 대내외 네트워킹을 확대
- 민간기업들을 위한 법률지원이나 비즈니스 모델 개발, 재원 개발 등. 특히 우선협력국가의 사업정보뿐만 아니라 분쟁이나 관련 법령에 대한 지원 서비스
- 우선협력국가와의 협력을 통해 현지에서 필요로 하고 적용 가능한 기술을 공동으로 개발. 이는 현지 수상태양광 시장을 진입하는데 좋은 reference가 될 수 있음
- 타겟시장을 겨냥한 중·장기적 관점에서의 현지 전문인력 양성 등

○ 한국기업의 투자사업 추진을 위한 정부의 정책금융 지원확대 및 민간금융 연계

목 차

제 1 장 서론 ····· 1

1.1 연구 배경 및 목적 ····· 2
1.2 연구 내용 및 보고서 구성 ····· 3

제 2 장 수상태양광 일반 ····· 6

2.1 수상태양광이란? ····· 7
2.1.1 의미 및 주요 설비 구성 ····· 7
2.1.2 기술유형 ····· 8
2.1.3 수상태양광 특징 ····· 10
2.2 수상태양광 사업의 Value Chain ····· 13

제 3 동남아시아 신재생에너지 시장성 검토 ····· 15

3.1 글로벌 신재생에너지 시장 동향 ····· 16
3.1.1 신재생에너지 공급 ····· 16
3.1.2 신재생에너지 발전비용 ····· 18

3.2 주요 협력국가 신재생에너지 시장성 검토 ····· 22
3.2.1 인도네시아 ····· 22
3.2.2 베트남 ····· 27
3.2.3 말레이시아 ····· 31
3.2.4 라오스 ····· 35

3.2.5 방글라데시 ····· 39
3.2.6 캄보디아 ····· 43
3.2.7 소결 ····· 47

제 4 장 수상태양광 시장 동향 및 ····· 50

4.1 수상태양광 기술 및 시장 동향 ····· 51
4.1.1 기술 동향 ····· 51
4.1.2 조달 시장 동향 ····· 59

4.2 경쟁기업 ····· 63
4.2.1 태양전지 분야 ····· 63
4.2.2 태양광발전 모듈 분야 ····· 65
4.2.3 수상태양광발전 시스템 분야 ····· 67

4.3 경쟁력 분석 ····· 69
4.3.1 폴리실리콘 ····· 69
4.3.2 웨이퍼 ····· 72
4.3.3 태양전지와 모듈 ····· 74
4.3.4 인버터 ····· 77
4.3.5 수상태양광 발전시스템 ····· 78

제 5 장 해외 프로젝트 일반 ····· 80

5.1 해외 프로젝트 특성 ····· 81
5.1.1 개요 ····· 81

5.1.2 프로젝트 계약 유형 ····· 81
5.1.3 공사 프로세스 ····· 82
5.1.4 해외 사업구조 ····· 85

5.2 자본조달 ····· 88
5.2.1 민간자본 활용 ····· 88
5.2.2 PPP 활용 ····· 89
가. 개요 ····· 89
나. 세계은행(WB) ····· 92
다. 아시아개발은행(ADB) ····· 98
라. 이슬람개발은행 ····· 105

5.3 리스크 관리 ····· 111
5.3.1 리스크 관리 정의 ····· 111
5.3.2 리스크 유형 ····· 111
5.3.3 리스크 관리 방법 ····· 126

제 6 장 수상태양광 타겟시장 분석 ····· 133

6.1 인도네시아 ····· 134
6.1.1 신재생에너지 주요 정책 ····· 134
6.1.2 전력시장 운영 현황 ····· 138
6.1.3 수상태양광 발전소 사례_ Cirata 수상태양광 발전소 ····· 156

6.2 말레이시아 ····· 160
6.2.1 재생에너지 정책 ····· 160

6.2.2 전력사업 및 신재생에너지 동향 ····· 166
6.2.3 Solarvest Selangor 수상태양광 파크 사례 ····· 176

6.3 현지 조사 ····· 179
6.3.1 연구방법론 ····· 179
가. 현지 조사방법 ····· 179
나. 방문 기관 ····· 180
6.3.2 현지 조사 결과 ····· 181
가. 인도네시아 ····· 181
나. 말레이시아 ····· 184

제 7 장 수상태양광 시장 진출전략 ····· 187

7.1 SWOT 분석 ····· 188
가. 인도네시아 SWOT 분석 ····· 188
나. 말레이시아 SWOT 분석 ····· 189
다. 소결 ····· 190

7.2 진입 전략 및 추진 방안 ····· 191
7.2.1 진입 전략 ····· 191
7.2.2 추진 방안 ····· 191

참 고 문 헌 ····· 197

표 목 차

<표 1-1> 동남아시아 주요 정부 신재생에너지 정책 ····· 2

<표 2-1> 육상태양광과 수상태양광 특성 비교 ····· 10

<표 2-2> 수상태양광 효과 ····· 12

<표 3-1> 설치비용, 이용률, LCOE 신재생에너지원별 변화(2010년~2021년) ····· 19

<표 3-2> 인도네시아, 산업별 GDP 비중 (단위: %) ····· 22

<표 3-3> 인도네시아 발전원별 전력설비 현황 ····· 24

<표 3-4> 인도네시아 지역별별 전력설비 현황 ····· 24

<표 3-5> 인도네시아 전체에너지원 중 신재생 에너지원별 설비현황 ····· 24

<표 3-6> 베트남 신재생에너지 부문 전력생산 목표(2020~2030) ····· 30

<표 3-7> 2030 신재생에너지 개발전략 세부 목표 ····· 31

<표 3-8> 말레이시아 지역별 신재생에너지원 설치 현황(2018년 기준) ····· 33

<표 3-9> 라오스 시장 특성 ····· 36

<표 3-10> 라오스 발전설비 현황(2020년 기준) ····· 37

<표 3-11> 라오스 신재생에너지 분야 개발계획(2021~2030) ····· 39

<표 3-12> 라오스 에너지 정책 주요 내용(2020년) ····· 39

<표 3-13> 방글라데시 신재생에너지 개발 현황(2020년 기준) ····· 41

<표 3-14> 방글라데시 전력 관련 주요 정책 ····· 42

<표 3-15> 캄보디아 발전원별 자체 발전용량 현황(2019년 기준) ····· 44

<표 3-16> 협력대상 국가별 주요 신재생에너지 개발목표 ····· 47

<표 3-17> 협력대상 국가별 주요 신재생에너지 정책 및 지원제도 ····· 48

<표 3-18> 동남아시아 주요 협력국가 시장성 검토 ····· 49

<표 4-1> 태양전지, 종류별 주요 특징 ····· 54
<표 4-2> 태양광산업 가치사슬 동향 (2020년 4분기 기준) ····· 61
<표 4-3> 중국계 태양전지 관련 주요 기업 ····· 63
<표 4-4> 국내 태양전지 관련 주요 기업 ····· 64
<표 4-5> 모듈 생산 기준, 세계 Top 10. 기업 ····· 65
<표 4-6> 태양광 발전 모듈 제조기업별 동향 ····· 66
<표 4-7> 수상태양광 발전시스템 관련 주요 업체 현황 ····· 68
<표 4-8> 국내·외 기술 수준 비교 ····· 79
<표 5-1> BOT vs. PFI ····· 89
<표 5-2> PPP 투자개발사업 세부내용 ····· 90
<표 5-3> PPP 프로젝트 수행을 위한 정부 Toolkit 사례 ····· 94
<표 5-4> Green Book 옵션 ····· 95
<표 5-5> ADB의 PPP 운영 틀(Framework) ····· 99
<표 5-6> PPP 검토 및 프로젝트 선정 체크리스트 ····· 100
<표 5-7> ADB, 지분투자 특성 ····· 101
<표 5-8> ADB, 기술지원(TA) 유형 ····· 101
<표 5-9> ADB 지원을 받기 위해 제출해야 할 기본 정보 ····· 102
<표 5-10> 이슬람개발은행 하위기구 개요 ····· 105
<표 5-11> 프로젝트 리스크 유형 분류 ····· 112
<표 5-12> 환 리스크 대응 방안 ····· 114
<표 5-13> 정치적 리스크 유형 ····· 115
<표 5-14> 정치적 위험의 관리방안 ····· 116
<표 5-15> 프로젝트 사업단계별 리스크 요인 ····· 117
<표 5-16> ODA 사업의 잠재 리스크 및 대응관리 가이드라인 ····· 121
<표 6-1> 인도네시아 온실가스 감축 로드맵(NDC) 주요 내용 ····· 134

<표 6-2> 인도네시아 에너지 발전 주요 정책 ····· 135
<표 6-3> 옴니버스법 시행령에 따른 발전 분야 지분 제한 변경사항 ····· 136
<표 6-4> 인도네시아 신재생에너지 법안 주요 구조 ····· 137
<표 6-5> 주요 도서 지역의 송전선 현황 (2015년 기준) ····· 143
<표 6-6> 주요 도서 지역의 변전소 변압용량의 현황 (2015년 기준) ····· 143
<표 6-7> 주요 도서 지역의 배전선 현황 ····· 144
<표 6-8> 2015~2021 전력 판매 동향 ····· 146
<표 6-9> 2015~2020 전력생산량 추이 ····· 148
<표 6-10> 지역별 발전설비 현황 ····· 148
<표 6-11> 전력 인프라 현황 및 확대 전망 ····· 149
<표 6-12> 공급 주체별 전력량 증가 전망 추이 ····· 150
<표 6-13> 인도네시아 에너지원별 발전용량 ····· 150
<표 6-14> 아세안 국가별 신재생에너지 잠재력 현황 ····· 151
<표 6-15> 신재생에너지 분야별 현황 ····· 151
<표 6-16> 신재생에너지 잠재량 대비 사용 추이 ····· 152
<표 6-17> 신재생에너지와 재래식에너지 향후 용량 확대 예상치 비교 ····· 154
<표 6-18> 인도네시아 Cirata 수상태양광 추진 경과 ····· 156
<표 6-19> Cirata 프로젝트의 부채 자산 비율 ····· 157
<표 6-20> Cirata 프로젝트 지분 ····· 157
<표 6-21> Cirata 프로젝트의 자금 조달(대출)기관 ····· 157
<표 6-22> Cirata 수상태양광 발전소 개황 ····· 159
<표 6-23> 신재생에너지 정책 주요 내용 ····· 161
<표 6-24> 신재생에너지 관련 주요 정부 기관 ····· 162
<표 6-25> NEM 할당량 현황 ····· 164
<표 6-26> 태양광 발전사업 프로젝트 공개 입찰 사례 ····· 165

<표 6-27> 말레이시아 1차 에너지원 총공급량 ····· 167
<표 6-28> 말레이시아 에너지원별 총생산량 ····· 167
<표 6-29> 말레이시아 에너지원별 총소비량 ····· 168
<표 6-30> 말레이시아 지역별 전력수급 현황 ····· 168
<표 6-31> 제11차 말레이시아 수정계획 주요 내용 ····· 171
<표 6-32> 지역별 신재생 에너지원별 설치용량 현황(2018년 기준) ····· 174
<표 6-33> 연도별 신재생 에너지원 설치용량 증가 추이 ····· 174
<표 6-34> 프로젝트 개황 (2020년 10월 6일) ····· 176
<표 6-35> 현지 인터뷰 방향 및 주요 내용 ····· 179
<표 6-36> 현지 방문 기관과 방문자 ····· 180
<표 6-37> 인도네시아 시장 특성 관련 인터뷰 결과 ····· 181
<표 6-38> 인도네시아 정부 정책 관련 인터뷰 결과 ····· 182
<표 6-39> 인도네시아 프로젝트 특징 관련 인터뷰 결과 ····· 183
<표 6-40> 외국인 투자자에게 전하는 인도네시아 전문가 조언 ····· 184
<표 6-41> 말레이시아 시장특성 관련 인터뷰 결과 ····· 184
<표 6-42> 말레이시아 정부 정책 관련 인터뷰 결과 ····· 185
<표 6-43> 말레이시아 프로젝트 특징 관련 인터뷰 결과 ····· 186
<표 6-44> 외국인 투자자에 전하는 말레이시아 전문가 조언 ····· 186
<표 7-1> 인도네시아 신재생에너지 시장 SWOT 분석 ····· 188
<표 7-2> 말레이시아 신재생에너지 시장 SWOT 분석 ····· 189
<표 7-3> 인도네시아 인프라 프로젝트 현황 ('22년 기준) ····· 194
<표 7-4> 한국기업 해외 사업유형별 재무적 이슈 ····· 196
<표 7-5> 한국기업의 해외시장 진입을 위한 금융 조달 지원방안 ····· 196

그 림 목 차

[그림 2-1] 전남 고흥, 25MW급 수상태양광 발전소 ····· 7

[그림 2-2] 수상태양광 시스템 설비 구조도 ····· 8

[그림 2-3] 추적식 수상태양광 설비(K-water 합천댐) ····· 9

[그림 2-4] 집광형 수상태양광(Sydney Morning Herald) ····· 9

[그림 2-5] 수중형 수상태양광 발전시스템 조감도 ····· 10

[그림 2-6] 태양광 가치사슬 구성 ····· 13

[그림 3-1] 신재생에너지 발전비중 비교(2011년 vs. 2021년) ····· 16

[그림 3-2] 신재생에너지 발전량 분포 추이(GWh) 및 발전비중 분포 추이(%) ····· 17

[그림 3-3] 태양광·풍력 발전량 분포 추이(GWh) 및 발전비중 분포 추이(%) ····· 18

[그림 3-4] 유틸리티급 신재생에너지원별 LCOE와 화석연료 가격 비교 ····· 19

[그림 3-5] BNEF 추정 균등화발전비용(LCOE) 변화(2009년~2022년) ····· 20

[그림 3-6] 태양광 가치사슬별 가격 추이 ····· 21

[그림 3-7] 신재생에너지 비중 확대 계획 ····· 26

[그림 3-8] 인도네시아 태양광 발전 형태 ····· 26

[그림 3-9] 칼리만탄 지역 수력발전 추진계획 ····· 27

[그림 3-10] 베트남 연령대별 인구 비중 추이 및 아세안 국가 소비자 신뢰지수 ····· 28

[그림 3-11] 베트남 전력 공급 및 수요량 추이 ····· 29

[그림 3-12] 베트남, 향후 발전원별 비중 추이 ····· 29

[그림 3-13] 말레이시아 발전원별 비중 및 신재생에너지 설비 증가 추이 ····· 33

[그림 3-14] 말레이시아반도 전력발전개발계획 2020(2021-2039) ····· 35

[그림 3-15] 라오스 전력소비량 증가 추이 ····· 38

[그림 3-16] 동남아 주요국가 FDI 유입 비중 및 캄보디아 외채 비중 ····· 43
[그림 3-17] 캄보디아 발전원별 용량(자체발전용량, 수입량)(2019년 기준) ····· 45
[그림 3-18] 캄보디아 국가전력망 개발계획 및 전력사용량 추이 ····· 46
[그림 4-1] 태양전지의 원리 ····· 51
[그림 4-2] 태양전지의 상용화 단계별 분류 ····· 53
[그림 4-3] 태양전지 효율 ····· 54
[그림 4-4] 태양광 모듈의 구조 ····· 55
[그림 4-5] 태양전지 부품별 효율 전망 ····· 55
[그림 4-6] 단결정 VS 다결정 태양광 모듈 비율 동향 ····· 56
[그림 4-7] 태양광발전시스템 구성 ····· 56
[그림 4-8] 태양광발전시스템의 종류 ····· 57
[그림 4-9] 해외 수상태양광 발전시스템 설치현황 ····· 58
[그림 4-10] 폴리실리콘 가격 동향(단위: $/kg) ····· 59
[그림 4-11] 태양전지(셀) 가격 동향(단위: $/W) ····· 60
[그림 4-12] 태양광 실리콘 모듈 가격 동향 (단위: $/W) ····· 60
[그림 4-13] 태양광 발전시스템 가격 동향 (단위: $/W) ····· 61
[그림 4-14] 폴리실리콘, 실리콘 웨이퍼, 태양전지 및 모듈의 가격 동향 ····· 62
[그림 4-15] 국내 태양광 산업 기술력 평가 ····· 69
[그림 4-16] 주요 기업의 폴리실리콘 변동비 비교 ($/kg) ····· 69
[그림 4-17] 주요 폴리실리콘 기업 생산량 ····· 71
[그림 4-18] 2016~2020년 국가별 폴리실리콘 생산 비중(본사 기준) ····· 71
[그림 4-19] 2010~2021년 8월 폴리실리콘 가격 추이 ····· 72
[그림 4-20] 기업별 웨이퍼 생산량 비중 (2020년 기준) ····· 73
[그림 4-21] 2012~2021년 웨이퍼 가격 추이($/피스) ····· 73
[그림 4-22] 2016~2020년 국가별 태양전지 생산량(본사기준) ····· 74

[그림 4-23] 2016~2020년 국가별 모듈 생산량(본사기준) ····· 74
[그림 4-24] 주요 모듈 기업 연간 생산량 ····· 75
[그림 4-25] 주요 인버터 기업 생산량 ····· 78
[그림 5-1] 프로젝트 계약 유형 ····· 81
[그림 5-2] 해외 프로젝트 사업 구조도 ····· 87
[그림 5-3] PPP사업 추진 절차 ····· 91
[그림 5-4] PPP 사업계약 절차 흐름도 ····· 93
[그림 5-5] PPP 사업 입찰절차 ····· 96
[그림 5-6] 프로젝트 제안절차 ····· 104
[그림 5-7] 이슬람개발은행 조직도 ····· 105
[그림 5-8] 이슬람개발은행의 주요 출자국 투자규모(2013~2014) ····· 106
[그림 5-9] 이슬람개발은행의 분야별 투자 규모 ····· 109
[그림 5-10] 환 노출의 종류 ····· 112
[그림 5-11] 해외투자개발 사업의 추진단계 ····· 122
[그림 5-12] 프로젝트 사업구조 ····· 124
[그림 5-13] 영향요인별 시간의 흐름에 따른 가격 변동 ····· 125
[그림 5-14] Three Point Estimation of Risk Range ····· 126
[그림 5-15] 프로젝트 리스크 관리 프로세스 흐름도 ····· 128
[그림 5-16] 리스크 원인과 리스크 그리고 결과 ····· 129
[그림 5-17] 정성적 리스크 분석 프로세스 ····· 130
[그림 5-18] 리스크 대응 계획을 위한 성공 요인 ····· 131
[그림 6-1] 인도네시아 전력사업 구조 ····· 145
[그림 6-2] 2020년 아세안 구가 1인당 전력소비량 ····· 146
[그림 6-3] 인도네시아 2021~2030년 1인당 전력소비량 전망 ····· 147
[그림 6-4] 2021~2030 전력용량 생산증가 추이 전망 ····· 147

[그림 6-5] 2021년 인도네시아 전력보급률 ····· 149
[그림 6-6] 탄소 감축 및 신재생에너지 주요 발전 계획 ····· 152
[그림 6-7] 신재생에너지 비중 확대계획 ····· 153
[그림 6-8] 디젤발전소의 신재생에너지 발전소 전환 추진 1단계 지역 ····· 154
[그림 6-9] 신재생 에너지원별 발전용량 확대계획 ····· 155
[그림 6-10] 말레이시아의 신재생에너지 지원제도 ····· 163
[그림 6-11] 발전차액지원제도에서 승인받은 신재생에너지 설치 용량(MW) ····· 163
[그림 6-12] 말레이시아 지역별 발전설비용량 현황 ····· 166
[그림 6-13] 말레이시아 지역별 발전설비용량 현황 ····· 169
[그림 6-14] 말레이시아 지역별 전력소비량 현황 ····· 170
[그림 6-15] 2019년 말레이시아 총발전량 및 에너지원 비중 비교 ····· 170
[그림 6-16] 연도별 신재생 에너지원 설치용량 증가 추이 ····· 174
[그림 6-17] 말레이시아 신재생에너지 설치 확대계획 ····· 175

제 1 장 서론

1.1 연구 배경 및 목적

□ 추진 배경

○ 국제사회는 신기후체제 출범(COP21, 2015)을 통해 선진국뿐만 아니라 개도국에도 2020년부터 탄소 감축 의무를 부과하였으며, 우리나라와 경제적으로 밀접한 동남아 주요국가 또한 신재생에너지 분야의 관심과 수요가 증가 추세

<표 1-1> 동남아시아 주요 정부 신재생에너지 정책

구 분	신재생에너지 정책 개요
말레이시아	신재생에너지 비중을 2025년 31%, 2035년 40%까지 높임 - 2011년 신재생에너지법 제정, 2012년 발전차액지원제도 도입
베트남	2030년 합리적인 요금에 안정적인 에너지 서비스 공급을 목표로 기술이 검증된 수력, 풍력, 태양광, 바이오매스 등 중점 개발 제시
인도네시아	신재생에너지 비중을 2025년 23%, 2050년 31%, 그리고 2070년에는 완전한 탄소 중립 달성을 위해 태양광 및 바이오에너지 비중 제고
태국	2015년 15% 수준의 대체에너지 비중을 2037년 30%까지 높이기 위해 태양광, 바이오매스 등 전력 발전에 집중

○ 이러한 국제여건에 맞추어 글로벌 시장에서는 태양광 등을 포함한 재생에너지 시장이 빠르게 성장 중이며, 특히 댐 수면을 활용하는 수상태양광은 기존 지상 태양광의 문제점(최적 용지 확보 애로 등)을 해소하는 대안으로 부상

- 또한, 수상태양광은 기존 수력발전소의 발전효율을 높이고 발전소를 탄력적으로 운영할 수 있다는 점에서 전력계통 간 연계가 취약하고 일사량이 풍부한 동남아시아에서 활용도가 높을 것으로 전망됨

○ 우리나라는 수상태양광 분야 기술 및 노하우*를 보유하고 있어 이를 활용한 동남아시아 수상태양광 시장 진출전략을 수립하고 해당 시장을 선점하여 수상태양광 관련 해외 진출 지원 필요

* 합천댐 등 3개 댐(47MW)에 수상태양광 운영 중이며, '26년까지 소양강 등 국내 15개 댐(1.1GW)에 추가 설치·운영 예정

□ 연구 목적

○ 본 연구는 수상태양광 성장 가능성이 큰 동남아 시장을 중심으로 우선협력국가를 선정,

○ 선정된 국가의 수요 및 사례분석, 그리고 경쟁력 확보방안 등을 검토하여 진출방안 제시

1.2 연구 내용 및 보고서 구성

□ 과업 내용

○ 수상태양광 이론 연구

- 수상태양광 이점 및 도전과제
- 아시아 시장 현황 및 잠재력

○ 수상태양광 시장 환경 및 전망 분석

- 투자대상국 전력시장 현황, 전망 및 에너지 개발계획 조사
- 주요국가 수상태양광 정책 동향
- 주요국가 수상태양광 시장 분석을 통한 수요전망 도출

○ 수상태양광 경쟁기업 분석

- 수상태양광 관련 주요 경쟁기업 분석: 미션 및 전략, 사업 동향 등

○ 수상태양광 프로젝트 분석

- 주요국 수상태양광 관련 사업별 사업수행 구조 사례분석
  : 투자사업 모델 및 투자비 회수방안 분석

○ 주요국 수상태양광 프로젝트 관련 재원조달 방식 분석

- MDB 등 투자기관의 정책 동향
- 주요국가 수상태양광 관련 ODA, MDB 등 협력사례 조사·분석
- 다자개발은행 및 공적 펀드 활용 등

○ 수상태양광 시장 진출전략 마련

- 주요국 아시아 수상태양광 시장 진출전략 마련
  : 수상태양광 산업 진출을 위한 MDB 협력 등
- 수상태양광사업 진흥전략 정책 연계방안 마련

□ 보고서 구성

제 1 장 서론

○ 연구 배경 및 목적

○ 연구 내용 및 보고서 구성

제 2 장 수상태양광 일반

○ 수상태양광이란?

○ 수상태양광 사업의 Value Chain

제 3 장 동남아시아 신재생에너지 시장성 검토

○ 글로벌 신재생에너지 시장 동향

○ 주요 협력 국가 신재생에너지 시장성 검토

제 4 장 수상태양광 시장 동향 및 경쟁력 분석

○ 수상태양광 기술 및 시장 동향

○ 경쟁기업

○ 경쟁력 분석

제 5 장 해외 프로젝트 일반

○ 해외 프로젝트 특성

○ 자본 조달

○ 리스크 관리

제 6 장 수상태양광 타겟시장 분석

○ 인도네시아 & 말레이시아

- 신재생에너지 주요 정책

- 전력시장 운영 현황

- 사례 : Cirata 수상태양광 발전소 & Solarvest Selangor 수상태양광 파크

○ 현지 조사

제 7 장 수상태양광 시장 진출전략

○ SWOT 분석

○ 진입 전략 및 추진 방안

참고 자료

제 2 장 수상태양광 일반

2.1 수상태양광이란?

2.1.1 의미 및 주요 설비 구성[1)]

○ '수상태양광'은 수면에 설치하는 태양광 발전시스템으로, 댐과 호수(저수지) 등 내륙 위 수면을 이용하거나 바다 위 해수면을 이용

○ 오늘날 재생에너지 발전원 중 경제적으로나 기술적인 관점에서 가장 효익이 높다고 평가받는 기술이 태양광인데, 설치 및 관리에서 쉬운 육상태양광의 가장 큰 한계점인 발전설비 설치를 위한 용지 확보의 어려움을 해소하고자 유휴 수면을 이용한 것이 '수상태양광'



[그림 2-1] 전남 고흥, 25MW급 수상태양광 발전소[2)]

○ 수상태양광 발전시스템은 2007년 일본 아이치현에서 20kW급 연구용으로 시작된 이후 이제는 세계 곳곳에서 상업용 발전시스템까지 발전

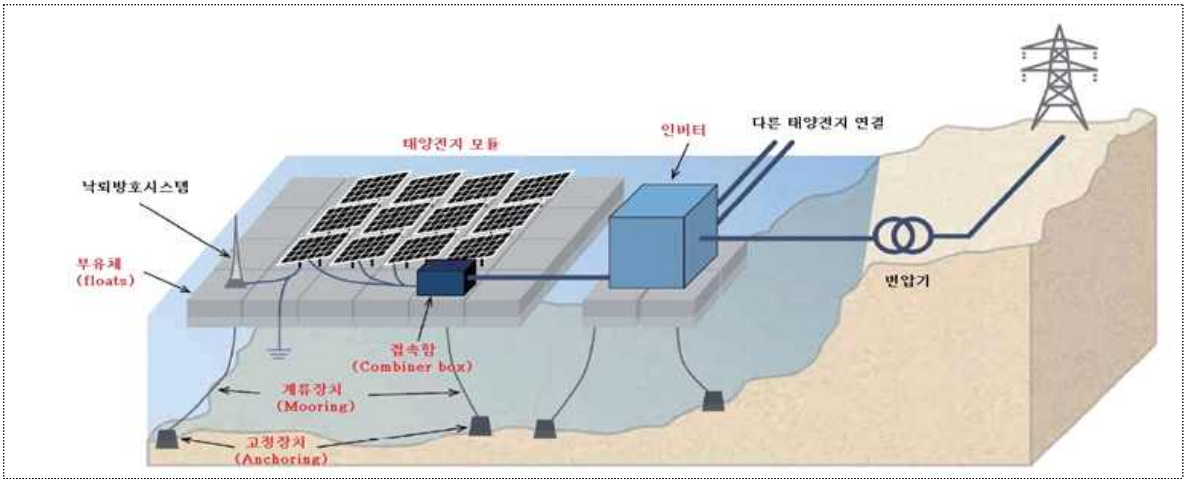
○ 설비의 구성을 살펴보면 육상태양광 시스템과 동일

○ 다만, 육지가 아닌 수면 위에 발전시스템을 위치시킴에 따라 태양전지 패널을 수면 위에 띄워놓을 것인가, 아니면 금속 지지대를 사용하여 설치한 것인가에 따라 다소 차이가 발생

○ 태양전지 패널을 수면 위에 띄워놓게 될 경우에는 설비를 바다위에 띄우기 위한 부유체가 필요하며, 그렇지 않고 설비를 바다 위에 고정하게 될 경우에는 금속 지지대를 이용하게 되는데, 오늘날 대부분의 수상태양광 시스템은 부유체를 이용

1) 오현영(2021), "수상태양광의 해외 보급 동향과 시사점", 에너지 포커스 여름호, pp. 40-57.
2) 한국중부발전 보도자료(2020.11.30.), "한국중부발전-탑인프라, 국내 최대 수상태양광발전소 언택트 온라인 준공식 거행".

○ 부유체를 이용한 시스템의 보편적 구성은 전기 생산장치인 태양전지 모듈, 태양전지 모듈을 수면 위에 띄워주는 부유체(floats), 수면 위에 시스템을 고정하는 고정(anchoring) 및 계류(mooring) 장치, 전기를 수집하는 접속함(combiner box), 수집된 전기를 직류(DC)에서 교류(AC)로 변환하는 인버터 등으로 구성



[그림 2-2] 수상태양광 시스템 설비 구조도

2.1.2 기술유형

○ 발전 기술에 따른 수상태양광은 크게 추적식과 집광식, 그리고 수중형 발전 기술로 구분이 가능

○ 우선 추적식 수상태양광은 부유체를 태양의 위치에 따라 동쪽에서 서쪽으로 회전하는 시스템

○ 태양전지 어레이를 회전하는 것은 지상보다 수상에서 저항이 적어 육상태양광 대비 수상태양광에 적합한 기술로 평가

○ 현재 국내에서는 2013년에 설치한 한국수자원공사 합천댐 수상태양광[3] 시스템이 동 기술을 적용하여 운영 중

3) 2013년 12월 준공, 2023년 기준 개발용량 20MW.



[그림 2-3] 추적식 수상태양광 설비(K-water 합천댐)

○ 둘째, 집광형 태양광발전은 태양광을 집광하기(모으기) 위하여 거울 또는 렌즈를 이용하여 태양광을 태양전지 패널에 집중시키는 방식으로, 앞서 설명한 추적식 기술 유형과 연계하여 적용할 수 있음

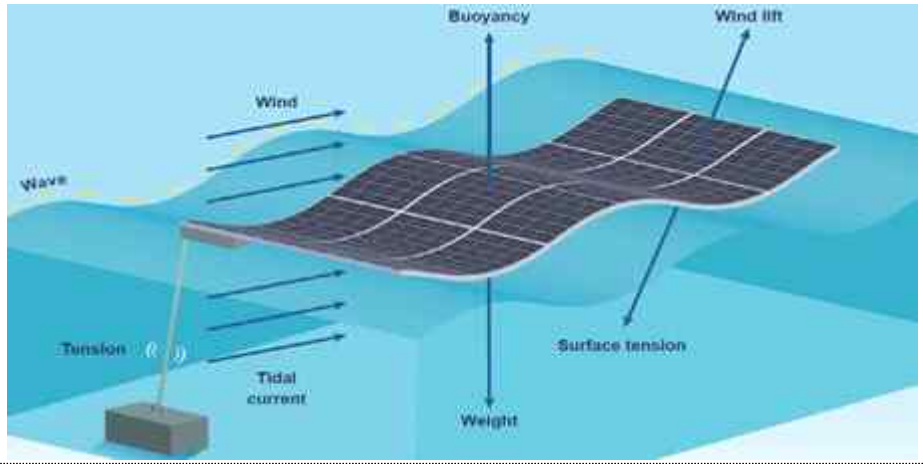


[그림 2-4] 집광형 수상태양광(Sydney Morning Herald)

○ 마지막으로 수중형 수상태양광 발전시스템은 수면 아래에 태양전지 모듈을 잠그거나 수면 위에 플렉서블 모듈을 띄우도록 설계된 시스템

○ 일반적으로 태양광발전 시스템은 태양전지 온도가 상승하면 발전효율이 낮아짐에 따라 온도 상승을 억제하는 것이 발전효율에 매우 중요

○ 이러한 의미에서 수중형 수상태양광은 온도 상승을 막아, 발전효율을 높이는데 적합한 기술로 평가



[그림 2-5] 수중형 수상태양광 발전시스템 조감도

2.1.3 수상태양광 특징

<표 2-1> 육상태양광과 수상태양광 특성 비교 4)

육상태양광	수상태양광
✓ 대규모 면적의 부지 필요	✓ 유휴 수면 활용(저수지, 댐, 호수, 바다 등)
✓ 음영 회피 등 설치조건 제한적	✓ 음영 회피 등 설치조건이 비교적 우수
✓ 대규모 기반 건설공사 필요 (부지정리, 접속도로, 안전시설 등)	✓ 별도의 기반공사 불필요 ✓ 부력체 설치
✓ 주로 산간지방이나 매립지 이용 ✓ 송전선로 구축에 막대한 비용 투입	✓ 도시 주변 유휴 수면에 설치 ✓ 도시 주변 송전선로 이용 ✓ 도서지방 전력 공급원으로 활용
✓ 부지 매입 및 임대	✓ 도시 주변 유휴 수면 활용 ✓ 도서지방 전력공급
✓ 지반 온도 상승에 따른 발전효율 저하	✓ 수상효과에 의한 발전량 증대
✓ 경관, 산림 훼손에 따른 각종 민원 발생	✓ 자연학습장 및 관광자원으로 활용 가능
✓ 전력생산	✓ 전력생산, 관광자원 활용, 홍보 등

○ 수상태양광은 육상태양광의 단점인 부지확보 및 환경 훼손의 대안으로 등장

○ 이러한 의미에서 육상태양광 대비 수상태양광의 장점을 살펴보면 다음과 같음

○ 먼저 육상태양광은 대규모 부지를 필요로 하는데 반하여 수상태양광은 저수지, 댐, 바다 등의 유휴 수면을 활용한다는 것이 가장 큰 특징

4) 강철구·전소영(2016), “경기도 수상태양광 활성화 방안 연구”, 경기연구원.

○ 둘째, 육상태양광은 일사량 확보를 위해 건물이나 수목 등에 의한 음영을 피하여 설비를 구축해야 하는 반면 수상태양광은 음영 문제에 있어 상대적으로 자유로움

○ 셋째, 수상태양광은 시스템 구축에 앞서 별도의 기반공사가 불필요하며 구축된 발전시스템은 자연학습장 및 관광자원으로도 활용이 가능

○ 한편 시스템 발전효율 관점에서 살펴보면, 수상태양광은 수면에 위치함에 따라 물의 증발로 인한 냉각 효과가 있으며, 육상 대비 먼지 퇴적량이 상대적으로 적음

○ 결과적으로 태양전지의 발전효율을 낮추는 온도의 상승을 막고 패널 표면의 먼지 퇴적량이 적어 효율성이 높음

○ 경제적 효과에 있어서는 유휴 수면 위에 발전 설비를 구축함으로써 용지 절감에 따른 비용절감 효과가 있으며, 태양광 신재생에너지 전력생산 증가로 인한 원유 대체는 온실가스 감축과 기후변화 완화 효과를 창출

○ 그리고 태양광 제조・시공・발전소 운영 등은 신규 시장 형성과 일자리 창출 그리고 해외 수상태양광 시장으로의 진출 확대 등의 효과를 창출

○ 예로써, 1㎿ 수상태양광 발전 시 연간 2,325배럴의 원유수입 대체효과(경제적 효과 약 1억 원)가 있으며, 연간 온실가스 650 톤을 감축(경제적 효과 1,360만 원)한다고 함

○ 반면 수상태양광 발전은 육상이 아닌 물 위에 설비를 구축, 운영함에 따라 작업에 어려움이 많음

○ 결과적으로 육상태양광 발전시스템 대비 물 위에서 시스템을 구축함에 따른 비용이 상대적으로 높으며, 운영상에 어려움이 있을 수 있음

<표 2-2> 수상태양광 효과[5)]

분야 내용	내용
발전효율 극대화	✓ 차가운 물이 증발하면서 모듈을 냉각시켜 온도 상승을 억제, 발전효율 상승(육상고정식 대비 30%↑)
국토의 효율적 활용	✓ 농지 및 임야의 잠식이 아닌 공유수면을 이용한 발전
수질환경 개선	✓ 부상체의 회전 동력을 활용한 저수지 및 호수 녹조 제거 및 예방
	✓ 산소 주입 장치 설치로 용존 산소 농도 증가
	✓ 부영양화 억제 및 물질 순환 활성
물 증발량 억제	✓ 설치된 수상 구조물이 수면에서의 증발을 억제, 수자원 손실 예방
수중 생태계 보존, 건강성 개선	✓ 인공 산란 시설 장치, 치어 피신처 설치
	✓ 수중 생태계 건강성 개선
신재생에너지 교육의 장 및 관광자원 활용	✓ 녹색 청정 에너지원인 태양광발전에 대한 홍보 공간으로 활용
	✓ 자연경관과 어우러질 수 있도록 분수 및 LED 조명 부수 시설 설치, 둘레길 조성 등 관광상품 개발로 지역경제 활성화 도모
국가 예산 절감, 고용 창출	✓ 수질 개선, 수중 생태계 개선 등 관련 비용 절감
	✓ 발전소 유지관리 인력 고용 창출

5) 강철구·전소영(2016), “경기도 수상태양광 활성화 방안 연구”, 경기연구원.

2.2 수상태양광 사업의 Value Chain[6)]

○ 수상태양광 발전사업의 가치사슬은 크게 업스트림(Upstream), 미드스트림(Midstream), 다운스트림(Downstream)으로 구분이 가능하며,

○ 광 발전을 위한 주요 소재를 중심으로 살펴보면 다음과 같음



[그림 2-6] 태양광 가치사슬 구성

○ 첫째, 업스트림은 태양광 발전의 원재료라 할 수 있는 폴리실리콘과 잉곳, 웨이퍼 등을 공급

- 폴리실리콘은 모래 등에 있는 규소를 응용해서 제조한 태양전지의 핵심 원재료이며, 이를 녹여 블록 형태로 만든 것을 잉곳이라 함
- 그리고 잉곳을 얇은 막 형태로 자른 것을 웨이퍼라 함

○ 둘째, 미드스트림은 태양광 에너지를 전기에너지로 만드는 소재인 태양전지(셀)와 태양광 모듈을 공급

- 태양전지(셀)은 태양광 에너지를 전기에너지로 바꾸어주는 최소 단위 소재이며, 이 태양전지(셀)을 일정단위로 묶은 결합체를 태양광 모듈이라 함
- 태양광 모듈은 여러 장의 태양전지(셀)와 프레임, 유리 등을 결합, 판 형태로 만듬

6) 조의윤·양지원(2021), “글로벌 태양광 시장 동향 및 우리기업의 진출전략”, 한국무역협회 Trade Focus 25호.

○ 마지막으로 다운스트림은 태양광 발전 시스템의 설치 및 시공 그리고 운영 단계로, 태양광 산업 대비 수상태양광 산업의 특징은 수면 위에 태양전지 설비를 구축함에 따라 시공 단계에서 부유체와 부유체를 고정하기 위한 고정(anchoring) 및 계류(mooring) 장치 등을 이용한다는 것이 태양광 발전시스템과의 차이

제 3 동남아시아 신재생에너지 시장성 검토

3.1 글로벌 신재생에너지 시장 동향

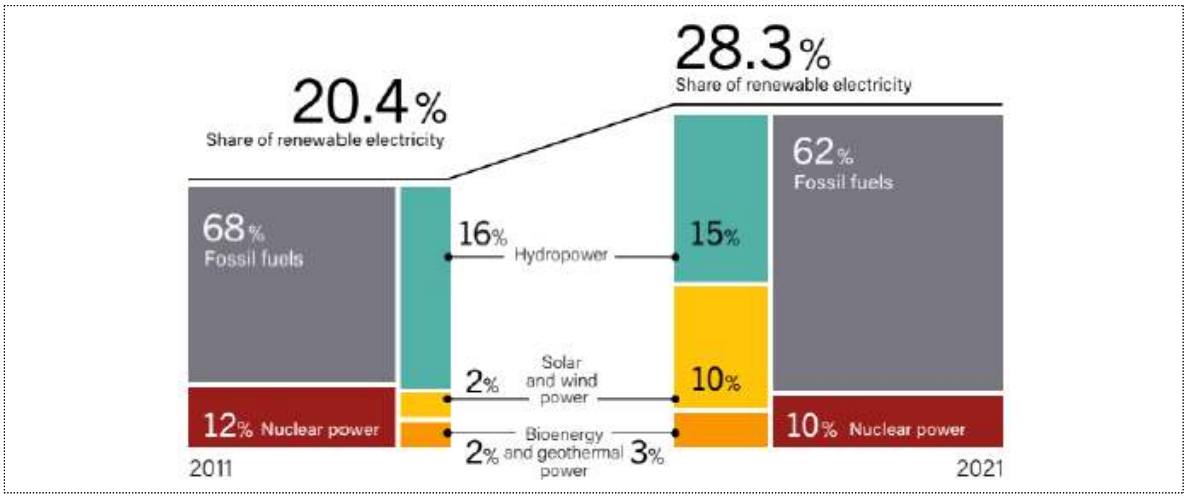
○ 본 단원은 전력 관련 글로벌 신재생에너지 공급 및 수요에 관하여 살펴봄

3.1.1 신재생에너지 공급[7]

○ 2021년 기준 글로벌 에너지 공급량 중 신재생에너지 발전 비중은 28.3% 수준이며, 2011년 (20.4%) 대비 약 8%p 증가

○ 그리고 에너지원 유형별 비중을 살펴보면 화석연료가 62%, 원자력 10%, 수력 15%, 태양광 및 풍력 10%, 바이오 및 지열 기타 신재생에너지 3% 순

○ 2011년 대비 에너지원별 비중 변화에 있어서는 화석연료가 6%p, 원자력 2%p, 수력 1%p 감소하였으며, 반면에 신재생에너지원 태양광 및 풍력이 8%p 증가, 바이오·지열 등은 1%p 증가



자료 : REN21(2022)

[그림 3-1] 신재생에너지 발전비중 비교(2011년 vs. 2021년)

○ 186개 국가 신재생에너지 발전량 분포의 변화 추이를 보면 2005년 0(제로)MW에 집중되어 있던 신재생에너지 발전량이 시간이 지날수록 증가(우측으로 넓게 퍼지는)하고 있음(에너지경제연구원, 2022).

○ 신재생에너지 발전량 평균은 2005년부터 2020년까지 18,691GWh에서 41,133GWh로 2배 이상 증가

7) Enerdata(2022) & 에너지경제연구원(2022) 참조

○ 이는 신재생에너지 발전량 증가 추세에 중·하위권 국가들도 점진적으로 참여하면서 전 세계적으로 널리 보급되고 있음을 시사하는 것임

○ 그리고 신재생에너지 비중에 대한 국가 평균은 2020년 기준 약 36.0% 수준으로 2005년 대비 4.3%p 증가

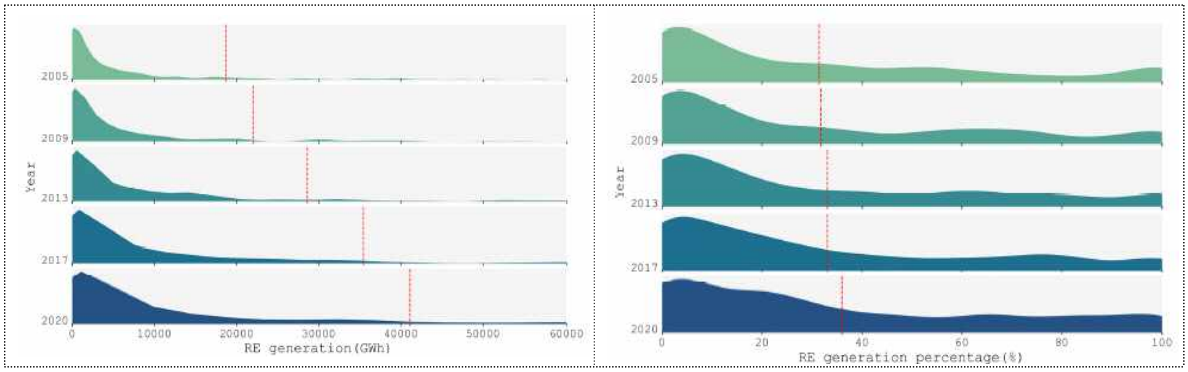
○ 전반적인 분포의 변화를 살펴보면, 2005년에 20% 미만에서 분포가 두텁게 형성되어 있다가 시간이 지날수록 양의 방향으로 퍼지는 것을 확인됨

○ 신재생에너지 비중의 증가세는 신재생에너지 발전량과 비교해서는 상대적으로 변화 폭이 작은 것으로 나타남

○ 이는 글로벌 전력 소비 증가 추세에 따라 신재생에너지 발전원 보급뿐만 아니라 화석연료 기반의 비재생 발전원도 함께 증가, 신재생에너지 상승분이 상쇄된 것으로 분석됨

○ 국가별로는 전력소비가 높은 국가인 중국, 미국, 인도, 일본, 캐나다, 한국, EU 중심으로 신재생에너지 보급이 이루어지면서 글로벌 신재생에너지 발전 비중은 증가

○ 하지만, 개발도상국 등에서는 아직 신재생에너지 보급이 충분히 이루어지지 않아 신재생에너지 발전 비중이 평균적으로 낮은 것으로 조사됨

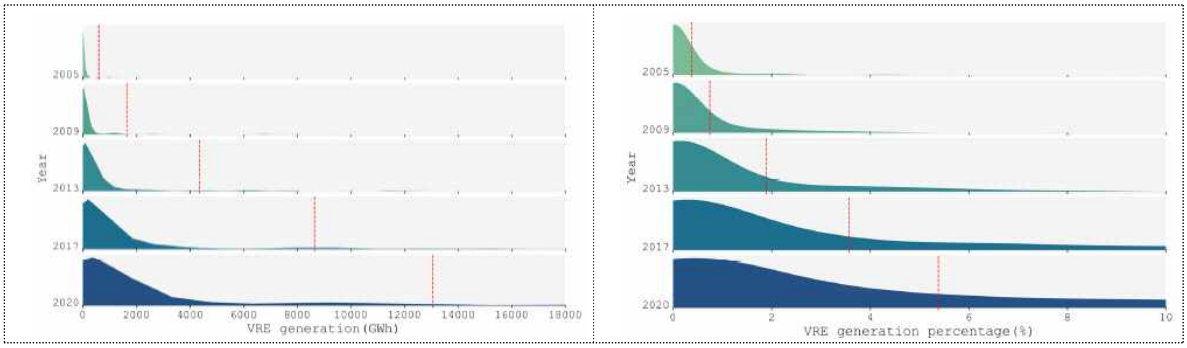


자료 : Enerdata(2022) & 에너지경제연구원(2022)

[그림 3-2] 신재생에너지 발전량 분포 추이(GWh) 및 발전비중 분포 추이(%)

○ 한편, 태양광, 풍력 등의 변동성 신재생에너지에 대한 국가별 발전 비중은 2005년부터 15년간 0.4%에서 5.4%로 확대되어 10배 이상 증가한 것으로 나타남

- 앞서 전체 신재생에너지 발전원 비중이 분석기간 동안 큰 변화가 없었던 것과 비교했을 때, 신재생에너지 보급이 태양광과 풍력 발전을 중심으로 이루어지고 있음을 반증하는 것으로 판단됨



자료 : Enerdata(2022) & 에너지경제연구원(2022)

[그림 3-3] 태양광·풍력 발전량 분포 추이(GWh) 및 발전비중 분포 추이(%)

3.1.2 신재생에너지 발전비용

○ 신재생에너지원 중 균등화발전비용(Levelized Cost of Electricity)[8]이 가장 많이 하락한 에너지원은 태양광으로, 2010년 $0.417/kWh에서 2021년 $0.048/kWh로 88% 하락

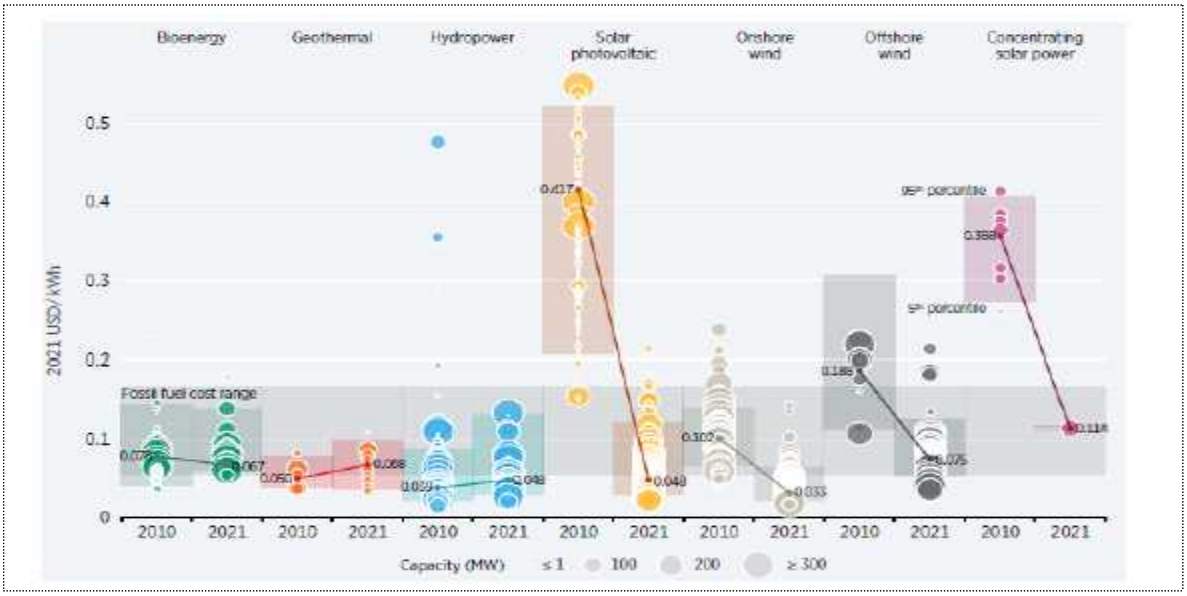
- 2021년 기준 균등화발전비용은 육상 풍력이 $0.033/kWh, 해상 풍력이 $0.075/kWh로 지난 11년간 각각 68%와 60% 하락.

○ 반면 지열과 수력은 각각 $0.068/kWh, $0.048/kWh로 지난 11년간 오히려 34%와 24% 상승한 것으로 나타남

○ 태양광과 풍력이 원자재 가격의 상승에도 불구하고 균등화발전비용이 하락한 원인을 살펴보면 다음과 같음(IRENA, 2022)

- 우선, 원자재 가격 상승은 2020년 하반기에서 2021년 상반기에 집중적으로 이루어진 데 반하여 2021년 가동 설비는 원자재 가격 상승 이전에 건설되었음
- 많은 프로젝트에서 예비비가 원자재 상승과 물류비용 상승을 상쇄시킴
- 기술개발로 설비 효율성이 높아지고 규모면에서도 개선됨
- 신재생에너지 시장을 주도하는 중국 시장에서 신재생에너지 비용이 하락된 것에 대한 영향을 받음

8) 균등화발전비용(LCOE): 발전량 한 단위당 평균 발전비용으로, 발전시설 운영 총비용의 현재 값을 총발전량의 현재 값으로 나누어 계산(공지영·조일현, 2021)



자료 : IRENA(2022) & 에너지경제연구원(2022)

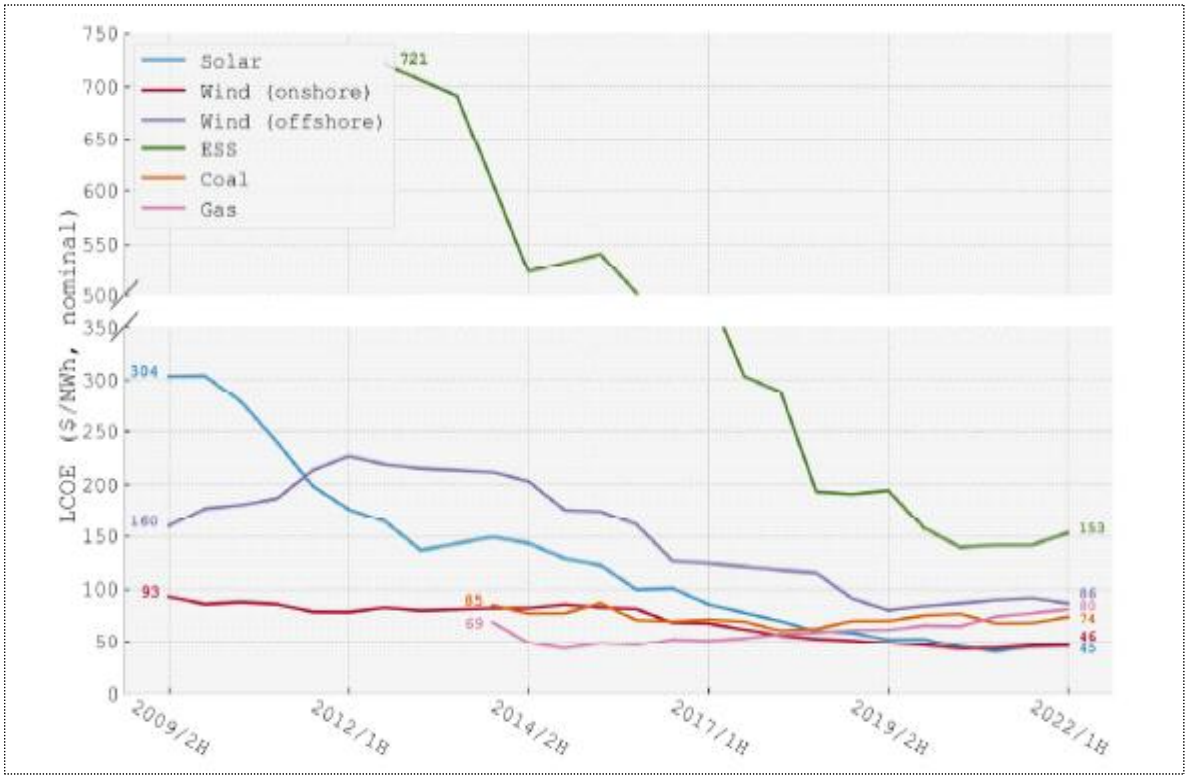
[그림 3-4] 유틸리티급 신재생에너지원별 LCOE와 화석연료 가격 비교

<표 3-1> 설치비용, 이용률, LCOE 신재생에너지원별 변화(2010년~2021년)

	설치비용 (2021 USD/kW)			이용율(%)			LCOE(균등화발전비용) (2021 USD/kWh)		
	2010	2021	변화율	2010	2021	변화율	2010	2021	변화율
바이오	2,714	2,353	-13%	72	68	-6%	0.078	0.067	-14%
지열	2,714	3,991	47%	87	77	-11%	0.05	0.068	34%
수력	1,315	2,135	62%	44	45	2%	0.039	0.048	24%
태양광	4,808	857	-82%	14	17	25%	0.417	0.048	-88%
육상풍력	2,042	1,325	-35%	27	39	44%	0.102	0.033	-68%
해상풍력	4,876	2,858	-41%	38	39	3%	0.188	0.075	-60%

자료 : IRENA(2022) & 에너지경제연구원(2022)

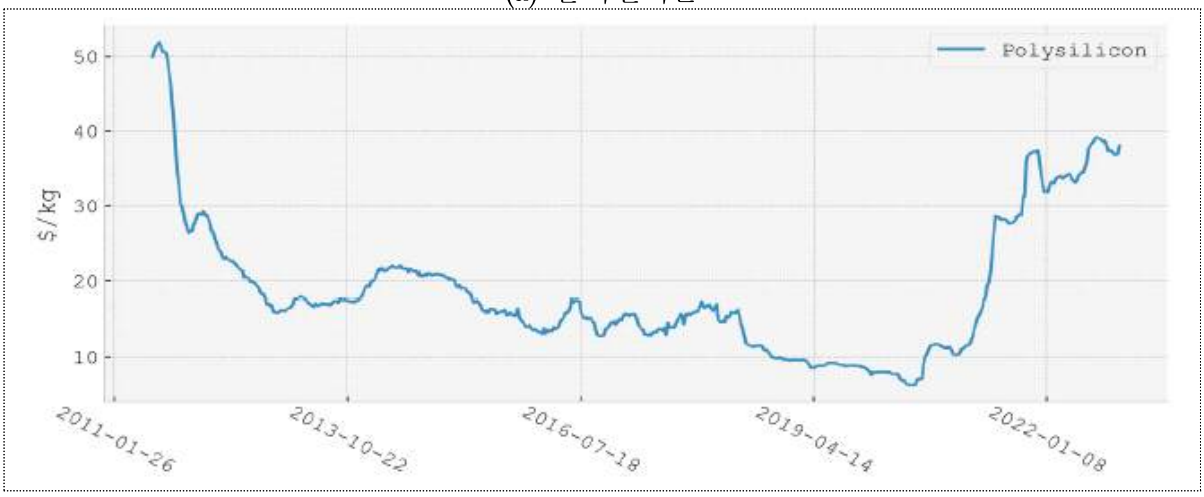
○ 2022년 상반기에는 비용 인플레이션과 함께 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인하여 태양광, 육상풍력, 배터리저장장치의 균등화발전비용이 증가하였으나, 이러한 비용 상승이 전체적인 추이의 변곡점이 되지는 않을 것으로 전망(에너지경제연구원, 2022)



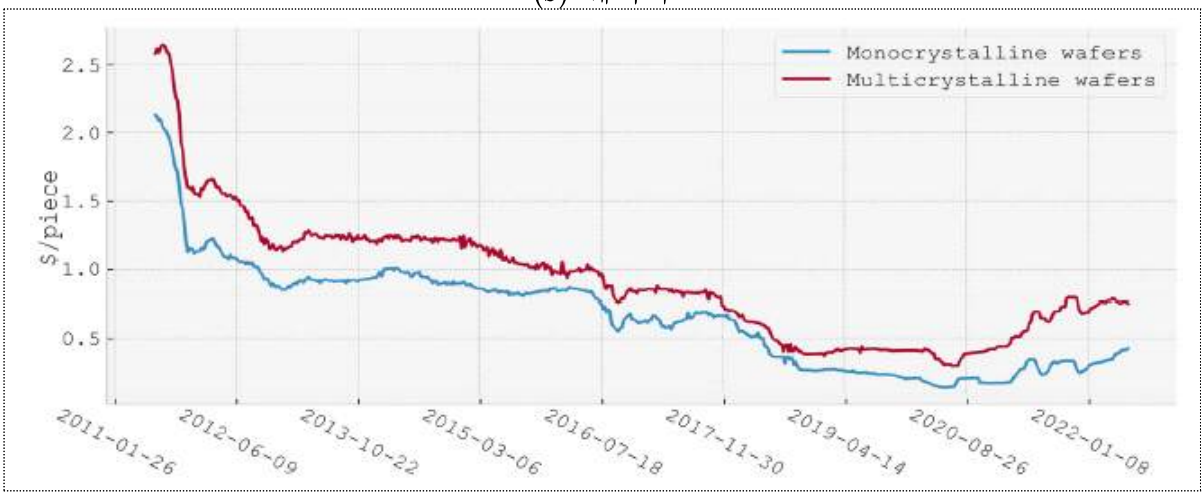
자료 : IRENA(2022) & 에너지경제연구원(2022)

[그림 3-5] BNEF 추정 균등화발전비용(LCOE) 변화(2009년~2022년)

(a) 폴리실리콘



(b) 웨이퍼



(c) 태양전지와 모듈



자료 : BNEF(2022) & 에너지경제연구원(2022)

[그림 3-6] 태양광 가치사슬별 가격 추이

3.2 주요 협력국가 신재생에너지 시장성 검토

○ 본 단원은 수상태양광 해외시장 진출을 위한 타겟시장 선정에 앞서 지리적·문화적으로 접근성이 쉬운 동남아시아 국가 중에서 외교부 선정 ODA 협력 6개 국가[9]의 비즈니스 환경 및 신재생에너지 시장 동향 및 정부 정책 등에 관하여 살펴보았음

3.2.1 인도네시아[10]

가. 비즈니스 환경

(1) 정치

○ 현 대통령 3선 연임 및 이슬람 급진주의자에 의한 테러 경계에 유의

- 기존 2선에서 3선까지 대통령 연임이 가능하도록 인도네시아 헌법 개정 추진

*'24년에 대선과 총선이 동시에 실시되는 만큼 인지도 선점을 위한 정치 활동 증가

○ 이슬람 급진주의자에 의한 테러 경계에 유의

- 마카사르 가톨릭 성당 자살폭탄테러('21.3), 자카르타 경찰청 총격('21.3) 등 산발적인 테러 발생

(2) 산업

○ 제조업, 농림수산, 도·소매 무역, 건설 등이 GDP에서 큰 비중을 차지

<표 3-2> 인도네시아, 산업별 GDP 비중 (단위: %)

산업 구분	2020	2021.2Q
제조업	19.9	19.3
농림수산	13.7	14.3
도소매 무역	12.9	13.1
건설	10.7	10.1
광산	6.4	8.1
정보통신	4.5	4.4
금융 서비스 및 보험	4.5	4.4
운송 및 창고	4.5	4.2

자료 : KOTRA(2022)

9) 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 라오스, 방글라데시, 캄보디아
10) 외교부(2022), "주요국 신재생에너지 현황 및 정책".

(3) 규제

○ 주요 인증 제도

- 유통허가 관련 인증으로 식약청(BPOM) 인증, 기술표준(SNI) 인증, 할랄(Halal) 인증 등이 있음

  * 발급 절차가 까다롭고 요구 서류가 많아 비관세 장벽으로 작용

○ 자국산 부품 의무 사용

- 국산 사용 비중 40%대를 목표로 국산 부품 사용 요건(TKDN)제시

(4) 시장특성 및 전망

가) 시장특성

○ 동남아 최대 소비시장으로써 높은 성장 잠재력

- 팜오일, 니켈, 석탄, 금, 주석 등 풍부한 천연자원과 2억 7천만 명의 거대한 인구
- GDP(2021) 1조 1,339억 달러 (전세계 15위)

나) 시장전망

○ ASEAN 최대 성장 잠재력을 보유한 한류 친화 시장으로 다양한 기회와 위협 공존

- 풍부한 자원과 인력을 가졌고 한류를 가장 사랑하는 매력적인 시장
- 하지만, 정부의 수입 대체 정책과 다양한 규제가 있어 면밀한 조사가 필요

나. 신재생에너지 시장 현황

○ 인도네시아 전력설비 총용량은 2020년 기준 69.6GW

○ 발전원별 비중을 살펴보면, 석탄발전이 49.9%로 가장 많은 비중을 차지하고, 다음은 가스발전 28.5%, 수력발전 8.6%, 디젤발전 6.7%, 지열발전 3.1%, 기타 발전 3.2% 등의 순

<표 3-3> 인도네시아 발전원별 전력설비 현황[11)]

(단위: GW, %)

구분	석탄	가스	디젤	수력	지열	기타	합계
설비용량 (GW)	34.7 (49.9%)	19.8 (28.5%)	4.7 (6.7%)	6.0 (8.6%)	2.1 (3.1%)	2.2 (3.2%)	69.6 (100%)

자료 : 외교부(2022) & 인도네시아 전력공사(PLN)(2020)

○ 전체 전력설비 중 지역별 설비 비중은 자카르타 수도가 있는 자바섬이 63.6%, 수마트라 20.5%, 술라웨시 8.0%, 칼리만탄 5.7%, 파푸아 1.4% 등

<표 3-4> 인도네시아 지역별별 전력설비 현황[12)]

(단위: GW, %)

구분	자바	수마트라	술라웨시	칼리만탄	파푸아	합계
설비용량 (GW)	44.3 (63.6%)	14.3 (20.5%)	5.6 (8.0%)	4.0 (5.7%)	1.4 (2.0%)	69.6 (100%)

자료 : 외교부(2022) & 인도네시아 전력공사(PLN)(2020)

○ 인도네시아 전체 에너지 발전량 중 신재생에너지 발전이 차지하는 비중은 2020년 기준 약 8GW(12.6%)이며, 이 가운데 수력발전 4,707MW, 지열발전 2,443MW, 소수력 454MW, 바이오 179MW, 풍력 131MW, 태양광 79MW 등으로 분포

○ 인도네시아는 다른 동남아시아 해안국가들이 중점적으로 추진하는 태양광과 풍력의 비중이 상대적으로 낮고, 수력과 지열발전 비중이 높음

<표 3-5> 인도네시아 전체에너지원 중 신재생 에너지원별 설비현황[13)]

(단위: MW, %)

구분	수력	지열	소수력	바이오	풍력	태양광	합계
설비용량 (MW)	4,707 (7.5%)	2,443 (3.9%)	454 (0.7%)	179 (0.3%)	131 (0.2%)	79 (0.1%)	7,992 (12.6%)

자료 : 외교부(2022) & 인도네시아 전력공사(PLN)(2020)

11) 외교부(2022), “주요국 신재생에너지 현황 및 정책”.
12) 외교부(2022), “주요국 신재생에너지 현황 및 정책”.
13) 외교부(2022), “주요국 신재생에너지 현황 및 정책”.

○ 수력발전의 경우, 인도네시아는 75GW의 수력발전 잠재력과 약 6GW의 설비용량만을 보유(2020년 기준).

○ 수력발전은 토지 취득 문제와 함께 대부분의 수력발전소가 소비자와 멀리 떨어져 있어 상대적으로 송·배전시설에 대한 투자가 추가적으로 필요

○ 더구나 수렵보호지역, 국립공원, 산림 및 관광 공원 내에서 수력발전을 하거나 수자원을 이용하기 위해서는 라이센스를 받아야 하며, 사업 초기에 대규모 선행투자가 이루어져야 하는 어려움이 상존

○ 지열발전의 경우, 인도네시아의 발전 잠재량은 28.5GW 수준이며, 부존 발전량 17.4GW, 설비용량은 2.1GW(2020년 기준).

○ 지열은 개발단계부터 상업적 생산까지 소요기간이 약 10년 정도 되고 프로젝트파이낸싱(Project Financing)은 개발 후반부에서야 가능하므로, 프로젝트 추진에 있어 대규모 자본투자를 필요

○ 그리고 다른 사업과 유사하게 토지 취득의 어려움과 인도네시아에서의 낮은 전력 매입가격 등이 사업추진에 문제가 되고 있음

○ 바이오에너지는 유기물 에너지로 열을 발생시킴으로써 전기발전에 사용

○ 바이오연료는 액화 연료로 직접 변환도 가능하며, 인도네시아에서는 오랜 기간 사용되었으며, 주로 산간지역 등의 시골에서 에너지원으로 중요하게 사용

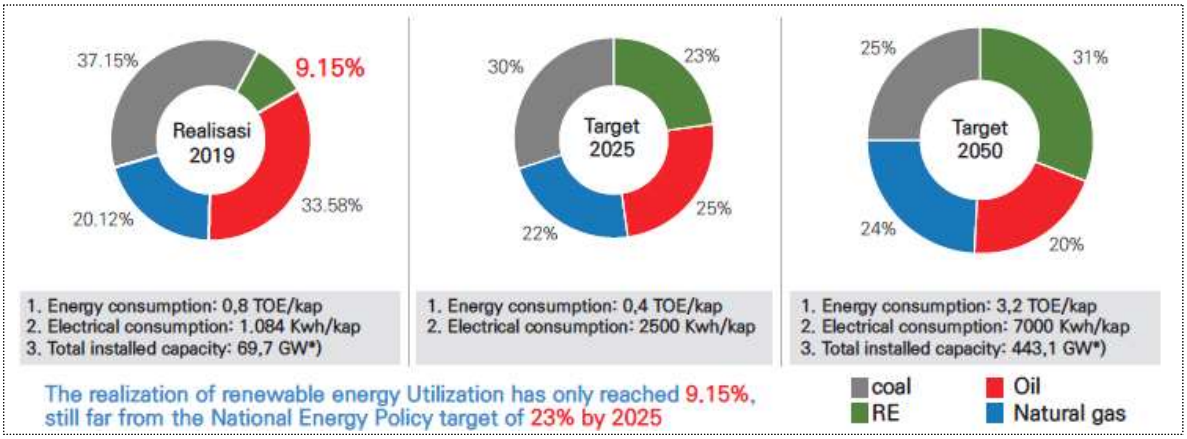
○ 인도네시아의 바이오에너지 발전 잠재량은 32.6GW로 추정되며, 이 가운데 인도네시아 전력공사(PLN) 전력 계통망에 연결된 바이오 발전소 설비용량은 2020년 기준 179MW 정도

○ 태양광발전의 경우, 인도네시아 국토의 지리적 위치상 하루 평균 일사량이 약 4.8KWh/㎡ 정도로 태양광 발전에 유리한 조건을 보유하고는 있으나, 신재생발전에 대한 인센티브 제도의 미비 등으로 현재는 소규모로 설치·운영

○ 마지막으로 풍력발전은 잠재량이 61GW 수준이지만, 실 평균 풍속이 3~5m/s로 대규모 풍력발전에 적합한 수준은 아닌 것으로 평가

다. 신재생에너지 정책

○ 인도네시아 정부는 전체 전력설비 가운데 신재생에너지 비중을 2020년 12.6%에서 2025년 23%, 그리고 2050년에는 31% 수준까지 확대하고, 2070년에 탄소 중립을 달성한다는 장기 신재생에너지 목표를 수립



[그림 3-7] 신재생에너지 비중 확대 계획

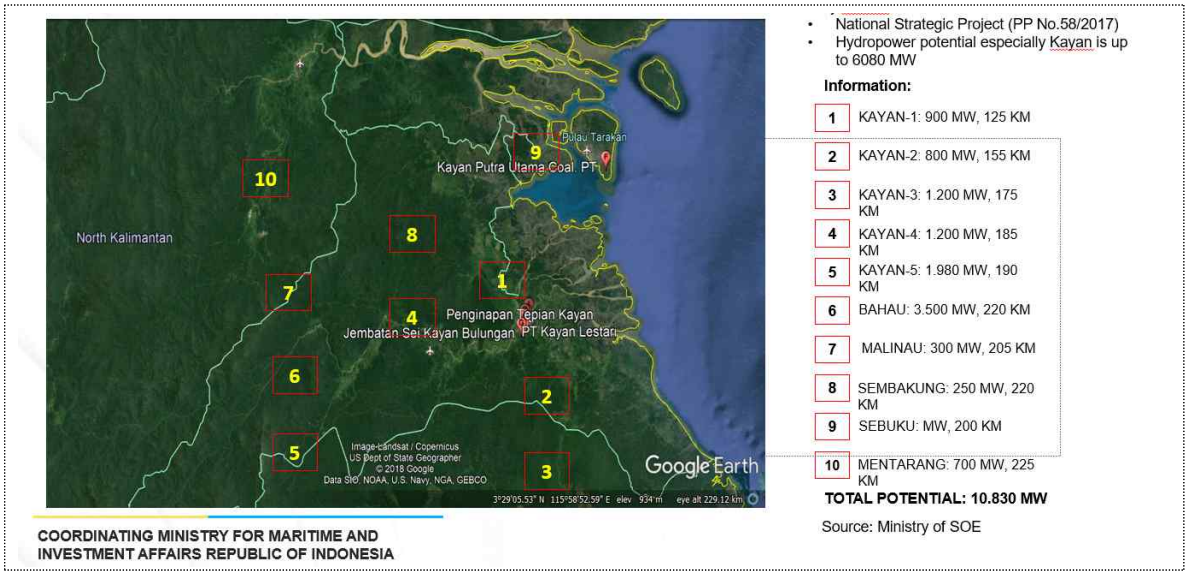
○ 탄소배출 저감을 위해 2020~2035년까지 중장기적으로 태양광과 바이오에너지의 비중을 높여나갈 것으로 전망되며, 일정기간 동안 수력발전의 비중도 확대 예상

○ 특히, 태양광 발전 유형은 지붕형 태양광과 대규모 (육상) 태양광, 그리고 수상태양광 등 3가지 형태로 추진될 것으로 보이며, 수상태양광의 경우에는 유망지역으로 28개 장소(수력발전소, 저수지, 호수 등)에서 총 12GW의 잠재량을 보유하고 있는 것으로 평가

○ 그리고 수력발전의 경우, 수마트라성과 칼리만탄섬 북동부지역 등을 포함하여 10개 주요 지역에서 총 10GW 규모의 수력발전댐 건설을 계획 중



[그림 3-8] 인도네시아 태양광 발전 형태



[그림 3-9] 칼리만탄 지역 수력발전 추진계획

3.2.2 베트남

가. 비즈니스 환경

(1) 정치

○ 베트남 공산당이 국가체제 전반을 통수하는 정치기구로 지배적인 영향력을 행사함에 따라 정치적으로 매우 안정된 환경 구축

- 정부는 국가 균형발전, 변화와 개혁의 정책을 추구

(2) 산업

○ 글로벌 기업과의 네트워크 구축이 용이한 산업 인프라 구비

- '원부자재 수입 → 제조 및 가공 → 완제품 수출' 순으로 산업구조가 편재되어 있어 해외기업들과 연계성이 높은 편

- 베트남 진출 시 이미 진출한 FDI 기업들의 인프라 활용도가 높음

(3) 규제

○ 외국인 투자 제한 사업 영역 제시 및 환경책임 강화

- 기획투자부(MPI)에서는 외국인 투자자의 시장접근을 제한하는 25개 사업영역을 제시하고 있음

- 베트남 내 ESG에 대한 인식이 높아지면서 기업의 환경보호 의무를 강화하는 법 개정 전망

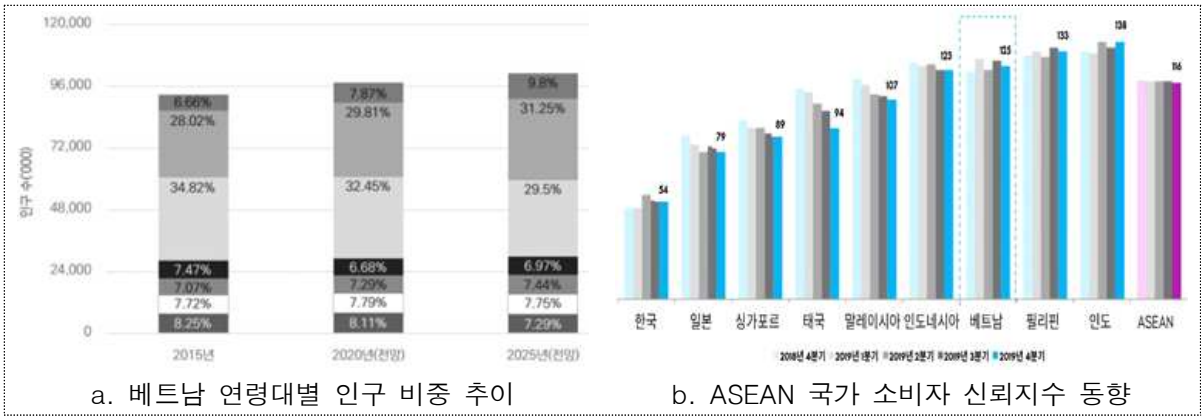
(4) 시장특성 및 전망

가) 시장특성

○ Covid19. 및 중국의 공장 셧다운 이후 글로벌 기업들의 피해와 위기감으로 Near-shoring 대상지로 베트남이 부각

나) 시장전망

○ 소비심리가 높은 약 1억 명의 젊은 소비시장으로 소비심리가 꾸준히 증가



a. 베트남 연령대별 인구 비중 추이 b. ASEAN 국가 소비자 신뢰지수 동향

[그림 3-10] 베트남 연령대별 인구 비중 추이 및 아세안 국가 소비자 신뢰지수

나. 신재생에너지 시장 현황

○ 베트남 전력생산량은 2019년 기준 2,311억 kWh(2018년 대비 8.85% 증가)이며, 전력 소비량은 2,094억 kWh(2018년 대비 8.87% 증가)

○ 전력인프라 수준은 다른 아세안 국가 대비 다소 미흡한 수준이며, 전력 수요는 빠른 도시화의 영향으로 지속적으로 증가

○ 베트남 상공부 산하 '전력신재생에너지청'에서는 베트남 전력이 2021년 66억 kWh, 2022년 118억 kWh, 2023년 150억 kWh 부족할 것으로 전망하고 있으며, 시장에서는 변압기, 발전소 기자재, 배전기, 태양광 발전장치 등의 전력 관련 제품 수요 증가 전망

○ 이에 베트남 정부는 투자를 통한 전통적 발전소 및 신재생에너지 발전소 등 전력인프라 설비를 확대

(단위: 10억kw)



자료 : 베트남 전력공사(2020) & KOTRA(2020)

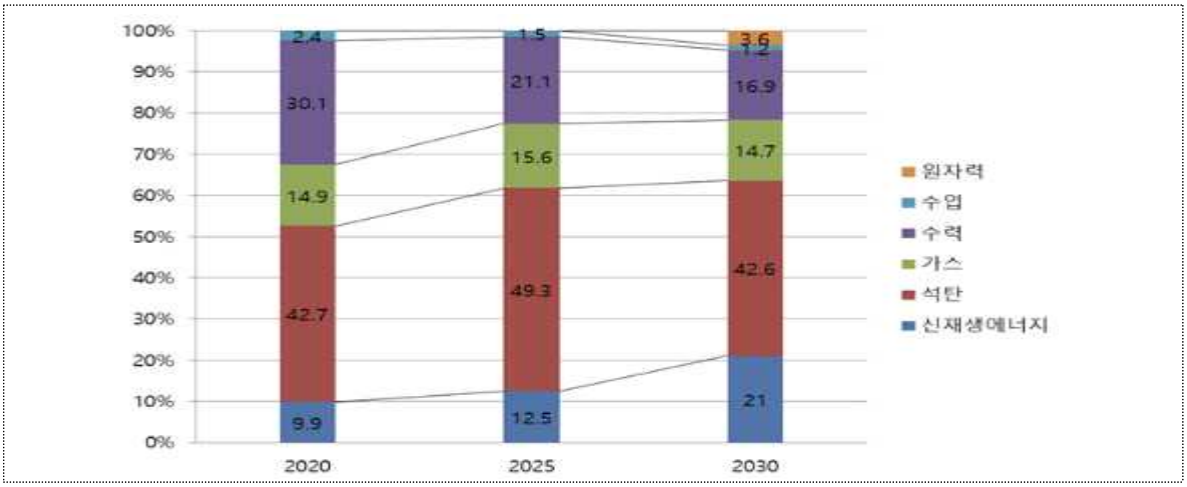
[그림 3-11] 베트남 전력 공급 및 수요량 추이

○ 베트남은 한 해 1,400~3,000시간 상당의 일광 시간과 230~250kcal/㎠의 태양 복사량 등 태양광 산업 발전을 위한 유리한 자연환경을 보유하고 있음에도 현 발전원 비중을 살펴보면, 전통적 석탄 화력발전 비중이 매우 높음

○ 이에 베트남 정부는 태양광 등 신재생에너지 사업에 큰 관심을 보이며 투자를 증가하고 있으나, 낮은 전력구매가격, 낮은 기술 수준과 경험 부족, 불명확한 정책 등으로 인하여 적극적인 사업 추진이 어려운 상황

○ 이러한 장애와 걸림돌의 극복을 위해 베트남 정부는 2016년 '제7차 베트남전력개발계획'을 발표하고, 2030년까지 신재생에너지의 발전 비중을 21%까지 확대한다는 계획

(단위: %)



자료 : 베트남 산업무역부(2020), "Decision NO.428/QD-TTg".

[그림 3-12] 베트남, 향후 발전원별 비중 추이

○ 또한 베트남 정부는 정치부 의결서 'Resolution No.55-NQ/TW'를 통해 제8차 국가 전력개발 마스터플랜에 대한 로드맵 발표(2020년)와 함께 향후 2030년까지 태양광발 전설비 규모를 12,000MW까지 늘린다는 계획을 수립

<표 3-6> 베트남 신재생에너지 부문 전력생산 목표(2020~2030)

(단위: MW, %)

구 분		2020년	2025년	2030년
태양광	생산량(MW)	850	4,000	12,000
	전력생산량 비중(%)	0.5	1.6	3.3
풍력	생산량(MW)	800	2,000	6,000
	전력생산량 비중(%)	0.8	1.0	2.1
바이오매스	전력생산량 비중(%)	1.0	1.2	2.1
수력	생산량(MW)	21,600	24,600	27,800
	전력생산량 비중(%)	29.5	20.5	15.5

자료 : 베트남 산업무역부(2020), "Decision NO.428/QD-TTg".

○ 2020년 기준 베트남 신재생에너지 규모를 살펴보면 276억kWh 수준이며, 이중 태양광 발전 생산량은 231억kWh로 전년 동기 대비 28배나 증가(KOTRA 2021).

○ 태양광발전 설비용량은 4,464MW이며, 이는 베트남 국가 발전 설비용량의 8.28%

○ 하지만 베트남의 태양광발전 수준은 시작 단계로써, 가동되고 있는 태양에너지 발전량은 3~4MW 정도의 소규모이며 연구 목적 및 농촌 지원에 주로 이용

다. 신재생에너지 정책

○ 베트남의 신재생에너지 정책인 '신재생에너지 개발전략 2030'은 신재생에너지 발전 비중 목표를 전체 대비 21%로 설정하여, 전력공급이 불가능한 도서지역, 국경지대, 외딴 지역 등에 태양광발전 시설 보급을 목표

○ 그리고 '제7차 전력산업 발전 계획'은 신재생에너지 산업 활성화를 위한 구체적인 방안을 제시

<표 3-7> 2030 신재생에너지 개발전략 세부 목표

구 분	2020년	2025년	2030년
① 주거용 태양열 장치 비중 확대	12%	26%	50%
② 바이오가스 생산량 확대	800만㎥	6,000만㎥	1억㎥
③바이오 연료 비중 확대	5%	13%	25%
④ 신재생에너지 전력 발전량 확대	7%	10%	-
⑤ 신재생에너지 설비 국산화	30%	60%	수출연계

자료 : KOTRA(2020)

○ 먼저 신재생에너지 사업에 대한 투자 인센티브를 확대하여 투자 및 개발을 적극적으로 권장

○ 태양광 및 풍력에너지 발전시설 건설 지역으로 햇볕이 강하고 평균풍속이 강한 지역에 우선한다는 계획.

○ 이와 더불어 신재생에너지 비중 확대 방안으로 'RPS(신재생에너지 공급의무 할당제)'를 적용하고 있다.[14] 발전량은 2020년에 3%, 2030년 10%, 그리고 2050년 20%를 목표

○ 또한 이러한 노력을 통해 온실가스 배출량을 2020년 5%, 2030년 25%, 2050년 45%까지 감축하고, 화석에너지원인 석탄 및 석유에 대한 수입 의존도를 대폭 감소시킨다는 계획하에 정책을 실행 중

3.2.3 말레이시아[15]

가. 비즈니스 환경

(1) 정치

○ 침체된 경제 회복과 균등 분배 중심의 정책 추진 전망

- Covid19. 방역 실패 및 경제난 심화로 반정부 시위가 발생하자 총리 교체 (2021.8)

14) 1,000MW 이상 규모의 발전소들은 발전량의 일정 부문을 신재생에너지로 충당해야 하는 신재생에너지 할당제를 시행

15) 외교부(2022), "주요국 신재생에너지 현황 및 정책".

(2) 산업

○ 풍부한 천연자원과 제조업 발달로 높은 소득 (1인당 GDP 약1만 USD)

- 원유 및 천연가스, 팜유(야자유, 생산 세계 2위), 고무, 주석 등 풍부
- 제조업 분야 육성을 1980년대부터 추진해왔고 자체 자동차 브랜드 보유(프로톤, 페르두아) 및 전기·전자 생산 기지를 다수 보유

(3) 규제

○ 공공 및 국책사업에 대한 외국인 투자 제한 및 부미푸트라정책

- 그러나 최근 '국내 기업 과잉보호'라는 비판일 일자, 외국기업의 진입장벽을 줄이는 정책적 변화가 나타나고 있음

* 부미푸트라정책 : 1969년 인종폭동 관련 폭동 수습 및 재발 방지 대책으로 중국계 신변 안전과 상공업 활동은 보장하되 말레이계 및 사바·사라왁 원주민에게 특혜 부여라는 특별 우대 정책

(4) 시장특성 및 전망

가) 시장특성

○ 동남아와 중동 시장 진출의 관문이자 동서양 교역의 허브

- 말레이반도 북쪽으로 태국, 남쪽으로 싱가포르, 동-말레이시아는 남쪽으로 인도네시아를 인접하고 있음
- 말레이반도가 서쪽으로 끼고 있는 말라카 해협은 동·서양 교역의 허브로, 전 세계 Oil 수송량의 약 25% 이상이 통과

나) 시장전망

○ 높은 소득 수준을 바탕으로 동·서남아·중동시장의 Test-Bed

- 1인당 GDP가 1만 달러에 달하는 중소득국가로 중산층의 구매력이 높은 국가
- 전 세계에서 가장 완벽한 할랄환경을 갖춘 할랄시장의 교두보

* 말레이시아 할랄인증(JAKIM)은 현재 46개국 84개 인증기관과 상호 인정

- 하지만, 주변 ASEAN 국가 대비 인건비는 높음

나. 신재생에너지 시장 현황

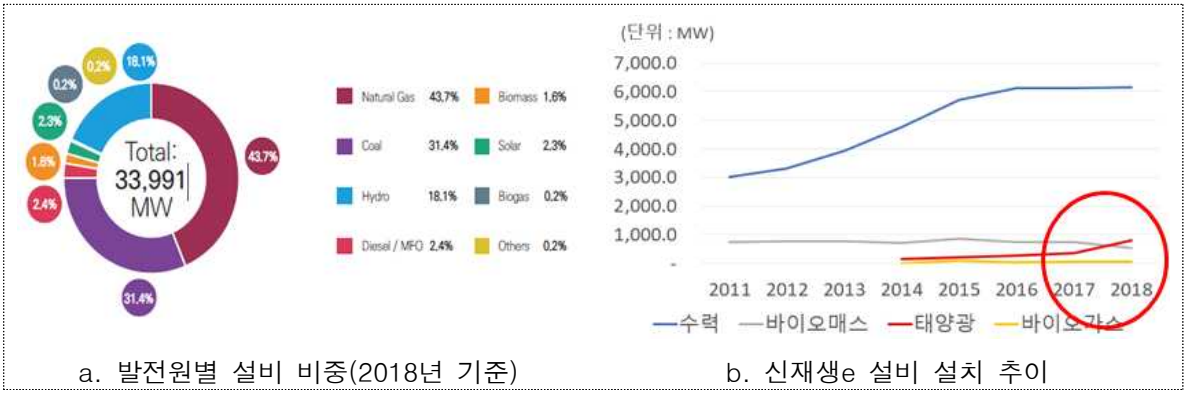
○ 말레이시아의 발전설비 총량은 2018년 기준 약 34GW이며, 이 가운데 수력발전을 포함한 신재생에너지 설비량은 7.6GW(약 22.2%)

○ 발전원별 비중을 살펴보면, 천연가스가 43.7%로 가장 많고, 다음은 석탄 31.4%, 디젤 2.4%, 수력 18.1%, 태양광 2.3%, 바이오매스 1.6%, 기타 0.2% 등의 순

○ 주목되는 점은 2011년 신재생에너지법 제정과 2012년 발전차액지원제도 도입을 계기로 신재생에너지의 비중이 지속적으로 증가

○ 2018년 기준 말레이시아 신재생에너지 규모는 7,597.4MW이며, 이 가운데 수력과 태양광 비중이 각각 81.2%, 10.5%로 신재생에너지의 대부분을 차지

○ 최근 특징은 신재생에너지원 중 태양광 발전 규모가 빠르게 증가



a. 발전원별 설비 비중(2018년 기준) b. 신재생e 설비 설치 추이

[그림 3-13] 말레이시아 발전원별 비중 및 신재생에너지 설비 증가 추이

<표 3-8> 말레이시아 지역별 신재생에너지원 설치 현황(2018년 기준)

(단위: MW, %)

지역	수력	바이오매스	태양광	바이오가스	총계
말레이시아 반도	2,621.5	353.8	686.1	60.3	3,721.7
사바주	88.3	167.3	110.4	19.7	385.7
사라왁주	3,458.1	31.3	0.6	-	3,490.0
총계(MW)	6,167.9 (81.2%)	552.4 (7.3%)	797.1 (10.5%)	80.0 (1.0%)	7,597.4 (100.0%)

자료 : 외교부(2022), “말레이시아 에너지위원회(2018)”.

다. 신재생에너지 정책

○ 말레이시아 신재생에너지 주요 정책을 시기 순으로 간략히 살펴보면, 우선 2000년 말레이시아 정부는 「제8차 말레이시아 계획(2001~2005)」을 통해 신재생에너지를 제5대 연료로 규정하였으며, 2009년 「국가 에너지 정책 및 행동계획」에서 신재생에너지 정책의 비전 및 목표를 설정

○ 그리고 2011년에는 「신재생에너지법 및 지속가능에너지개발기구법」제정을 통해 신재생에너지 활성화 및 확대를 위한 법적 기반을 마련

○ 한편 2012년에는 재생에너지 전담기관인 「지속가능에너지개발청(SEDA)」을 설립하는 한편 동년 12월에는 신재생에너지 확대 정책인 FiT제도를 도입

○ 이후 2015년에는 2020년까지 신재생에너지 발전용량을 2,080MW까지 확대시키기 위해 전력요금상계제도(Net Metering)을 도입한다고 하는「제11차 말레이시아계획(2016~2020)」을 발표

○ 그리고 2017년에는 녹생성장 촉진을 위한 「녹색기술 마스터플랜(2017~2030)」을 발표하였으며, 2021년에는 「제12차 말레이시아 계획(2021~2035)」 및 「탄소중립경제를 지향하는 국가에너지계획」을 수립하여, 주요 기관인 에너지천연자원부에서 「신재생에너지 이행 로드맵 2035」를 수립

○ 말레이시아의 에너지 정책 수립 및 실행을 위한 주요 기관으로 총리실 경제계획실(Economic Planning Unit), 에너지 천연자원부, 에너지위원회(Energy Commission), 지속가능에너지개발청(SEDA) 등

○ 총리실 경제계획실에서는 안정적이고 지속가능한 에너지 공급 확보, 석유/가스산업 개발 등 국가 주요 에너지정책 방향을 결정하며,

○ 에너지천연자원부는 안정적이고 지속가능한 전력공급 서비스를 제공하기 위해 신재생에너지와 에너지효율 등 에너지 정책 수립 및 시행의 역할을,

○ 에너지위원회(Energy Commission)에서는 말레이시아반도와 사바 지역의 전력 및 가스 공급 산업 규제 역할을,

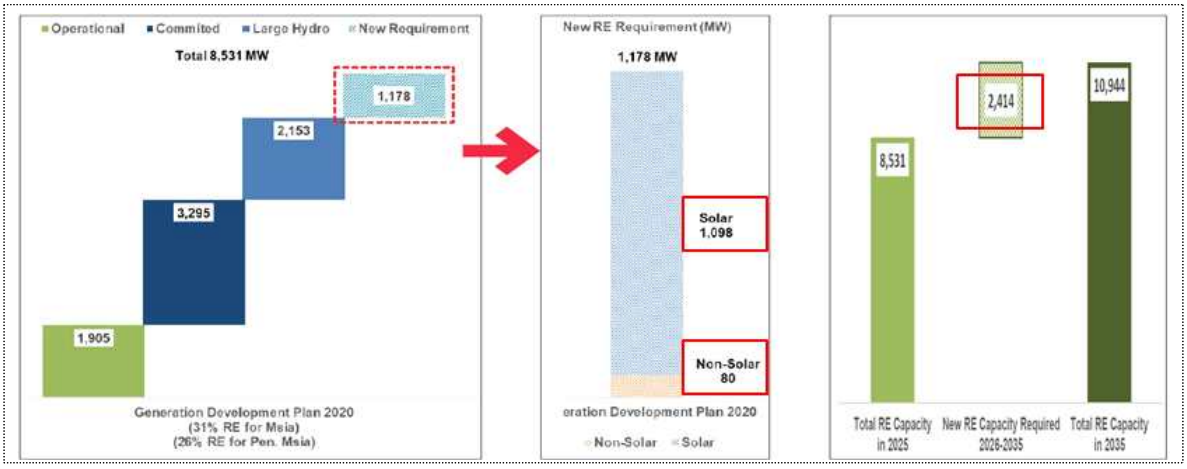
○ 지속가능에너지개발청(SEDA)는 신재생에너지 발전차액지원제도(FiT; Feed-in Tariff) 운영 및 관리, 국가 신재생에너지 정책 목표 달성을 담당

○ 말레이시아 정부는 수력발전소(대수력 발전 제외)를 신재생에너지원에 포함 시키면서 신재생에너지발전 비중을 기존 2025년 20%에서 31%로 상향 조정하는 한편 2034년 50%까지 확대한다는 계획을 수립

○ 그리고 국가 전체 전력수요의 80% 이상을 차지하는 말레이시아반도에 신재생에너지를 집중·확대할 계획

○ 단계별로는 2025년까지 말레이시아반도에 신규로 태양광 1,098MW, 비태양광 80MW 등 총 1,178MW를 설치할 예정이며, 2026년부터 2035년 사이에는 2,414MW 규모의 신규 설비 도입을 계획

○ 한편 대용량 배터리 저장장치(BESS[16]) 부문의 경우에는 총 500MW (2030~2034) 달성 목표를 수립



자료 : 외교부(2022) & 말레이시아 에너지위원회(2018)

[그림 3-14] 말레이시아반도 전력발전개발계획 2020(2021-2039)

3.2.4 라오스

가. 비즈니스 환경

(1) 정치

○ 사회주의 1당 지배 국가로 정치적 안정성이 확보

- 1975년 라오스 왕정이 공식 폐지되고, 라오인민민주공화국 수립

(2) 산업

○ 제조업이 미약하여 주변국에 의존

- '20년 기준, 농축산업/광업은 GDP 대비 18.5%, 제조업 37.2%, 서비스 44.3%
- 정부는 2025 산업발전전략으로 식품 및 음료 가공, 농산품 및 목재 가공, 건설자재, 의류 등의 기초산업을 육성하고자 노력

16) Battery Energy Storage System

(3) 규제

○ 수•출입금지 물품 확인 필요

- 전자폐기물, 중고배터리, 주파수 교란기, 심박스, 녹음감청장치, 전자담배, 물담배 등

(4) 시장특성 및 전망

○ 주변국 의존형 시장구조

- '20년 기준, 라오스 수입액의 89%가 태국(56%), 중국(22%), 베트남(11%)에 집중되어 있으며, 특히 태국은 70% 이상의 언어적 유사성으로 금융, 유통 등 많은 분야에서 라오스 시장을 지배

○ 인구밀집도가 매우 낮아, 규모의 경제 실현에 한계

- 특히, 공공부채 문제가 매우 심각하고 빈곤율 개선이 시급 (WB, ADB, IMF 등)

<표 3-9> 라오스 시장 특성

요소	주요 영향
인구	✓ 7백만 명의 인구 중 61%가 30세 이하 ✓ 라오스 노동력 평균 임금은 월 150만 낍(약 166달러)
경제	✓ 코로나 19사태로 둔화된 경제, 낮은 외환보유고 상황에서 부채 상환 만기 임박 ✓ 인플레이션 증가, 높은 공공부채(2020년 GDP의 72%) 등으로 인해 라오스는 부채 상환 위기에 처해 있음
산업	✓ 현재 라오스 산업 구조는 의류, 광산 및 에너지, 수출용 전자장비(경제특구에서의 외국인 투자) 등 소수 분야에 국한 ✓ 식품가공, 관광, 농업 분야 등의 잠재력이 높은 분야에 대한 적극적인 진출을 라오스 정부에서 장려
외부 경제	✓ 코로나19 사태, 무역 전쟁, 라오스 정부의 거시경제 관리 불안정성 ✓ ASEAN 역내 연결 및 통합 ✓ ASEAN 스마트시티 네트워크
정보통신기술	✓ 디지텅 경제로의 전환, 디지털 사회, 스마트시티, 하이테크 부문의 발전

나. 신재생에너지 시장 현황

○ 라오스는 전력 발전을 위한 에너지원이 풍부하나, GDP 대비 공공부채 비율이 72% (아시아 내 2위[17]) 수준의 UN 지정 최빈국으로 대외부채 압박이 큼

○ 결과적으로 라오스는 정부의 높은 개발 의지에도 불구하고 국가 주도의 전력개발 개발이 어려워 대외원조에 크게 의존

○ 한편 라오스 정부는 투자 활성화를 위해 민간기업이 프로젝트를 통해 투자금을 회수하는 PPP 법령을 시행

○ 라오스 전력 분야 투자는 198억 달러로 전체 투자수준의 5% 정도

○ 2020년 기준 라오스의 발전소는 82개로, 총 발전설비 용량은 10.1GW 수준이며, 이 가운데 대부분을 수력발전(8.11GW, 80.4%)과 석탄발전(1.88GW, 18.6%)에 의존

○ 이외에도 태양광 설비는 0.06GW(0.5%), 바이오매스 0.04GW(0.4%) 규모

<표 3-10> 라오스 발전설비 현황(2020년 기준)[18]

발전소유형	발전소 규모(개)	발전용량(GW)	비중(%)
석탄발전	1	1.88	18.6
수력	70	8.11	80.4
태양광	7	0.06	0.5
바이오매스	4	0.04	0.4
합계	82	10.09	100.0

자료 : KOTRA(2022), “2021년 라오스 에너지 및 광물 산업 정보”.

○ 라오스 신재생에너지 현황을 살펴보면, 수력발전의 경우 이미 상당히 많은 발전소를 통해 생산하고 있으며, 무엇보다 발전 잠재력이 약 26GW로 매우 큼

○ 이는 국토의 약 70%가 산악 및 고원지대이고, 메콩강이 국토를 관통함에 따른 영향이 큰 것으로 판단

○ 현재 라오스 정부는 2025년까지 12GW, 2030년까지 20GW의 생산 목표를 수립

○ 다음으로 바이오에너지는 생산량은 42.8MW 수준(2020년 기준)이지만, 잠재력은 938MW로 매우 큼

○ 이에 정부는 국제기구 원조를 통한 발전에 큰 관심을 나타내고 있음

○ 풍력발전의 경우에는 라오스 루앙프라방과 비엔티안 기준으로 풍속이 1m/s에 지나지 않지만, 산악지대에서는 이보다 빠른 풍속으로 잠재력이 3,000~3,500MW에 상당하는 것으로 평가

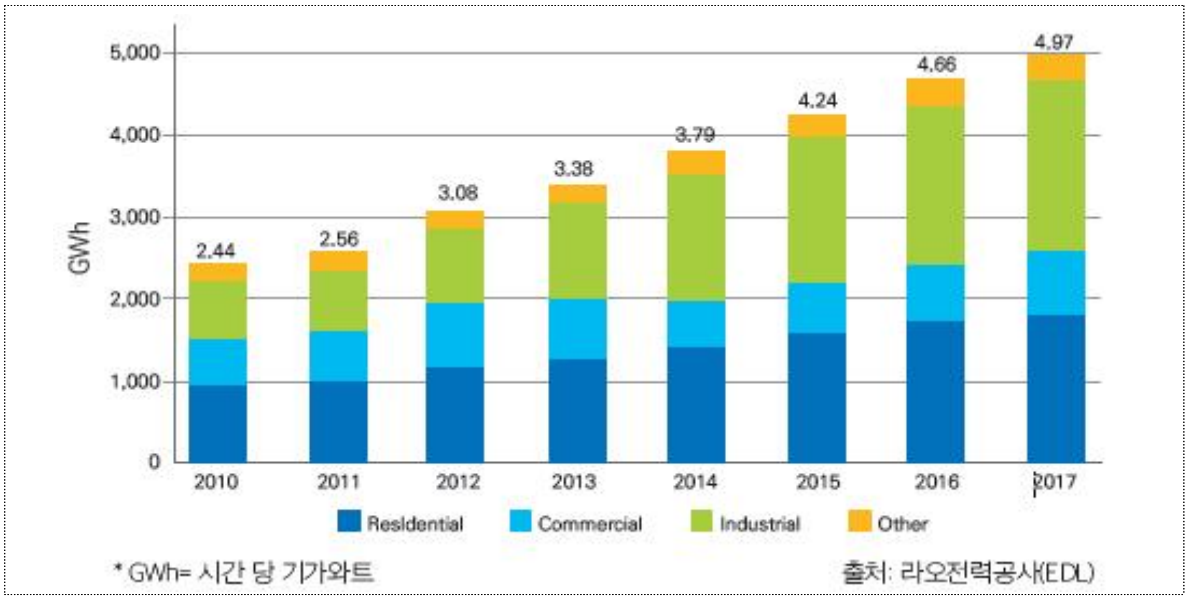
17) GDP 대비 공공부채 비율이 가장 높은 국가 : 몽골 76.6%
18) KOTRA(2022), “2021년 라오스 에너지 및 광물 산업 정보”.

○ 마지막으로 태양광는 연 1,800~2,000hrs의 일조량을 기반으로 전력생산 잠재력이 일일 4.4KWh/㎡ 수준

다. 신재생에너지 정책

○ 라오스 전력 소비는 2010년 2,440 GWh에서 2017년 4,970 GWh로, 지난 7년간 2배 증가할 정도로 에너지 소비량이 빠르게 증가(라오스 전력공사, EDL).

○ 이에 정부에서는 전력 분야 관련 국내 전력 수요 충당과 전력 수출 확대라는 투-트랙 전략을 추진



자료 : KOTRA(2022), “2021년 라오스 에너지 및 광물 산업 정보”.

[그림 3-15] 라오스 전력소비량 증가 추이

○ 그리고 국내 에너지 공급 관련 신재생에너지 개발 확대를 고려

○ 2025년까지 전체 에너지 소비의 30%를 신재생에너지로 전환한다는 계획하에 신재생에너지 분야에 민간투자를 장려

○ 생산장비, 원자재에 대한 수입 관세를 면제해주고, 대중교통 분야에서도 신재생에너지 사용을 권장하여 전체 차량의 14%를 청정연료로 대체한다는 방침.

○ 또한 이러한 신재생에너지로의 전환을 위해 국제기구, NGO 등과 적극적 협력관계를 다지고 있음

<표 3-11> 라오스 신재생에너지 분야 개발계획(2021~2030)[19]

구분	발전소 규모(개)	발전용량(MW)	비중(%)
수력발전	92	7,571	57.9
태양광	9	998	7.6
풍력	3	4,500	34.4
합계	104	13,069	100.0

자료 : KOTRA(2022), “2021년 라오스 에너지 및 광물 산업 정보”.

○ 한편 전력 수요의 관점에서 에너지 소비량을 줄이고 효율성을 높이기 위한 방안으로 ‘신재생에너지 활용 확대’와 ‘전기자동차 활용’을 강조

<표 3-12> 라오스 에너지 정책 주요 내용(2020년)[20]

✓ 2025년까지 전체 차량의 15%, 2030년까지 30%를 전기자동차化
✓ 가정 및 지방에 대한 바이오가스 활용 활성화 홍보 확대
✓ 석탄 수입은 고품질 석탄으로 제한(에너지 효율성 제고)
✓ 국내 에너지 생산에 대한 할당제 추진 : 수력발전 65%, 석탄발전 30%, 신재생에너지 5%
✓ 2025년까지 에너지 소비량의 30%를 신재생에너지로 전환
✓ 홍수대비와 함께 건기에도 전력생산 유지할 수 있도록 댐 기반 수력발전 확대
✓ 아세안 국가를 대상으로 한 전력수출 확대기반 마련(라오스-태국-말레이시아-싱가포르 연결 전력망구축)
✓ 에너지 사용 효율화에 대한 전 국민 대상 인센티브 프로모션 확대

자료 : KOTRA(2022), “2021년 라오스 에너지 및 광물 산업 정보”.

3.2.5 방글라데시

가. 비즈니스 환경

(1) 정치

○ 1971년 독립 이후 암살, 쿠테타, 독재 등으로 불안정한 정국이 지속되다가 1991년 민선 정부가 출범하였고, 현재는 실질적 의미에서 양당체제(AL & BNP)를 이룸

- 2009년 AL 하시나 총리가 집권. 2013년과 2018년 총선에서 연임 성공, 2023년 말까지 집권

* AL은 벵갈민족주의/민주주의/세속주의/사회주의를 지향하며, BNP는 벵갈민족주의/민주주의/이슬람주의/자유시장주의를 지향

19) KOTRA(2022), “2021년 라오스 에너지 및 광물 산업 정보”.
20) KOTRA(2022), “2021년 라오스 에너지 및 광물 산업 정보”.

(2) 산업

○ 의류 제조업이 수출의 80% 이상을 차지하는 가운데 산업다각화 추구

- 기초산업 부재로 대부분의 자본재를 수입에 의존
- 전기/전자, 자동차, 오토바이 등 현지 조립생산을 위한 신규 투자수요 활발

(3) 규제

○ 수입규제, 비관세장벽 등

- 종교, 미풍양속 위배, 현지 생산업체 보호 필요성 등의 이유로 규제 품목 확인 필요
- HS Code별 인증제도 관리·감독기관이 달라 수출 시 바이어/에이전트를 통한 확인 필요

(4) 시장특성 및 전망

가) 시장특성

○ 거대 인구 및 소득 수준 증가의 영향으로 소비 증가 및 적극적 인프라 개발

- 세계 8위 인구와 소득수준 지속 증가를 기반으로 가전, 건강, 미용 등 소비재 시장 지속 성장
- 인프라 개발 중심으로 정부지출 목표 대폭 증가

  * 2021/2022회계연도 연차개발예산 268억 달러 중 교통/통신 27.4%, 전력/연료 11.5% 차지

나) 시장전망

○ 성장 잠재력은 높으나 시장 규모는 작으며, 저임금을 이용한 생산기지로 유망

- 낮은 1인당 국민소득(2020년 기준 1,978달러)으로 아직까지는 상류층 소비에 의존
- 아시아 지역에서 임금수준이 가장 낮으며, 특히 미•중 분쟁 이후 중국을 대체할 생산기지로 각광

나. 신재생에너지 시장 현황

○ 방글라데시의 전체 발전용량은 2.3GW 수준이며, 이 가운데 신재생에너지 비중은 약 0.76GW(약 3%) 수준

○ 신재생에너지 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 태양광 발전은 방글라데시 전역에서 되며, 주 용도는 가정용 및 농업용

○ 태양광 이외의 신재생에너지로는 풍력발전, 바이오가스 & 매스 등이 있지만 그 규모는 매우 적은 수준

<표 3-13> 방글라데시 신재생에너지 개발 현황(2020년 기준)

신재생에너지원	발전용량(MW)
태양광	530.99 (69.4%)
수력	230.00 (30.1%)
풍력	2.90 (0.4%)
바이오가스	0.69 (0.1%)
바이오매스	0.40 (0.1%)
합계	764.98

자료 : 외교부(2022) & 라오스 지속가능신재생에너지개발부(SREDA)

○ 신재생에너지 기술개발은 태양력자가발전체계(SHS; Solar Home System)가 중심이 되어, 다른 신재생에너지원 기술의 지식과 경험은 상대적으로 부족한 상황

○ 즉, 다른 신재생에너지 분야와 관련된 유지·보수인력은 부족하며, 발전설비는 기능이 저하되어 효율성 측면에서도 경쟁력이 낮은 것으로 분석

○ 발전원별로 살펴보면 먼저 태양광발전의 경우, 방글라데시 내에서는 개발가능성이 가장 큰 에너지원

○ 방글라데시 일조량은 일일 최소 10시간 이상(4~6.5KWh/㎡) 수준이며, 태양력발전설비는 설치가 쉽고 유지비가 적게 들어 도시와 농촌 구분 없이 광범위한 지역에 걸쳐 활용이 가능

○ 주 용도는 가정용 전기 및 관개 펌프 등에 활용

○ 수력발전의 경우, 방글라데시에는 강이 많은 편이나, 낙차가 크지 않고 유속 또한 빠르지 않아 수력발전이 발달하지 않았음

○ 수력발전소는 1988년에 완공된 230MW가 유일

○ 풍력발전을 살펴보면, 방글라데시는 724km에 이르는 해안선이 있고 벵골만 지역은

여름철에 부는 강풍으로, Chittagong, Cox's Bazar, Kutubdia 등이 풍력발전에 유리

○ 특히 해안선의 풍력을 활용한 예상 잠재발전량은 최대 20GW로 추정

○ 하지만 풍력은 연간 풍속이 고르지 않아 안정적인 전기수급에 차질이 생길 수 있음

○ 또한 대규모의 발전시설 조성 및 발전터빈 구매 등 초기비용이 높아, 정부 지원 등이 없는 이상 민간자본 유인이 어려운 상황

다. 신재생에너지 정책

○ 방글라데시는 정책적으로 신재생에너지 분야의 개발을 위한 포괄적 법규나 제도가 미흡한 실정

○ 그리고 방글라데시 내 상업은행은 신재생에너지 분야에 대한 자금융자 경험이 부족하여 융자의 재원조달비용이 큰 데 반해 상환 기간은 짧아 투자 위험성이 높음

○ 또한 태양광산업 단지 및 풍력 발전소는 부지는 토지인수 비용이 높아, 동 프로젝트 추진에 걸림돌이 되고 있음

○ 이러한 상황에서도 방글라데시는 전력의 수요와 공급 간 괴리를 해결하기 위해 2030년 목표 에너지 수급 및 개발전략을 수립·제시

<표 3-14> 방글라데시 전력 관련 주요 정책

구 분	주요 내용
전력시스템 마스터플랜 (Power System Master Plan)	✓ 전력 인프라 목표 및 계획 명시 * JICA로부터 사업재원 확보를 위해 작성
국가지속가능개발전략 (National Sustainable Development Strategy)	✓ 에너지 부문을 5대 육성분야(2020~2021)로 구분 ✓ 수력발전 관련 부탄, 네팔, 인도와의 협력·공유 명시
신재생에너지 확대 프로그램 (Scaling-up Renewable Energy Program)	✓ 태양광발전기술을 개발하기 위한 투자계획 명시 * WB산하 기후투자기금(CIF)으로부터 사업 재원 확보를 위해 작성

자료 : 외교부(2022) & 라오스 지속가능신재생에너지개발부(SREDA)

3.2.6 캄보디아

가. 비즈니스 환경

(1) 정치

○ 집권 여당의 강력한 통치로 안정적 정국

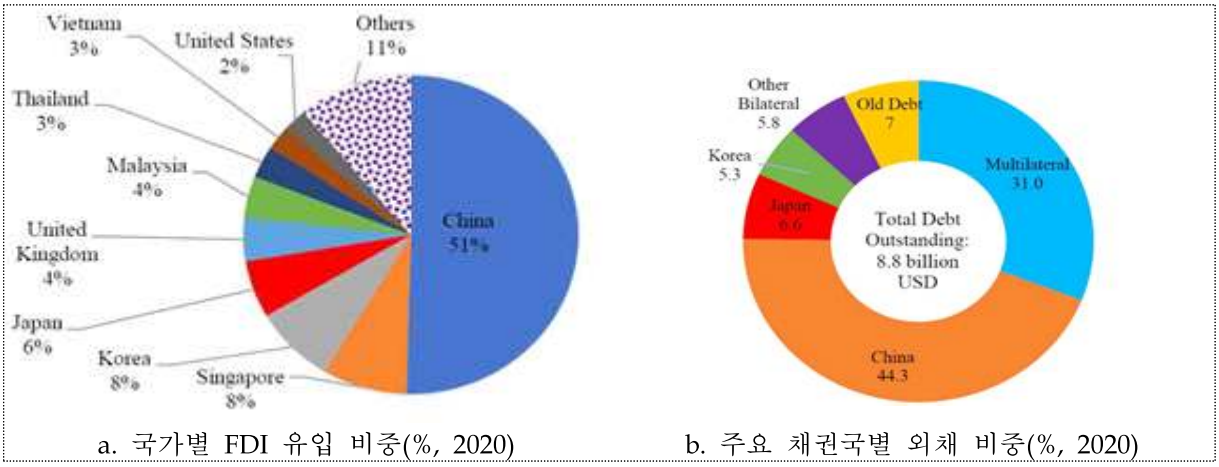
- 코로나19 장기화로 인한 사회 불안 요소 존재하나 정국 불안으로 이어질 가능성은 낮음

(2) 산업

○ 대외 의존적 산업구조 및 중국 편중의 과도한 투자

- EU, 미국 등 서방국가와의 관계 악화(발단. 2018년 총선 전후의 인권탄압)

[그림 3-16] 동남아 주요국가 FDI 유입 비중 및 캄보디아 외채 비중



a. 국가별 FDI 유입 비중(%, 2020)　　b. 주요 채권국별 외채 비중(%, 2020)

(3) 규제

○ 정부 부처에서 품목별 인·허가 등 규제를 통해 비관세장벽을 강화

- 비-관세장벽 유형은 무역 기술 장벽(TBT), 수출장벽, 위생검역(SPS) 관련 조치, 비자 동수입허가 등이며, 무역 기술 장벽이 전체의 약 36%로 가장 큰 비중을 차지

- 이 외에도 불투명한 행정절차, 자의적인 품목 해석, 과다한 서류 요구, 이유 미상의 통관 지연, FTA 미적용 등 다양한 문제가 산발적으로 발생

(4) 시장특성 및 전망

가) 시장특성

○ 부상하는 중산층을 가진 매력적 투자처이자 미개척시장

- 신흥 중산층이 새로운 소비시장을 주도 (한국에 대한 호감도 높음)
- 미개척 분야나 집중 투자가 필요한 부문의 신규 투자 유치를 위해 정부도 다양한 투자 인센티브 제공

*달러화 통용 정도(2020년 기준)가 83.7%로 외환 리스크가 매우 작은 투자처

나) 시장전망

○ 아시아 및 세계 진출을 위한 훌륭한 관문

- 베트남, 태국, 라오스와 국경을 접하고 중국과도 가까워 경쟁국의 대체 또는 보조 생산기지로 가치

나. 신재생에너지 시장 현황

○ 캄보디아는 총 발전용량은 2019년 기준 4.01GW(자체+수입)으로, 지난 15년간 14.5배 증가

○ 총발전량 중 가장 큰 비중을 차지하는 발전원은 수력발전(43.91%)이며, 다음으로 석탄화력발전 22.26%, 석유/디젤 20.41% 등의 순

○ 신재생에너지와 전통적 화석발전원 비중을 비교해 보면, 수력발전을 포함한 신재생에너지 발전비중이 약 57.34%이며, 화석에너지가 차지하는 비중은 42.66%

○ 한편 캄보디아는 건기 기간 중에는 증가한 수요 대비 공급의 부족으로 인근 국가인 베트남(33.90%), 태국(28.27%), 라오스(37.83%) 등으로부터 전력을 수입하고 있는데, 그 수입량은 0.98GW(24.43%)에 달함

<표 3-15> 캄보디아 발전원별 자체 발전용량 현황(2019년 기준)

구분	화석에너지		신재생에너지			수입	합계
	석탄	석유/디젤	수력	태양광	바이오매스		
발전용량 (GW)	0.67 (22.26%)	0.62 (20.41%)	1.33 (43.91%)	0.38 (12.42%)	0.03 (1.01%)	0.98 (24.43%)	4.01 (100%)

자료 : KOTRA(2022) & 캄보디아 전력청(EAC)

Power Sources	2020				2021				Plan for 2022			
	Installed Capacity		Energy		Installed Capacity		Energy		Installed Capacity		Energy	
	MW	%	GWh	%	MW	%	GWh	%	MW	%	GWh	%
1. Domestic Generation												
- Non-renewable Energy	**1,334.06**	**44.60%**	**4,365.78**	**50.88%**	**1,293.95**	**42.66%**	**4,519.11**	**48.83%**	**1,316.95**	**42.26%**	**4,911.43**	**50.95%**
+ Coal	675.00	22.57%	3,918.87	45.67%	675.00	22.26%	3,813.07	41.20%	675.00	21.66%	3,840.87	39.84%
+ Fuel Oil	659.06	22.03%	446.91	5.21%	618.95	20.41%	706.05	7.63%	641.95	20.60%	1,070.56	11.10%
- Renewable Energy	**1,657.07**	**55.40%**	**4,215.33**	**49.12%**	**1,739.07**	**57.34%**	**4,736.62**	**51.17%**	**1,799.07**	**57.74%**	**4,729.06**	**49.05%**
+ Hydro power	1,329.70	44.45%	3,860.03	44.98%	1,331.70	43.91%	4,088.60	44.17%	1,331.70	42.74%	4,014.94	41.65%
+ Solar Power	296.80	9.92%	289.76	3.38%	376.80	12.42%	589.04	6.36%	436.80	14.02%	652.29	6.77%
+ Biomass Power	30.57	1.02%	65.54	0.76%	30.57	1.01%	58.98	0.64%	30.57	0.98%	61.83	0.64%
Total Domestic Generation	**2,991.13**	**100%**	**8,581.11**	**100%**	**3,033.02**	**100%**	**9,255.73**	**100%**	**3,116.02**	**100%**	**9,640.49**	**100%**
2. Import Power Sources												
- Thailand	277.30	28.27%	809.78	21.20%	277.30	28.27%	305.68	9.14%	277.30	24.52%	470.63	10.47%
- Vietnam	332.45	33.90%	1,247.02	32.65%	332.45	33.90%	1,135.72	33.95%	332.45	29.40%	1,216.63	27.08%
- Laos	371.00	37.83%	1,762.85	46.15%	371.00	37.83%	1,903.96	56.91%	521.00	46.08%	2,805.67	62.45%
Total Import Power Sources	**980.75**	**100%**	**3,819.65**	**100%**	**980.75**	**100%**	**3,345.37**	**100%**	**1,130.75**	**100%**	**4,492.93**	**100%**
3. Power Sources												
- Total Domestic Generation	2,991.13	75.31%	8,581.11	69.20%	3,033.02	75.57%	9,255.73	73.45%	3,116.02	73.37%	9,640.49	68.21%
- Total Import Power Sources	980.75	24.69%	3,819.65	30.80%	980.75	24.43%	3,345.37	26.55%	1,130.75	26.63%	4,492.93	31.79%
Total Power Sources	**3,971.88**	**100%**	**12,400.76**	**100%**	**4,013.77**	**100%**	**12,601.10**	**100%**	**4,246.77**	**100%**	**14,133.42**	**100%**

자료 : KOTRA(2022) & 캄보디아 전력청(EAC)

[그림 3-17] 캄보디아 발전원별 용량(자체발전용량, 수입량)(2019년 기준)

○ 캄보디아 신재생에너지를 발전원별로 살펴보면, 수력발전은 캄보디아를 가로지르는 메콩강 등의 영향으로 43.91%를 차지하고 있는데, 현재 수력발전은 수력발전 잠재량 중 20%만을 개발된 상태라 향후 수력발전 비중의 확대가 예상

○ 다만 현 캄보디아 정부는 환경에 미치는 부정적 영향을 고려하여 향후 10년간(2021~2030) 메콩강 유역 신규 수력발전 프로젝트의 중단을 선언

○ 태양열발전은 높은 태양 일조량(북서쪽 4.11kWh/㎡/년, 남서쪽 5.23 kWh/㎡/년) 영향으로 잠재량이 매우 높음

○ 따라서 태양열 발전은 전력 공급망 및 그리드 구축이 원활하지 않은 일부 지방에서 좋은 대안이 될 것으로 주목

○ 풍력발전의 경우에는 크라체흐 지역과 베트남 인접 남·동부 지역이 약 7m/s의 풍속으로 발전 잠재력이 매우 높음

○ 마지막으로 바이오매스 에너지의 경우에는 농업 기반의 경제구조에서 생산된 팜유 추출 폐기물, 카사바 줄기 등 농업에서 발생한 부산물의 이용이 가능하며, 그 발전 잠재력이 높은 것으로 분석

다. 신재생에너지 정책

○ 캄보디아는 신재생에너지 개발의 기반을 마련하기 위해 여러 가지 정책들을 추진

○ 2009년에 발표한 국가 녹색성장 로드맵에서는 캄보디아의 지속가능한 경제발전과 신재생에너지에 대한 접근성을 높이기 위한 전략을 제시

○ 주요 전략으로는 녹색성장협의회 설치, 인센티브제도 개발, 농촌을 위한 소액금융, 근로자 녹색성장 역량 강화, 녹색성장 개념에 대한 교육시스템을 통해 국민 인식 제고를 목표로 함

○ 그리고 2013년에 발표한 녹색성장에 대한 '국가전략계획 2013~2030'에서는 캄보디아의 지속가능한 경제발전 보장 및 신재생에너지 개발 촉진, 그리고 녹색 투자자 유치 등의 실행계획을 구체적으로 제시

○ 하지만 캄보디아 정부는 발전차액지원제도 및 전력요금인하제도 등과 같은 신재생에너지 발전을 확대시키기 위한 제도는 도입하지 않고 있음

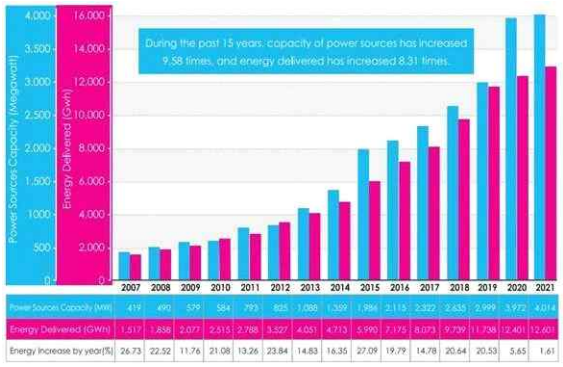
○ 그리고 도시와 지방의 전력 공급 확대 및 조정을 위해 전력원을 하나의 전력망으로 통합한다는 정책을 제시하였지만, 그리드 방식의 신재생에너지 프로젝트에 대한 구체성이 부족

○ 또한, 농촌전력기금과 같은 농촌 전기화 프로젝트 사업은 국가재정이나 민간투자가 아닌 국제원조에만 의지하고 있는 상황

○ 한편 신재생에너지에 대한 낮은 보조금 및 높은 발전단가는 신재생에너지 분야 발전을 저해하는 요인으로 작용



a. 국가전력망 개발계획



b. 전력사용량 추이

자료 : KOTRA(2022) & 캄보디아 전력청(EAC)

[그림 3-18] 캄보디아 국가전력망 개발계획 및 전력사용량 추이

3.2.7 소결

○ 외교주 지정 동남아시아 6개 협력대상 국가(인도네시아, 베트남, 말레이시아, 라오스, 방글라데시, 캄보디아)의 전력시장은 각기 다른 특성이 있음

○ 특히 신재생에너지 분야에 속하는 수상태양광 산업의 경우, 동남아시아 국가들은 큰 잠재력은 보유하고 있으나, 아직은 미개척 분야임

○ 이에 동남아시아 6개 협력대상 국가들은 신재생에너지 개발을 위해 에너지원별 목표를 설정하고, 목표 달성을 위해 요구되는 법·제도, 실행계획 및 규범(규정) 등을 제정·제시하였는데,

○ 이를 간략히 정리하면 베트남, 라오스, 캄보디아 등 메콩 지역 국가들과 방글라데시는 수력발전을 활용한 신재생에너지 개발목표에 역점을 두고 있는 반면 인도네시아와 말레이시아는 태양광 발전을 중심으로 하고 있음

<표 3-16> 협력대상 국가별 주요 신재생에너지 개발목표[21)]

국가	주요 정책	신재생에너지 개발목표
인도네시아	National Energy Policy (Government Regulation No.79/2014)	✓ 신재생에너지 발전 비중을 2025년 23%, 2050년 31% 증가
베트남	Decision 428/GD-TTg dated 18th March 2016	✓ 소형수력 및 기타 신재생에너지 기반 발전용량의 비중을 2025년 12.5%, 2030년 21% 증가
말레이시아	National Renewable Policy And Action Plan and 11th Malaysia Plan	✓ 신재생에너지 발전 비중을 2025년 20%, 2050년 34% 확대 ✓ 신재생에너지 전환 로드맵 수립(2035년)
라오스	Renewable Energy Development Strategy Policy 2016	✓ 2025년까지 신재생에너지 발전 비중 30% 달성
방글라데시	Energy Efficiency and Conservation Master Plan (National Sustainable Development Strategy)	✓ 2030년까지 에너지 수급 및 개발전략 수립 ✓ 수력발전 관련 부탄, 네팔, 인도와의 협력 및 공유방안 명시
캄보디아	Power Development Plan(2008~2021)	✓ 수력기반 발전용량 2,241MW 달성(2020년)

자료 : 산업통산부(2020) 수정 인용

21) 산업통산자원부(2020)

○ 특히 신재생에너지원인 태양광 관련 인도네시아와 말레이시아의 법·제도적 특징을 살펴보면, 외국기업들이 프로젝트에 참여하는데 있어 전력요금인하제도를 통해 발생하는 전력에 대한 공급자의 부담을 줄여주고 있음

○ 그리고 발전차액지원제도(FiT)를 통해 계절별 변동성이 큰 신재생에너지(특히, 태양광, 풍력발전) 사업의 리스크를 줄여주는 제도는 국내 기업들이 수상태양광 시장에 진출하는데 장점이라 판단됨

○ 또한 시장성에서도 동 국가는 타 협력 국가 대비 발전계통(송·배전 시설 등) 인프라가 잘 갖추어져 있어 생산된 전력의 이동과 구매처(수요시장)에 대한 접근성이 높을 것으로 판단

○ 이러한 이유로 다음 단원에서는 6개 협력대상 국가 중 인도네시아와 말레이시아를 중심으로 전력 및 신재생에너지 관련 시장 동향 및 발전 전망을 살펴보고자 함

<표 3-17> 협력대상 국가별 주요 신재생에너지 정책 및 지원제도[22)]

국가	신재생 에너지 목표	신재생 에너지 경매/입찰 제도	재정 인센티브	인허가/ 라이센스	전력요금 인하제도	발전차액지원제도 (FiT)
인도네시아	√	√	√	√	√	√
베트남	√	-	√	√	-	√
말레이시아	√	√	√	√	√	√
라오스	√	-	√	√	-	-
방글라데시	√	-	-	-	-	-
캄보디아	√	-	-	√	-	-

자료 : 산업통산부(2020) 수정 후 인용

22) 산업통산자원부(2020)

<표 3-18> 동남아시아 주요 협력국가 시장성 검토

구 분	시장안정성	경제기반 (GDP, USD)	전력기반 (전력설비, GW)	시장전망
인도네시아	△ (테러 등)	1.058조	69.6	기회와 위협 공존
베트남	○	2,712억	48.6	(정책) 균형발전, 변화와 개혁 젊은 소비층, 네트워크 구축 용이
말레이시아	△ (시위→총리교체)	3,367억	34.0	(정책) 경제 회복, 균등 분배 중산층의 높은 구매 & Test-Bed
라오스	○	191억	10.9	규모의 경제 ×
방글라데시	○	3,242억	2.3	시장 규모 小, 저임금·생산기지
캄보디아	○	253억	3.38	타-국가 진출 관문

* 기준년 : 2020년

제 4 장 수상태양광 시장 동향 및 경쟁력 분석

4.1 수상태양광 기술 및 시장 동향

4.1.1 기술 동향

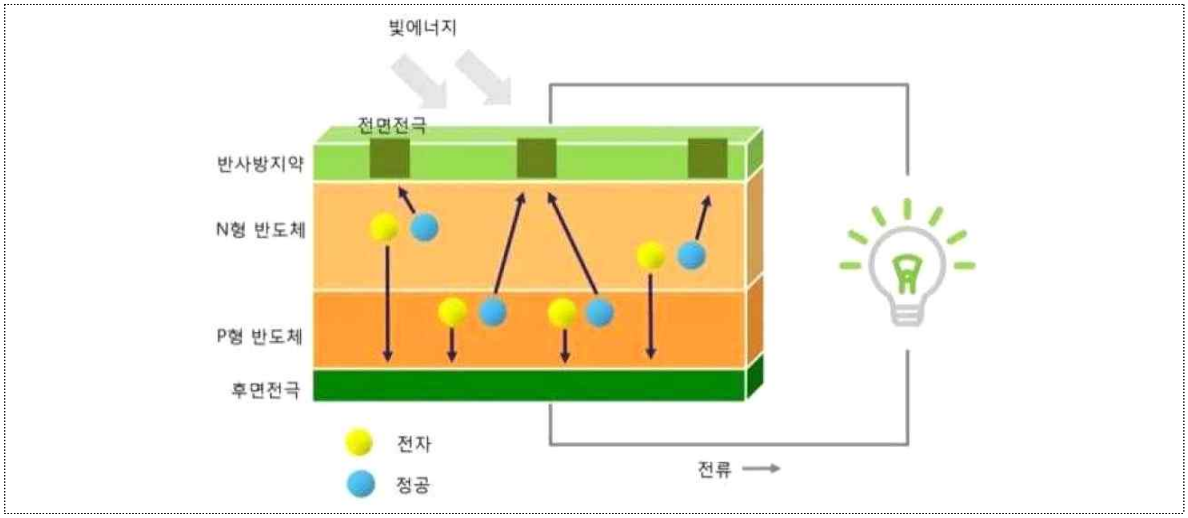
○ 태양광 산업은 폴리실리콘 등의 원자재 공급에서부터 시스템의 구축·운영에 이르기까지 다단계의 가치사슬로 이루어져 있음

○ 하지만 태양전지(셀) 이전 단계까지는 원자재 공급 단계로 기술력에 기반한다고 보기 어려움

○ 이에 본 단원에서는 태양광 가치사슬 단계 중 태양전지(셀) 이후의 주요 기술 동향 및 참여 기업에 대하여 살펴보았음

가. 태양전지(Solar Cell)

○ 태양전지란 광전효과(Photovoltaic Effect[23])를 이용하여 빛 에너지를 전기에너지로 변환시키는 반도체 소자인데, 오늘날 태양전지 시장은 90% 이상이 1세대 태양전지인 결정질 실리콘을 이용하여 제조



[그림 4-1] 태양전지의 원리

○ 태양전지는 상용화 단계에 따라 1세대(결정질 실리콘 태양전지), 2세대(박막 태양전지), 3세대 태양전지로 분류

○ 먼저 1세대 태양전지는 결정질 실리콘 태양전지로 산업 초기 광전변환효율(Power Conversion Efficiency; PCE) 향상을 중심으로 기술이 발전

23) 금속과 반도체의 접촉면 또는 반도체의 p-n 접합에 빛을 받으면 반도체 중에 만들어진 전자와 정공의 이동으로 전기가 발생하는 현상을 말함. 그리고 여기서 p-n 접합은 N형 반도체와 P형 반도체의 접합을 의미함

- 높은 광전변환효율과 오랜 기간에 걸쳐 축적된 공정 기술, 내구성(수명 25년 이상) 등의 장점이 있음
- 하지만 문제는 낮은 흡수 계수(Absorption Coefficient)로 인해 입사광(Incident Light)을 완전히 흡수하려면 200μm 두께 이상의 실리콘 웨이퍼(Wafer)가 요구되어[24], 실리콘 웨이퍼의 두께는 줄이면서도 효율이 높은 기술이 요구됨
- 이에 시장에서는 기존 태양전지 구조를 변경하여 광전변환 효율이 높은 기술이 개발되어 상용화 중에 있다.[25]

○ 둘째, 2세대 태양전지인 박막 태양전지는 유리, 금속, 플라스틱 기판 위에 박막을 증착하여 광 흡수층(Absorption Layer)으로 사용하는 것으로, 소재에 따라 비정질 실리콘(Amorphous Si; a-Si) 태양전지, CdTe 태양전지, CIGS 태양전지 등으로 구분

① 비정질 실리콘 태양전지는 광전변환 효율이 낮음에도 불구하고 결정질 실리콘 태양전지 대비 경제적[26]이라는 이유에서 초기 박막 태양전지 시장을 주도. 그러나 폴리실리콘 가격이 낮아짐에 따라 경쟁력이 크게 약화된 상황.

② CdTe 태양전지는 카드뮴(Cd)과 텔루라이드(Te) 기반의 태양전지로, 박막 태양전지 가운데 생산단가가 가장 낮음. 하지만 원자재인 카드뮴의 유해성 검증 필요성 및 생산량이 적은 텔루라이드는 시장 확대의 걸림돌로 작용.

③ CIGS 태양전지는 구리(Cu), 인듐(In), 갈륨(Ga), 셀레늄(Se) 화합물 기반의 태양전지로, 박막 태양전지 가운데 광전변환 효율이 가장 높음. 그러나 4가지 소재의 화합물을 광 흡수층으로 이용함으로 인하여 박막 증착이 어렵고, 생산단가도 높다는 단점이 있음

○ 마지막으로 3세대 태양전지는 생산단가가 저렴하고, 유연 모듈을 활용한 다양한 응용성, 원재료 수급의 용이성 등으로 시장에서 관심이 높음

① 염료감응 태양전지(DSSC)는 금속산화물 반도체 나노입자(Nano Particle) 표면에 특수한 염료(Dye)를 흡착시키고, 흡착된 염료가 태양광 에너지를 흡수해 광전기화학적(Photo electrochemical) 반응을 유도하는 태양전지이며,

② 유기 태양전지(OPV)는 양극(Anode)과 음극(Cathode) 사이에 전도성 유기재료를 이용하여 광 흡수층을 구성한 태양전지이며,

③ 페로브스카이트(Perovskite) 태양전지는 금속산화물 계열이 아닌 유기물과 무기물이 혼합된 형태의 AMX_3 결정구조를 갖는 물질을 광 흡수체로 이용하고 있음.[27] 그러나 3세대 태양

---

24) 실리콘의 소모량은 곧 태양전지의 가격을 좌우하기 때문에 이 문제에 있어서는 웨이퍼의 두께를 최소화하면서 광전 변환효율을 높이고자 하는 연구가 진행되고 있음.

25) PERC(Passivated Emitter and Rear Cell), PERL(Passivated Emitter Rear Locally Diffused), IBC(Interdigitated Back Contact), HIT(Hetero junction with Intrinsic Thin-layer), EWT(Emitter Wrap Through), MWT(Metal Wrap Through) 등

26) 결정질 실리콘 태양전지 대비 실리콘 소모량이 1/100 수준

27) A는 유기양이온 물질로 메틸암모늄(Methylammonium) 또는 포름아미디늄(Formamidinium)이 주

전지는 결정질 실리콘 태양전지 대비 소재의 가격이 저렴하고, 공정이 간단하여 가격경쟁력이 높음.

○ 그러나 결정질 실리콘 태양전지의 원자재인 폴리실리콘 가격의 하락과 공정 기술 향상으로 상용화에 어려움을 겪고 있음

○ 이에, 최근에는 페로브스카이트에 다른 태양전지를 결합하는 연구가 진행되고 있음

○ 2020년 독일의 HZB(Helmholtz-Zentrum Berlin)에서 페로브스카이트/실리콘 탠덤 태양전지는 29.1%의 광전변환 효율을 기록하였고, 영국의 Oxford PV에서는 2021년까지 페로브스카이트/실리콘 탠덤 태양전지를 상용화하겠다고 발표

○ 다만, 페로브스카이트 태양전지의 상용화를 위해서는 효율 하락(Degradation)이란 문제 해결이 선행되어야 할 것으로 판단



[그림 4-2] 태양전지의 상용화 단계별 분류

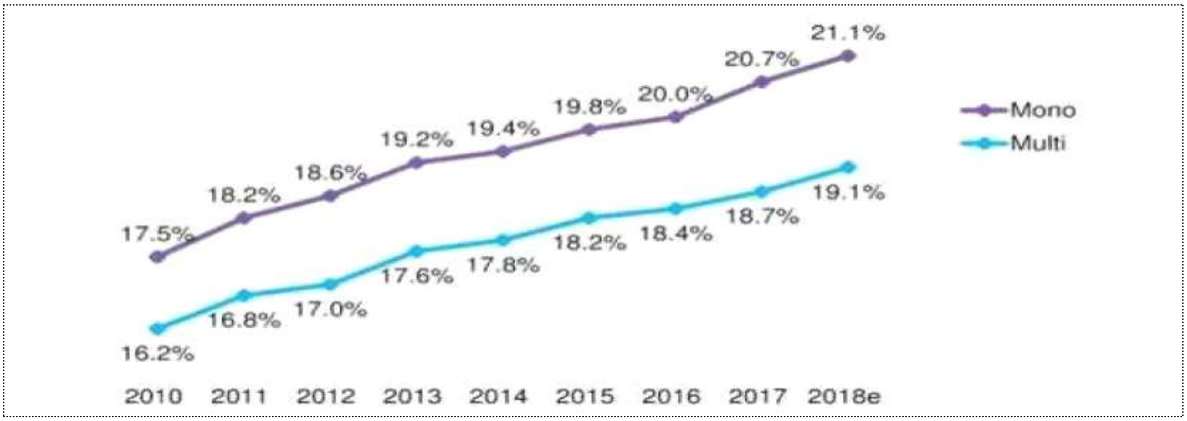
로 사용되고 있고, M은 금속 양이온으로 납(Pb)이 가장 많이 사용되고 있으며, X는 할로겐 음이온 물질로 아이오다이드(I^-), 브로마이드(Br^-) 등이 가장 많이 사용됨.

<표 4-1> 태양전지, 종류별 주요 특징

세대	종류	특징
1세대	결정질 실리콘	✓ 불투명, 고효율, 장기 안정성 우수, 구부림 가능
2세대	CdTe	✓ 낮은 생산단가 ✓ 카드뮴의 독성 및 텔루라이드의 적은 생산량
	CIGS	✓ 결정질 태양전지 수준의 효율 구현 가능 ✓ 대면적화 어려움
3세대	DSSC	✓ 투명하고 다양한 색 구현이 가능 ✓ 효율성 및 내구성 향상이 요구됨
	OPV	✓ 생산단가가 낮고, 플라스틱 필름 위에도 박막 형성이 가능하여 웨어러블 기기 적용이 가능 ✓ 효율성 및 내구성 향상이 요구됨
	페로브스카이트	✓ 응용 분야가 다양하고 고효율 구현 가능 ✓ 열에 취약하고, 환경 독성물질인 납이 포함될 수 있음

○ 태양전지 유형을 넘어 시장의 니즈는 단위 면적당 출력이 높은 고효율 제품 선호

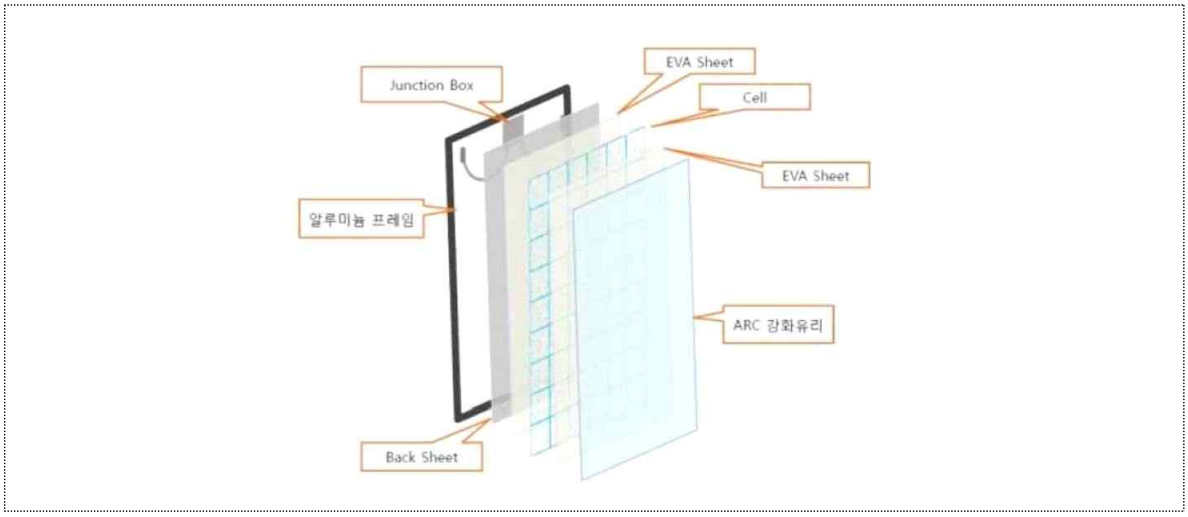
○ 그 결과 기술 또한 성능 향상을 위한 기술 개발이 중심을 이루고 있는데, 그 결과 단결정태양전지 효율이 2010년 17.5%에서 2017년 20%를 넘어, 2019년에는 21%를 전망



[그림 4-3] 태양전지 효율

나. 태양광 모듈

○ 광전효과(Photovoltaic Effect)를 이용하여 빛 에너지를 전기에너지로 변환시키는 태양전지는 출력이 낮아 적게는 60개에서 많게는 72개까지 연결된 모듈 형태로 사용하고 있는데, 이것이 태양광 모듈로 태양광발전 시스템을 구성하는 기본 단위

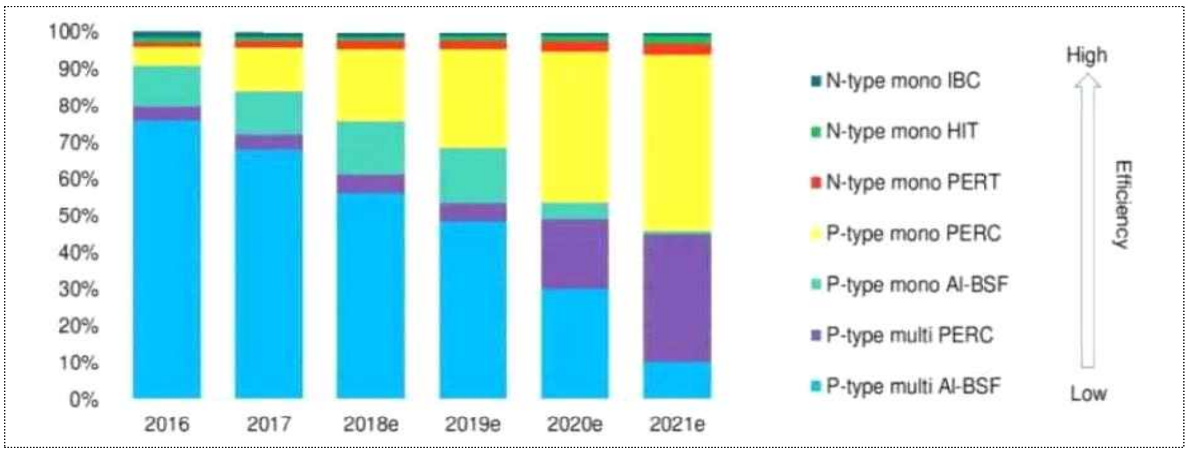


[그림 4-4] 태양광 모듈의 구조

○ 이는 Array 설계 기술, 인버터 연계 기술 등이 효율 향상에 영향을 미치는데, 고효율 제품 포트폴리오의 구성 여부가 기업의 경쟁력을 결정하는 데 큰 영향을 미칠 것으로 전망

○ 그 결과 2021년 태양전지 시장을 살펴보면, 효율이 높은 P-type 단결정 PERC 전지의 시장점유율이 50%를 넘어설 것으로 예상됨

○ Mono-PERC 셀의 경우 Multi 셀 대비 약 35%의 가격 프리미엄을 받고 있음

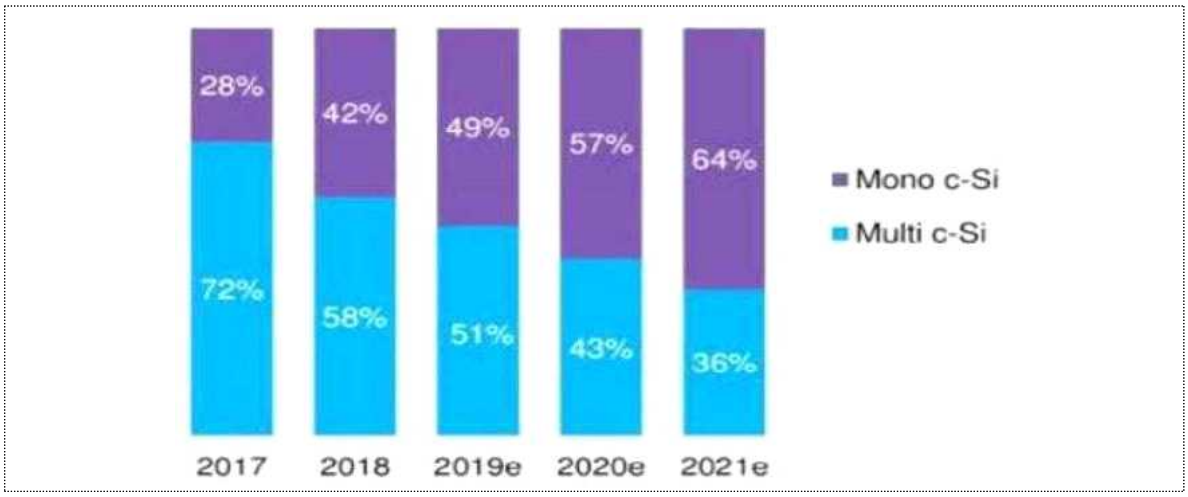


[그림 4-5] 태양전지 부품별 효율 전망

○ 또한 모듈 시장은 그리드패러티(Grid Parity)[28] 도달로 개도국 시장이 부상하고, 고효율 태양전지로 전환 등의 추세가 나타남

28) 석유, 석탄 등을 쓰는 화력발전 비용과 태양광이나 풍력 등과 같은 신재생에너지로 전기를 생산하는 비용이 같아지는 시점

○ 그 결과 고효율 태양전지에 대한 수요가 증가하면서 고효율 단결정 태양전지 비중이 2017년 28%에서 2019년 50%에 육박

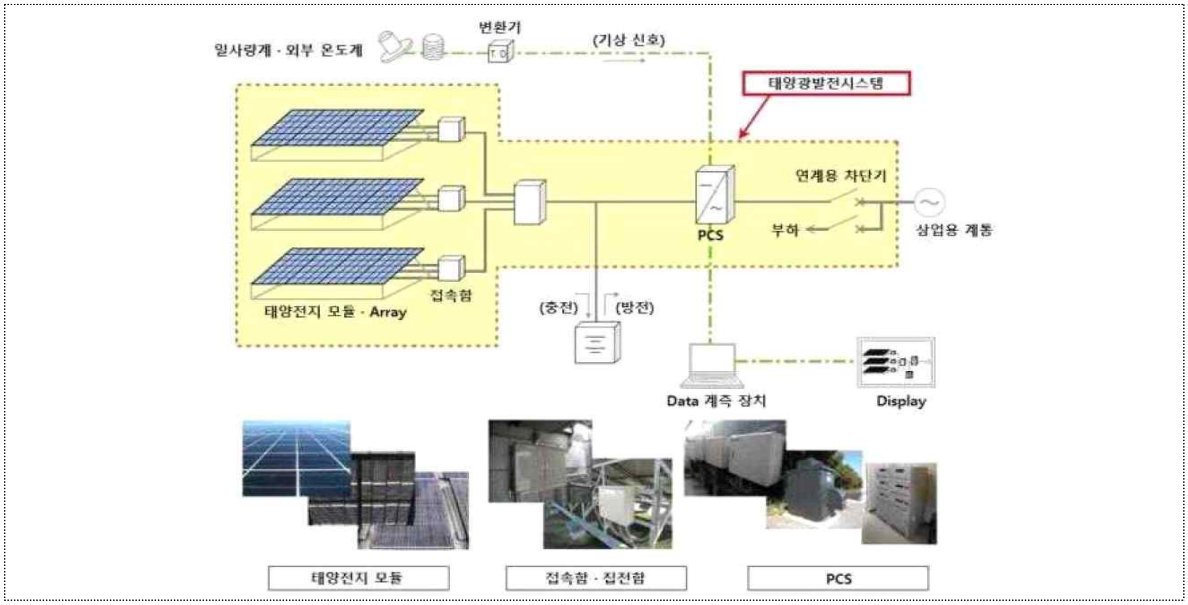


[그림 4-6] 단결정 VS 다결정 태양광 모듈 비율 동향

다. 태양광 발전시스템

○ 태양광 발전시스템은 태양전지를 부착한 패널을 이용하여 전기를 생산하고, 생산된 직류 전기 에너지를 인버터에 공급하여 사용 전력으로 변환시키며, 변환된 전원을 수요자에게 공급하는 시스템을 의미

○ 따라서 시스템을 구성하는 주요 요소는 태양광 모듈과 전력변환장치 등이며, 사용하는 방식에 따라 발전용(Utility)과 상업용, 그리고 가정용 등으로 구분



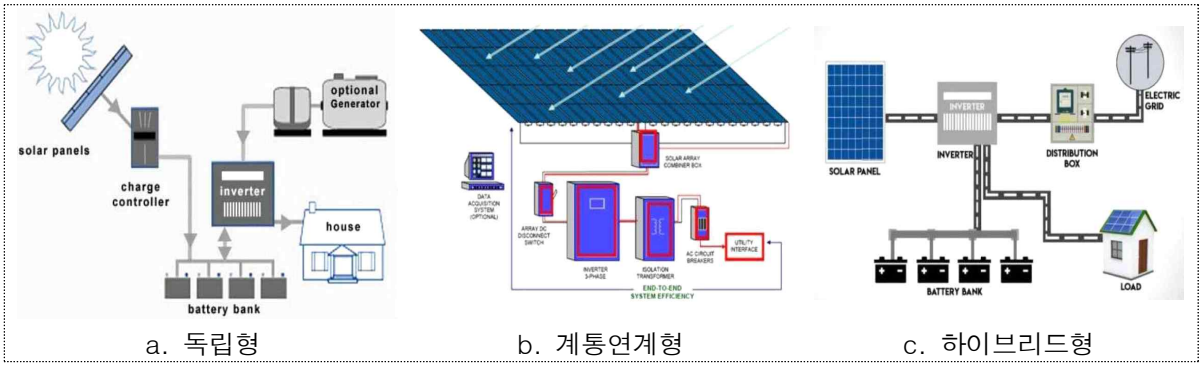
[그림 4-7] 태양광발전시스템 구성

○ 태양광 발전 시스템의 유형은 설치 위치에 따라 육상과 수상 발전시스템으로 구분되며, 계통연계 여부에 따라서는 독립형, 계통형, 하이브리드형 태양광 발전시스템으로 구분

① 독립형 태양광 발전시스템은 생산된 전기는 소비하고, 남는 전기는 배터리에 모아두어 발전이 원활하지 않은 시간대에 사용하는 발전시스템으로, 구성은 인버터와 축전지를 포함

② 계통연계형 태양광 발전시스템은 생산된 전력을 전력 회사에서 공급하는 전기와 결합하여 사용하는 시스템으로, 배터리를 포함하고 있지 않음

③ 하이브리드 태양광 발전시스템은 계통연계형과 독립형 태양광 발전시스템이 합쳐진 형태로, 발전된 전기를 쓰고 남은 전기를 축적해 두었다가 발전이 어려울 때 사용할 디젤발전기, 풍력발전기 등의 신재생에너지 발전설비의 보조전원으로 이용하는 발전시스템임



a. 독립형 b. 계통연계형 c. 하이브리드형

[그림 4-8] 태양광발전시스템의 종류

○ 한편 수상태양광 발전시스템은 2007년 미국 캘리포니아의 Napa Country, Far Niente Winary (447kW) 수상태양광 발전시스템이 최초의 사례로 알려져 있으며, 이후 일본에서 연구가 활발히 진행

○ 일본은 연못, 저수지, 해상 등 다양한 환경에서 수상태양광발전시스템을 설치하여 활용하고 있음

○ 카메야마시에 있는 빗물 조정 연못에 200kW급 수상태양광발전시스템이 설치되었고, 수상과 육상에서의 발전량을 비교하기 위하여 아이치 저수지에 90kW급 수상태양광 발전시스템 설치

○ 한편 서구 이탈리아에서는 테라모렌티 그룹이 개발한 추적 부유식 태양광 발전 시스템(200kW) 설치



a. 일본 카메야마시 빗물 조정 연못(200kW)　b. 일본 아이치현 아이치 저수지 (90kW)

c. 이탈리아 테라모렌티그룹 (200kW)　d. 미국 Far Niente (477kW)

[그림 4-9] 해외 수상태양광 발전시스템 설치현황

○ 한편, 국내에서는 K-water(한국수자원공사)와 한국농어촌공사에서 유휴 수면의 활용 및 재생에너지 발전을 위하여 수상태양광발전 시스템에 대한 연구·개발을 수행 중

○ 수상태양광 발전은 국내 저수 면적의 약 7%를 활용할 경우 약 5,304MW 규모의 발전이 가능한데, 바람과 날씨에 따라 움직임이 있는 수면을 이용함에 부유체와 계류장치, 태양광발전설비와 수중 케이블 등의 장비와 시설이 필요

○ 최근 수상태양광 부유체는 기존 폴리에틸렌(PE) 소재와 이에 코팅 또는 금속을 접목하는 등 발전을 이어나가고 있음[29)]

29) 인더스트리(2018.3.15.), “수상태양광 부유체, 소재와 성형방법으로 차별화”.

4.1.2 조달 시장 동향

가. 폴리실리콘

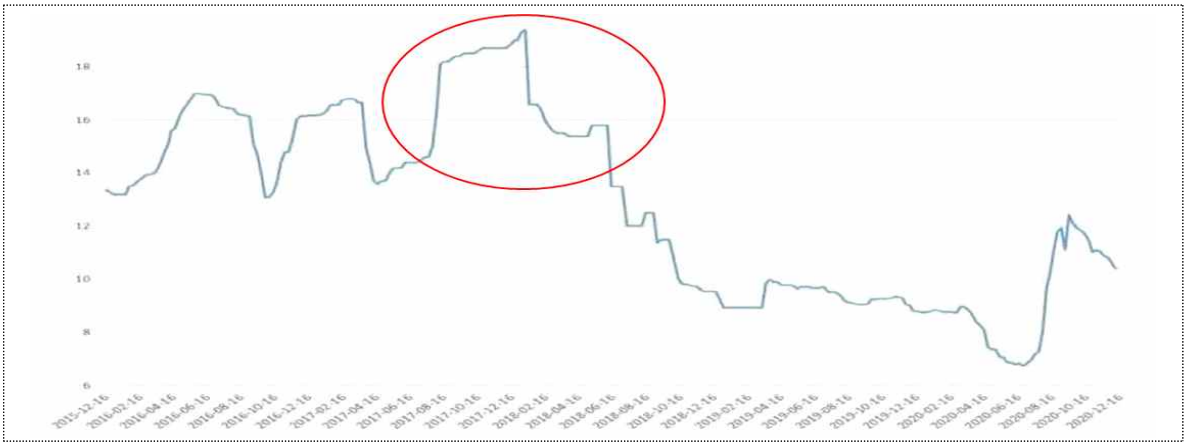
○ 글로벌 폴리실리콘 조달 동향을 살펴보면, 2019년 515,000톤의 폴리실리콘 생산량이 기록되었고, 2020년에는 폴리실리콘 증설 물량이 신규로 시장에 진입할 것이 예상됨에 따라 총 620,000톤이 될 것으로 기대됨

○ 국가별 시장 점유율은 2019년 기준 중국이 52%로 가장 높았으며, 다음은 독일 15%, 한국 22%, 미국 7% 등의 순

○ 주요 기업 생산량을 살펴보면, 중국의 GCL-Poly에서 74,818톤을, 한국의 OCI에서 72,000톤을, 독일의 Wacker에서 71,000톤의 폴리실리콘 생산량을 기록

○ 가격은 지난 5년 동안 하락이 이어져 일부 기업들은 생산을 중단하였고 일부는 증설 계획을 수정

○ 아래 그림을 보면 2017년 일시적인 공급 부족이 폴리실리콘 kg 당 $15.5이었던 가격을 $20대까지 상승시키기도 하였지만 향후 $12/kg 이하로 내려갈 것으로 전망됨

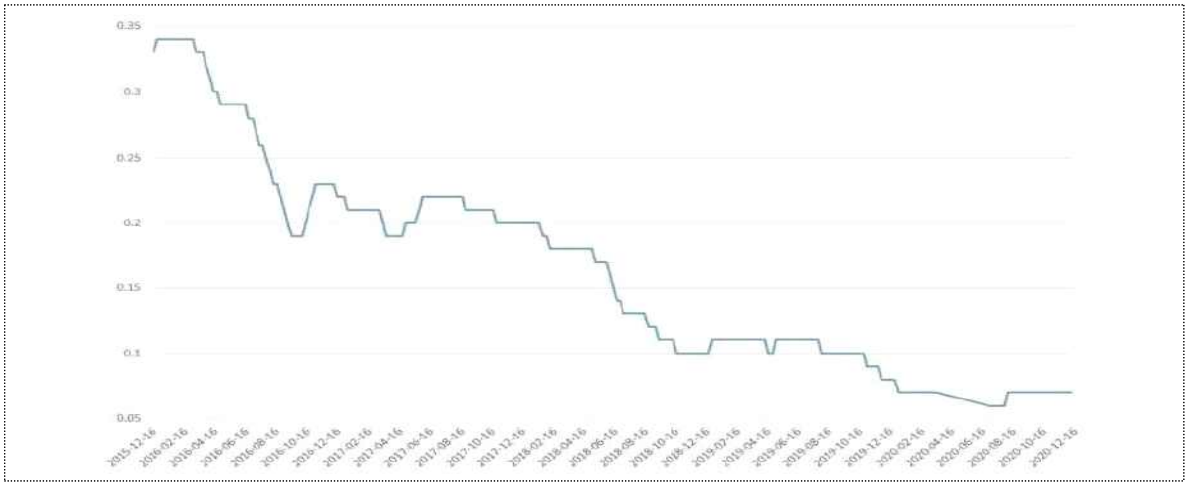


[그림 4-10] 폴리실리콘 가격 동향(단위: $/kg)

나. 태양전지(셀)

○ 태양전지 제조의 원자재인 폴리실리콘 가격이 2020년 7월 이후 50% 이상 급반등한 데 반하여 태양전지 가격은 17% 증가에 그쳤고, 태양전지 제조에 사용되는 실버 페이스트 가격도 큰 폭으로 상승함에 따라, 원자재 가격의 상승분을 태양전지 제조원가에 반영하기에는 어려운 태양전지 기업의 수익성은 감소가 불가피해 보임.

○ 그러나 코로나 19.로 인한 경제활동 차질은 수요감소로 이어져 가격하락이 불가피할 것으로 예상했으나, 중국 및 미국 태양광 시장의 안정세로 태양전지 가격의 추가적인 하락은 제한적일 것으로 전망

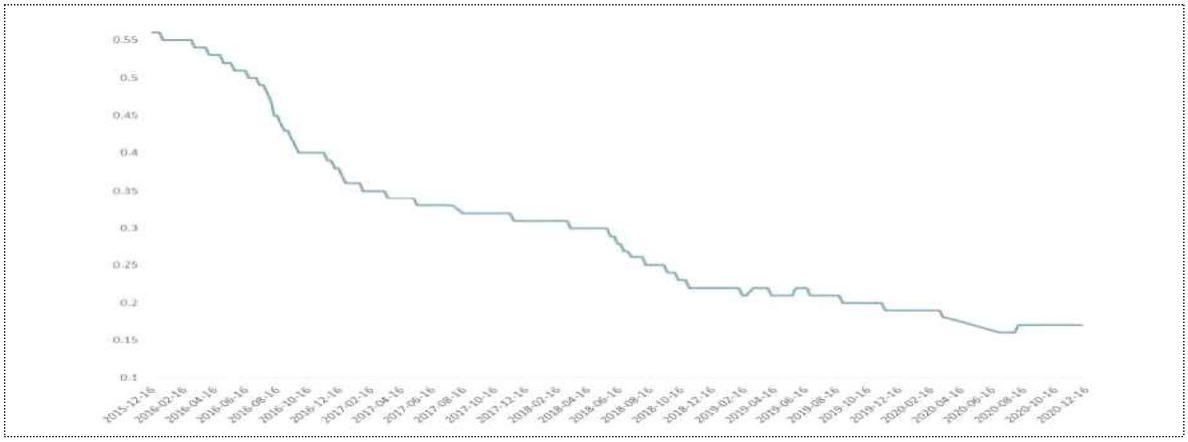


[그림 4-11] 태양전지(셀) 가격 동향(단위: $/W)

다. 태양광 모듈

○ 코로나 19.의 영향에 의한 수요감소는 모듈 가격하락을 예상하였으나, 증가하는 수요세의 영향으로 안정화 경향을 보임

○ 하지만 폴리실리콘 가격의 하락, 웨이퍼 기술발전 등 추가적 원가절감 요인은 태양광 모듈 가격의 하락이 기대됨

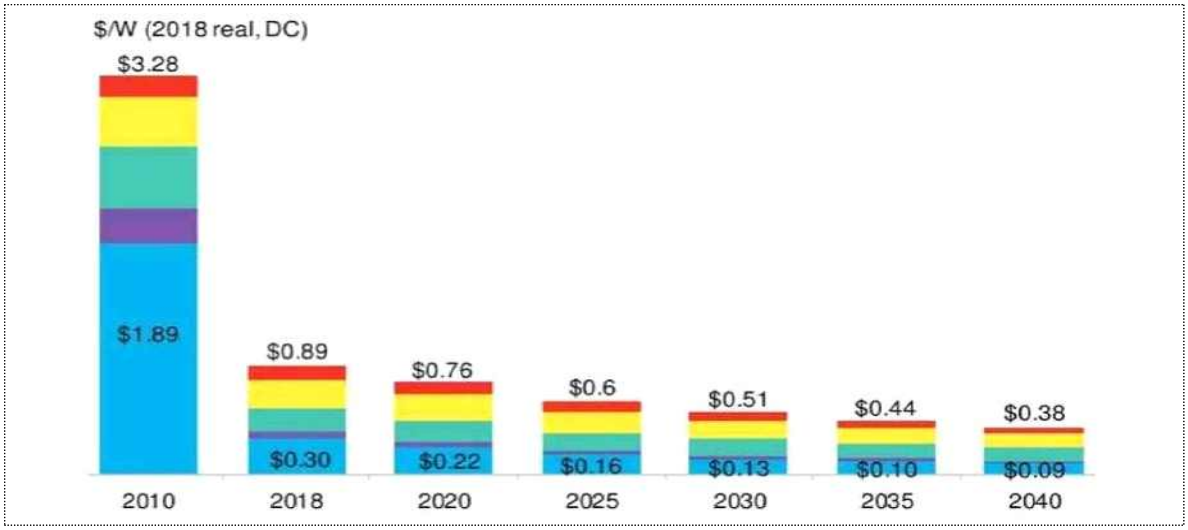


[그림 4-12] 태양광 실리콘 모듈 가격 동향 (단위: $/W)

라. 수상태양광 발전시스템

○ 태양광 발전시스템 관련 기술발전과 대량생산, 그리고 경쟁 심화는 매년 가격하락으로 연결

○ 2010년 와트(W)당 3.28$이었던 태양광 발전시스템 단가는 2020년 0.76$로 하락하였고, 향후 2025년에는 0.6$/W, 그리고 2030년에는 0.51$/W까지 하락이 전망됨



[그림 4-13] 태양광 발전시스템 가격 동향 (단위: $/W)

마. 소결

○ 세계 태양광 시장의 성장세가 지속되고 있는 가운데 상위권 기업으로 시장이 재편

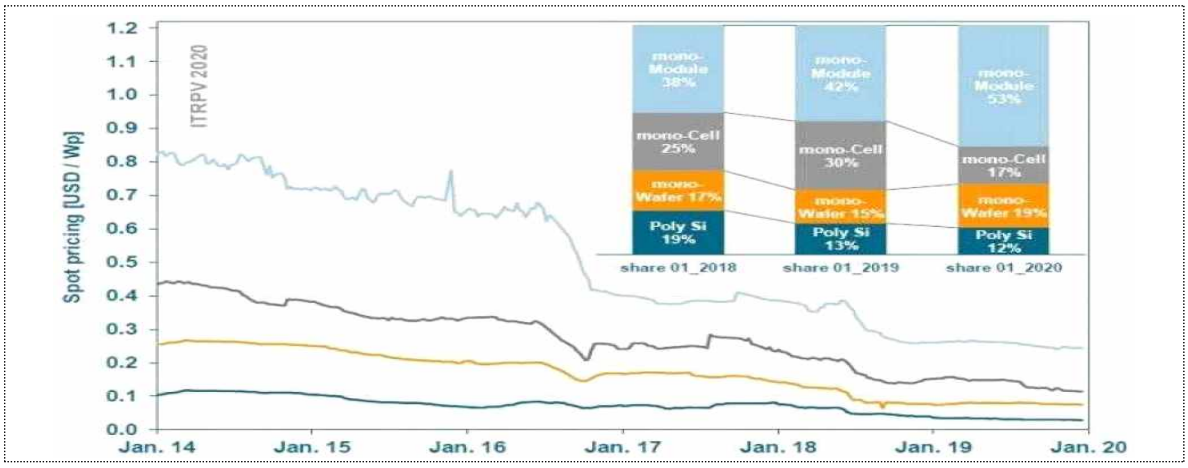
○ 특히 중국계 기업의 독주가 가속화되고 있음

<표 4-2> 태양광산업 가치사슬 동향 (2020년 4분기 기준)

구분	폴리실리콘	잉곳 & 웨이퍼	태양전지 (셀)	모듈	공급 & 시공
시장 규모	5.5조 원	15조 원	20조 원	32조 원	120조 원
설비용량(GW)	193	213	198	265	-
공급 과잉률	130%	160%	160%	200%	-
2020년 기업 수	17	71	100	195	다수
2019년 기업 수	19	77	112	226	-
중국점유율	90%	92%	88%	85%	-

자료 : 수출입은행

○ 2018년 초와 2020년 초 소재별 가격(실리콘, 웨이퍼, 셀, 모듈 등)의 상대적 비중을 비교해 보면, 모듈의 경우 가격 변동은 안정되었으나 전체 비용에서 차지하는 모듈 가격 비중은 50% 이상으로 증가한 것으로 나타남.



자료 : International Technology Roadmap for PV (ITRPV) 2020 : Price trend for mono-Si modules

[그림 4-14] 폴리실리콘, 실리콘 웨이퍼, 태양전지 및 모듈의 가격 동향

4.2 경쟁기업

4.2.1 태양전지 분야

가. 해외 기업

○ 전 세계 태양전지의 약 85%를 중국계 기업에서 생산

○ 제조기업으로는 LONGi, Trina Solar, REC, JA Solar, Jinko Solar, First Solar, Canadian Solar 등

- LONGi는 태양전지용 잉곳 그로잉/웨이퍼링의 70%를, 전체 태양전지 시장의 6.69%를 차지하고 있는 기업이며,
- Trina Solar는 TOPCon 기반 태양전지 제조 기술을, 그리고 REC는 이종접합 태양전지 제조 기술을 확보한 기업임

○ 그리고 장비 기업에는 센트로섬, 로스앤라우, 이놀라스, 레나, 슈미드, 템프레스 등이 있는데, 특히 센트로섬은 고-양산성 M10 대응이 가능한 POCl3, BBr3 LPCVD 및 SiNx/AlOx PECVD 증착설비를 개발

<표 4-3> 중국계 태양전지 관련 주요 기업

기업명	주요 활동
LONGi	✓ M2, M4 웨이퍼에서 M6 웨이퍼로 전환을 유도, 향후 M10을 표준 웨이퍼로 지정하려는 함 ✓ M10 Ga doped 웨이퍼로 PERC 구조의 태양전지를 제조 ✓ 9 busbar를 갖고 있어 저항 손실을 낮추고자 하였음.
Trina Solar	✓ n형 웨이퍼 기반의 TOPCon 구조 개발하고 있음 ✓ 9 busbar와 Half cut 기술을 적용하여 저항 손실을 축소 노력
REC	✓ n형 웨이퍼 기반의 이종접합 태양전지 구조 개발 ✓ 100% lead free를 선언하고 태양전지를 제조하고 있음
센트로섬	✓ 현재 M6 대응 POCl3, BBr3 LPCVD 및 SiNx/AlOx PECVD 증착설비 제공 ✓ M10-M12까지 사용 가능한 제조설비 개발 중

나. 국내 기업

○ 국내 태양전지 산업은 생산 기술이 고도화되어 있음

○ 하지만 중국의 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼 관련 저가 공세에 밀려 영업에 난항을 겪는가 하면 사업을 철수하고 있는 실정

○ 태양전지 기업으로는 한화솔루션, LG전자, 현대에너지솔루션, 신성이앤지 등이 있으며, 태양전지 제조 장비 기업으로는 주성엔지니어링, 테스, 원익아이피에스, 피앤테크, 에스이에이, 포틱스, 에스제이이노테크, 울텍 등이 있음

○ 그리고 태양전지 소재 기업으로는 웅진에너지, 대주전자재료, 엘에스니꼬동제련, LG 전자 등이 활동하고 있음

○ 태양전지 주요 기업 동향

① 한화솔루션는 글로벌 3위 기업으로 11.3GW의 생산용량을 가지고 있으며,

② LG전자는 n형 실리콘 웨이퍼 기판을 사용한 태양전지를 제조

③ 현대에너지솔루션은 M12까지 대응할 수 역량을 보유하고 있으며, 현재는 M6 웨이퍼로 태양전지를 제조할 수 있는 신규설비를 설치

○ 그리고 태양전지 제조 장비 기업인 주성엔지니어링은 PECVD를 주로 제조하는 장비 업체로 HJT 제조용 PECVD와 RPD를 개발하고 있으며, 에스이에이는 태양전지용 습식세정기를 제조하고 있음

<표 4-4> 국내 태양전지 관련 주요 기업

기업명	주요 활동
한화솔루션	✓ 11.3GW의 생산용량을 가지고 있으며 세계 3위 기업임 ✓ PERC 기반의 태양전지를 제조, TOPCon 구조 제조로 변경 ✓ 효율 개선을 위해 페로브스카이트 태양전지와 탠덤 태양전지 시도
엘지전자	✓ n형 실리콘 웨이퍼 기판을 사용한 태양전지 제조 ✓ 고출력·고효율 태양전지 개발·판매 (n-PERT, 양면 수광형 PERT, IBC 구조 등) ✓ 주택용 등 고부가가치 시장을 타겟으로 함
현대에너지솔루션	✓ 최근 M12까지 대응 가능 ✓ M6 웨이퍼로 태양전지를 제조할 수 있는 신규설비를 설치함. ✓ PERC 구조의 태양전지를 기반으로 제조 ✓ TOPCon 구조 전환 연구 중
주성엔지니어링	✓ PECVD를 주로 제조 ✓ HJT 제조용 PECVD와 RPD 개발 중
에스이에이	✓ 태양전지용 습식세정기를 제조 ✓ PERC 태양전지용 라인과 함께 TOPCon, HJT 구조에 필요한 습식세정기 제조용 개발 중
피앤테크	✓ TOPCon 제조용 설비 P doped poly Si LPCVD 납품 (엘지전자, LONGi 등) ✓ B doped poly Si LPCVD 장비 개발 중 (PERC 후면구조를 TOPCon 구조로 업그레이드하려는 수요에 대응)
에스제이이노테크	✓ 태양전지용 스크린 프린팅 라인 공급 ✓ shingling module 제조용 설비 개발 중
대주전자재료	✓ 태양전지용 Ag 페이스트를 제조

4.2.2 태양광발전 모듈 분야

가. 해외 기업

○ 세계 태양광 시장은 그리드패러티(Grid Parity)[30] 도달로 개도국 시장의 부상, 대형 태양광 기업의 출현 등이 특징

○ 중국 Longi, Jinko, 한화큐셀, JA Solar 등 태양광 모듈 생산용량 기준 10GW를 넘어선 대형 태양광 기업이 출현함에 따라, 향후 태양광 발전 모듈 시장에서는 세계 1위 기업 자리를 차지하기 위한 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망

○ 그리고 시장에서는 중국 및 미국을 포함한 8개 선진국에서의 태양광 사업 비중이 2015년을 정점(82%)으로 낮아지고 있음

○ 그 결과 2019년 기준으로 8개 선진국에의 태양광 사업 비중이 60% 하회

<표 4-5> 모듈 생산 기준, 세계 Top 10. 기업

순위	생산량(GW) 2018				모듈 출하량(GW) 2018	
	Cell		Module			
1	Hanwha Q CELLS	7.4	JinkoSolar	8.6	JinkoSolar	11.4
2	JA Solar	7.0	JA Solar	8.5	JA Solar	8.5
3	Tongwei Solar Solar 7.5	6.5	Canadian Solar	8.0	Trina Solar	7.5
4	JinkoSolar	5.8	Hanwha Q CELLS	7.7	Canadian Solar	6.8
5	Canadian Solar	5.7	LONGi	7.5	LONGi	6.6
6	Trina Solar	5.1	Trina Solar	6.1	Hanwha Q CELLS	5.6
7	Suntech/Shunfeng	4.5	GCL	4.6	GCL	4.6
8	LONGi	4.4	Risen Energy	3.3	Risen Energy	3.4
9	Uniex New Energy	4.0	Chint Electrics(Astronergy)	3.2	Suntech/Shunfeng	3.3
10	Aiko Solar	3.1	Seraphim Solar	3.1	Chint Electrics (Astronergy)	3.2

30) 석유, 석탄 등을 쓰는 화력발전 비용과 태양광이나 풍력 등과 같은 신재생에너지로 전기를 생산하는 비용이 같아지는 시점

나. 국내 기업

○ 국내 태양광 산업은 모듈 업체를 중심으로 성장하였지만, 최근에는 모듈 업체에서 태양광발전 시스템 사업 중심으로 변화되는 추세

○ 그 결과 주요 기업에는 한화, OCI, 현대중공업, LG전자, S-Energy, 신성솔라에너지, 코오롱 인더스트리 등 대형 기업이 중심을 이루고 있음

○ 주요 기술 유형은 결정질 실리콘 태양전지가 대부분이며, 박막형 태양전지는 코오롱 인더스트리에서 R2R방식(고분자 소재 이용)을 적용한 Flexible 유기 박막 태양전지 개발을 완료하였음

<표 4-6> 태양광 발전 모듈 제조기업별 동향

구분		업체명	사업영역 및 주요 내용
결정질		한화	✓ 한화솔라원(중국) 및 한화큐셀(말레이시아, 한국)로 수직계열화 완료 ✓ 태양광 모듈(음성) 1.5GW / 태양전지(진천) 1.5GW ✓ PERA 셀을 적용한 태양광 모듈 사업 중 ✓ 한화케미칼에서 폴리실리콘 13,000톤 양산 ✓ 한화솔라에너지에서 EPC(발전사업) 추진
		OCI	✓ 2016년 기준 52,000톤 규모의 양산 능력 구축 ✓ 연산 2만 톤 도쿠야마 말레이시아 공장인수 ✓ OCI 솔라파워에서 텍사스 샌안토니오에 400MW 태양광발전프로젝트 완료
		현대중공업	✓ 태양전지 및 모듈 600MW 규모 양산 능력 구축 ✓ PERA 셀을 적용한 태양광 모듈 개발
		LG전자	✓ 태양전지 및 모듈 1.3GW 규모 양산 구축(PERT 1.2 GW, IBC 100MW) ✓ 다양한 모듈 개발 : N-type 모듈, Bifacial 모듈 등
		S-Energy	✓ 태양광 모듈 500MW 규모 구축 ✓ 태양광발전시스템 중 Utility(발전사업) 사업 추진
		신성솔라에너지	✓ 태양전지 500MW, 태양광 모듈 200MW 규모 양산 능력 구축 ✓ 태양광발전시스템 중 Utility(발전사업) 사업 추진
박막	유기 박막	코오롱 인더스트리	✓ R2R방식(고분자 재료 사용)을 적용한 Flexible 유기 박막 태양전지 개발 완료 ✓ Niche market 용 모듈로 사업화를 위해서 노력 중

4.2.3 수상태양광발전 시스템 분야

○ 수상태양광 발전시스템 관련 해외 기업으로는 SUNGROW, Floating Solar, 미쓰이 스미토모 건설, kyocera, Ciel & Terre International, SWIMSOL, OCEAN SUN 등

○ 주요 기업 동향을 살펴보면, Ciel & Terre International은 유럽 최초의 수상부력체를 보급하였을 뿐만 아니라 세계 최고의 시장점유율 업체이며, SWIMSOL은 세계 최초 해상태양광 부력체 시스템을 실증하였음

○ 국내 기업으로는 수자원공사, 농어촌공사, 남동발전, LS산전, 스코트라, 금강산전, 네모이엔지, 현대글로벌(주) 등 있는데, 특히 스코트라, 금강산전, 네모이엔지, 현대글로벌(주) 등은 수상태양광 발전시스템으로 특징 지어지는 부유체 생산 기업임.

○ 부유체 생산 기업으로는

○ '스코트라'는 지난 2004년 FRP 소재의 부력체를 개발하였고, 2015년에는 회전성형 공법으로 PE 소재의 부유체를 개발.

- 현재는 PE 사출성형을 통해 부유체를 생산하고 있음
- 기술 핵심은 멀티룸 부력체 생산으로, 부력체 내부에 6개의 격벽을 만들어 외부 충격이나 외력으로 인한 파손 시 재활용이 가능하고, 침수를 방지하고, 빙압에 의한 수축과 열에 의한 팽창에도 변형이 없다는 장점이 있음

○ 둘째, '금강산전'의 부력체는 친환경 수상태양광용 사출성형 부력체

- 친환경 원료인 폴리프로필렌을 사용해 수질오염을 방지
- 특히 폴리프로필렌에 일정 비율의 산화방지제와 함께 UV 차단 원료를 혼합해 내구성을 높임
- 그리고 스티로폼이 내장돼 외압에 강하고, 동절기와 하절기에 내부 공기가 수축 팽창되는 것을 방지
- 부력체 외부에 연결고리를 달아 수상태양광 구조물과 손쉽게 체결이 가능하다는 점도 장점

○ 셋째, '네모이엔지'는 2017년 금속 프레임 부유체를 활용한 세계 최초의 수상태양광 발전소를 건립하였는데, 이는 기존에 없던 신개념 금속 소재로 장시간 품질 유지가 가능하고 환경오염 방지 효과가 높음

○ 마지막으로 '현대글로벌(주)'은 새만금 수상태양광 발전사업에서 새만금 해상환경에 적합한 수상태양광 구조물을 개발했으며, 실시설계를 통해 구체화 작업을 수행

- 현재 현대글로벌은 수상태양광 구조물 솔루션을 개발하고, 통합유지관리 관련 기술개발이 완료 단계에 있으며, 조기 개발을 통해 글로벌 수상태양광 시장 진출을 계획

<표 4-7> 수상태양광 발전시스템 관련 주요 업체 현황

구분	업체명	핵심기술	특 징
한국	수자원공사	수상태양광발전 운영	✓ 국내 댐을 관리하고 있으며, 수상태양광 최초 연구
	농어촌공사	수상태양광발전 운영	✓ 국내 저수지 수면 소유 및 운영 관리
	남동발전	농가형 태양광발전 운영	✓ 농가형 및 수상태양광 발전운영 관리
	LS산전	수상태양광 설치	✓ 최초 수상 전용 모듈 개발 및 합천댐에 최초 상용 모델 건설
	스코트라	수상태양광 부력체	✓ 최초 수상태양광 상용화 모델 및 국내 시장점유율 최대
	스코트라	수상태양광 부력체	✓ 2004년 FRP 소재의 부력체를 개발 ✓ 2015년 회전성형 공법의 PE 소재 부유체 개발 ✓ 기술 핵심은 멀티룸 부력체 생산
	금강산전	수상태양광 부력체	✓ 친환경 수상태양광용 사출성형 부력체 생산
	네모이엔지	수상태양광 부력체	✓ 2017년 신개념 금속 프레임 부유체 생산
	현대글로벌(주)	수상태양광 부력체	✓ 새만금 해상환경에 적합한 수상태양광 구조물 개발 ✓ 수상태양광 구조물 솔루션 개발 ✓ 통합유지관리 기술개발 완료 단계
중국	SUNGROW	수상부력체	✓ 중국 최대규모의 수상태양광 부력체 및 설치공사 시행
	Floating Solar	수상태양광 설치	✓ 중국의 수상태양광 설치공사
일본	미쓰이 스미토모 건설	수상태양광 부력체 및 설치	✓ 일본의 수상태양광 부력체 및 설치공사
	kyocera	수상태양광 설치	✓ 수상태양광모듈 및 EPC
유럽	Ciel & Terre International	수상태양광 부력체	✓ 유럽 최초의 수상부력체 보급 및 세계 최고 시장점유율
	SWIMSOL	해상태양광 부력체	✓ 최초 해상태양광 부력체 시스템 실증
	OCEAN SUN	해상태양광 부력체	✓ 원형 해상태양광 부력체

4.3 경쟁력 분석[31]



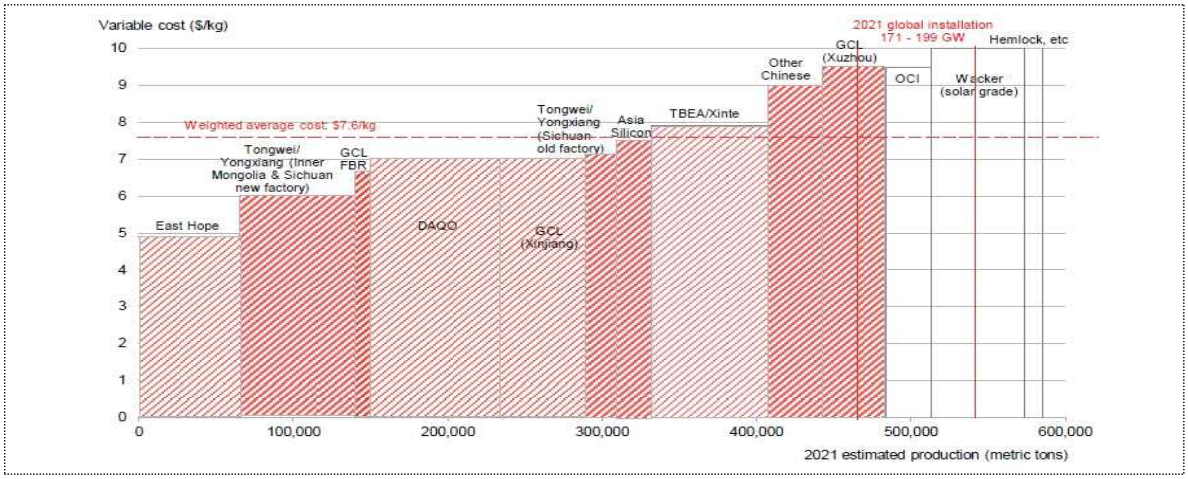
1차 품목(최종재)	결정질 실리콘 태양광 시스템
국산화율(%)	80
기술수준 (세계최고=100)	100(상용화), 90(차세대 R&D)
가격수준 (세계최고=100)	85
업체 국내	한화큐셀&첨단소재, LG전자, 신성이엔지 현대에너지솔루션, 한솔테크닉스, 비제이파워
업체 해외	-
정부R&D 지원 필요 분야	고효율화 기술, 저가화/고생산성 기술
대규모 실증 지원 필요 분야	해상, BIPV, 마이크로 그리드 등

2차 품목	폴리실리콘	잉곳, 웨이퍼	태양전지	모듈	인버터, BOS	시스템
국산화율(%)	100	95	50	90	90	80
기술수준 (세계최고=100)	100	100	100	100	80	100
가격수준 (세계최고=100)	80	95	90	90	70	90
업체 국내	OCI, 한화케미칼	웅진에너지 (법정관리)	한화솔루션, LG전자, 현대에너지솔루션, 신성이엔지	한화솔루션, LG전자, 현대에너지솔루션, 신성이엔지, 한솔테크닉스, 탑썬, JSPV, 에스네어니, 솔라파크코리아	다스테크, 데스틴파워, 효성중공업, 헥스파워, 윌링스	한화솔루션, LGCNS, 현대에너지솔루션, 신성이엔지, 탑인프라, 에디슨전기, 케이디파워, 한빛디엔에스, 탑인프라, 이건창호,
정부R&D 지원 필요 분야	-	-	고효율 태양전지, 100MW급 R&D 필요	고효율화 모듈, 100MW급 R&D 필요	-	안정성 및 신산업 기술

자료 : 공지영·조일현(2021), “국제 신재생에너지 정책 변화 및 시장분석”, 에너지경제연구원.

[그림 4-15] 국내 태양광 산업 기술력 평가

4.3.1 폴리실리콘[32]



주 : 붉은색 표기는 중국 기업, 옅은 붉은색은 신장(Xinijang) 자치구 위치 중국 기업.

자료 : BNEF(2021).

[그림 4-16] 주요 기업의 폴리실리콘 변동비 비교 ($/kg)

---

31) 공지영, 조일현(2021), “국제 신재생에너지 정책 변화 및 시장분석”, 에너지경제연구원.

32) BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production Excel Data.” & BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production.” 참고.

○ 폴리실리콘 산업은 지난 몇 년간 중국의 저가 공세로 중국 기업 중심으로 재편

○ 상기 그림은 주요 기업의 kg 당 변동비로, 변동비가 낮은 10개 기업은 모두 중국 기업이며, 이 중 4개 기업이 신장 자치구에 위치

○ 중국 기업이 이렇게 낮은 변동비를 유지할 수 있는 주요 이유 중 하나는 생산원가의 약 40%를 차지하는 전기요금이 저렴하기 때문

○ 중국의 폴리실리콘 공장은 신장, 네이멍구자치구, 쓰촨, 칭하이 서부지역 등에 있는데, 이들 지역은 석탄과 수력발전이 주요 발전원으로 전기요금이 저렴한 편이며,[33] 추가적으로 전기요금에 대해 정부와 지방자치 단체가 정책적으로 지원하고 있음.[34]

○ Enerdata 자료에 따르면 중국의 산업용 전기요금은 2020년 기준 ¢9.58/kWh로 우리나라(¢9.38/kWh)와 비슷한 수준[35][36]

○ 하지만 중국 정부의 전기요금 지원으로 중국 기업인 TEBA와 다코(DAQO) 등의 폴리실리콘 업체는 kWh당 ¢1.5~3.6를 지불[37]

○ 2018년만 해도 OCI, 한국 실리콘, 한화케미칼 등이 국제 경쟁력을 갖춘 것으로 분석되었으나,[38] 2021년 기준 국내 기업 중 태양광용 폴리실리콘을 생산하는 업체는 OCI

○ OCI도 태양광용 폴리실리콘 국내 생산은 중단하였고, 말레이시아 공장만을 남겨둠

○ 2020년 기준 상위 10개 폴리실리콘 제조업체의 시장점유율은 96%로 2019년 대비 13%p 증가하였고, 중국 기업 점유율은 76.9%로 2019년 대비 13.9%p 증가

○ 이는 2020년 상반기에 폴리실리콘 가격이 $6.27/kg까지 하락하면서 여러 폴리실리콘 업체가 생산을 중단하거나 생산설비를 축소하였기 때문

○ 2019년 기준 생산량 1위 업체인 독일의 Wacker-Chemie는 생산량을 4천 톤 정도 감축하여 2020년 4위로 3단계 하락하였고,

○ 우리나라 OCI 기업은 2020년 국내공장 가동 중지로 생산량이 4만 3천 톤 감소하면서 2020년 8위로 2019년 대비 순위가 6단계 하락

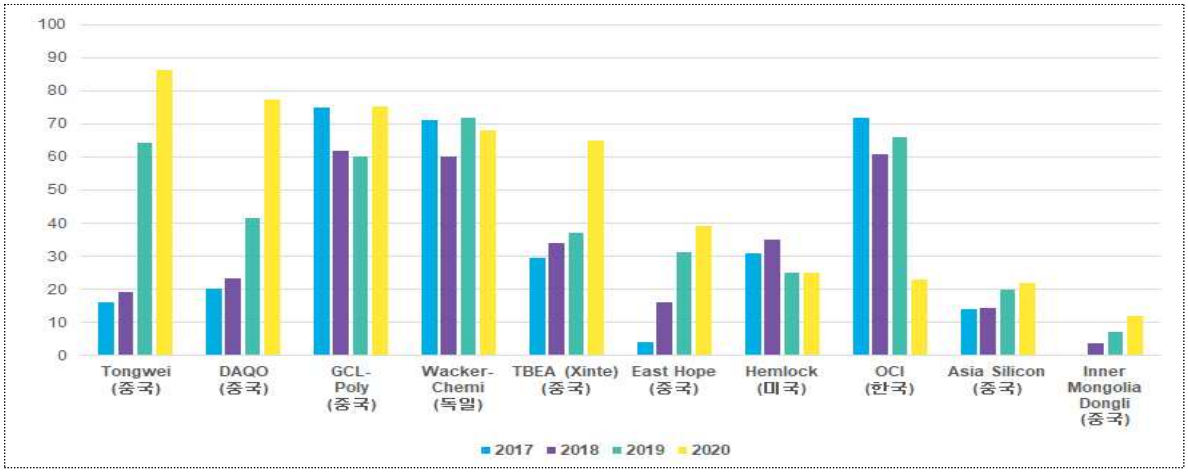
○ 반면 China Silicon을 제외한 10개의 중국 업체 중 9개 기업은 생산량이 모두 증가하여, 중국 기업 생산량의 순 증가량은 64,219톤이며, 상위 3개 기업 (Tongwei, DAQO, GCL-Poly) 모두 중국 기업임

---

33) Bloomberg New Energy Finance(이하 BNEF)(2021), “3Q 2021 Global PV Market Outlook”.
34) 강정화(2021), “2021년 2분기 신재생에너지 산업 동향”, 한국수출입은행 해외경제연구.
35) Enerdata(2021), “China Country Report Excel Data”.
36) Enerdata(2021), “South Korea Country Report Excel Data”.
37) 한경경제(2021.10.15), “OCI, 폴리실리콘 접는다…中 저가공세로 태양광소재 전멸위기”, https://www.hankyung.com/economy/article/2020021178531.
38) 에너지경제연구원(2018), “국제 신재생에너지 정책변화 및 시장분석”.

○ 특히 세계 최대 폴리실리콘 제조업체가 된 Tongwei는 2019년과 비교하여 2020년 생산량이 34% 증가한 86,195톤을 기록

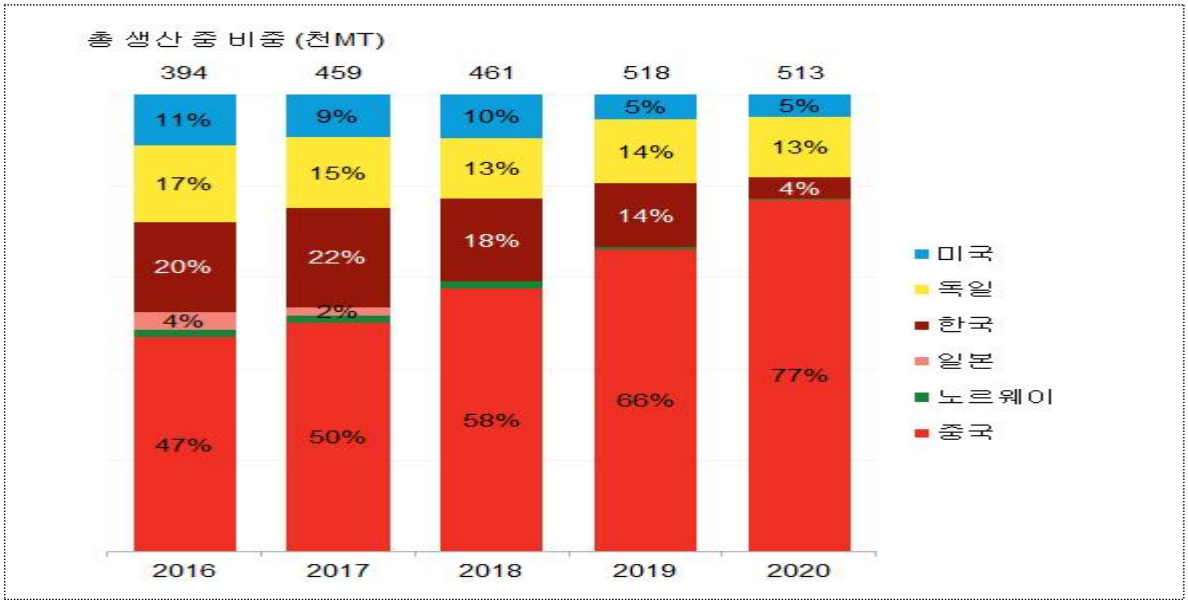
(단위: 천톤)



자료 : BNEF(2021).

[그림 4-17] 주요 폴리실리콘 기업 생산량

○ 중국 기업의 폴리실리콘 생산량 비중은 2016년 이후 꾸준히 증가하여 2020년에는 76.9% 수준에 도달하였다.



주: 여기서는 국적기업 기준 생산량으로, 생산국 기준이 아님.

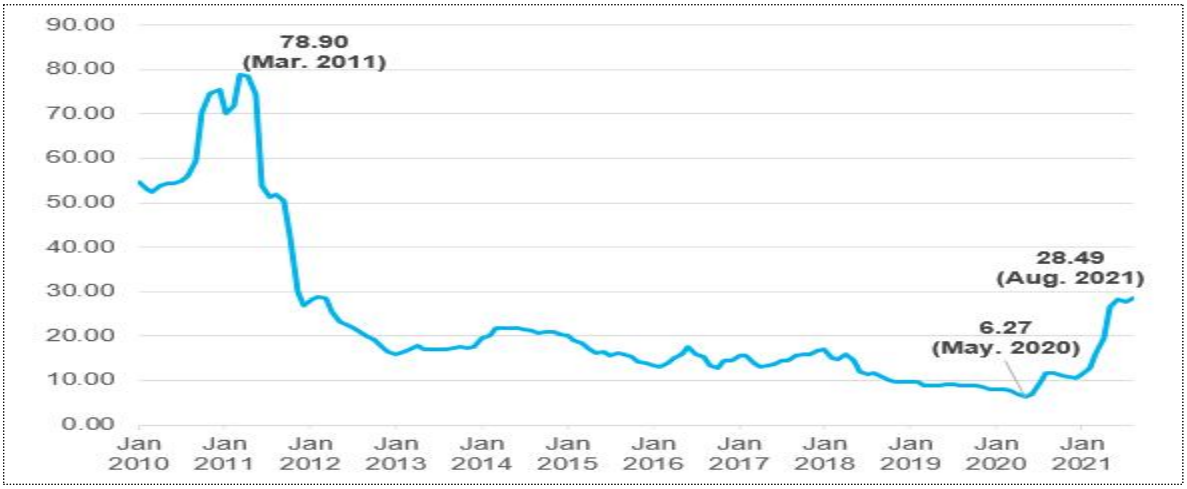
자료 : BNEF(2021).

[그림 4-18] 2016~2020년 국가별 폴리실리콘 생산 비중(본사 기준)

○ 폴리실리콘 가격은 2011년 이후 2020년 5월까지 꾸준히 하락하다가, 이후 원자 재 가격 상승으로 폴리실리콘 가격도 상승하여 2021년 8월에는 $28.49/kg로 최저 가격 대비 4.5배 정도 급등

○ 이유는 폴리실리콘 생산원료인 실리콘금속의 가격 급등과 중국 내 여러 지역에서 전력난에 대한 우려 때문으로 풀이됨[39]

(단위: $/kg)



자료 : BNEF(2021) 바탕으로 저자 작성.

[그림 4-19] 2010~2021년 8월 폴리실리콘 가격 추이

4.3.2 웨이퍼[40]

○ 폴리실리콘과 마찬가지로 웨이퍼 산업 또한 상위 10개 기업의 생산설비 점유율은 98%로 상당히 높음

○ 특히 Longi Green Energy, Zhonghuan, GCL 등 상위 3개 기 업의 점유율이 71%

○ Longi Green Energy는 2019년 대비 2020년에 25.2GW 증가한 59.8GW를 생산하였고, 생산설비도 40GW에서 85GW로 확장

○ 2019년 3위 기업이었던 Zhonghuan은 2020년 생산량이 전년 대비 10.3GW 증가한 36.5GW에 도달하여 2위를 기록

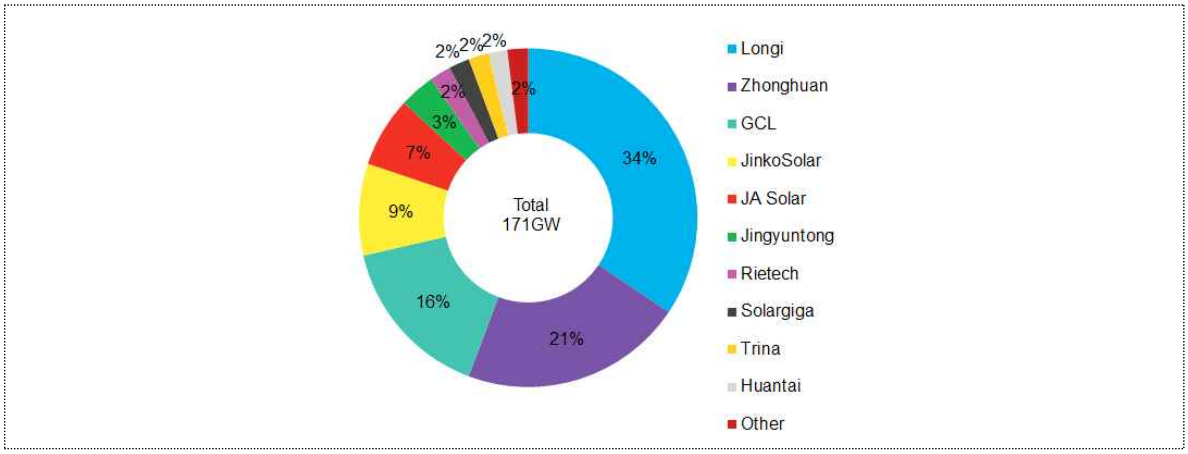
○ 최근 중국 업체는 저가의 웨이퍼 시장을 주도할 뿐만 아니라, 차세대 고효율 및 대형 웨이퍼의 기술표준을 활용한 태양전지 기술표준도 주도[41]

---

39) BNEF(2021), “4Q 2021 Global PV Market Outlook”.

40) 여기서는 기업의 본사 기준 국제 경쟁력(시장점유율) 동향만을 설명하였으며, 내용은 BNEF(2021)의 “Solar Manufactures 2020 Production”의 내용과 BNEF에서 제공하는 엑셀 자료를 바탕으로 작성. BNEF는 웨이퍼를 생산하는 15개 기업을 개별 추적하여 해당 보고서를 작성함.

41) 강정화(2021), “2021년 2분기 신재생에너지 산업 동향”, 한국수출입은행 해외경제연구.



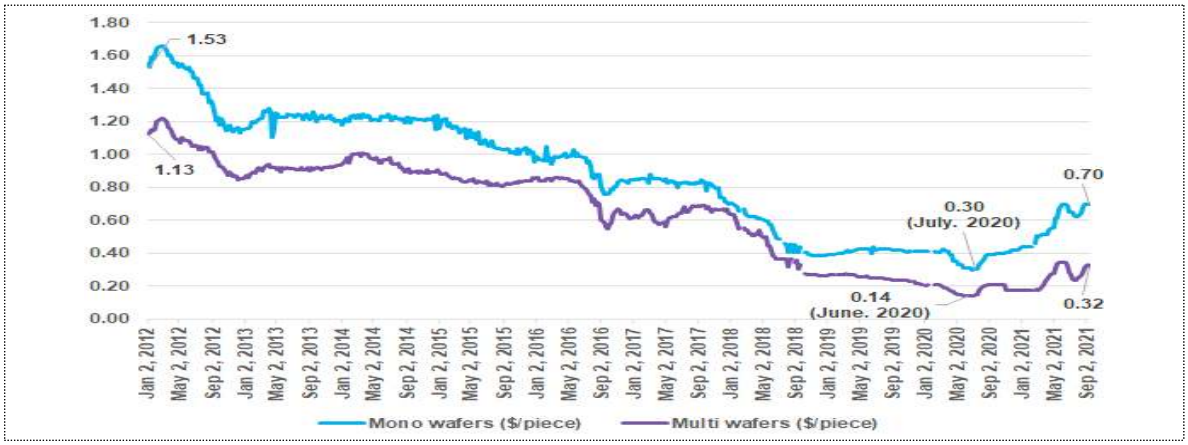
자료 : BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production”.

[그림 4-20] 기업별 웨이퍼 생산량 비중 (2020년 기준)

○ 우리나라에서는 웅진에너지가 유일한 잉곳/웨이퍼 생산업체

○ 하지만 2011년 합작기업이었던 썬파워와의 결별, 중국의 저가 공세에 따른 가격 경쟁력 하락 등의 이유로 웅진에너지의 영업 실적은 악화되었을 뿐만아니라,[42] 2020년 상장 폐지되어[43] 현재는 소규모로 생산하여 판매

○ 웨이퍼 가격의 경우, 단결정 웨이퍼(mono wafer)는 2012년 $1.53/피스 수준에서 2020년 6월 $0.3/피스까지 꾸준히 하락하였지만, 이후 폴리실리콘 가격이 급등하면서 웨이퍼 가격도 2021년 9월에는 $0.7/피스를 기록하여 최저 가격 대비 2배 이상 상승



자료 : BNEF(2021), “Bimonthly PV Index, September 2021 Excel Dataset”을 바탕으로 에너지경제연구원 작성.

[그림 4-21] 2012~2021년 웨이퍼 가격 추이($/피스)

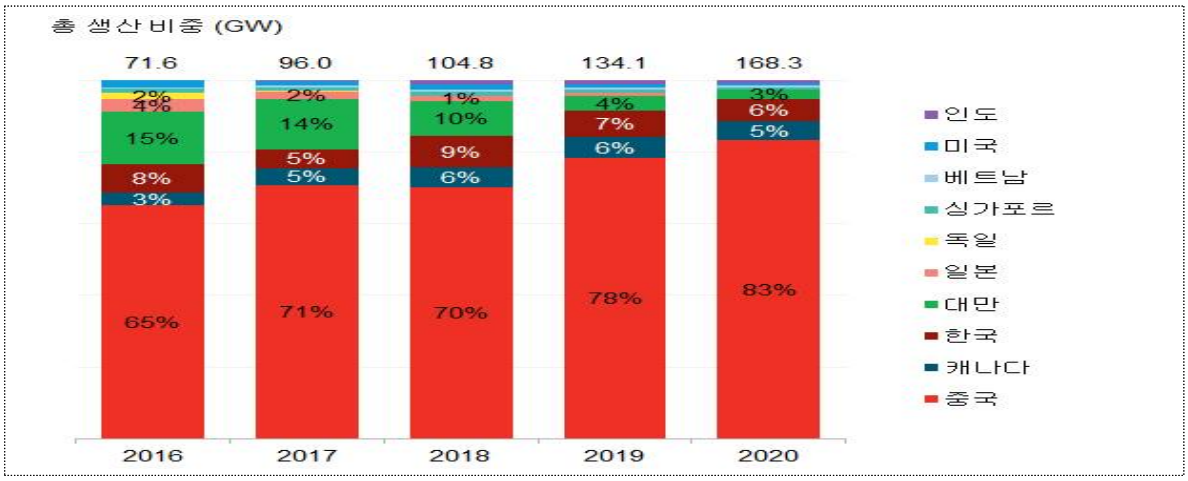
42) 더벨, “웅진에너지 결국 상폐, 태양광 소재산업 ‘전멸’”, https://www.thebell.co.kr/
43) 매일경제, “웅진에너지 결국 상장폐지 결정”, https://www.mk.co.kr

4.3.3 태양전지와 모듈[44)]

○ 태양전지와 모듈 상위 10위 기업의 시장점유율은 2019년 대비 2020년 각각 8%p와 12%p 증가하여 68%와 71%에 도달

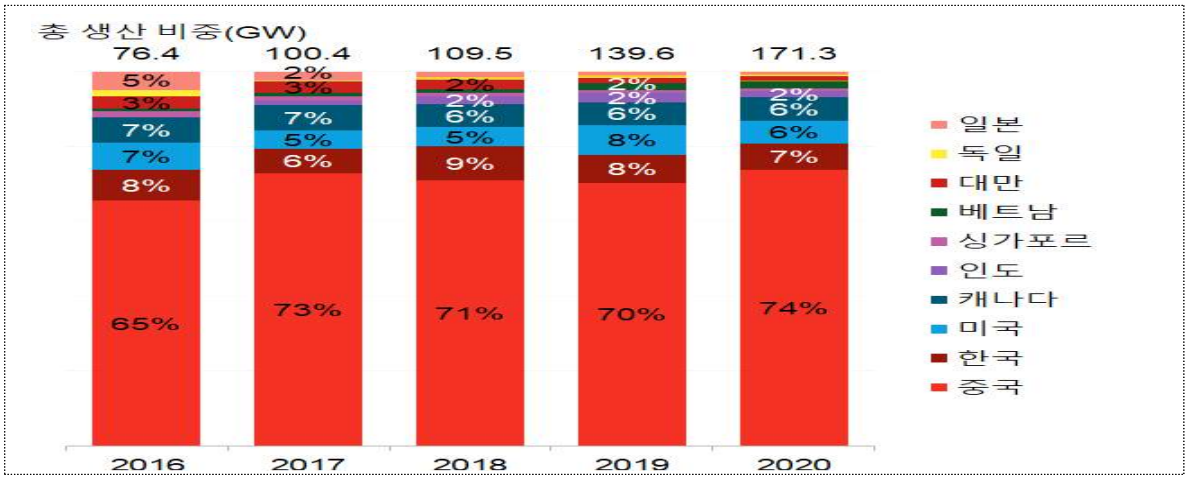
○ 중국 기업의 시장점유율은 태양전지 83%, 모듈 74%로 중국 기업의 강세가 지속

○ 특히 모듈 부문의 중국 기업 점유율은 2017~2019년 다소 정체되었으나, 2020년에는 Longi, Jinko, JA Solar와 같은 대형업체의 생산량이 증가하면서 점유율이 증가



자료 : BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production”.

[그림 4-22] 2016~2020년 국가별 태양전지 생산량(본사기준)



자료 : BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production”.

[그림 4-23] 2016~2020년 국가별 모듈 생산량(본사기준)

44) BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production”. & BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production Excel Data”.를 바탕으로 작성하였음. BNEF는 태양전지 39개 기업, 모듈 52개 기업을 개별 추적하여 보고서를 작성함.

○ 태양전지 생산량 상위 10개 기업은 Tongweil, Longi, Aiko Solar, JA Solar, Jinko Solar, Canadian Solar, Jiangsu Zhongyu/Solarspace, Trina Solar, 한화큐셀, Runergy

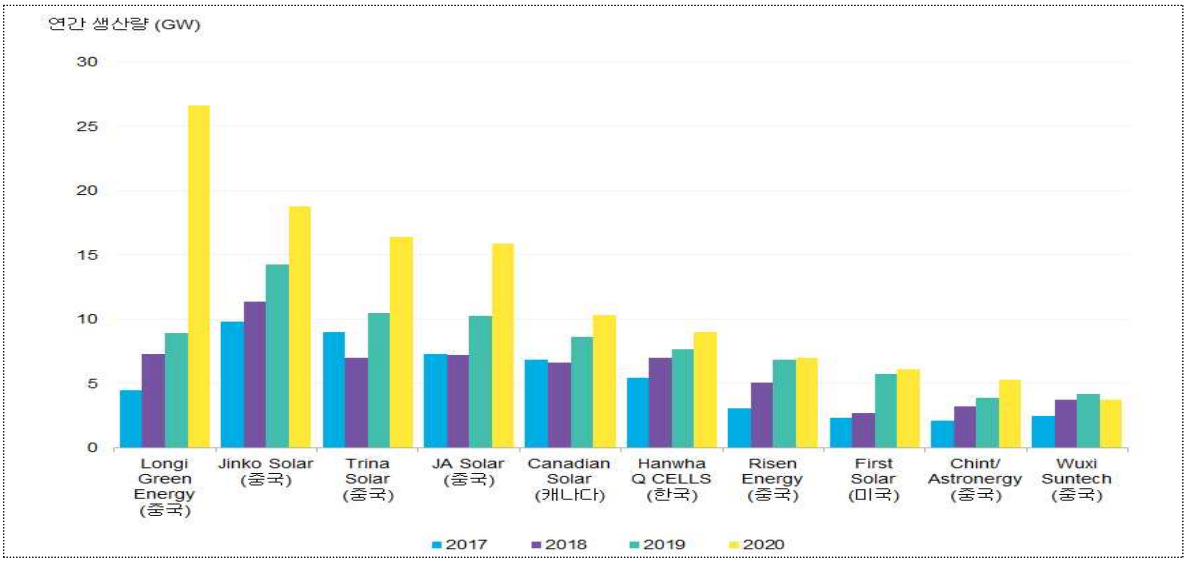
○ 이중 우리나라 기업인 한화큐셀과 캐나다 기업인 Canadian Solar를 제외한 나머지 8개 기업은 모두 중국 기업

○ 상위 10개 기업 중 한화큐셀을 제외한 나머지 9개 기업은 지난 1년간(2019~2020) 평균 생산량이 4,890MW 증가하였으나, 한화큐셀은 33MW 감소하여 9위를 기록

○ 모듈 생산 상위 10개 기업은 Longi Green Energy, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar, Canadian Solar, 한화큐셀, Risen Energy, First Solar, Chint/Astronergy, Wuxi Suntech

○ 이중 캐나다 기업 Canadian Solar, 우리나라 한화큐셀, 미국 First Solar를 제외한 7개 기업은 중국 기업

○ 한화큐셀은 2020년 기준 모듈 생산량이 6위로, First Solar의 대부분은 말레이시아와 베트남에서 생산되어 미국에 공급되었음



자료 : BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production”.

[그림 4-24] 주요 모듈 기업 연간 생산량

○ 태양전지 가격은 2012년부터 2020년 5월까지 빠르게 하락하여 단결정은 $0.62/W에서 $0.10/W으로, 다결정은 $0.52/W에서 $0.06/W를 형성

○ 이후 태양전지 가격은 다시 상승세를 보이면서 2021년 9월 기준 단결정 $0.15/W, 다결정 $0.12/W에 도달[45]

45) BNEF(2021), “Bimonthly PV Index, September 2021 Excel Dataset”.

○ 모듈 가격은 2012년 1월부터 2020년 7월까지 하락하여 단결정 $1.07/W이 $0.19/W로, 다결정 $1.02/W이 $0.17/W의 가격을 형성하였다가, 태양전지와 동일하게 상승하여 2021년 9월 기준 단결정 $0.24/W, 다결정 $0.22/W 가격을 형성

○ 이는 폴리실리콘 웨이퍼 등 원자재 가격 상승이 원인

○ 하지만 원자재 가격 상승과 비교하면 태양전지와 모듈 가격의 상승 폭은 상대적으로 낮았음

○ 특히 모듈의 2020년 생산용량은 171GW로 추정되는 반면, 2020년 태양광 수요는 144GW 수준으로, 공급이 수요를 초과함에 따라 원자재 가격 상승분을 반영하는 어려워 보임

○ 태양전지 분야 국내 기술력은 최고 기술 선진국인 일본이나 독일 대비 90% 수준으로 개발격차는 2.5년 수준인 것으로 평가

○ 하지만 양산기술력은 세계 최고 수준

○ 개발 방향은 태양전지 및 소재에 있어 고효율화를, 장비에 있어 대-면적화 및 고-양산성을 추구

○ 이러한 의미에서 결정질 실리콘 태양전지의 고효율구조는 PERC 구조의 업그레이드 버전인 TOPCon 구조와 HJT, IBC 구조가 있으며, HJT와 IBC 구조의 경우는 신규설비를 설치하여 고효율화를 달성하려고 하고 있음

○ 공정 최적화 측면에서는 에미터의 면 저항을 증가시켜 에미터에서 발생하는 재결합 손실을 막고 태양전지의 개방전압을 증가시키려 전면 전극 재료 최적화가 이뤄지고 있음

○ 웨이퍼의 소수반송자 수명을 향상해 웨이퍼 내에서 재결합을 억제하고자 하며, 고온에서 공정시 웨이퍼 내에 존재하는 불순물에 의해 소수반송자 수명이 낮아지지 않도록 불순물을 제어하는 공정도 개발되고 있음.

○ 한편 웨이퍼 공급 면에서는 2020년 M2 크기의 웨이퍼 공급을 중단하고 M6 크기의 웨이퍼로 공급하겠다고 발표하였으며, 궁극적으로는 M10 혹은 M12로 전환될 것으로 예측됨

○ 태양전지 웨이퍼가 커짐에 따라 기존 양산 장비를 모두 교체해야 하는 상황이며, 웨이퍼 크기 M6에 대응되는 설비가 아닌 M12까지 대응 가능할 설비로 교체하려는 움직임이 있음

○ 양산성 향상 측면에서는 현재 시간당 5,000매 수준의 장비를 향후 15,000매 수준까지 증가할 것으로 전망

○ 배치 타입 장비의 경우 flat zone 너비 향상과 공정시간 단축을 통해 양산성 향상을 꾀하고 있으며, 이와 더불어 1대의 장비에 여러 배치가 들어갈 수 있도록 설계하여 양산성을 확보

○ 인라인 장비의 경우에는 인라인 설비의 속도를 향상하고 라인의 개수를 늘려 양산성 향상을 꾀하고 있음

○ 태양광발전 모듈 및 장치는 일본이 최고기술국이며, 최고기술국 대비 우리나라의 기술력은 91.8% 수준으로 기술격차는 0.3년으로 평가

○ 하지만 중소기업의 경우에는 최고기술국 대비 85.0% 수준으로 기술격차는 0.9년으로 분석

○ 최고 기술국인 일본 대비 주요 국가 기술력을 보면 EU는 93.6%, 미국은 91.6%, 그리고 중국 87.0% 수준

○ 오늘날 태양광발전 모듈 및 장치의 기술수명주기(TCT)[46]는 5.71년

4.3.4 인버터[47]

○ 2020년 기준 인버터 생산량은 164GW로 추정되며, 상위 10개 기업 시장점유율은 90%

○ 상위 10개 기업은 Huawei, Sungrow, SMA, Growatt, Ginlong Solis, Fimer, TMEIC, Si-neng, GoodWe, SolarEdge

○ 이중 중국 기업이 6개이며, 독일, 이탈리아, 일본, 이스라엘 기업이 포함

○ 다만 2020년에는 중국 기업들의 대규모 증설로 인하여 중국 기업의 생산량 비중이 72%

○ 2011~2020년 인버터 주요 수출국의 현시비교우위지수(RCA)[48] 분석결과, 우리나라의 인버터 수출 비중은 1.7%로 20위로 조사됨

○ 국가 간 경제규모를 고려하여 분석한 RCA 지수를 통해 국내 인버터 산업의 국제 경쟁력을 보면, 2020년 우리나라의 RCA 지수는 0.42 로 2011년(0.51)보다 감소

○ 태양광 가치사슬 중에서는 유일하게 1.0에 미치지 못하여 국내 여타 품목과 비교하여 열위에 있는 산업임

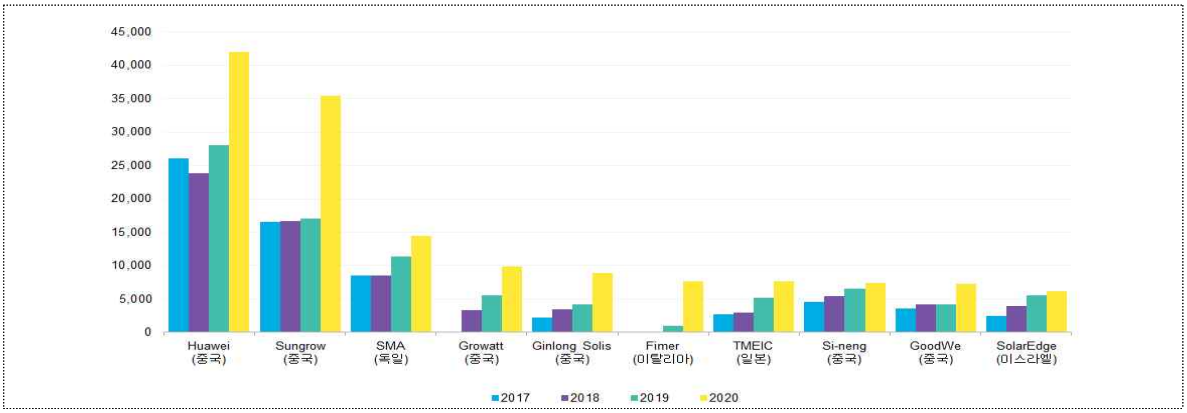
---

46) 기술수명주기(TCT, Technical Cycle Time): 특허 출원연도와 인용한 특허들의 출원연도 차이의 중앙값을 통해 기술 변화속도 및 기술의 경제적 수명 예측

47) BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production”. & BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production Excel Data”.를 바탕으로 작성. BNEF는 17개 인버터 기업을 추적하여 보고서를 작성.

48) ‘세계 전체 수출 시장에서 특정 품목의 수출이 차지하는 비중’과 ‘특정국의 수출에서 동 품목 수출이 차지하는 비중’ 사이의 비율로, 한 품목의 수출 경쟁력을 판단하는데 활용됨.

(단위: MW/년)



자료 : BNEF(2021), “Solar Manufactures 2020 Production”.

[그림 4-25] 주요 인버터 기업 생산량

4.3.5 수상태양광 발전시스템

○ 해외 주요 기업과 비교하여 국내 수상태양광 발전시스템 기술경쟁력은 차이가 없는 것으로 평가

○ 기술경쟁력 향상을 위한 해외 사례로는, 2008년 싱가포르 대학 내 태양광연구소 SERIS(Solar Energy Research Institute in Singapore)가 싱가포르 정부로부터 지원받아 수상태양광 연구를 진행하고 있으며, 현재 100kW 10개 시스템에 대한 비교 실증을 진행 중

○ 국내에서는 2012년 합천에 수자원공사, LS산전, 스코트라 3사가 500kW 상업 시설을 설치하며 사업 시작 이후 수면을 소유하고 있는 농어촌공사가 수면 임대사업을 진행하여, LG CNS, 탑솔라 등이 사업에 참여

○ 2015년부터 진행된 산업통상자원부 지원의 수상태양광 연구에 건국대, 성균관대, 전자부품연구원, 한국산업시험원 등의 연구기관이 참여하여 본격적인 연구가 시작됨

<표 4-8> 국내·외 기술 수준 비교

국내기관	해외기관	기술 수준 비교
기 업 : 발전사 - 수자원공사, 농어촌공사, 각 발전 자회사 건설사 - LS산전, LGCNS, 탑솔라 태양광 모 듈 - 한화큐셀, LG전자, 신성이엔지, 현대중공업 그린에너지 부력체 - 스코트라, 오토렉스, 테크윈, 쏠키스	기 업 : 건설사 - REC, SUNGROW, Jintech new Energy, 부력체 - ciel&terra, SUNGROW, Floating Solar, NRG Energia, SCG Chemicals, Sumitomo Mitsui Construction Co.	기술격차 : 0년 기술수준 :100%
연구소 : 전자부품연구원, 산업기술시험원, 한국조선해상기자재연구원	연구소 : SERIS(Singapore)	
대학교 : 건국대학교, 성균관대학교, 전북대학교, 신라대학교	대학교 : hongkong univ.	

제 5 장 해외 프로젝트 일반

5.1 해외 프로젝트 특성[49)]

5.1.1 개요

○ 한국경제가 해방과 6.25 전란을 극복하고 장중의 발전을 함은 1970년대 중동 건설 수주의 영향을 빼놓을 수 없음

○ 당시 중동국가들은 1970년대 후반부터 1980년대 전반까지 항만, 도로, 아파트, 빌딩, 해수담수화 플랜트 등 사회간접자본에 많은 투자를 하였고, 이에 한국 건설기업들은 처음에는 선진국의 하청으로 출발, 점차 그 영역을 넓혀감.

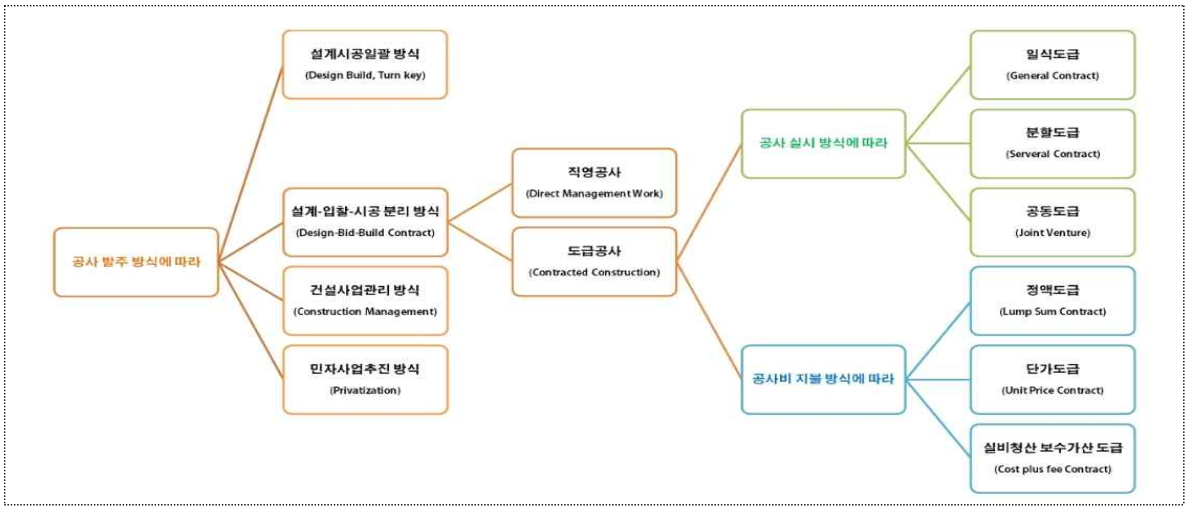
○ 그 결과, 국내 기업은 과거 시공 위주의 단순 토목-건축 공사에서 벗어나 프로젝트 리스크가 적고 이윤이 큰 EPCC [설계(Engineering)- 조달(Procurement)-시공(Construction)-커미셔닝(Commissioning)] 턴키(turn key) 용역을 중심으로 전환

○ 이에 본 단원에서는 해외 프로젝트 계약 유형 및 공사 프로세스에 대하여 살펴봄

5.1.2 프로젝트 계약 유형

○ 해외 프로젝트 계약은 공사의 발주 및 수행방식, 대금 지급, 경쟁 유무 등에 따라 다양

○ 본 단원에서는 글로벌 프로젝트 사업에 있어 가장 많이 체결하는 일반일괄도급계약과 전환일괄도급계약에 대하여 살펴봄



자료 : 서울청년 재테크 놀이터, 「건설공사 계약방식 알아보기」,
https://feop007.tistory.com/135

[그림 5-1] 프로젝트 계약 유형

49) 한국플랜트학회 EPC기술위원회(2010), “해외 플랜트 프로젝트의 수행 특성”. The Plant Journal, vol. 6, no. 2, Jun, pp. 12-17.

가. 일반일괄도급계약

○ 일반일괄도급계약(Usual Lump Sum Turnkey Contract : LSTK)은 오늘날 해외 플랜트 프로젝트에서 가장 많이 이용되는 계약유형 중 하나로 설계, 조달, 시공뿐만 아니라 성능검사(performance test)가 포함되는 커미셔닝까지를 계약자가 수행하는 총액 계약임('턴키 프로젝트'라고도 함).

○ 턴키란 용어는 성능이 검증된 자동차를 소비자에게 키를 인계하는 행위에서 나온 말로, 그 뜻은 구매자가 자동차 사양서를 보고 선택하면 판매자는 자동차 키를 구매자에게 넘김으로써 성능을 보증함을 의미

○ '일괄총액'은 계약에 따라 역무를 수행함에 있어 계약자는 주어진 금액에 예상되는 모든 리스크를 감수함을 의미

○ 이러한 용어적 의미에서 보면 턴키 프로젝트는 정해진 금액으로 설계, 조달, 시공 그리고 성능보장에 이르기까지 모두 역무를 계약자의 역할 범위에 포함하는 것이라 할 수 있음

○ 하지만 국내 플랜트 프로젝트의 경우에는 커미셔닝을 발주자가 수행하고, 계약자(건설회사)는 EPC 업무만을 수행하는 경우에도 턴키 프로젝트라 칭하기도 하는데, 엄밀한 의미에서 커미셔닝 업무를 포함하는 턴키 프로젝트와는 구분해야 함

○ 국제컨설팅엔지니어연합회(FIDIC: Federation International Des Ingenieurs Conseils, 영문명 : International Federation of Consulting Engineers)에서는 EPC 프로젝트와 턴키 프로젝트(EPCC)를 구분

나. 전환일괄도급계약

○ 전환일괄도급계약(converted lump sum turnkey contract)은 사업 진행 초기 실비계산(cost plus fee)형태로 추진하다가, 총 공사금액이 확정되면 사업 초 일정비율로 합의된 이윤을 총 공사금액에 추가하여 계약금액으로 정하고, 턴키 프로젝트로 전환하는 계약

5.1.3 공사 프로세스

○ 플랜트 프로젝트는 다양한 기술의 복합체

○ 기계와 전기, 배관, 토목, 건축, 소방, 공기조화 등의 공학 기반의 기술과 시험 운전이 필요

○ 그러므로 다양한 기술을 통합·응용하여 원하는 플랜트를 완성하는 것이 프로젝트의 성공을 좌우

○ 토목 및 건축 분야에서 바라본 보편적 프로젝트 작업 일정은 설계-조달-시공 순

○ 하지만 해외 플랜트 프로젝트의 경우에는 공사 기간을 단축하기 위하여 설계 및 조달, 그리고 시공을 동시에 수행하는 패스트 트랙(fast track) 법을 채택하는 경우가 많음

○ 따라서 해외 프로젝트는 설계하는 과정에서 변경이 발생할 수밖에 없고, 그로 인한 재시공 발생 가능성이 매우 높음

○ 또한, 동시에 여러 작업이 수행되므로 설계, 조달, 시공, 및 커미셔닝 담당 조직 간의 정보교류, 독촉, 해법 제시 및 손실 감소 노력 등을 위한 각별한 주의가 요구됨

가. 설계

○ 플랜트 프로젝트를 위한 설계는 일반적으로 기본설계 (basic design), 연결설계 (FEED), 그리고 상세 설계(detail design) 등 3가지로 구성

① 기본설계는 일반적으로 원천기술 라이센스(licenser)를 제공하는 공정패키지 (processing package)로, 계통흐름도(flow diagram), 배관 및 계측도면(piping and instrument diagram, P&ID), 기기 및 계기의 사양서 등으로 구성. 플랜트 설계는 현장의 상황이나 발주자의 요구에 따라 달라질 수 있으므로, 대부분 핵심기술인 반응 부분의 핵심공정(core process)만을 라이센서가 보증하고 나머지 플랜트 성능에 대해서는 EPCC 계약자가 보증하는 경우가 대부분

② 연결설계(Front and End Engineering Design, FEED)는 기본설계의 후단부와 상세설계의 전단부를 연결해 주는 설계로, 다수의 입찰자가 같은 기준과 이해 하에 견적가를 산출하여 응찰할 수 있도록 하는 것이 목적. 따라서 본 설계는 배관 및 계측도면, 사양의 표기법 등을 통일시켜서 입찰에 참여하는 사람들이 혼란스럽지 않게 해 줌. FEED 자체로는 완전한 설계도가 아니라 공정한 입찰조건을 제시하기 위한 설계 및 정보라 할 수 있음.

③ 설계의 마지막 단계인 상세설계는 기자재를 조달하고, 시공에 임할 수 있도록 제작된 설계. 따라서 기본설계와 연결설계에서의 오류를 모두 수정하거나 필요한 사항의 추가, 플랜트의 운전 및 보수 관련 편의성과 안전성을 점검함.

나. 조달

○ 프로젝트의 수행에서 있어서는 다수의 공급업체로부터 기자재 견적서를 제공받아 기술사항이 설계 사양을 충족하는지 검토

○ 따라서 조달은 설계를 수행하는 조직에서 수행하는 것이 일반적임

○ 기자재 공급계약 이후에 설계변경이 발생하면 곧 공급업체에 통보하여 기자재 제작

변경이 수행되도록 하여야 하며, 반대로 공급업체에서의 기술 사양이 변경되면 이를 즉시 관련 설계조직에 전달하여 조달조정(procurement coordination)이 이루어지도록 하여야 함.

다. 시공

○ 플랜트 프로젝트에서 시공조직은 공사뿐만 아니라 예비 커미셔닝(recommissioning)까지 수행하여야 함.

○ 하나의 기기가 설치되면 그에 따른 배관, 전기, 계장 등이 뒤따라 연결 설치되므로 일반 토목-건축 시공에서보다 더 높은 정밀도가 요구

○ 또한, 시공관리 (construction management)에도 설계 도면과 조달품의 배송과 관련하여 매우 세심한 관리가 필요

○ 예비 커미셔닝은 공사를 완료 후 내부 세척 (flushing, cleaning)을 하고, 각각의 부문별 공사에서 이상 없는지 시험하는 것임

○ 예로써, 설치된 것들이 제대로 작동하는지를 확인하는 작업으로 펌프가 설계 방향으로 운전되는지, 계기가 작동되는지, 배관이 제대로 연결되었는지 등을 확인

라. 커미셔닝

○ 커미셔닝, 즉 총괄점검은 시운전(start-up)과 성능검사(performance test) 수행을 의미

○ 일반적으로 설계조직의 역무로서 수행

○ 예비 시운전에서 기기, 계기 등이 설계대로 운전되면, 원료를 투입하여 플랜트 전체의 운전 및 성능을 점검하는데, 이를 시운전이라 함.

○ 처음에는 최소생산량으로 시작하여 점점 생산량을 높임

○ 이때 제품의 품질이 계약서상 요구 수준에 합치되고, 향후 지속적인 운전에 문제가 없다는 확신이 생기면, 발주자와 성능시험 날짜를 협의함.

○ 그리고 성능시험은 발주자의 입회 아래 유틸리티의 운전, 제품 생산 및 품질 등이 계약 요구 조건에 부합하는지를 시험

○ 이상의 모든 조건이 충족되었을 경우, 예비승인(preliminary acceptance)을 받으면서 계약자의 모든 역무는 종료됨.

○ 하지만 성능시험에서 계약 요구 조건을 충족시키지 못하면 보통 계약금액의 10%까지 손해보상(liquidated damage) 하게 됨.

마. 하자보증

○ 성능시험을 성공적으로 끝내고 플랜트를 발주자에게 인도하면, 하자보증 기간(warranty period)이 시작됨

○ 계약자는 이 기간에 계약금의 10% 정도를 하자 보증예치금(retention money)으로 보관시키거나 은행에 하자보증 담보(retention bond)를 예치함. 이는 하자보증 기간 내 계약자가 하자 보수를 수행하지 않을 경우에 발주자가 계약자를 대신하여 하자보수를 할 수 있도록 하기 위함

○ 보증기간이 성공적으로 지나게 되면, 계약자는 발주자로부터 최종승인(final acceptance)을 받고, 계약 의무는 종료됨.

5.1.4 해외 사업구조[50]

○ 해외 전력사업 관련 투자유치국 정부는 사업 발주를 하게 되고, 투자자들(이하 "사업주(sponsors[51])"은 정부로부터 사업권을 취득해야 함

○ 발전 사업권 혹은 발전면허는 투자유치국 정부로부터 입찰을 거쳐 획득하거나 현지에서 발전 사업권을 이미 획득한 업체로부터 사업권을 양도받을 수 있다.[52] 물론 사업권 양도를 위해서 현지 정부 승인이 필요한 경우에는 사전에 정부 승인을 받아야 함.

○ 프로젝트 진행은 사업 수주, 금융 약정, 시공, 운영 등 4단계로 구분

① 사업 수주는 사업주들이 발전 사업권을 획득하는 단계

- 이를 위해서 사업주들은 현지에 특수목적법인 (SPC, 이하 "프로젝트 회사")을 세워, 프로젝트 관련 모든 계약의 당사자로 함

- 즉, 프로젝트 회사를 모든 법률행위의 주체로 한다.[53] 그리고 "공동개발계약(joint development agreement, 이하 JDA)"을 체결하는데, JDA에는 사업권 획득을 위해 필요한 사업타당성 조사 비용 분담과 프로젝트 역할 배분 그리고 특수목적법인 설립 시 필요한 지출 비용의 자본금 전환 등을 합의

- 또한, 사업주들은 프로젝트 회사에 자본금을 출자하면서 사업주 간 '주주간계약서'를 체결

---

50) 정흥식(2015), "해외 민자발전프로젝트(independent power project) 거래구조 및 각 계약별 핵심 쟁점", 국제거래법연구 제24집 제2호, pp. 31-71.

51) 사업주들은 보통 발전회사와 건설사, 그리고 에너지업체들이 모여 컨소시움을 구성.

52) 사업권 양도는 사업권을 소유한 법인의 지분을 매입하는 형식도 가능

53) 프로젝트 회사는 대출금을 조달하고, 공사목적물을 설계·시공하여 완공한 후 이를 운영하는 일차적 책임을 짐.

- 자본 금액은 전체 프로젝트 비용에서 프로젝트 금융을 통해 조달한 대출금을 제외한 필요 금액이 됨
- 결국, 대주와의 프로젝트 금융 협상을 통해 대출금과 출자금의 비율을 정하고, 그 출자금 비율에 해당하는 금액을 자본금으로 하여 프로젝트 회사와 주식인수계약(shares subscription agreement)을 맺으며 출자하게 됨.

② 둘째, 금융 약정 단계에서는 프로젝트 사업비 중 사업주에 의한 출자금 이외에 필요 사업비용 충당을 목적으로 다양한 금융기관들과 금융계약을 맺게 된다.

- 사업주들은 수주단계에서 이미 어떤 금융기관들이 대주로 참여하고 대출금의 비율이 어떠한지를 제시해야 함.
- 이에 사업주들은 낮은 금리의 장기자금 조달을 위해 사업주 소재국의 "공적수출신용기관(export credit agency: ECA)"[54] 그리고 "국제개발금융기구(multilateral development bank: MDB)"중 하나인 세계은행의 자회사인 "국제금융공사(International Finance Corporation: IFC)"등과 같은 기관에 우선적으로 금융제공 가능 여부를 타진하는 것이 일반적임.
- IPP 사업의 경우, 자금조달은 ECA 금융과 상업금융기관 제공의 상업금융으로 구성
- ECA의 사업 참여는 상업금융만의 자금조달 대비 프로젝트 신뢰성을 제고하고, 유리한 조건의 자금조달, 그리고 보다 큰 협상력 제공에 따른 투자유치국 정부의 직·간접적인 지원 등을 유도할 수 있다는 장점이 있음.
- 단점으로는 지원조건이 경직적이고, ECA 지원이 원칙적으로 자국산 재화 및 용역의 수출에 한정되어 사업자 선정 등 사업계획 수립에 있어 유연하지 못하며, 프로젝트 승인절차, 지원형태 및 담보범위 등에 있어서 ECA 별로 내부 규정이 각기 달리 적용되는 경우가 많아서 금융구조가 복잡해짐.
- 금융계약이 체결되는 과정에서 대주는 프로젝트 계약들을 검토하여 원리금 상환에 지장이 없는지를 살피게 됨.
- 만일 원리금 상환에 지장을 초래하는 계약조건들에 대해서는 수정을 지시하여 금융지원타당성(bankability)을 확보하려 함.

---

54) ECA는 자국의 수출 및 해외투자를 촉진할 목적으로 설립된 공적수출신용기관으로서 전통적인 역할은 자국산 재화와 용역의 수출 및 해외투자를 촉진하고 지원하는데 있으며, 전쟁, 몰수, 국유화 등과 같은 특수한 상황의 발생으로 수출자가 입게 될 손실에 대하여 정부 부문이 수출촉진을 위해 보증, 보험 또는 직접대출 등의 형태로 지원하고 있음. 우리나라의 경우 직접대출과 보증을 지원하는 한국수출입은행과 보험을 지원하는 한국무역보험공사가 있음.

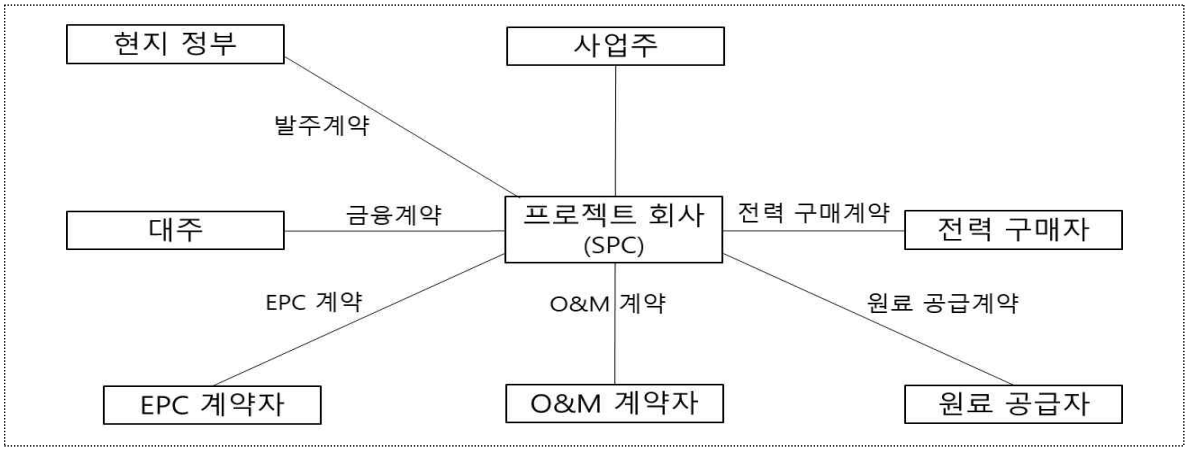
③ 시공. 플랜트를 설계하고 시공하기 위해 프로젝트 회사는 EPC업체와 EPC 턴키 계약을 체결하고, 시공이 이루어진다.

- 여기에서 EPC 업체는 사업주(들)일 수도 있고 제3자 일 수도 있다.
- 시공 단계는 대부분 몇 년(보통 3~5년)이 소요되는데, 이 기간에 출자금과 대출금으로 이루어진 프로젝트 자금의 대부분이 소진됨.
- 프로젝트 회사는 EPC 계약에 앞서 발전소 완공 후 생산되는 전력을 구매해 줄 현지 전력구매자와 "전력구매계약(power purchase agreement: PPA)"를 체결
- 여기에서 프로젝트 회사는 전력을 판매하는 매도인이 되고, 우리나라 한국전력과 같은 현지 공기업이 전력구매자가 됨.

④ 운영. 플랜트를 준공한 이후 운영은 프로젝트 회사와 운영관리자 간에 체결한 운영관리계약(operation & maintenance agreement)을 통해 이루어진다.

- 여기 운영관리자(operator)는 사업주, 사업주의 자회사, 혹은 제 3자가 되기도 한다.
- 그리고 플랜트가 석탄이나 LNG를 연료로 하여 발전하는 설비라면, 이를 공급해줄 공급자가 필요
- 프로젝트 회사는 원료 공급자와 旣 체결한 원료공급계약(fuel supply agreement)을 통해 필요한 연료를 공급받음
- 만일 수력발전이라면 수리권자와의 물사용계약(water use agreement)을 맺어 안정적인 수량의 흐름을 확보해야 함.

○ 상기 프로젝트는 사업 참여자간 체결하는 계약에서 권리와 의무 관계가 형성됨.



[그림 5-2] 해외 프로젝트 사업 구조도

5.2 자본조달

5.2.1 민간자본 활용[55)]

○ 전통적으로 전력, 도로, 물 등의 공공 서비스는 정부가 예산을 투입하여 시설을 건립한 후 산업체나 가정에 서비스를 공급하는 구조이었음

○ 그러나 공공 인프라 건설 및 유지보수에는 거액의 자금이 필요게 됨에 따라 재정적인 문제를 해결하고자 민간자본을 활용

○ 민간자본 활용의 주요 유형으로는 BOT와 PF 방식이 있음

① BOT(build, operate, transfer) 방식이다.

- 민간부문이 프로젝트 수행에 필요한 설계와 시공, 그리고 자금 조달 등을 담당하여 사회간접자본 시설을 구축한 이후에 일정 기간 동안 관리·운영을 통하여 투자비를 회수한 다음 운영 가능한 상태에서 소유권을 정부나 지자체에 기부채납하는 방식
- 즉 투자유치국이 민간사업자를 통해 특정 프로젝트를 개발, 관리, 운영하고 상업적으로 이용할 수 있는 권리(concession)를 일정 기간 부여하는 프로젝트 금융 방식임
- BOT 방식은 공적 성격이 강한 사업에 정부 예산이 아닌 민간자본 또는 외국 자본을 이용함으로써 정부의 재정적 부담을 줄이기 위해 고안된 것으로, 주로 개도국이나 공공사업의 민영화 정책을 추진하는 국가에서 많이 활용하고 있음.

② PFI(private finance initiative) 방식이다.

- 1992년 11월 영국 메이저 정부가 처음 도입하여 이른바 '선진국형 BOT'라 일컬어지는 것으로, '민간자본을 활용한 SOC 정비' 방법
- PFI는 BOT와 마찬가지로 본래 정부가 수행해야 할 도로, 물, 전력 등의 사업을 민간사업자가 설계・건설・운영(design-build-finance-operate: DBFO)은 물론 자금조달까지 일괄하여 수행함으로써 BOT 방식과 비슷하지만, 그 목적에는 차이가 있음.

○ PFI는 선진국에서 재정난을 해소하면서 공공서비스를 효율적으로 제공하는 것이고, BOT 방식은 외채부담 없이 필요한 인프라를 건설한다는 점에서 차이가 있음.

○ 그리고 PFI는 서비스를 구매하는 최종 이용자(end-user)가 정부와 지자체이고, BOT는 일반 공중이라는 점에서 차이가 있음

○ 계약 기간과 관련 PFI는 정부나 지자체가 서비스를 필요로 하고 대가를 지급할 수 있는 기간을 계약기간으로 하는 반면 BOT는 사업시행자가 사업비를 회수할 수 있는 기간을 계약 기간으로 설정

---

55) 정흥식(2015), "해외 민자발전프로젝트(independent power project) 거래구조 및 각 계약별 핵심 쟁점", 국제거래법연구 제24집 제2호, pp. 31-71.

<표 5-1> BOT vs. PFI

구 분	BOT	PFI
특 징	개도국에서 발주하는 다수의 IPP 사업	재정난 해소 및 공공서비스 제공을 목적으로 선진국에서 다수 활용
서비스 구매	일반 공중	정부와 지자체
계약 기간	사업시행자가 사업비를 회수할 수 있는 기간	정부나 지자체가 서비스를 필요로 하고 대가를 지급할 수 있는 기간

○ 이상으로 BOT와 PFI 방식의 차이를 비교해 보면, 개도국에서 발주하는 IPP 사업은 BOT 방식이 되는 경우가 많음.

○ 이유는 개도국에서는 사업주가 프로젝트 회사를 통해 발전소를 설계, 시공, 운영하면서 사업비를 회수할 수 있도록 하고 있으며, 전력의 이용자가 정부와 지자체가 아닌 일반 대중이기 때문

○ 다만 프로젝트 회사는 전력공사와 같은 현지 기관과 전력구매계약(power purchase agreement)을 맺어 전력요금을 지급받음.

5.2.2 PPP 활용

○ 본 연구는 동남아시아 국가 중 수상태양광 시장의 안정성 및 성장성 관점에서 인도네시아와 말레이시아를 연구범위로 설정하였음

○ 이에 본 단원은 인도네시아와 말레이시아에서 PPP 적용 가능성이 높은 세계은행(World Bank)과 아시아개발은행(ADB), 그리고 이슬람금융산업을 중심으로 기관 소개 및 자본조달 방안에 관하여 살펴보았음.

가. 개요

○ 해외 투자사업 추진에 있어서는 불가항력적 위험, 정치적 위험, 프로젝트 추진 과정에서의 상업위험 등 많은 리스크가 상존

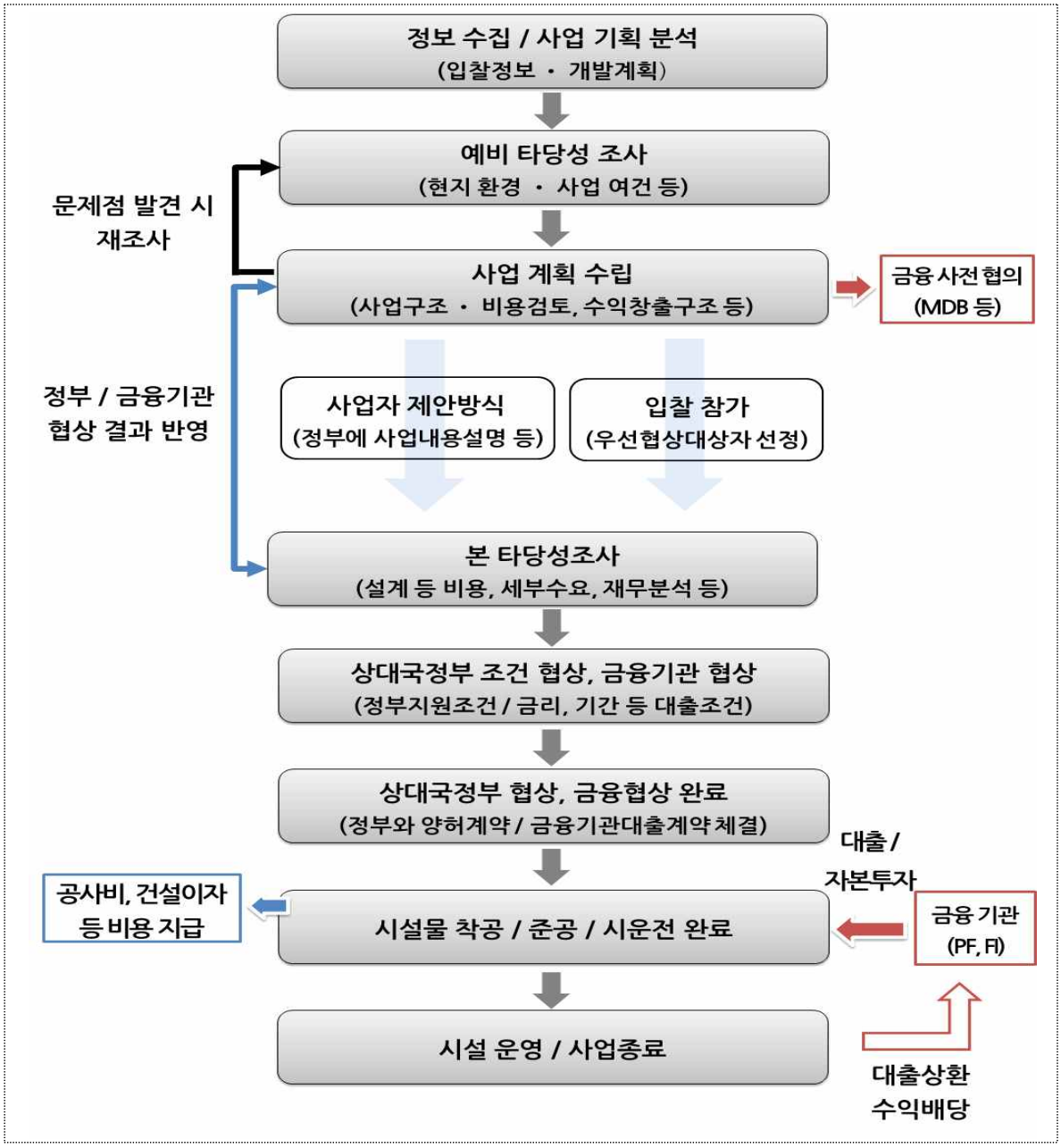
○ 이에 수력발전, 상·하수도 사업 등 해외 대규모 투자사업에 있어서는 민간자본만의 독자적 사업추진 보다는 리스크를 헷지하는 수단으로 세계은행, 아시아개발은행, GCF, 이슬람금융산업 등 공적금융기관을 파트너로 참여시키는 경우가 많은데, 이것이 PPP 투자개발사업임

○ 그리고 PPP 추진을 위해서는 선행조건으로 법·제도의 안정성, 높은 수익성, 현지 정부 보증제공 등이 보장되어야 함.

○ 단점으로는 MDB 등의 공적금융기관 참여로 이해관계자 증가 및 사업구조가 복잡해짐. 그리고 공적금융기관에 의한 프로젝트 평가 등은 비용을 증가시키고, 사업승인을 지연시킴.

<표 5-2> PPP 투자개발사업 세부내용

구 분	내 용	검토(협의) 사항
특징	✓ 복잡한 사업구조 ✓ 다수 이해관계자 참여 ✓ 사업주의 지급보증제공 제한적 ✓ 사업승인까지 장기간 소요 ✓ 많은 비용 발생	✓ 현지 법·제도 안정성, 현지정부 보증여부, PPA계약가능성 등 PPP사업 가능여건 조사 ✓ MP 및 예비타당성조사 중간보고 시 PPP 후보사업 발굴 ✓ 수원국 관계부처(재무부, 발주기관)와 현지정부 보증, PPA체결, 수익화폐 결정 등 사전 논의 ✓ PPP사업 여신실적 보유 민간 금융기관대상 사전 참여의향 및 기준조건 수렴 ✓ 예상 리스크 도출 및 경감방안 마련 ✓ 중간 및 최종 MP 보고서에 협의결과 반영
주요 리스크	✓ 불가항력 위험 - 홍수, 지진 등 자연재해 ✓ 정치적 위험 - 환전, 송금, 몰수, 내란, 폭동, 계약불이행 등 ✓ 상업 위험 - 공사완공, 원료조달, 사업운영, 전력판매, 사업주 신용, 재무위험, 환경문제 등	



[그림 5-3] PPP사업 추진 절차

나. 세계은행(WB)

(1) 세계은행 그룹 개요

○ 세계은행그룹(World Bank Group; WBG)은 빈곤퇴치, 공동번영 증진 및 지속가능한 발전이란 글로벌 공동 이슈에 대응하기 위한 국제협력기구이자 개발도상국 지원을 목표로 조성한 세계 최대 자금 보유 기관 중 하나

○ IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, 5개 기관으로 구성

① IBRD(International Bank for Reconstruction and Development)는 1944년 세계은행 설립과 함께 장기 개발자금 공여를 통한 유럽의 전후경제 재건을 목적으로 설립. 차관, 지분참여, 지급보증 등의 형식으로 지원하는데, 차입자의 상환능력 등을 고려하여 대출이 이루어짐.

② IDA(International Development Association)는 1960년대 설립하여 저소득 개발도상국의 빈곤퇴치와 장기적 성장기반 조성을 위해 무이자 장기자금 또는 무상공여를 제공하며[56] IBRD를 보완하는 역할을 함.

③ IFC는 1956년 개발도상국의 민간부문을 지원하기 위해 설립하여 민간분야의 프로젝트에 대한 금융・기술・자문 서비스를 지원[57]

④ MIGA(Multilateral Investment Guarantee Agency)는 1988년 신흥 경제지역에 경제성장을 지원하고 생활 수준을 향상시키기 위해 설립. 투자자들에게 정치적 리스크 회피를 위한 보험 및 보증을 제공하여 직접투자를 활성화하는 역할을 수행.[58]

⑤ ICSID(International Center for Settlement of Investment Disputes)는 IBRD 후원하에 국가와 다른 국가의 국민 간 투자 분쟁 해결에 관한 협약(워싱턴협약)에 의거 투자 관련 분쟁의 조정 및 중재를 위해 설립.

(2) PPP 사업(프로젝트) 실행절차

○ 사업의 진행 절차는 PPP 사업을 위한 대상사업 선정부터 계약 관리단계까지 총 6단계로 진행[59].

① 먼저 우선순위에 따라 PPP 사업대상을 확정

② PPP 사업평가. 먼저 발생 가능한 위험(Risk)과 책임 구조에 대한 평가 실시

---

56) Provides interest-free loans, or credits, and grants to governments of the poorest countries

57) Provides loans, equity, and advisory services to stimulate private sector investment in developing countries

58) Provides political risk insurance and credit enhancement to investors and lenders to facilitate foreign direct investment in emerging economies.

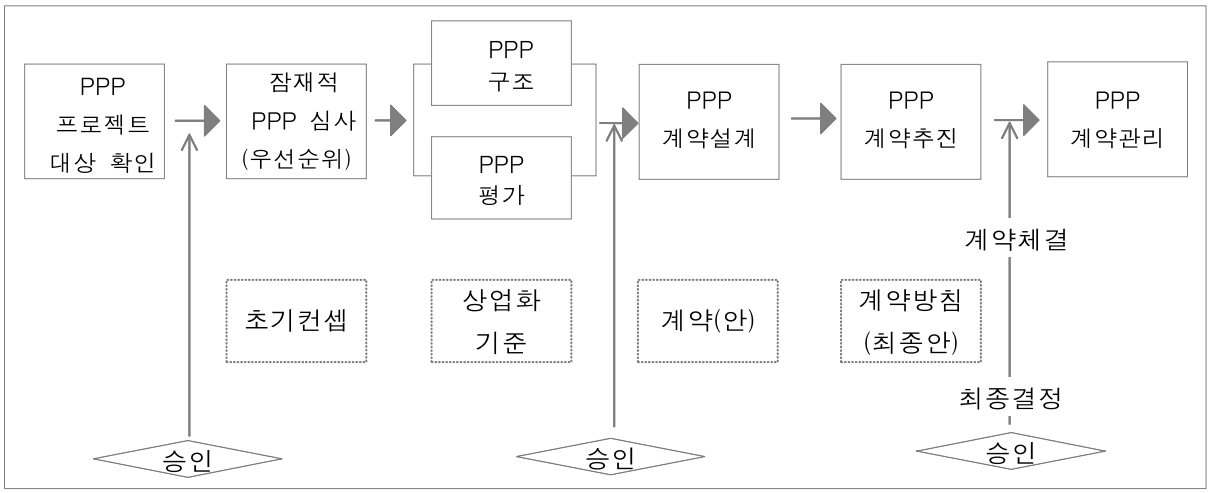
59) WB(2017), “Public-Private Partnerships Reference Guide” p.114.

③ 프로젝트의 타당성, 상업적 가능성, 프로젝트 투자가치와 국가 재정 책임 등 상업화 관점에서의 프로젝트 평가가 이루어짐.

④ 계약을 위한 설계 및 계약 체결. 계약을 위한 설계 단계에서는 성과에 대한 요구사항, 지불 메커니즘, 요금조정 체계, 분쟁 해결체계 및 계약 해지에 관한 사항들이 정리. 그리고 입찰 전략과 시장조사, 유효 입찰자와 입찰과정, 금융 조달 관련 사항 등을 정리.

⑤ 최종 계약

⑥ 계약 이후에는 모니터링 등 PPP 계약 관리체계로 운영



[그림 5-4] PPP 사업계약 절차 흐름도

가) PPP 프로젝트 대상확인 (Identifying PPP Projects)

○ PPP 사업 추진을 위한 첫 단계는 잠재적인 PPP 프로젝트를 발굴하는 것

○ 건실한 투자사업의 발굴은 PPP 프로젝트 성공의 중요한 요인

○ 다른 공공투자와 마찬가지로 해외 PPP 프로젝트도 프로젝트 추진 목표달성을 위한 옵션평가, 실행 가능성 및 비용편익 분석을 실시하여 전체 투자 계획 또는 재정범위 내에서 프로젝트의 우선순위를 결정

○ 다수의 사업이 정부 주도하에 계획되어 개혁의 방법으로 민간자본을 참여시키나, 때로는 민간사업자의 제안으로 사업이 추진되기도 함.

○ 몇몇 정부에서는 공공투자 계획 평가를 위한 체크리스트와 방법론을 만들어 운영

<표 5-3> PPP 프로젝트 수행을 위한 정부 Toolkit 사례

구 분	내 용
India's online PPP toolkit (IN)	✓ 적합성 필터 (프로젝트 규모, Risk 등) ✓ 장애 요인, 기대효과, 소요 재원 등
콜롬비아 PPP 메뉴얼	✓ 사전 타당성 조사
홍콩 PPP 가이드	✓ 초기 PPP 프로젝트 기준 리스트 제시

나) 잠재적 PPP 프로젝트 심사 (Appraising Potential PPP Projects)

○ 당해 프로젝트 개발 및 실행 가능한 아이템인가에 대한 평가로 5가지 기준을 제시

○ 첫째, 프로젝트 타당성 및 경제성 평가 : 타당성 평가 관점에서 동 프로젝트가 국가 발전 전략 및 인프라 계획에 부합하는가 여부, 정책추진 우선순위, 불합리한 기술적 리스크 없이 검증된 기술이 적용되는지 여부, 법적 장벽여부 등을 확인

- 환경과 사회적 지속가능성 부문에서 동 프로젝트가 세계은행 기준에 부합하게 관리될 수 있는지 여부를 확인하는 한편, 기타 환경기준, 예를 들어 'Equator Principles'[60] 등의 충족 여부를 확인

- 경제성 관점에서는 비용 대비 편익을 검토, 프로젝트 수익성을 평가

○ 둘째, 프로젝트 상업성 평가 : 스폰서 및 금융자금 유치 가능성에 대한 평가로, 추후 입찰 프로세스를 통해 그 결과를 확인할 수 있음.

○ 셋째, PPP 추진의 금전적 가치 : 프로젝트 추진 방식에 있어 다른 옵션 대비 PPP 추진 방식의 금전적 가치를 검정하는데, 보통은 공공 조달방식과 PPP 추진을 비교

- 호주, 인도 등 일부 국가에서는 본 검증 절차가 의무화되어 있음.

- 이에 프로젝트의 금전적 가치를 발전시키기 위한 다양한 옵션 도출이 필요하지만, 영국의 'Green Book'에서는 옵션 도출의 어려움을 지적하며 몇 가지 방법을 제안

① 관련자 및 전문가의 컨설팅을 통해 프로젝트 범위와 목적에 관련된 정보를 조사하고, 조사된 데이터를 통해 우선순위, 인센티브, 실행 가능한 해결책 등을 분석

② 목표에 영향을 줄 수 있는 이슈, 적용 가능한 정책도구나 프로젝트 등을 고려

③ 브레인스토밍 등을 통해 옵션을 도출하고 비교·평가

④ 정책 책임자와 프로젝트 개발자는 기후변화 관련 리스크를 고려[61]

60) 1,000만 달러 이상 개발 프로젝트가 환경파괴를 일으키거나 해당 지역 주민들의 인권을 침해하지 않게 한다는 금융회사들의 자발적 협약으로, 전 세계 프로젝트 파이낸싱(PF)의 80%를 웃도는 비중을 차지하는 씨티은행, HSBC, ABN암로 등 10개 은행그룹이 2003년 6월 서명하며 시작됨

<표 5-4> Green Book 옵션

✓ 시간과 규모, 임대, 건설 또는 구매 옵션
✓ 기존시설의 리모델링, 임대 또는 새로운 시설의 구매. 지역 변경 등
✓ 타 기관과 시설공유
✓ 자본, 비용 등의 조합 변경
✓ 아웃소싱, 직접적 서비스 제공 등 다양한 균형
✓ 다양한 품질목표 설정

○ 넷째, 재정적 책임 : 재정 리스크를 최소화하기 위함에서 프로젝트 참여자(사업자 및 공공기관)이 인프라 투자 금액과 비용을 충당할 수 있는가를 평가

○ 마지막으로 프로젝트 관리평가 : PPP 사업 기간 동안 프로젝트 관리기관이 프로젝트 추진 권한 및 역량, 그리고 재정 조달을 위한 준비 등이 되어있는지를 평가

다) PPP 프로젝트 구조화 (Structure PPP, Appraise PPP)

○ 본 단계는 프로젝트 관련 발생 가능한 리스크를 관리 가능한 관리자에게 할당되었는가를 살펴봄으로써 프로젝트의 타당성을 검정하는 과정

○ PPP 프로젝트는 글로벌 시장을 무대로 진행되기 때문에 각국의 기후, 문화, 정치 등 다양한 환경하에서 다양한 리스크가 상존하는 작업

○ 이에 투자자는 건설, 운영, 그리고 자금조달 과정에서 발생하는 리스크로 인하여 기대수익과 실현 수익간의 차이 발생을 고려해야 함

○ 따라서 리스크의 평가를 위한 리스크 분류와 발생 가능성 등에 대한 체계화 분류화 작업을 수행해야 함

○ 리스크 분류는 발생가능성(빈도)와 발생시 심각성(중요도)을 정성적 방법과 정량적 방법에 의해 진행.[62] 그리고 리스크 할당은 해당 리스크를 가장 저렴한 비용으로 관리 가능한 주체에게 맡기게 됨.

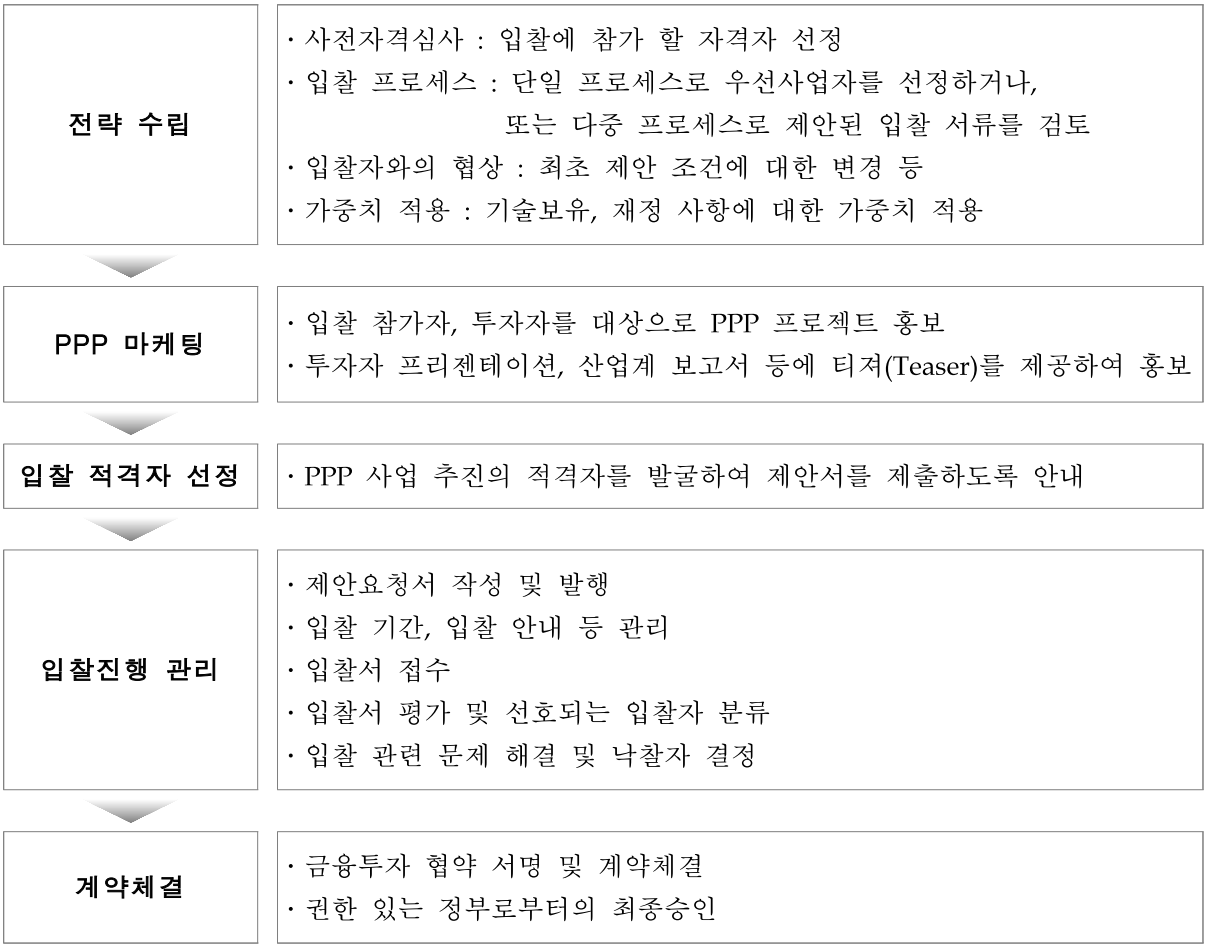
○ 예를 들어, 비용의 초과나 공기 연장 등은 대응 경험과 역량을 보유한 사업자에게 할당되어 관리하도록 하며, 또한 지진이나 천재지변으로 발생 가능한 리스크에 대해서는 보험이나 내진설계 등을 통해 리스크를 저감할 수 있도록 함.

---

61) 세계은행에서는 신규프로젝트에 기후변화 임팩트를 고려하기 위하여, 'The Climate Change Knowledge Portal'(WB-Climate)와 'Think Hazard'를 제공하고 있음.

62) 호주의 "Infrastructure Australia guidance note on calculating the PSC"는 리스크 발굴과 평가에 대한 정량적 기술에 대한 정보를 제공해 주고 있음.

라) PPP 프로젝트 계약설계 (Designing PPP Contracts)



[그림 5-5] PPP 사업 입찰절차

○ 프로젝트는 대부분은 장기 계약으로 이루어짐. 짧게는 5년, 길게는 30년 이상.

○ 이에 프로젝트는 계약에 있어 명확한 프로세스와 경계를 제시하여야 성공의 가능성이 높아짐

○ 이때 고려해야 할 것은 예측 불가능한 미래 상황에서 계약의 재협상 또는 해지가 아니라, 현재 계약 내에서 처리 가능한 유연성을 확보하는 한편 이해관계자들에게 명확하고 포괄적인 기준을 제시할 수 있도록 설계되어야 함.

○ 세계은행은 PPP 계약설계와 관련 포함되어야 할 5가지 사항을 제시

① 성능 요구사항 : 자본과 서비스의 품질, 수량, 벌칙 등에 대한 모니터링 및 집행,

② 지불 메커니즘 : 사용자 요금, 정부지출, 위약금 등의 집행 과정,

③ 조정 메커니즘 : 요금, 서비스 요구사항 등에 대한 변경 절차 등,

④ 분쟁 해결 절차 : 분쟁시 해결에 대한 제도적 메커니즘(규제기관, 법원, 국제조정기구 등 전문가 패널 이용),

⑤ 계약조항 : 계약기간, 인도조항 및 조기 종결 등 계약 진행 사항.

마) PPP 프로젝트 계약 추진 (Managing PPP Transactions)

○ 세계은행은 이 단계의 목적을 2가지로 분류

① 하나는 유능한 민간사업자 또는 컨소시움을 확보하는 것이고,

② 다른 하나는 제안된 목표의 달성을 위해 기술적·재정적 관점에서 가장 효과적이고 효율적인 솔루션을 확보하는 것

○ 이를 위한 프로세스는 앞서 이야기한 PPP 프로젝트의 구조 및 세부 준비사항 등을 평가하고 정부와 민간 간에 재정협의 및 계약체결, 민간사업자가 필요 자금을 확보하고 투자하기 등 포함

○ 세계은행은 전략 수립에서 계약 체결까지 5개 단계를 제시

바) PPP 프로젝트 계약 관리 (Managing PPP Contracts)

○ 본 단계는 계약 체결에 대한 모니터링을 포함하여, 계약의 유효적 시작일부터 종료일에 이르기까지 다음 사항을 요구

① 첫째 자산이나 서비스가 계약 내용에 따라 만족한 품질을 유지하는가?

② 둘째, 계약상 책임과 리스크 할당이 효과적으로 유지 관리되는가?

③ 셋째, 환경 변화에 따른 위기와 기회를 효과적으로 포착하여 대응하고 있는가? 등.

○ PPP 프로젝트는 장기적이며 복잡한 사업임. 이에 계약에 발생 가능한 모든 시나리오를 고려할 수 없고 요구사항과 규칙을 적시할 수 없음.

○ 따라서 계약 관리단계에서는 계약 내 목적 달성을 위한 유연한 대응이 필요

다. 아시아개발은행(ADB)

(1) PPP 투자부문 및 고려사항

○ PPP 투자 분야는 1) 전력과 에너지, 2) 통신, 3) 교통(항구, 도로, 철도, 공항, 도시 교통 시설(주차, 역사, 대중교통 등)), 4) 상·하수도 및 담수화, 5) 고형 폐기물 및 배출수 처리장, 6) 병원과 공중보건, 7) 교육(학교, 고등교육기관 등), 8) 관광 시설(컨퍼런스, 전시시설 포함), 9) 공공서비스(청사, 스타디움, 매표소, 정보통신 시스템 등), 10) 교도소 및 기타 교정 서비스, 11) 기타 인프라 등

○ 그리고 ADB에서 PPP 투자 시 고려하는 주요 사항으로는 프로젝트 기간, 재원조달, 성과기반의 보상, 프로젝트 결과와 서비스의 품질, 리스크 분담 등

① 첫째, 기간(duration). 일반적으로 PPP 프로젝트의 추진은 공공과 민간의 중·장기적 관계를 필요로 하며, 이는 분야와 서비스에 따라 다양한 계약의 형태로 형성.

② 둘째, 재원조달 및 자산의 소유권. 프로젝트 추진을 위한 재원은 부분적 또는 전체적으로 공공과 민간에서 조달되며, 때로는 프로젝트 이해관계자들 사이에서 복잡한 조달과정이 수반되기도 함. 그리고 조달된 재원을 활용하여 프로젝트가 완료됨으로써 탄생된 결과물인 자산은 투자비용과 투자수익금을 어떻게 회수할 것인가에 따라 차이는 있지만, 자산의 최종 소유권은 공공으로 귀속됨.

③ 셋째, 성과기반의 보상. ADB는 프로젝트 결과물로써의 자산보다는 자산의 활용을 통한 서비스의 제공 및 품질을 더 강조. 따라서 '서비스 제공에 관한 성과표준'에 PPP 운영자가 얼마나 부합하는가를 평가.

④ 넷째, 성과 및 서비스 품질. 민간은 프로젝트를 위한 설계, 건설, 개·대체, 운영, 유지관리, 펀딩 등 다양한 단계에 참여 가능한데, 이는 공공의 필요에 의해 결정. 그리고 공공은 대중의 관심, 제공되는 서비스의 품질, 가격 정책 등에 따라 달라질 수 있는 프로젝트 성과를 주요 평가요소로 고려. 따라서 공공은 민간의 운영·관리 기간에 서비스가 제대로 이루어지는지를 모니터링하고, 그에 따른 부수적인 경우들을 관리할 책임이 있음.

⑤ 마지막으로 리스크 분담. 공공이 부담하던 건설 또는 턴키 계약에서의 리스크가 PPP 방식에서는 공공과 민간으로 분담. 리스크 분담은 프로젝트마다 상이하고, 공공과 민간의 역할 및 수행역량에 따라 달라질 수 있음. 리스크 분담의 중요한 원칙은 각각의 리스크를 가장 잘 관리할 수 있는 참여자에게 정량적으로 분담되어야 함.

<표 5-5> ADB의 PPP 운영 틀(Framework)

부문	주요 활용	담당
지원 및 역량 개발	✓ 인식 제고 ✓ 리더십 고취 ✓ PPP 가능분야 발굴 ✓ 정부 및 ADB 직원 역량 개발 ✓ 외부 전문성 연계 확장	Regional Department
환경 조성	✓ 국가 또는 분야별 PPP 개발을 촉진하고, 가이드하며 관리하기 위한 정책, 법, 규제, 제도적 틀을 개발	
프로젝트 개발	✓ ADB 프로젝트 프로세스와 PPP 개발 프로세스 연계 ✓ 프로젝트 경로개발 지원 ✓ 계약이 이루어지기까지 지원 서비스 제공 (전문가, 다양한 도구, 자문비용 및 조달 등 지원)	
프로젝트 파이낸싱	✓ 지분, 장기 대출, 전대금융[63], 협조융자 및 보증 등의 신용 상품 제공 ✓ 신용보증 시설 설치 ✓ 사업이행자금(VGF; Viability Gap Funding)[64] 등의 방법을 활용하여 공공부문 재정적 지원 제공	민간 및 Regional Department.

자료 : 아시아개발은행(ADB), https://www.adb.org

63) 전대(轉貸)금융이란 '빌린 돈을 다시 남에게 꿔주는 금융기법'
64) 프로젝트를 재정적으로 실행 가능하게 만드는데 필요한 금액

<표 5-6> PPP 검토 및 프로젝트 선정 체크리스트

	검토 기준	Yes/NO
1	✓ 해당 프로젝트는 정부 정책 우선순위에 있는 것이 명확한가? (국가 개발계획에서 명시되어 있는가) ✓ 프로젝트 전 생애주기 동안 필요한 비용을 감당할 수 있다고 예산계획 등 초기 평가에서 평가하고 있는가?	
2	✓ 프로젝트는 대규모 신규 자본투자를 필요로 하는가(25백만$ 이상)?	
3	✓ 프로젝트는 장기 유지관리 및 주기적인 갱신을 필요로 하는가?	
4	✓ 프로젝트는 기술적, 경제적, 환경적으로 타당하다고 초기 분석에서 평가되고 있는가?	
5	✓ 프로젝트를 감당할 수 있는 혁신 구조가 가능한가?	
6	✓ 국제적, 지역적, 국가적 관점에서 동 프로젝트가 개발된 적이 있는가?	
7	✓ 민간에서 관심이 있는가?	
8	✓ 프로젝트 예상 리스크에 대하여 민간이 수용 가능한가? ✓ 그렇지 않다면, 믿을만한 파트너 또는 정부가 직접 일정한 지원을 하도록 리스크를 구성될 수 있는가?	
9	✓ 수익 체계가 명확히 정의되는가? (정부, 공공 이용자, 양쪽 모두로부터)	
10	✓ 프로젝트 성과가 계량적 또는 주요 성과지표로 측정 가능한가?	

자료 : 아시아개발은행(ADB), https://www.adb.org

(2) 금융 상품 : 민간 부문 재원조달 [65]

○ ADB에서는 개발도상회원국(DMCs; Developing Member Countries)의 적합한 수원국에 비-정부보증(non-sovereign) 자금을 제공하는 프로그램을 운영

○ 차관은 경화(hard currency[66]) 대출과 메자닌 금융(mezzanine financing[67])의 방식으로 제공

○ 그리고 필요에 따라 선택적 현지화 차관을 제공

○ 이자율 및 기타 조건은 프로젝트 및 리스크 특성, 시장 이자율 등을 고려

65) https://www.adb.org/site/private-sector-financing/ 정리

66) 원래는 금속으로 만든 화폐를 뜻하였으나, 오늘날에는 “언제든 금이나 외국돈으로 바꿀 수 있고, 구매력과 안정성이 뒷받침되는 현금”을 의미.

67) 주식을 통한 자금조달이 어려울 때, 담보나 신용이 없어 대출받기 힘들 때, 배당우선주, 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW) 등 주식연계 채권 등을 발행해 자금을 조달하는 것.

○ 그리고 해외 또는 현지 상업적 대주단(lenders)의 참여를 독려하거나, 현지 투자자, 국내 은행, 금융기관들이 일정 조건하에 자금을 제공하도록 하는 방안으로 정치적 및 신용 리스크를 방어할 수 있는 보증을 제공하는가 하면 지분투자, 협조융자 등을 제공

<표 5-7> ADB, 지분투자 특성

✓ 보통주, 우선주, 전환채 등 직접투자 포함 ✓ 기업, 특히 금융기관의 지분투자는 시장공개 이전에 이루어짐 ✓ 투자기관의 경영권을 추구하지 않으며 다만, 주주로서 투표권을 행사 ✓ 자본 전망, 재무 조건 및 경제적 부가가치 등에 대한 주기적인 보고를 요구 ✓ 개발성과지표에 대한 보고를 요구하며, 환경·사회영향기준(세이프가드)을 준수하는지 모니터링함 ✓ 일반적으로 투자목적이 달성되면, 해당 국가에 지분 매도를 선호 ✓ 일정한 수준까지 민간 사모펀드에도 투자

(3) 기술지원(Technical assistance)

○ 재무적 지원 외에, ADB는 기술 지원(TA)도 제공하는데, 1개 이상 국가를 대상으로 하는 지역 TA와 최대 225천 달러 규모의 프로그램을 대상으로 하는 소규모 TA로 구분하며,

○ 지원부문은 역량개발, 프로젝트 준비, R&D, 정책 및 자문 등으로 구분하여 지원

<표 5-8> ADB, 기술지원(TA) 유형

구 분	개 요
프로젝트 준비	✓ 민간 프로젝트 준비를 지원하기 위한 TA
역량개발	✓ 제도 및 조직 역량 개발 프로젝트의 실행, 운영, 관리를 위하여 제공
R&D	✓ 글로벌 또는 아태 지역의 개발 이슈에 대응하는 지식 플랫폼으로서 ADB 역할을 강화하기 위한 TA
정책 및 자문	✓ 정책 및 이슈 분석 관련 공공 분야를 지원하는 TA

(4) 지원(Assistance) 요청을 위한 제안절차 [68]

<표 5-9> ADB 지원을 받기 위해 제출해야 할 기본 정보

요약보고서 (Executive summary)	✓ 프로젝트 개요 및 중요성 ✓ ADB의 프로젝트 지원 방법 및 이유
프로젝트 소개	✓ 프로젝트에 대한 상세한 설명 및 중요성 ✓ 정부, 대주단 및 기타 투자자로부터 확보한 지원 내용
타당성	✓ 기술적, 재무적, 경제적, 환경·사회적 타당성 분석 내용 * 필요시, 타당성 분석은 명망있는 자문기관이 수행할 것
스폰서	✓ 스폰서의 소유 및 관리 구조 설명 ✓ 스폰서의 프로젝트 개발 경험(자국 및 개도국) ✓ 스폰서의 자산 현황 및 미래 전망 * 재무제표(3년), 재무계획 및 전망, 유가증권 발행 등
프로젝트 소유 구조	✓ 프로젝트 소유 및 관리 * 관련법, 세금, 이익 구조 등을 설명하고, 위탁관리 시에는 계약 관리를 위한 비용 및 효과 설명
프로젝트 이행 구조	✓ 건설 및 감독을 포함하여 프로젝트의 이행 체계 설명 ✓ 프로젝트 각 단계별 주요 요소 이행 및 완료 관련 일정 계획 ✓ 프로젝트 관련 계약, 리스크 대응, 계약이행보증 등 설명
프로젝트 운영	✓ 프로젝트 운영 체계 설명 * 유지관리 계획, 관련 계약 사항, 인력 확보 및 교육, 운영 효율 기대 수준, 성과 보상 및 페널티, 보고 체계 등 포함
시장환경	✓ 시장 현황 및 전망 * 마케팅 구조, 가격 민감도, 시장 리스크, 고객 신뢰 수준 등 포함
환경·사회 관리계획	✓ 현지 환경 및 사회적 영향평가 보고서, 이주 및 원주민 계획, 성평등 계획 등
비용 추정	✓ 주요 항목 중심의 비용 분석 (현지화 및 외화) * 세금, 개발 비용, 이자 등 포함
자금조달 계획 및 수익 추정	✓ 자금조달 방법 * 목록 및 금액 (현금, 부채, 지분투자, 유가증권 발행 및 배당 계획, 제3자 보증, 자금 책임 사항 등 포함) ✓ ADB에게 바라는 지원 방법(지분투자, 대출, 보증, 협조융자 등) ✓ 경제적·재무적 수익, 지분투자 수익 등 추정
리스크 분석	✓ 실행 및 운영에서의 리스크 분석 및 대응 방안 ✓ 리스크 부담 비용 및 책임 주체
허가 및 인증	✓ 프로젝트의 이행 및 운영을 위해 필요한 모든 인허가 리스크, 인허가 당국, 인허가 일자 및 일정계획 등

자료 : 아시아개발은행(ADB), https://www.adb.org 수정 및 인용

68) https://www.adb.org/site/private-sector-financing/ 정리

○ ADB 지원을 받기 위한 신청 양식은 없음

○ 다만 ADB 지원을 받기 위해서는 제출해야 하는 기본 정보가 있는데, 우선 프로젝트에 대한 상세 설명 및 중요성, 그리고 투자 지원 내용을 담은 프로젝트 소개서가 필요하며,

○ 이와 함께 프로젝트 타당성 분석 자료, 스폰서, 프로젝트 소유 구조, 프로젝트 이행 구조, 프로젝트 운영, 시장환경, 사회적·환경적 관리계획 및 관리체계, 비용 추정, 자금조달 계획, 자금 전망 및 수익 구조, 리스크 분석 및 대응 방안, 인·허가 계획 등에 관한 설명 및 증빙자료를 요구

(5) 프로젝트 승인절차 [69]

○ ADB 제안 및 승인절차는 프로젝트 내용 정립, 실사, 지원조건 협의, 최종검토, 이사회 심의 그리고 금융종결 등 6단계로 구분

① 프로젝트 내용 정립(Concept clearance) 단계

- 스폰서가 제공한 정보를 이용하여 스폰서 및 프로젝트에 대한 사전 실사를 진행
- 검토 내용은 프로젝트가 기술적, 경제적, 사회적, 재무적으로 타당한가?, ADB가 프로젝트 개발 및 자금조달에 촉매 역할을 할 필요가 있는가?, 해당 국가, 해당 부문 또는 지역에서 ADB의 지원이 역할을 할 수 있다고 판단되는가?, 그리고 ADB 참여가 프로젝트 자체 및 해당 분야, 그리고 해당 국가에 미치는 영향 및 가치를 중심으로 평가가 이루어짐.
- 만약 평가 결과가 ADB 평가 기준에 부합될 경우, 프로젝트 개요 검토 보고서(CRP)를 준비하여 투자위원회(IC)에 제출

② 실사(Due diligence).

- 본 단계에서는 ADB 프로젝트팀이 프로젝트 현장, 스폰서 사무실, 관련 정부기관 및 제안된 협동 재원 조달기관 등에 방문하는 것을 포함하여 프로젝트 실사를 진행
- 규모가 크고, 복잡한 프로젝트의 경우, 프로젝트팀은 별도의 법률 자문, 기술자문가, 환경·사회 전문가 등을 스폰서 및 주요 대주단과 협력하여 지정
- 그리고 ADB 환경 및 사회부문 직원이 현장 방문을 비롯한 별도 실사를 진행
- 소규모 프로젝트의 경우에는 다소 낮은 등급의 외부 지원을 필요로 함

69) https://www.adb.org/site/private-sector-financing/ 정리

③ 지원조건 협의(Term sheet).

- 본 단계에서는 ADB 지원조건에 대하여 협의하는 단계로, 프로젝트팀 실사 단계에서 논의

④ 최종 검토(Final Review).

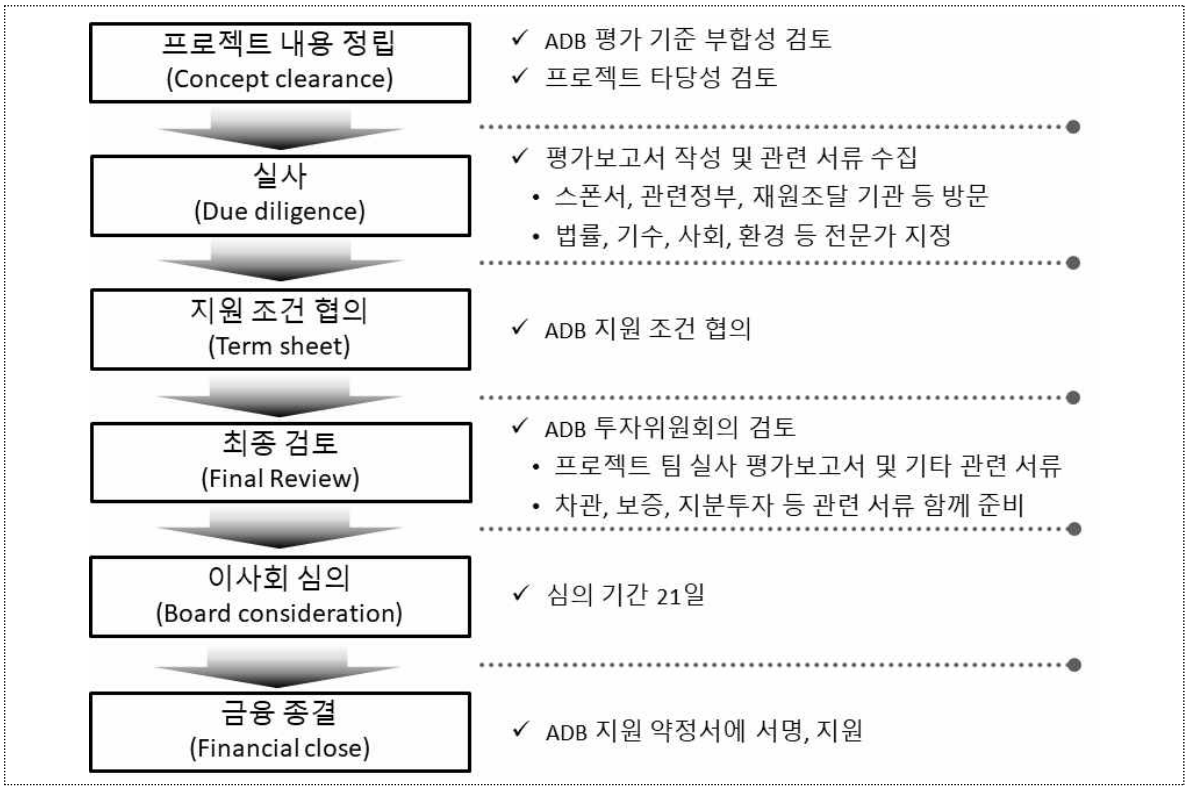
- 프로젝트팀은 실사 평가보고서 및 기타 관련 서류를 ADB 투자위원회에 제출
- 차관, 보증 또는 지분투자 등을 위한 관련 서류도 함께 준비함

⑤ 이사회 심의(Board consideration).

- 투자위원회에 의한 최종검토 이후, 제안된 내용은 ADB 이사회에 회부되어 심의가 이루어짐(심의 기간은 21일).

⑥ 금융 종결(Financial close).

- 이사회 승인이 마무리되면, 프로젝트 평가는 최종 마무리되고, 지원 약정을 위한 서명을 하게 됨
- 해당 국가의 반대가 없다는 의견이 서면으로 제출되는 것을 포함하여 모든 조건이 충족되면, 차관(loan), 보증, 지분투자 등이 동의된 조건에 기준하여 이루어짐



자료 : 아시아개발은행(ADB),https://www.adb.org 수정 작성

[그림 5-6] 프로젝트 제안절차

라. 이슬람개발은행

(1) 기관 개요[70]

○ 이슬람개발은행 그룹은 1973년 설립

○ 5개의 하위 기관으로 구성

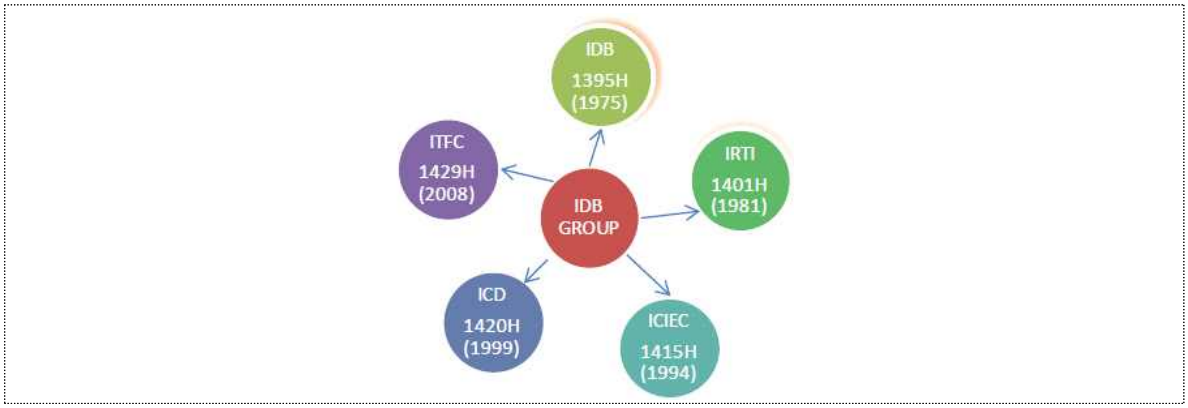
① 이슬람개발은행(IDB: Islamic Development Bank),

② 이슬람 연구교육기관(IRTI: Islamic Research and Training Institute),

③ 이슬람수출신용투자보험공사(ICIEC: Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit),

④ 이슬람민간부문개발공사(ICD: Islamic Corporation for the Development of the Private Sector),

⑤ 국제이슬람무역기금공사(ITFC: International Islamic Trade Finance Corporation) 등



[그림 5-7] 이슬람개발은행 조직도

<표 5-10> 이슬람개발은행 하위기구 개요

✓ IRTI는 1981년 설립되었으며, 지식기반 기관으로서 연수 및 연구를 시행하고, 자문 서비스를 제공함
✓ ICIEC는 1999년 무역 거래와 외국인 직접 투자 촉진이라는 목적 하에 설립되었고, 현재 IDB 가맹국 56개국 중 총 40개국이 참여하고 있음
✓ ICD는 1999년 설립, 민간 부문 개발 재원 조달을 통해 가맹국의 경제 발전을 지원하는 기구임
✓ ITFC는 2007년 무역을 장려하여 무슬림국의 경제 조건과 사람들의 생활수준을 개선하는 목적으로 설립되었고, 현재 IDB 가맹국 중 37개국으로 구성되어 있음

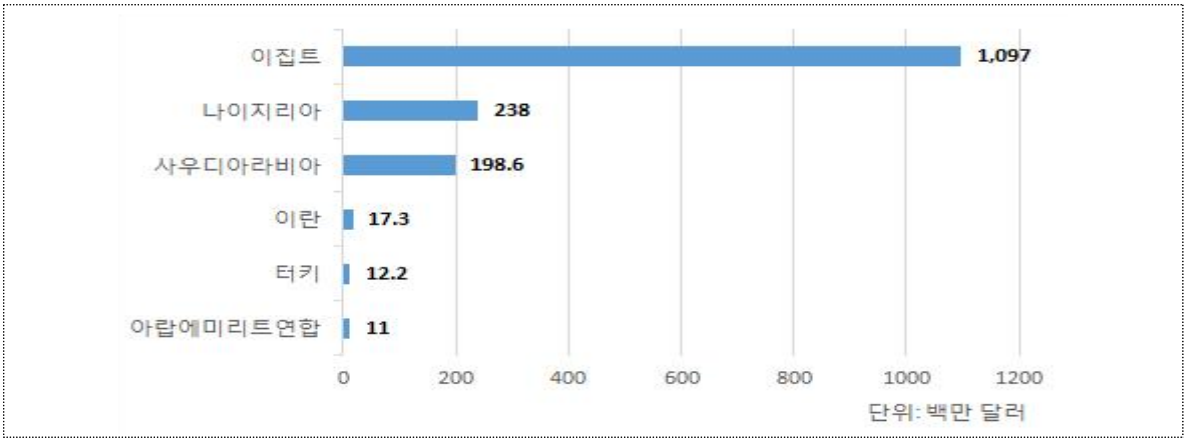
70) IsDB(2014), “Annual Report”.

○ IsDB의 차관 승인 누적금액은 2014년 1160억 달러를 기록

○ 연간 지원 규모도 1974년 1,600만 달러에서 2003년 45억 달러, 2014년에는 109억 달러로, 지속적으로 증가하고 있음

○ 2016년 현재 IsDB의 회원국은 56개국이며, 주요 회원국으로는 사우디아라비아, 리비아, 이란, 나이지리아, 이집트 등

○ 회원 희망국은 이슬람협력기구(OIC)에 가맹하여, 은행에 기여금을 지급하고, IsDB 이사회에 의해 결정된 약관을 받아들여야 하는 의무가 있음



자료 : IsDB 홈페이지, http://Realated Link/IDB Group data(excel tables)

[그림 5-8] 이슬람개발은행의 주요 출자국 투자규모(2013~2014)

(2) 말레이시아와 이슬람개발은행(IsDB)[71]

○ 말레이시아는 1974년 8월에 IsDB에 가입

○ 자본 출자는 ID 8억 2,310만(IsDB - 총 출자 자본의 1.63%)

○ 첫 번째 IsDB 작업은 1977년에 승인되었으며 마지막 작업은 2017년 3월에 승인

(3) 이슬람 은행(말레이시아)[72]

○ 1983년 이슬람 은행법 제정으로 국내 최초의 이슬람 은행이 설립되었고, 이후 이슬람 금융 시스템의 자유화됨에 따라 더 많은 이슬람 금융기관이 설립됨.

○ 말레이시아는 30년 이상 성공적인 국내 이슬람 금융산업을 구축한 오랜 실적을 바탕으로 금융 시스템의 풍부함, 다양성 및 성숙도를 더하는 안정적인 금융 기반인 견고한 기반을 국가에 제공

71) www.isdb.org
72) https://www.bnm.gov.my/islamic-banking-takafu

○ 현재 말레이시아의 이슬람 은행 자산은 2019년 12월 현재 2,540억 달러에 달했으며 이슬람 은행에 예치된 총 자금은 현재 총 은행 부문 예금의 38.0%를 차지

○ 오늘날 말레이시아의 이슬람 금융은 지속적인 제품 혁신, 전 세계의 다양한 금융기관, 광범위한 혁신적인 이슬람 투자 상품, 포괄적인 금융 인프라 및 글로벌 규제 채택으로 유명한 유익한 환경에 힘입어 빠르게 성장

○ 이슬람 금융산업의 급속한 자유화와 원활한 비즈니스 환경으로 인해 외국 금융기관은 말레이시아를 이슬람 은행 업무를 수행하기 위한 목적지로 선택 (지역 및 국제 금융기관의 다양하고 성장하는 커뮤니티 형성 야기)

○ 현재 말레이시아에는 여러 외국인 소유 법인을 포함하여 상당한 수의 본격적인 이슬람 은행이 있음 (이슬람 자회사를 설립한 기존 기관 및 외화 사업을 수행하는 단체)

○ 모든 금융기관은 링깃화 및 비-링깃화 비즈니스를 모두 수행할 수 있는 권한을 부여받음

○ 말레이시아는 외화 사업을 수행하기 위해 말레이시아에 국제 이슬람 은행 사업을 설립하도록 외국 금융기관을 초청함으로써 산업을 발전시키고 있음

○ 현재까지 이 은행은 전국적으로 144개의 지점과 900개 이상의 셀프 서비스 단말기로 구성된 네트워크를 보유하고 있음.[73]

○ 대중의 다양한 금융 요구를 충족하기 위해 Bank Islam은 무슬림과 비무슬림을 위한 70개 이상의 샤리아 기반 은행 상품 및 서비스를 제공

(4) 금융 소개[74]

○ 이슬람 뱅킹은 이슬람법을 준수하는 은행 시스템(샤리아법)을 채택

○ 이슬람 은행을 지배하는 기본 원칙은 당사자 간의 상호 위험 및 이익 공유, 모든 사람에 대한 공정성 보장 및 거래가 기본 비즈니스 활동 또는 자산을 기반으로 함

○ 이러한 원칙은 기업가 정신, 무역 및 상업을 육성하고 사회발전 또는 이익을 가져오는 활동을 장려하는 이슬람 은행의 핵심가치에 의해 뒷받침됨

○ 이자(riba), 도박(maisir) 및 투기 거래(gharar)와 관련된 활동은 금지

○ ijarah(리스), mudharabah(이익 공유), musyarakah(파트너십)와 같은 다양한 이슬람 금융 개념을 사용하여 금융기관은 이슬람 금융상품을 만들 때 상당한 유연성, 창의성 및 선택권을 갖게 됨

---

73) Media-Release-Bank-Islam-Collaborates-with-TNB-in-Promoting-Solar-PV-Ownership-for-Homes 인용

74) https://www.bnm.gov.my/islamic-banking-takafu

○ 현재 전 세계 이슬람 금융 자산 및 운용 자산은 2019년 12월 기준 연간 14% 성장한 2조 8,800억 달러

○ 전 세계 80개국에 걸쳐 1,500개 이상의 이슬람 금융기관이 있음

○ Asian Banker Research Group에 따르면 세계 100대 이슬람 은행은 평균 자산 성장률을 13%로 설정

(5) 이슬람 금융상품 – green solar sukuk (Deloitte-solar-energy-report 참조)

○ 현재 'Solar Sukuk'과 같은 이슬람 금융 상품은 OIC 시장에서 태양열 프로젝트 자금조달을 위한 촉매제 역할

○ 이슬람 금융은 전통적인 대출, 채권 및 주식 제도와 별도로 태양광 금융을 위한 새로운 옵션 중 하나로 간주됨

○ 인기 있는 금융기법 중 하나인 샤리아 준수 녹색 채권인 Green Sukuk은 최근 말레이시아에서 5개의 재생에너지 프로젝트에 사용되었음(2018년 12월 기준).

(6) 비즈니스 관행 및 지원계획[75]

○ 비즈니스 관행

- 말레이시아(태양광 산업 협회(MPIA)
- 재생 가능 에너지 및 에너지 효율 교육 및 훈련 센터(CETREE)
- 녹색 기술 금융 제도(GTFS)
- GreenTech Catalyst Sdn Bhd

○ 균형 잡힌 상업 및 소셜 파이낸싱 전략[76]

- 연구 대상 국가의 태양열 및 재생에너지 프로젝트 자금조달은 그 어느 때 보다 책임 있는 투자 지침, 녹색 에너지 원칙, 지속 가능한 금융, 사회적 영향 속성 및 투자 거버넌스와 같은 환경 및 기후 규칙 세트에 대한 도전을 받고 있음
- 균형 잡힌 상업 및 사회적 자금조달전략을 성공적으로 달성하려면 지속 가능한 금융 및 책임 있는 투자를 수용하는 포괄적인 업계 이해관계자 파트너십이 필요
- 요르단과 모로코는 향후 몇 년간 재생 가능 에너지의 잠재력을 깨닫고 재생에너지(RE)로 에너지 믹스를 전환하기 시작

75) Deloitte-solar-energy-report
76) Deloitte-solar-energy-report

- 지속 가능한 에너지 개발 계획을 지속하기 위해 인도네시아와 말레이시아에서도 유사한 접근 방식이 관찰됨

○ 파괴적 혁신과 지속 가능한 금융

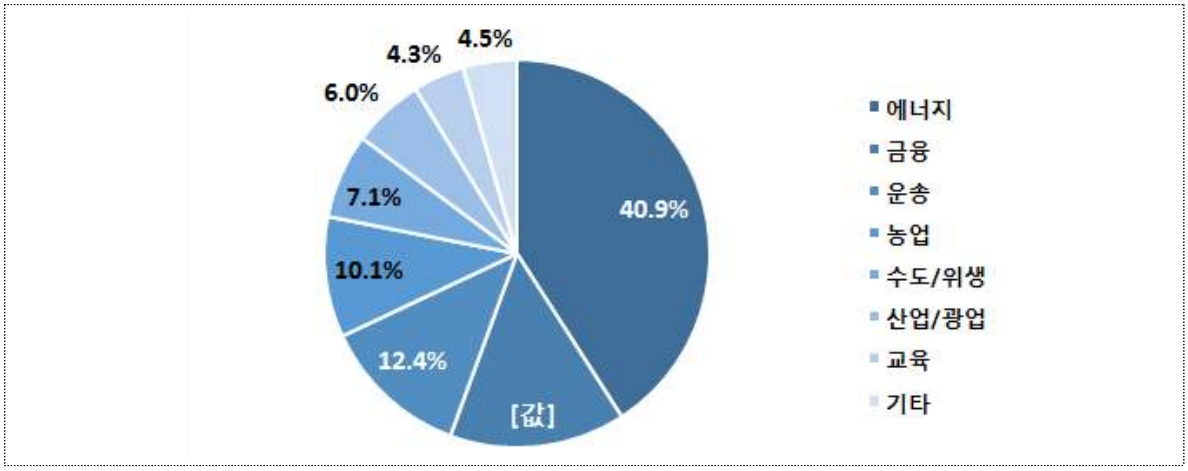
- 에너지 및 태양열 회사는 산업투자 공간을 형성하고 있는 파괴적인 기술, 규제 및 정책 개혁을 염두에 두고 상업적으로 실행가능하고 지속 가능한 자금조달 구조를 개발해야 함
- 따라서 앞으로 몇 년 동안 이슬람 금융은 특히 GCC, 요르단, 이집트, 말레이시아, 인도네시아 및 파키스탄에서 주요 금융 전략 중 하나로 간주될 것임
- 시장이 성숙함에 따라 다른 국가들도 뒤따를 것이며 이 지역에서 녹색 경제의 원동력이 될 것입니다. 결론 앞으로 몇 년 동안 이슬람 금융은 주요 금융 전략 중 하나로 간주될 것임

(7) 사업 운영[77]

가) 사업 발굴(Project Identification)

○ 사업 첫 단계로서 정부, 개발금융기관, UN, 민간부문 투자자의 정보원을 활용하여 사업의 시행 가능성과 기대되는 성과가 비용과 일치하는지 확인함

○ 사업이 계획 완료되면, 본 사업은 매 3년마다 시행되는 국가원조전략연구(CASS: Country Assistance Strategy Study)를 통해 구성되는 '3년 사업 프로그램'에 통합됨



자료 : IsDB 홈페이지, http://IDB Group data

[그림 5-9] 이슬람개발은행의 분야별 투자 규모

77) IsDB(2002), "Water For living".

나) 사업사전준비(Preparation)

○ IsDB는 수원국이 충분한 자원과 역량을 갖추고 사업을 준비할 수 있도록, 금전적·기술적 지원 등의 다양한 방법을 통해 지원함

다) 사업평가·협상(Appraisal /Negotiation)

○ 사업 준비를 마친 후, 시행기관은 프로젝트의 경제·기술·금융·사회적·제도적·환경적 측면을 다루는 프로젝트 문서를 준비함

○ 수원국과의 협상 하에 재원 관련 동의서의 초안이 작성되면 평가 결과를 반영하여 MOU를 작성함

라) 사업승인·서명(Approval and Signing)

○ 수원국의 동의하에 이사회에 의한 사업승인이 완료되고 서명이 이루어짐

○ 이사회 승인 단계에서는 감정 보고서(Appraisal Report) 및 대통령 권고안을 준비하고, 감정 보고서는 최종 승인을 위해 IsDB 위원회에 제출됨

마) 사업 시행·사후관리(Implementation and Follow-up)

○ 사업의 주 단계인 사업 시행은 수원국의 책임이며, IsDB에서는 사후관리를 담당함

○ 사후관리는 사업 목표 달성을 완수하고 시행단계에서 발생한 문제점을 파악하고 해결하는 것이 주목적임

바) 사업 완료·사후평가(Post-Evaluation After Completion)

○ IsDB내 별도로 설치된 평가부(OEO: Operations Evaluation Office)*에서 사업을 검토

* OEO는 사업완료 2~5년 내에 평가보고서를 제출해야 함

○ 완료된 평가는 이후 신규 프로젝트를 개선하기 위한 피드백을 제공할 수 있음

5.3 리스크 관리

5.3.1 리스크 관리 정의

○ Project Management Institute, Inc.(이하 PMI)에 따르면 프로젝트 관리의 목적이 “프로젝트에 긍정적인 사건의 확률과 영향은 높이고 부정적인 사건의 확률과 영향은 줄이는 것”에 있다고 제시, 부정적 영향이나 사건만이 아닌 긍정적 영역 또한 리스크로써 관리의 대상이 됨[78)]

○ 그리고 리스크는 프로젝트 목표에 영향을 줄 수 있는 미래의 불확실한 사건 또는 상황이며, 프로젝트 관리에서 리스크는 부정적인 위협과 긍정적인 기회의 가능성 모두 포함

○ 불확실성은 특정 상황에 대해서 거의 알지 못하여 그 크기를 계량화할 수 없으나, 리스크는 특정 상황의 발생 확률 및 손실 추정이 가능하여 계량화가 가능하다는 점에 차이가 있음

○ 이러한 관점에서 리스크 관리는 프로젝트 설계부터 조달, 실행 그리고 프로젝트 마무리에 이르기까지 프로젝트 전반을 대상으로 하며, 이 과정에서 발생 가능성이 있는 리스크에 대응하여 프로젝트 가치를 제고하는 것이라 할 수 있음

5.3.2 리스크 유형[79)]

가. 개요

○ 리스크 유형은 리스크가 어디서 발생하고, 어디에 영향을 미치는가?, 프로젝트 목적은 무엇인가?, 이해관계자는 누구인가? 등 리스크를 구분하는 기준이 무엇인가에 따라 리스크의 유형도 다양

○ 예로써, 리스크가 어디서 발생하는가에 따라서는 사회적 리스크, 국가 리스크, 프로젝트 리스크 등으로 구분하는가 하면

○ 리스크의 영향 범위가 프로젝트 내 어디에 영향을 미치는가에 따라서는 프로젝트 내 개별 리스크와 전체 리스크로,

○ 프로젝트 목적에 따라서는 원조사업인 ODA 리스크와 투자사업인 개발사업 리스크로,

○ 이해관계자에 따라서는 프로젝트 발주자 리스크와 입찰자(또는 계약자) 리스크 등으로 구분이 가능

---

78) Project Management Institute, Inc.(2009), “Practice Standard For Project Risk Management”, www.pmi.org

79) K-water(2017), “수자원 MP 후속사업 재원조달 모델 구축을 위한 금융환경 및 투자사업 사례분석”.

<표 5-11> 프로젝트 리스크 유형 분류

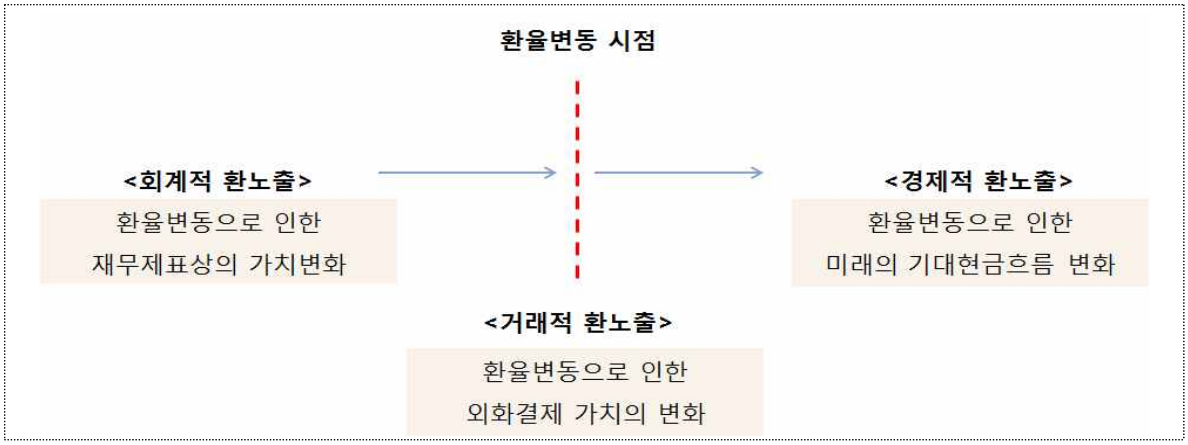
분류 기준	리스크
리스크 발생 영역	사회적 리스크, 국가 리스크, 프로젝트 리스크 등
리스크 영향 범위	프로젝트 개별 리스크 vs 전체 리스크
프로젝트 목적	ODA 리스크, 개발사업 리스크
이해관계자	발주자 리스크, 입찰자(또는 계약자) 리스크 등

○ 이렇듯 다양한 기준, 다양한 리스크 유형이 존재함에 따라 본 단원에서 모든 리스크 유형을 살펴보는 것은 한계가 있음

○ 이에 본 단원에서는 분야 및 장소에 구분 없이 모든 프로젝트에서 발생되는 공통리스크인 환 리스크와 정치적 리스크를 비롯하여 사업단계별 리스크, 사업유형별 리스크, 이해관계자 리스크에 대하여 살펴보고자 함.

나. 공통 리스크

(1) 환 리스크[80]



[그림 5-10] 환 노출의 종류

○ 환 리스크(exchange risk)이란 외국환 시세의 변동으로 발생하는 위험으로 장래에 예상하지 못한 환율 변동으로 인해 경제적 주체의 가치가 변동하는 위험을 의미

○ 해외 프로젝트를 진행할 경우 현지 화폐, 기축통화인 달러, 원화 등 3 화폐의 가치 변동은 수익의 변화로 나타날 수 있음

80) K-water(2017), "수자원 MP 후속사업 재원조달 모델 구축을 위한 금융환경 및 투자사업 사례 분석".

○ 더구나 세계 경제의 불안정성이 심화되어 환율 변동성이 커지거나, 선진국이 아닌 개도국의 현지 화폐로 보상을 지급받게 될 경우에는 환 리스크가 더욱 증가할 수 있음

○ 이와 같이 환 리스크에 접하게 되는 것을 환 노출이라 하는데, 일반적으로 환 노출은 1) 회계적 환 노출, 2) 거래적 환 노출, 3) 경제적 환 노출로 구분

① 회계적 환 노출은 과거에 거래가 종료된 거래를 현재의 환율로 환산·기록함으로써 재무제표상의 경영성과가 달라지는 것을 의미. 즉 거래 발생 시점의 환율과 재무제표 작성시점의 환율 차이로 장부상의 손익이 달라지는 위험.

- 예를 들어 연초 1달러가 1,000원인 상황에서 A사의 미국 해외 자회사 소득이 100만 달러이고, 이때 한화 수익액이 10억 원이라고 하자. 그리고 1년이 지난 연말에 재무제표 정산을 하고자 함.

- 문제는 연말 1달러의 가치가 900원이라고 하면, 재무제표 상에 나타나는 A사의 미국 해외 자회사 수익액은 100만 달러로 변화가 없지만, 한화 수익액은 9억 원이 되어 1억 원의 가치손실이 발생

- A사의 해외 자회사와 같이 실질적인 소득의 변화가 없으나, 환율 변동으로 인해 장부상에 손익이 달라지는 것을 '회계적 환 노출' 또는 '환산적 환 노출'이라고 함.

② 거래적 환 노출은 계약 시점과 결재 시점이 다른 상황에서 환율이 변동함으로써 발생하는 리스크를 의미한다.

- 예를 들어 계약 시점에 환율이 1달러당 1,000원, 수출 계약액이 100만 달러(한화로는 10억 원)라고 하자.

- 하지만 결재시점에 환율이 1달러당 900원으로 낮아질 경우 미국업체의 지불 금액은 100만 달러로 동일하지만, 한화로는 9억 원이 되기 때문에 시차의 상이함으로 인한 한화 1억 원의 손실이 발생

③ 경제적 환 노출은 환율 변동으로 미래의 현금흐름이 달라지는 리스크를 의미. 즉 환율 변동으로 원자재 또는 완제품의 가격이 변환되면 기업의 매출액 또는 원가구조가 변화하게 됨.

- 예를 들어 외환위기 이전 환율이 1달러당 800원이었을 때 국내 수출가가 10만원이면 미국 판매가격은 125달러이었음. 하지만 외환위기 이후 환율이 1달러당 1,200원으로 상승한 이후에는 국내 수출가가 10만 원이면 미국 판매가격은 83달러로 낮아짐.

- 이와 같이 환율이 1달러당 800원에서 1,200원으로 변동함으로써 현지 제품가격이 하락하였고, 이는 수출 증가로 이어져 매출이 증대

- 하지만 외환위기 이후의 원자재 조달가 10만 달러는 수입가 1억 2,000만 원이 되어 원자재 조달가격 상승 및 생산원가 증가로 이어짐

- 이와 같이 환율의 변동은 미래의 원가구조 및 매출액에 영향을 주어 미래 현금흐름을 변화시킬 수 있는데, 이것을 '경제적 환 노출'이라 함

○ 상기 환 리스크 대응을 위한 관리방법으로는 기업 내부 역량을 이용하는 방법과 기업 외부 관리방법이 있음

○ 기업 내부 역량을 이용하는 방법으로는 결제통화의 변경, 매칭, 리딩과 래깅, 네팅, 자산부채관리 등의 방법이 있으며, 기업 외부 관리방법에는 선물환과 통화 선물, 통화 옵션, 통화 스왑 등의 방법이 있음.

<표 5-12> 환 리스크 대응 방안

구 분	개 요
기업내부 관리 방법	
① 결제통화 변경	✓ 환율 변동에 따라 결제통화를 다른 통화로 바꾸는 방식 예) 달러 하락 예상(1,000원 → 900원), 1억 원 지급계약 체결 시 → 원화가 아닌 달러로 10만 달러 지급계약 체결을 하여 실 대금 지급 시에 1,000만 원의 이득을 취함
② 매칭 (Matching)	✓ 특정 시점의 자금 유입과 유출을 일치시키거나 차액을 최소화 예) 연말에 일본으로부터 100만 엔 유입이 예정인 경우 → 일본 상품 매입 또는 부채 상환을 연말에 시행, 환 리스크 노출 및 환전 수수료를 줄일 수 있음
③ 리딩과 래깅 (Leading & Lagging)	✓ 외화자금 결제 시기를 당기거나(Leading), 늦춤(Lagging) 예) 달러 하락 예상(1,000원 → 900원) → 수출 대금결제 시기를 현재로 함으로써, 100만 원 수익
④ 네팅 (Netting)	✓ 채권과 채무를 서로 상계한 후, 그 차액만을 수취하거나 지불 예) 자회사에서 본사로 100만 $를, 본사에서 자회사로 90만 $ 송금 필요 시 → 상계 후, 자회사에서 본사로 10만 달러만 송금
⑤ 자산부채관리 (Asset Liability Management)	✓ 환율 변동에 따라 자산과 부채의 포지션을 조정 예) 평가절상이 예상되는 통화는 자산규모를 늘리고 부채는 줄임, 반대로 평가절하가 예상되는 통화는 자산을 줄이고 부채는 늘임
기업외부 관리 방법	
① 선물환과 통화선물 (Foward & Futures)	✓ 선물환 : 거래당일로부터 일정 기간 후에 일정액의 외화를 일정한 가격(환율)로 매수 또는 매도하기로 한 거래로, 장외거래 ✓ 통화선물 : 기본적인 기능은 선물환과 동일, 하지만 장내 거래
② 통화옵션 (Currency Option)	✓ 특정 통화를 매입하거나 매도할 수 있는 옵션을 구입하여 환 리스크를 헷징 예) 달러 환율 변동 예상 시(990원 → 3개월 후 1,020원) → 콜옵션(3개월 이내에 1달러를 1,000원에 구매)을 구매, 3개월 후 콜옵션을 행사함으로써 1달러당 20원 이득
③ 통화스왑 (Currency Swap)	✓ 양 당사자가 계약일에 약정된 환율에 따라 해당 통화를 일정 시점에서 상호 교환 ✓ 대부분 중장기적 관점에서 환리스크를 관리할 때 이용

(2) 정치적 리스크

○ 정치적 리스크는 1) 현지 정부 규제, 2) 경영의 현지화, 3) 자본의 현지화, 그리고 4) 자산의 손실 등

① 첫째, 현지 정부 규제는 현지 생산 제품이나 수입 등에 대한 특별세 부과, 현지 정부 조달물자에 대한 입찰 제한, 필수품(의약품 등)에 대한 독과점 생산 시 제품 가격 통제, 명확하지 않은 인허가 절차 등이 포함.

② 둘째, 경영의 현지화 리스크는 현지 법인에 대한 의사결정, 구매, 고용 등에 대한 영향을 미치는 리스크로, 현지 법인의 일방적인 의사결정을 견제하기 위해 본사의 경영진 인사의 비중을 제한하거나 현지인의 비중을 의무화하는 경우, 외국의 원자재 수입을 제한하고 현지 자재나 부품을 이용하게 하는 규제, 임원이 아닌 직원들을 고용함에 있어 현지인 채용비율을 설정 등의 리스크가 있음

③ 셋째, 자본의 현지화는 현지 법인 지분에 대한 외국인 지분 비중을 규제하는 리스크로, 단독투자 불허, 합작투자 규제, 외국인 지분비율 제한 등이 포함

④ 마지막으로, 자산의 손실 리스크는 현지 법인 자산에 대한 규제로, 자본에 대한 송금 규제, 보상에 대한 국유화, 부분보상의 국유화, 강제적 몰수/해제 등이 있음. 자본에 대한 송금 규제는 사업 관련하여 발생한 타당한 수익 이외에는 본국으로 송환을 제한하는 규제로, 계좌가 동결되는 상황도 존재함.

<표 5-13> 정치적 리스크 유형

구 분	개 요
1) 현지 정부의 규제조치	✓ 제도 또는 정책적 규제 • 현지에서 생산하는 제품이나 수입에 대한 특별세 부과 • 현지 정부 조달물자에 대한 입찰 제한 • 필수품(의약품 등)에 대한 독과점 생산 시 제품가격 통제 • 명확하지 않은 인허가 절차 등
2) 경영의 현지화	✓ 법인의 현지화 과정에서의 리스크 • 본사의 경영진 인사 파견 제한 및 현지인 경영진 임명 규정 • 현지 부품 및 원자재 사용 규정 • 현지인 고용의무 등
3) 자본의 현지화	✓ 현지 법인 지분 규제 • 단독투자 불허 & 합작투자 규정 • 외국인 지분비율 제한 등
4) 자산의 손실	✓ 현지 법인 자산 관련 리스크 • 자본에 대한 송금 규제 • 보상에 대한 국유화 & 부분 보상 • 강제적 몰수/해제 등

○ 상기 정치적 리스크 관리 방안으로는 투자 이전, 투자 이후, 리스크 발생 이후 등 단계를 나누어 관리할 수 있음.

○ 투자 이전 단계에서는 사업을 기획하는 단계에서 정치적 위험을 관리하는 것으로, 기업 내부 관리방안과 외부 관리방안으로 구분

○ 기업 내부 관리방안으로는 본원적으로 진출 여부를 재검토하거나, 진입하더라도 위험을 분산하기 위해 지분율 축소, 현지 자금 차입, 합작 투자, 계약의 재검토 등의 방법이 있으며, 기업 외부 관리방안에는 현지 정부의 보증이나 투자보장협정 또는 해외투자보험 이용 등 외부 기관을 이용하는 것임.

○ 투자 이후 단계는 기업 내부적으로는 정치적 위험이 발생하지 않도록 현지 정책에 따라 선량한 기업으로 활동하거나 적극적인 기술이전으로 현지 정부 및 국민과 우호적 관계를 구축하며, 외적으로는 현지 정부나 해외투자 보험의 이용, 해외직접투자에 대한 국제협약 등의 방안을 적극적으로 활용할 수 있음.

○ 마지막으로 정치적 리스크가 현실적으로 발생하였다면 순차적 또는 리스크의 시급성에 따라 전략을 수립하여 추진하여야 한다.

① 우선, 리스크가 발생한 이후 위험이 구체화 되지 않거나 미약할 경우 기존에 현지 시장에 기여한 내용을 바탕으로 현지 정부와 협상을 할 수 있음. 하지만 합리적으로 협상이 이루어지지 않을 경우에는 본국 정부 또는 타 외국기업들과 연계하여 문제를 해결할 수 있다.

② 둘째, 사법기관을 이용한 법적 구제방안으로, 이는 앞서 제시한 방법이 원활히 이루어지지 않을 때 고려할 수 있는 방안. 일반적으로 현지 법원에 의한 판결은 불리한 경우가 많음에 따라 국제사법재판소를 이용하는 것이 일반적임.

③ 마지막은 국유화 또는 법인 해체 등 강력한 정치적 위험이 발생할 경우의 방안으로 경영권을 포기하고 손실을 최대한 줄일 수 있는 대안을 찾아 실행하는 것.

<표 5-14> 정치적 위험의 관리방안

구분	기업 내적 관리방안	기업 외적 관리방안
투자 이전	✓ 진출 여부 재검토 ✓ 지분율 축소, 현지 차입, 합작 투자, 계약의 재검토 등	✓ 정부 보증 및 민간 해외투자보험 활용 ✓ 투자보장협정 등
투자 이후	✓ 현지 기업 정책에 따라 선량한 기업으로 활동 ✓ 기술이전 등	✓ 정부 보증 및 민간 해외투자보험 활용 ✓ 해외투자에 대한 국제협약 활용 등
리스크 발생 이후	✓ 적극적 자산 회수와 보상	✓ 협상 ✓ 법적 구제조치 강구 ✓ 경영권 포기 및 손실 최소화 방안 선택 등

다. 사업단계별 리스크

○ 해외 프로젝트를 개발사업의 관점에서 사업 타당성 분석, 건설관리, 그리고 운영관리 단계로 나누어 볼 수 있음

① 첫째, 타당성 분석 단계는 착공하기 전 프로젝트를 준비하는 단계로, 국가 리스크, 시장 리스크, 그리고 금융 리스크 등을 검토. 먼저 국가 리스크는 진출 국가의 신용도, 국가정책의 불확실성 등을 검토하며, 시장 리스크는 시장으로서의 환경, 프로젝트 타당성, 입찰 및 계약 절차상의 어려움, 인허가 지연 및 실패의 가능성 등을 검토함. 그리고 금융 리스크와 관련하여서는 자금조달 가능성, 현금흐름 관리 가능성 등을 검토.

② 둘째, 건설관리 단계에서의 리스크는 공사비 초과를 비롯하여 인프라 건설사업을 지연시키는 요인을 말. 예로써, 안전사고, 범죄 노출, 의사소통 어려움, 문화적 차이, 자원조달(생산시설 부족), 설계와 시공 불일치, 국가 표준공사 사항의 미숙함, 민원, 비우호적 협력업체 등이 있을 수 있음.

③ 마지막으로 운영관리 단계에서의 리스크는 건설이 완료된 인프라 설비를 운전, 생산된 제품이나 서비스를 소비자에게 공급하고 대금을 받는 등의 운영과정에서 사업을 저해하는 요인. 본 단계에서의 리스크는 제품이나 서비스 수요 예측, 신규 수요 개발, 대금 회수, 인프라의 하자 및 보수 등이 포함됨.

<표 5-15> 프로젝트 사업단계별 리스크 요인

구 분	리스크 요인
타당성분석	✓ 국가 리스크 : 진출 국가의 신용도, 국가정책의 불확실성 등 ✓ 시장 리스크 : 시장으로서의 환경, 프로젝트 타당성, 입찰 및 계약 절차상 어려움, 인허가 지연 및 실패의 가능성 등 ✓ 금융 리스크 : 자금조달 가능성, 현금흐름 관리 가능성 등
건설관리	✓ 공사비 초과 ✓ 인프라 건설사업 지연 • 안전사고, 범죄 노출, 의사소통 어려움, 문화적 차이, 자원조달(생산시설 부족), 설계와 시공 불일치, 국가 표준공사 사항의 미숙함, 민원, 비우호적 협력업체 등
운영관리	✓ 제품이나 서비스 수요 예측, 신규 수요 개발, 대금 회수, 인프라의 하자 및 보수 등

라. 사업유형별 리스크 분류

○ 해외 인프라 사업은 정부를 비롯한 공공기관이 개발도상국의 경제발전과 사회복지 증진을 목표로 사업을 시행하는 국제개발원조(Official Development Assistance, 이하 ODA) 사업과 일정한 이익을 목적으로 자본이나 생산기술, 그리고 경영기법 등을 활용하여 프로젝트를 시행하는 해외투자개발사업으로 구분이 가능.

○ 이에 본 단원에서는 ODA 사업과 해외투자개발사업에 따른 리스크를 살펴봄

(1) ODA 사업

○ ODA 사업은 무상 원조사업과 유상 원조사업으로 구분 가능

□ 무상 원조사업

○ 먼저 무상 원조사업은 한국국제협력단(Korea Inter-national Cooperation Agency, 이하 KOICA)에서 시행하는 ODA 사업이다.

○ 사업의 발굴은 재외 공관과 국내·외 유관기관을 통해 선정되는데, 사업의 입찰과 자금에 관하여 살펴보면 다음과 같음

① 입찰은 KOICA 본부입찰과 해외 현지입찰(국제입찰)로 구분

- 대다수 사업이 국내 입찰이지만, 경우에 따라 국제입찰을 활용
- 입찰방식은 전자조달 시스템을 이용한 일반경쟁입찰과 제한경쟁입찰, 그리고 수의계약 등 다양
- 입찰 서류의 작성은 본부입찰의 경우 입찰자 대부분이 한국 업체이기 때문에 한글 제안서로 하나, 현지입찰의 경우에는 영어를 우선하여 영문 입찰 서류로 작성

② 사업자금은 원화로 책정

- 다만 국제입찰에 있어서는 미화(달러)로 입찰하기도 하는데, 이 경우에 적용되는 환율은 계약 시점의 당해 연도 공시 환율을 적용.
- 물가 상승에 따른 공사비 인상(Escalation, E/C)은 적용되지 않는데, 이유는 건설공사는 지원국 현지(local country)에서 이루어지는 반면 물가 변동은 우리나라 국내법에 따른 것이기 때문

□ 유상 원조사업

○ 대외경제협력기금(Economic Development Cooperation Fund, 이하 EDCF) 차관사업으로, 수원국 정부의 개발계획을 중심으로 지원 기관이나 기업에서 사업을 발굴

① 발굴된 사업의 시행을 위한 사업자 선정은 국내 발주 사업인 타당성 조사와 수원국 발주인 '컨설턴트 및 공급자 선정'으로 구분. 따라서 국내 발주인 「타당성 조사를 위한 사업자 선정」은 국내 조달 시스템에 따라 시행되지만, 수원국 발주인 '컨설턴트 및 공급자 선정'은 수원국 책임하에 수원국 조달 시스템을 통해 추진됨.

② 입찰방식은 경쟁입찰(Competitive Bidding), 제한경쟁입찰(Limited Competitive Bidding), 경쟁구매(Shopping) 등의 방식으로 시행

③ 입찰절차는 사업 실시 기관의 입찰 서류 작성 및 승인, 입찰 공고, 입찰, 평가 및 평가 결과 승인 등의 단계를 따름. 대형 사업이거나 기술적으로 복잡한 사업의 경우에는 기술적, 재무적 능력 등을 보유한 적격 업체들만이 참여할 수 있도록 사전 적격심사를 실시하기도 하는데, 주요 검토 항목은 유사 사업 시행 경험 및 실적, 인력, 장비 관련 능력, 재무 상황, 과거 법적 소송 제기 현황 등.

④ 사업자금 관련 입찰 가격은 미화(달러)로 명시하며, 추후 구매계약 체결 시점에서 수출입은행이 고시하는 평균 환율로 전환하여 계약금액을 확정. 우발적 상황(contingency)에 대응하도록 예비비를 두고 있는데, 예비비는 물량 예비비와 가격 예비비로 구분.[81] 물량 예비비는 사업 시행 중에 예기치 못한 설계변경(예 : 암반이나 연약지반 등 돌출)에 대응하는 것으로 계약금액의 최대 10%(ceiling)까지를 허용.[82] 그리고 가격 예비비는 현지국의 물가 상승과 환율 변동으로 인한 사업비 변동에 대응하기 위한 것으로 사업특성, 사업 수행 기간, 수원국의 물가 상승률, 수원국의 환율 변동 등 사업 특성과 국가 특성에 따라 차이가 있음.

○ 마지막으로 사업의 지원 절차는 무상 원조사업, 유상 원조사업의 구분없음

① 사업의 발굴 및 신청,

② 대상 사업에 대한 심사(타당성 검토) 및 승인,

③ 정부간 합의(EDCF의 경우 차관계약 체결),

④ 사업 시행,

⑤ 평가 등의 순으로 진행

81) 예비비를 포함한 전체적인 사업 금액이 차관 금액을 상회하는 경우에는 수원국 정부에서 지불. 이때 설계변동이나 물가변동의 반영 여부는 수원국 정부의 조달 계약 규정에 따름.

82) 단, 5%를 초과할 시에는 현지 실사를 통해 재검증하거나 외부 전문가를 섭외하여 분석하는 등 타당성을 점검. 따라서 통상적으로는 5% 이내에서 책정.

○ ODA 사업 시 고려해야 할 리스크를 사업 수주단계, 사업 시행단계, 그리고 사업 시행 후 단계로 구분하여 살펴볼 수 있음

① 사업 수주

- 본 단계에서는 프로젝트 견적 및 입찰 계약과 관계된 리스크로, 국내 기업간 과당 경쟁에 따른 낙찰가 하락, 원화 계약에 따른 환차손 발생 등이 있을 수 있음
- ODA 사업에 대한 언타이드(Un-tied)화 추세로 국내 ODA 사업 또한 언타이드화가 진행되고는 있으나, EDCF 사업은 여전히 타이드(Tied) 방식으로 진행되고 있으며,[83] KOICA 사업의 본부입찰 경우에는 참여 기업의 대부분이 국내 기업임
- 그리고 ODA 사업의 경우 재원이 명확하여 기성 확보에 대한 불확실성이 낮고, 국내 정부의 직접적인 사업추진 및 평가 등으로 투자개발사업 대비 리스크가 적어 국내 기업의 참여율이 높음. 이러한 이유로 인하여 국내 기업과 과당 경쟁은 낙찰가 하락으로 이어질 수 있음
- 또한 ODA 사업의 예산 수립은 원화를 기준으로 수립되는 반면 지출은 해외 현지에서 달러 또는 현지화로 이루어짐에 따라 환차손 발생 리스크가 상존
- 대응 방안으로는 공동도급의 활성화를 통한 과당경쟁 지양, 환 리스크를 감안한 입찰가액 설정, 환율 변동을 고려한 환 변동 보험 가입 등이 있을 수 있음.
- 하지만 대형 공사의 경우에는 환 변동 보험 가입이 프로젝트 원가 상승으로 나타날 수 있어 환율 변동에 따른 예상 손실과 보험 수수료 등을 비교 검토함으로써 대응 방안을 판단하여야 함

② 사업 시행

- 사업 시행단계에서는 설비 시공 과정에서 발생하는 리스크로, 공기의 지연과 비용 상승이 주요 리스크가 됨
- 공기 지연은 프로젝트 인력·자재 조달 등의 지연, 사건·사고 발생, 자금조달 어려움 등이 영향요인으로 비용 상승으로 이어짐
- 그리고 물가 상승, 설계변경 등에 따른 비용 상승도 있을 수 있는데, 대응 방안으로는 꼼꼼한 견적 및 예비비 편성, 현지 인력 활용을 통한 공사비 절감, 현장 공사관리 강화 등이 있음

---

83) 국제원조 방식은 타이드(Tied)와 언타이드(Un-Tied) 2가지 구분. 타이드 원조는 수원국이 조달하는 수입물자, 용역의 조달처를 공여국 또는 일부 소수국가로 한정하는 경우를 의미함.

③ 사업 시행 후

- 사업 시행 이후에는 하자보수, 사업 완성도가 떨어질 경우 현지 이미지 하락 등이 주요 리스크

- 대응 방안으로는 진출 지역 수주 연계를 통한 하자 보수 및 수원국 정부에 대한 지속적인 관리 등

<표 5-16> ODA 사업의 잠재 리스크 및 대응관리 가이드라인

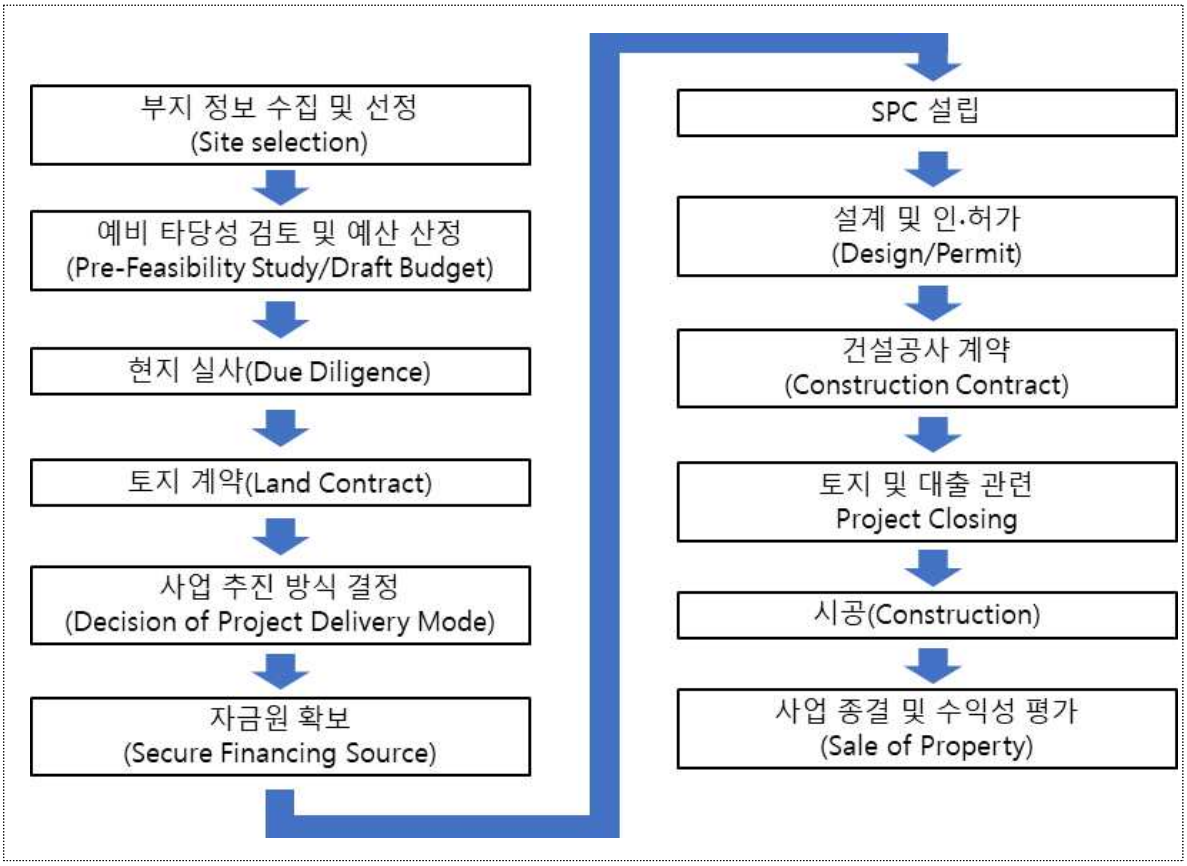
사업단계	잠재 리스크 요인	대응 방안
사업 수주	✓ 과당 경쟁에 따른 낙찰가 하락 ✓ 환차손 발생 등	✓ 국내 기업간 공동도급 활성화 ✓ 환 리스크를 고려한 입찰가액 설정 ✓ 환 변동 보험 가입 등
사업 시행	✓ 공기의 지연 ✓ 물가 상승 ✓ 설계변경 등 ⇒ 비용 상승	✓ 꼼꼼한 견적 ✓ 예비비 편성 ✓ 현지 인력 활용 ✓ 현장 공사관리 강화 등 ⇒ 공사비 절감
사업 시행 후	✓ 하자보수 ✓ 현지 이미지 하락 (완성도가 떨어질 경우)	✓ 진출지역 연계를 통한 하자보수 계획 수립 ✓ 수원국 정부에 대한 지속적인 관리

(2) 해외투자개발 사업

○ 일정한 이익을 목적으로 해외에서 프로젝트를 개발하여 시행하는 사업으로, 다음 그림은 해외투자개발 사업의 추진단계를 모형화한 것

○ 해외투자개발 사업이 성공적으로 완료되기 위해서는 단계별 활동이 정상적으로 수행될 때 가능하며, 사업의 목적인 이익을 창출

○ 그리고 해외투자개발 사업의 리스크는 프로젝트의 단계별 활동을 저해하는 모든 사건·사고가 리스크로, 이를 일일이 명시하는 것은 불가능



[그림 5-11] 해외투자개발 사업의 추진단계

○ 해외투자개발 사업의 단계별 리스크 및 대응

① 해외투자개발 사업은 프로젝트 부지를 선정

- 사업시행자는 토지 관련 관계기관을 방문하여 도시계획, 면적, 소유권, 제한물권, 인허가 절차 및 비용 등을 조사하는 한편 Utility Company를 방문하여 부지 내 기반시설의 이용 가능성, 기반시설 이용 비용, 부담금 등 부지 선정을 위한 정보를 수집하고 분석

- 그리고 프로젝트 부지로 고려하는 지역의 항공사진을 입수하는 한편 예상 부지를 직접 방문하여 프로젝트 추진의 적합성을 검토

② 예비 타당성 검토 및 예산 산정

- 수집된 토지 정보 및 가격, 기타 사업 조건 등을 이용하여 사업추진 가능성 및 수익성을 분석

③ 토지 계약에 앞서 현지 조사 및 확인단계(현지 실사, Due Diligence)

- 수집된 정보에 대한 확인은 물론 그를 통해 내린 의사결정의 정확성 등을 검토

④ 토지 계약으로 프로젝트 추진 기반인 토지를 확보

⑤ 사업추진 방식의 결정(Decision of Project Delivery Mode)

- 현지 법률, 사업 환경 등에 대한 정보와 사업성 분석결과를 이용하여 합리적인 사업방법을 결정

- 물론 사업 방식의 결정 기준은 높은 이윤과 리스크 헷지, 2가지 관점에서 결정

- 한편 Joint Venture 방식으로 사업을 하고자 할 경우에는 파트너 중 어느 일방이 유리하거나 불리하지 않도록 공평한 사업구조를 설정

⑥ 자금원의 확보

- 레버리지 효과를 극대화할 수 있도록 자산과 부채(대출금액, Construction Loan)의 비를 결정하고, 결정된 대출금액을 어떤 방식으로, 어느 기관으로부터 조달할 것인가를 결정, 협의

⑦ SPC(Special Purpose Company)의 설립

- SPC는 Paper Company 형태의 법인으로 설립하는데, 이는 해외 사업에 따른 손실 발생시, SPC를 국내 본사와 분리(Off-Balance Sheet)함으로써 프로젝트 추진에 따른 리스크를 감소시키고자 함

- 설립된 SPC는 이후 추진되는 모든 추진단계의 주체가 됨

⑧ 프로젝트 설계 및 인허가.

- 부지 계획의 승인(Site Plan Approval), 엔지니어링 허가(Engineering Permit), 건축허가(Building Permit) 등 프로젝트 추진을 위해 필요한 인허가를 관계기관으로 확보

⑨ 업체를 선정하여 건설공사 계약(Construction Contract)을 체결

- SPC는 계약방식을 결정하고 잠재적 입찰자를 선정하는 한편 입찰 패키지 준비 및 제공, 입찰 접수 및 검토

⑩ 앞서 체결한 토지 및 대출 등의 업무를 종결

⑪ 실질적인 인프라 시공

- 계획서에 따라 공기가 늦어지지 않도록 추진

⑫ 사업의 종결 및 수익성 재평가

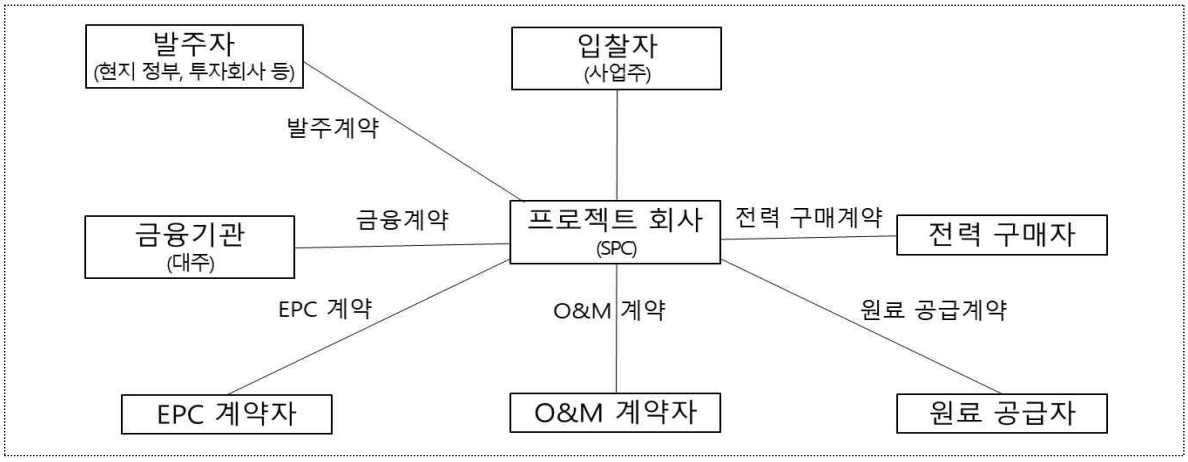
- 공사가 완료되면 개발/공사지 집행 보고서를 취합하여 각 집행 내용이 적절하고 서류상 숫자가 일치하는지 등을 검토함으로써 사업비를 정산하는 한편 수익성을 평가

마. 이해관계자별 리스크 분류

○ 해외 프로젝트 이해관계자라 하면 발주자(현지 정부 등), 입찰자(사업주), 전력구매자, 금융기관(대주), EPC 계약자, O&M 계약자, 그리고 원료 공급자 등으로 구분

○ 그러나 이들 가운데 가장 밀접한 관계를 형성하는 이해관계자는 사업을 발주하는 발주자이며, 따라서 리스크 발생 가능성 또한 가장 큼

○ 이에 본 단원에서는 발주자와 입찰자 리스크를 중심으로 살펴봄



[그림 5-12] 프로젝트 사업구조

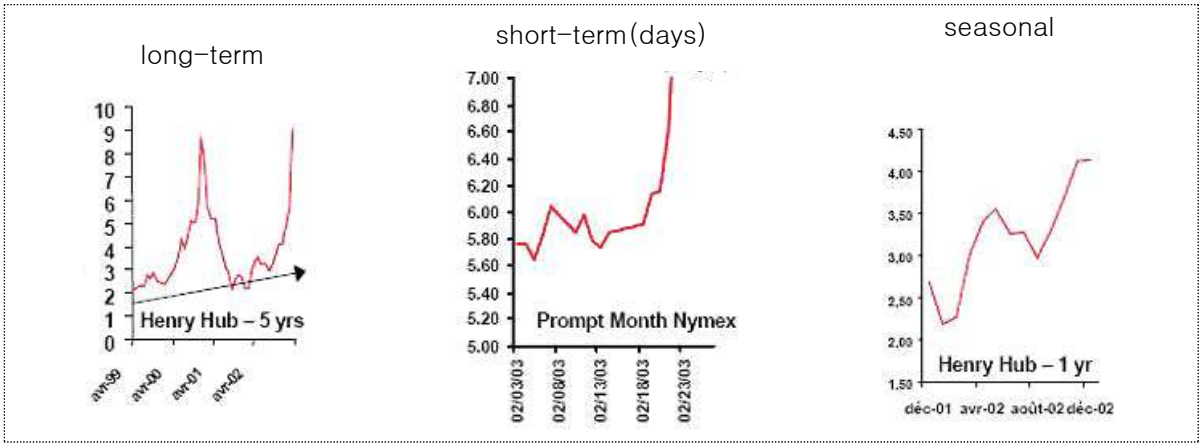
(1) 발주자 리스크

○ 해외 프로젝트 관련 발주자는 현지 정부 또는 현지 투자회사 등으로, 발주자는 사업 포트폴리오, 시장 가격 등을 이용하여 사업의 수익성을 검증 후 투자를 결정하는 한편 다양한 측면에서 리스크를 관리

○ 특히, 인프라 프로젝트는 Onshore, Offshore, 조달, 저장 및 출하 등 Multi- Project이고, 또한 투자 기간이 길고 금액이 수십억 달러에 이르는 등 초대형 Project이기에, 기획 시부터 시장 가격 리스크 (Price Risk), 공급량 및 생산시설 리스크 (Volume Risk) 그리고 공급 시기 리스크 (Time Risk) 등을 고려한 포괄적 Risk 관리가 필요

○ 다음 그림은 장·단기 시장가격 및 계절적 변동에 대한 영향 요인과 함께 그로 인한 보편적 가격 변화를 보여주고 있음

○ 장기 관점에서는 대체재, 경제성장, 정치, 그리고 환경 등이, 단기 관점은 기후·기온, 시장 밸런스, 시장 툴(tool) 등이, 그리고 계절적 영향요인으로는 기후·기온, 경쟁 서비스/시장 등이 주요 영향요인



[그림 5-13] 영향요인별 시간의 흐름에 따른 가격 변동

(2) 입찰자 리스크

○ 해외 인프라 프로젝트 입찰의 경우, 발주자는 입찰자 견적에 프로젝트 리스크 평가를 비롯하여 비용 및 스케줄 분석결과를 반영하도록 요구하고 있음

○ 보편적으로 리스크 평가는 프로젝트에 대한 "리스크 분류체계(Risk Breakdown Structure)"를 작성한 후에 프로젝트 기간 중 발생할 수 있는 모든 위험요인을 이용하여 "리스크 등록부(Risk Register)"를 작성하고, 이 과정에서 도출된 리스크 요인을 가지고 리스크를 평가

○ 리스크 평가는 각각의 리스크 마다 그 원인과 대응 방안, 발생 확률, 그리고 그 영향도 등을 평가하는데, 특히 리스크 별로 프로젝트에 미치는 영향을 스케줄과 비용의 관점에서 정량적으로 분석(Quantitative Analysis)

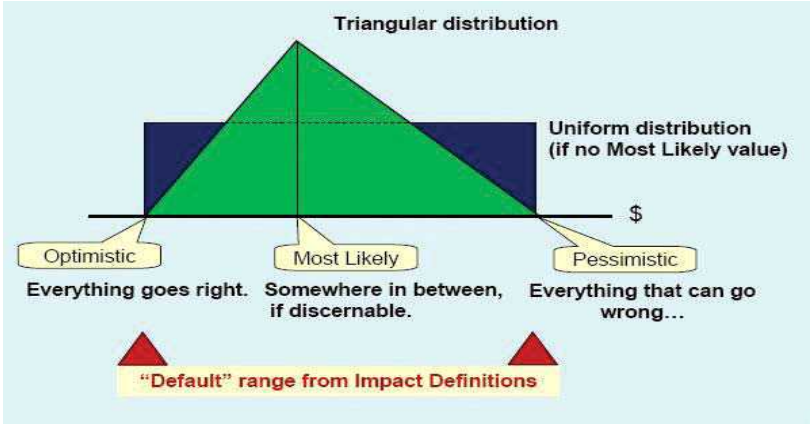
○ 먼저 스케줄 리스크 분석의 경우, 일반적으로 발주처는 스케줄 관련 "주공정 네트워크(CPM[84] Logic Network)"를 요구

○ 특히 최근에는 몬테칼로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation)을 통한 정량적 리스크 분석결과를 요구하고, 이를 입찰자 스케줄의 적정성 검토 및 기술 심사(Technical Evaluation)에 반영

84) critical path method

○ 분석 절차는 스케줄을 확정하고, 주공정 작업(Critical activities)의 리스크 범위를 결정한 후 몬테카르로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 기법을 사용하여 리스크를 분석

○ 다음은 비용과 스케줄을 동시에 고려한 상태에서의 리스크 분석 및 대응 방안 수립으로, 주공정 지연의 경우 리스크 대응 방안으로는 벤더를 독려하기 위한 인센티브제를 운영하고 자재를 신속히 배정하는 등의 리스크 완화 방안을 마련해야 함



[그림 5-14] Three Point Estimation of Risk Range

5.3.3 리스크 관리 방법

○ 효과적인 리스크 관리 방안으로는 프로젝트 비용 및 기간에 대한 현실적인 목표를 설정하고, 프로젝트 이해관계자를 보호하는 데 필요한 비상 대비 수준을 설정하며, 프로젝트 우선순위를 설정하고, 전반적인 프로젝트 성공에 있어 리스크가 증가하는지 또는 감소하는지에 대한 판단이 필요

가. 리스크관리자 지정

○ 프로젝트 회사(SPC)는 프로젝트 관리를 위하여 관리자를 지정

○ 지정된 프로젝트 관리자의 역할

① 프로젝트 추진에 있어 허용가능한 리스크 수준을 결정하고, 리스크 관리 계획을 개발, 승인

② 프로젝트 리스크 관리 프로세스에 참여, 리스크에 대응

- 리스크 관리자는 프로젝트 실행 계획의 구현 전에 리스크 대응 및 관련 조치를 승인하며,
- 하청업체 및 공급업체 리스크의 관리·감독, 리스크 관리 프로세스의 효율성 및 효과 모니터링, 프로젝트 중 식별된 리스크를 처리하기 위해 비상 자금 투입 등 허용 가능한 리스크 노출을 유지하기 위한 조치를 취함

③ 경영진을 포함한 이해관계자와의 소통 및 지원의 권장

- 리스크 관리자는 프로젝트팀 내에서뿐만 아니라 경영진, 기타 이해관계자 등과 리스크에 대한 개방적이고 정직한 의사소통을 촉진하며, 리스크 현황 보고
- 특히 프로젝트 관리자의 권한이나 통제 밖의 사항, 프로젝트 외부의 입력이나 조치가 필요한 사항, 예비 자금의 확대가 필요한 사항 등 식별된 리스크 중 필요하다고 판단되는 리스크에 대해서는 고위 경영진에게 보고

④ 리스크 관리자는 리스크 대응의 효율성을 검토하고, 프로젝트 과정에서 학습된 사항을 문서화

나. 리스크 관리 절차

① 리스크 관리 계획을 수립한 후,

② 리스크를 식별하고,

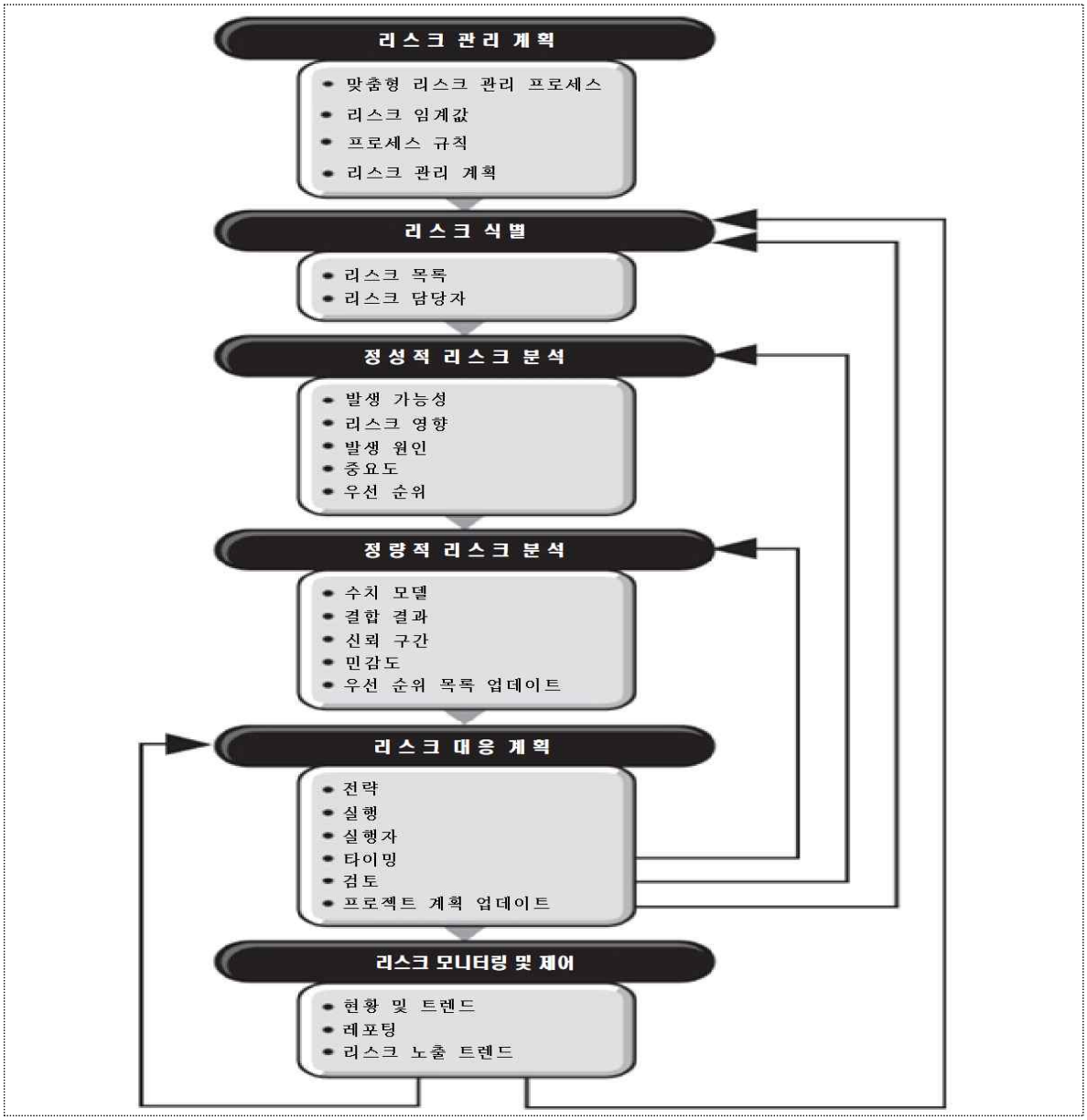
③ 분석하여,

④ 리스크 대응 계획을 수립

⑤ 리스크를 모니터링하고 제어하며,

⑥ 필요한 경우, 리스크 대응 계획을 수정하거나

⑦ 새로운 리스크를 식별하도록 피드백을 제공한다.



[그림 5-15] 프로젝트 리스크 관리 프로세스 흐름도

(1) 리스크 관리 계획

○ 리스크는 목표와 관련해서만 존재

○ 따라서 리스크 관리 계획은 명확한 목표의 설정 하에 프로젝트 전반의 리스크 관리 전략을 개발하고 그 실행방법을 결정하는데 목표가 있음

○ 성공적인 리스크 관리 계획의 수립을 위한 실행 기준

① 리스크 관련 정보를 전달하기 위한 지침 및 규칙에 경영진 및 기타 이해관계자의 리스크 태도와 기대치를 반영

- 리스크 관리는 리스크 관리의 범위와 목표, 접근 방식 그리고 매개변수 등에 대한 공통된 이해와 동의가 필요하기 때문

② 허용 가능한 리스크 수준(리스크 임계값)과 리스크 평가 체계를 명확하게 이해

③ 확장 가능한 리스크 관리 계획을 수립

- 프로젝트 리스크 관리는 사용 가능한 리소스, 사용 방법론 및 프로세스, 사용 도구 및 기술, 지원 인프라, 검토 및 업데이트 빈도, 보고 요건 등을 확장 가능하도록 계획하여 다양한 수준의 리스크에 대응할 수 있도록 함

(2) 리스크 식별

○ 식별되지 않은 리스크는 관리할 수 없음. 하지만 프로젝트 초기에는 식별되지 않은 리스크가 많음.

○ 따라서 리스크 식별 프로세스를 반복적으로 수행하여 리스크와 리스크가 아닌 요소(예, 리스크 원인, 결과 등)를 구분



[그림 5-16] 리스크 원인과 리스크 그리고 결과

○ 리스크 식별 방법으로는 프로젝트 이해관계자로부터 의견을 구하거나, 과거 기록과 프로젝트 문서 등을 검토

○ 그리고 식별된 리스크는 단일 리스크 담당자에게 할당하여 책임있는 리스크 관리가 될 수 있도록 함

○ 리스크 식별이 성공하기 위한 요건으로는 목표 관련 조기에 반복적, 포괄적, 다중적, 그리고 객관적 관점에서 실행을 요구함

(3) 리스크 분석

○ 리스크 식별 이후에는 식별된 리스크의 중요성을 평가하여 우선순위를 지정하는 한편 프로젝트 전체의 리스크 수준을 분석

○ 리스크 분석은 정량적 리스크 분석과 정성적 리스크 분석으로 구분

○ 일반적으로 정량적 리스크 분석 방법은 개별 리스크 평가 방법으로 이용되며, 정성적 리스크 분석 방법은 프로젝트 전체에 대한 리스크 평가에 이용

○ 우선 정성적 리스크 분석은 개별 리스크의 발생 확률과 프로젝트 전체 목표에 미치는 영향 등 개별 리스크의 특성을 평가하여 우선순위를 지정

○ 리스크 분석 프로세스는 리스크 특성 선택, 데이터 수집 및 분석, 리스크 우선순위 선정, 리스크 원인 분류, 그리고 이러한 일련의 과정 및 결과의 문서화 순으로 진행



[그림 5-17] 정성적 리스크 분석 프로세스

○ 다음으로 정량적 리스크 분석은 프로젝트가 직면한 전체 리스크 수준을 분석하는 것으로, 분석의 결과는 적절한 대응 개발 및 비상 대응 수준 선정에 초점을 둠

○ 분석은 ① 일정 또는 비용 견적이 포함된 개별 프로젝트 목표, ② 개별 프로젝트의 일정 활동, 품목 비용 등, ③ 개별 프로젝트 리스크보다 더 광범위한 영향을 미치는 일반적인 리스크, ④ 여러 리스크를 통합하는 정량적 방법(예: Monte Carlo 시뮬레이션 또는 의사 결정 트리 분석) 등을 이용하며,

○ 분석 결과는 ① 프로젝트 목표의 달성 확률은?, ② 리스크 허용 범위 관점에서 필요한 비상 예비비(예: 시간, 자원 및 비용의 예비 또는 완충 장치)는?, ③ 비용, 일정 활동 등을 포함, 가장 큰 리스크 초래 부분은?, ④ 전체 프로젝트 리스크에 가장 큰 영향을 미치는 개별 리스크는? 등에 답할 수 있도록 함

○ 끝으로 분석을 통해 산출된 우발적 비용은 원가 산정 및 일정에 반영하여 프로젝트 목표와 현실적인 기대치를 설정

(4) 리스크 대응 계획

○ 리스크 분석으로 개별 리스크의 우선순위가 지정되고, 프로젝트 전체 리스크 수준이 파악되면, 프로젝트팀은 리스크 대응 전략을 개발하고 실행계획을 수립

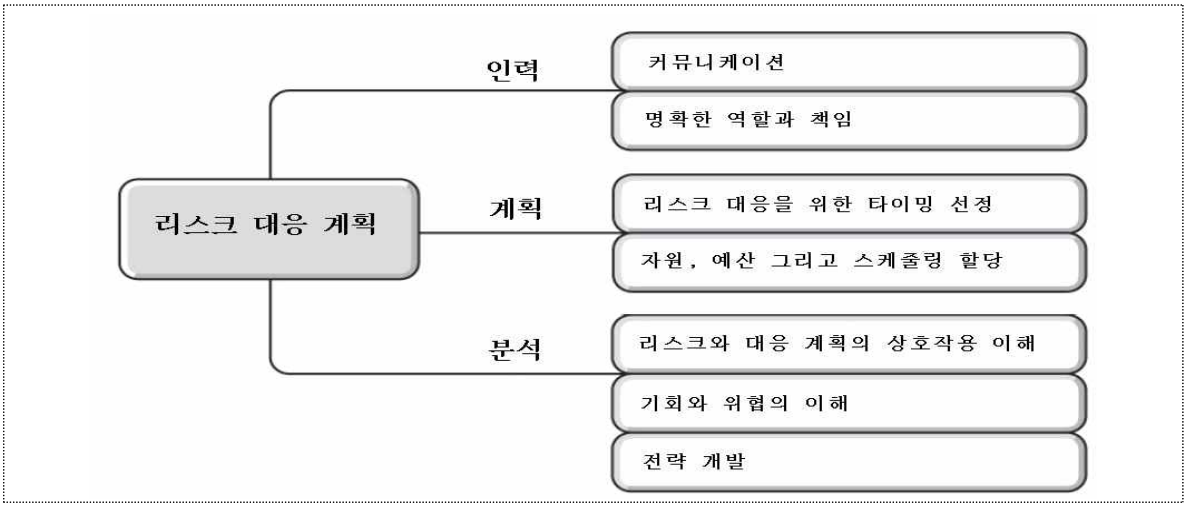
○ 물론 리스크 대응 계획에는 예산, 일정, 자원 등의 조정이 수반되는데, 이러한 이유에서 리스크 대응 계획은 프로젝트 관리계획에 통합하여 수행

○ 리스크 대응 계획을 위해서는 인력과 계획, 그리고 분석 등 3가지 관점에서 수립

① 인력의 관점에서는 개방적이고 적절한 커뮤니케이션, 명확한 역할과 책임 등 필요

② 계획 관점에서는 리스크 대응을 위한 타이밍, 자원과 예산 그리고 스케줄링 할당 등

③ 분석 관점에서는 리스크와 대응 계획의 상호작용 이해, 기회와 위협의 이해, 전략 개발 등



[그림 5-18] 리스크 대응 계획을 위한 성공 요인

(5) 리스크 모니터링 & 제어

○ 본 단계에서는 식별된 리스크에 대한 리스크 대응 계획이 적절한 시기에 실행되는지를 모니터링하고, 새로운 리스크를 식별하여 리스크 대응 계획을 수정

○ 또한 프로젝트 전반에 걸쳐 효율성을 평가하여 향후 프로젝트 관리를 개선하기도 함

○ 프로젝트 재평가는 프로젝트가 진행됨에 따라 추가 정보를 사용할 수 있게 되며, 일부 리스크의 발생은 다른 리스크에 영향을 미치는 등 프로젝트 환경이 변화되기 때문

○ 리스크 재평가 이유

- 중대하거나 예상치 못한 리스크의 발생
- 복잡한 변경 요청에 대한 리스크 분석

- 단계 종료 검토
- 프로젝트 재계획 또는 주요 계획 수립
- 정보가 최신 상태인지 확인하기 위한 정기적인 검토 등

제 6 장 수상태양광 타겟시장 분석

6.1 인도네시아

6.1.1 신재생에너지 주요 정책

가. 온실가스 감축 정책

○ 인도네시아 정부는 온실가스 감축을 위해 「국가 온실가스 로드맵(NDC)」 개정

○ 인도네시아는 세계 최대 석탄 수출국임에도 파리기후변화 협약을 준수하기 위해 석탄 발전소를 감축하기 위해 단계별·산업별 계획 수립

○ 최근 기존 감축 목표를 38%에서 41.2%로 확대한다는 NDC 발표(2021년 10월) 및 UN 기후변화 회의에 제출

<표 6-1> 인도네시아 온실가스 감축 로드맵(NDC) 주요 내용

온실가스 감축목표년도	온실가스 감축목표량	주요 내용
2030	① BAU 대비29.0% (29 bil ton CO_2 eq → 20 bil ton CO_2 eq)	✓ 온실가스 BAU는 2,869.0백만 톤 ✓ (조건없이) BAU 대비 29.0%(834백만 톤) 감소 추진 ✓ (조건부) BAU 대비 41.20%(1,185.3백만 톤) 감소 추진 * 국제사회 지원을 가정한 달성 목표
	② BAU 대비41.2% (29 bil ton CO_2 eq → 17 bil ton CO_2 eq)	

자료 : KOTRA(2021) & 인도네시아 환경산림부

나. 인도네시아 신재생에너지 주요 법령 및 내용

(1) 에너지에 관한 인도네시아 공화국 법률 2007년 제30호(에너지법)

- 국가 에너지 관리의 기본 원칙과 목적, 규제, 에너지 부문의 정책 및 제도 수립의 기본 방향과 정부 및 지방정부 권한과 역할 등을 정립
- 해당 법령을 근거로 국가에너지위원회가 구성되고 국가에너지정책과 에너지기본계획 수립
- 국가에너지 정책에 관한 인도네시아 공화국 정부령 2014년 제79호
- 에너지법 제11조 의거, 국가에너지 자립과 안보를 실현하기 위한 국가 에너지 관리 방향을 제시하는 지침인 국가에너지 정책 수립
- 정책 설정 기간은 2014년부터 2050년까지 신재생에너지 단계별 활용 목표가 처음 제시 (2025년까지 25%, 2050년까지 31%)
- 중점 정책과 지원 정책으로 나누어 관리

(2) 국가에너지기본계획에 관한 인도네시아 공화국 대통령령 2017년 제22호

- 에너지법 제12조 2항, 17조 1항과 국가 에너지 정책 제 30조에 따라 국가에너지기본계획(RUEN)이 수립
- 국가 차원의 에너지 관리 계획에 관한 중앙정부의 정책으로, 새로운 에너지 정책 목표를 달성하기 위해 분야 간 에너지 정책을 세부화
- 2050년까지 신재생에너지 확대목표를 달성하기 위한 세부적인 개발계획 제시
- 국가에너지계획에 정리된 사항은 주/시/군 지방정부에서 지역에너지 기본계획(RUED)을 수립하기 위한 지침으로 활용되며 국가 부처와 관련 기관이 계획을 수립하고 수정하는데 참고 사항으로 활용

○ 마지막으로 인도네시아 미래 에너지 발전 계획에 근간이 되는 주요 정책

<표 6-2> 인도네시아 에너지 발전 주요 정책

명칭	법적근거 (2021년 기준)	담당기관	입법 년도	주요 내용
RUEN (국가에너지 기본계획)	Peraturan President (No.22 Tahun 2017)	국가에너지 위원회	2017 (원안)	국가 차원의 에너지 관리계획으로 에너지원 공급과 수요에 관련된 여러 정책의 배경, 5년 단위로 갱신되며 필요시 수시 변경
RUKN (국가전력 종합계획)	Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources (No. 143 K/20/MEN 2019)	에너지광물자원부	2008 (원안)	향후 20년 전력수급전망에 따른 국가 전력 정책으로 1년 단위로 갱신되는 국가전력조달계획(RUPTL) 수립에 기초로 활용, 상황변화에 대응하기 위해 3년마다 업데이트
RUPTL (국가전력 조달계획)	Government Regulation (No. 23 Year 2014)	PLN	1989 (원안)	향후 10년 동안 전력조달계획으로 PLN에서 매년 발표하나 작년에는 코로나 팬데믹으로 발표하지 않고 '21년 10월에 새로 발표, 다양한 경제변수를 고려해 계획 수립, 전력 공급사업 수행을 위한 기초자료로 활용
GSEN (국가에너지 종합계획)	-	국가에너지 위원회	-	국가에너지 안보와 자립을 목표로 35년까지 신재생에너지 용량을 38GW까지 확대하는 계획을 포함해 14개의 전략적 계획이 논의 중

자료 : KOTRA(2021), 에너지광물자원부, 국가에너지위원회, PLN 등

다. 인도네시아 신재생에너지 활용 확대 지원 법령 및 정책

(1) 전력공급을 위한 신재생에너지 사용에 관한 에너지광물자원부령 2020년 제 4호

- 기존 에너지광물자원부령 2017년 제50호, 2018년 제53호의 개정본
- 국가 전력 부문의 필요에 따라 독립전력생산자(IPP)의 신재생에너지 개발을 가속화하고 신재생에너지 분야의 투자를 활성화하기 위해 투자를 저해하는 요인을 제거하기 위한 목적으로 수립

(2) PLN에서 전력 구입 시 제한 입찰(Direct Selection)만 허용한 방식에서 수의계약(Direct Appointment) 가능하게 변경

- 지역 전기 시스템 비상상황, 전력 공급사업지역 소유자와 협력을 통한 전력 구매를 포함한 초과 전력 구매, 운영 중인 발전소 용량 확대, 단일 후보 신재생에너지 사용 발전소에서 전력 구입 시
- 과거 운영 기간(30년간) 종료 후 국가에 양도할 것을 의무화한 BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) 제도가 삭제되고, BOO (Build-Own-Operate) 방식 채택 가능
- 이 외에도 전력판매 가격 승인에 관한 규정, 보조금 조달을 통한 전력발전 프로젝트에 관한 규정 등을 갖춤

(3) 외국인 투자 개방에 대한 대통령령 2021년 제 10호(옴니버스법)

- 발전소의 경우 과거 정부령 2016년 44호에 의해 외국인 지분 제한 두었지만, 시행령을 통해 1MW 미만 발전용량을 제외하고 모든 분야에서 외국인 지분 제한 철폐
- 신재생에너지 발전사업은 우대 업종으로 분류되어 투자 시 인센티브 부여 전망

<표 6-3> 옴니버스법 시행령에 따른 발전 분야 지분 제한 변경사항

기 존	변 경
발전용량에 따라 별도 제한	발전용량 1MW 미만의 경우 중소기업 지정업종으로 외국인 투자 불가, 그 외에는 투자제한 없음

자료 : KOTRA(2021), “대통령령 2021년 제 10호(Perpres Nomor 10, Tahun 2021)”.

○ 기타 다른 법령이나 정책으로 현재 국회에서 계류 중이거나 내부 논의 중인 법령으로 ‘신재생에너지 법안’과 ‘에너지 가격 규정’ 등이 있음

○ 신재생에너지 법안은 총 14장 55개 조문과 해설로 구성

○ 신재생에너지 관련 여러 법령이 중복·적용됨에 따라, 이를 해결하고자 별도 법률로 포

괄적 규정 마련

○ 주요 내용으로는 신재생에너지 공급에 있어 중앙정부와 지방정부는 국내 에너지 수요를 충족시키기 위해 신재생에너지 공급에 있어 우선순위를 두어야 하며 지속가능한 방식으로 신재생에너지원 유지에 대한 의무를 명시.

○ 또한 사업자의 합리적인 수익을 고려하여 공정한 경제적 가치에 따라 결정되는 신재생에너지 가격에 관한 규정을 포함

○ 더불어 신재생에너지 활용 시 정부에서 인센티브(재정 및 비재정) 지원을 규정하고 정비

<표 6-4> 인도네시아 신재생에너지 법안 주요 구조

장(chapter)	주요 내용
4장(신에너지)	1부: 신에너지원 / 2부: 허가 및 통제 / 3부: 공급 및 이용
5장(신재생에너지)	1부: 신재생에너지원 / 2부: 허가 및 통제 / 3부: 공급 및 이용
8장~10장	신재생에너지 가격, 인센티브, 신재생에너지 기금 등

자료 : KOTRA(2021) & 한국법령정보원 세계법제정보센터

○ 에너지 가격 규정 관련하여 대통령령으로 신재생에너지 전력 가격 체계에서 5MW까지는 고정가격매입제도(FIT), 초과하는 경우 용량과 관련한 최저입찰 또는 최고입찰가를 적용하고, 상호 합의하여 적용하는 방안을 모색하고 있음

○ 또한 각종 세제 혜택 방안으로 법인세를 일시적으로 면제하거나 우대, 수입품에 대한 부가가치세 및 수입 관세(PPH22) 면제, 지열 관련 사업 활동에 대한 토지 및 건물 세금 인하, 지열 관련 탐사 및 정보 수집에 대한 지원, 국영기업을 통한 대출 등에 관한 규정을 마련 중

○ 이러한 지원방안은 PLN과 기존 재래식 발전 기업을 포함해 에너지발전 주체별 이해관계가 엇갈려 있어 규정 제정에 있어 논의가 이뤄지고 있음

6.1.2 전력시장 운영 현황[85)]

가. 주요 관계기관

(1) 에너지광물자원부(The Ministry of Energy and Mineral Resources, MoEMR)[86)87)]

○ 인도네시아의 전력 분야는 에너지 광물 자원부(MoEMR) 및 산하기관에서 규정 관할

가) 산하기관

○ 전력청(Directorate General of Electricity)

○ 신재생에너지 및 에너지관리청
(Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation)

나) 역할

○ 국가전력계획(National Electricity Plan, RUKN) 수립

- 10년의 전력 수요와 공급 예측, 투자재원 조달정책 및 신재생에너지의 활용방안
- 재생에너지 발전 비중 관련 중앙정부, 지방정부, 잠재적 투자자에게 가이드 라인 제공
- 재생에너지의 수요 비중을 2020년까지 4.9%에서 12.4%로 증가시키는 것을 목표
- 매년 검토하여 개정
- 2009년 전력법에 따라 지방정부도 국가전력계획(RUKN)을 기반으로 지방전력계획(RUKD)을 수립하도록 규정

○ 전력공급 사업계획 (Electricity Supply Business Plan, Rencara Usaha Penyediaan Tenaha Listrik, RUPTL)

- 국가전력계획을 기반으로 작성
- 10년간의 전력개발계획을 포함
- 전력공급 사업계획은 PLN 이 작성, 에너지 광물 자원부에서 승인을 받음
- 전력수요예측, 미래확장계획, KWh 생산 및 연료 조건을 포함
- PLN 과 IPP 투자자의 프로젝트 개발 비중을 규정
- 사업계획도 매년 검토하여 개정 중

○ 전력요금 정책 및 보조금 정책 수립

---

85) 삼일회계법인(2020), “인도네시아 전력 투자 및 법령 가이드”.
86) 외교부(2016), “인도네시아 전력 투자 가이드”.
87) 인도네시아 에너지광물자원부 홈페이지

○ 전력과 관련한 규정 및 법안 수립.

○ 에너지 및 광물 자원 분야의 연구 및 인적자원 개발 수행

○ 에너지 광물 자원부의 책임인 국유 재산/자산 관리

(2) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)

○ 2004년 PLN은 공익기업(public utility)에서 국영기업(state-owned limited liability company, Persero)으로 전환

○ PLN은 인도네시아 전력 발전의 전 분야에 걸쳐 전반적인 책임을 부담

○ 송전 및 배전시설에 대한 단독적인 소유권을 가진 유일한 사업자

○ 전력공급사업허가(IUPTL)를 소유

○ 투자 재원은 차입금, 자체 자금조달, 정부 예산의 배정 및 사채 등 다양한 방법으로 조달

○ PLN의 수입은 전적으로 규정된 전력가격에 따라 결정

- PLN의 재무상태(financial position)는 정치적 영향을 받게 되었음

○ 규정된 전력가격이 전력 생산비용을 밑돌게 되는 경우 재무부(MoF)는 PLN에 보조금을 지급하여 부족분을 충당해 주어야 함

- 보조금은 공익 서비스 의무(public service obligation, PSO)에 대한 이윤 포함

- PSO 이윤은 2009년에 5%로 처음 적용

- 2010년 및 2011년에 10%로 인상되었으며 2012년부터 현재(2015년)까지는 7% 적용

가) PLN의 권리

○ 전력의 송전, 배전 및 공급과 관련한 배타적인 권리를 가지고 있음

○ 인도네시아 전체에 대하여 전력사업을 수행할 수 있는 우선적인 권리

○ 전력의 송전과 배전 분야에 있어 사업을 수행할 수 있음

○ 중앙정부(GoI) 및 지방정부가 지방정부 소유기업, 민간기업 또는 협력기업에 사업기회를 부여하기 이전에 PLN이 우선하여 거부권을 행사할 수 있음

○ PLN이 일부 특정 지역에 전력공급을 하지 않고 그 지역에 지방정부 소유기업, 민간기업 및 협력기업 또한 전력을 공급하지 않기로 한 경우 정부는 PLN에 전력공급을 강제 가능

나) 상위 관리 감독기관

○ 에너지 광물 자원부(MoEMR),

○ 국영기업부(Ministry of State Owned Enterprises, MoSOE)

○ 재무부(MoF)

(3) 국영기업부(The Ministry of State-Owned Enterprises (MoSOE))

○ PLN의 운영 및 경영을 감독

○ PLN의 사업실적목표를 설정하고 연간 예산을 승인

○ 1973년부터 존재

○ 대통령이 주 정부를 관리하는 것을 돕기 위해 공기업 부문에서 정부 문제를 관리

(4) 투자조정청(The Investment Coordinating Board (BKPM))

○ 2015년부터 BKPM은 '전력공급 사업 라이센스'를 발행

○ '원-스탑' 서비스의 일환으로 회사 설립과 라이센싱 절차에 관한 서비스 및 외국인 고용 허가까지 BKPM에서 다루고 있음

○ 또한 BKPM은 기존 투자자와 잠재적인 투자자로부터의 문의 사항의 처리와 정보제공을 위하여 투자자 관계 부서(Investor Relations Unit)를 두고 있음

(5) 인도네시아 전력 공동체(Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, MKI)

○ 1998년 9월 3일 설립

○ 전력산업 내의 다양한 이해관계자들로 구성

○ 현재 약 290명의 회원을 보유

○ 주요 목적은 전력산업과 관련한 이슈 및 문제들의 협의를 위한 포럼 개최

○ 기술, 인력, 환경 및 사업규정에 대하여 회원사들의 입장을 정부에 전달

○ 인도네시아 전력을 위한 커뮤니케이션, 조정 및 협의의 포럼으로 설립

○ 주요 에너지 공급업체에서 전기 생산자, 장비 제조업체 및 지원 서비스에 이르기까지 인도네시아의 전력 부문 활동과 직접 관련되어 있음

○ MKI 회원의 또 다른 중요한 이점은 지식과 경험을 교환하기 위한 회원 간의 정보

네트워크. 정확하고 신속하며 시기적절한 정보는 더 나은 비즈니스 기회로 이어질 수 있는 개인과 조직 역량을 향상시키는 중요한 상품

○ 인도네시아 정부의 전력 부문 구조 조정 정책 이행을 지원

(6) 재무부(The Ministry of Finance (MoF))

○ 재무부는 발전 프로젝트와 관련하여 조세감면 혜택(tax incentive)을 승인

○ 정부 보증(Government Guarantees)의 승인도 담당

○ 재무부 내의 PPP 부서는 승인 요청을 검토

○ PLN에 제공하는 전력 보조금과 PLN의 차입약정 협약도 결정

○ 국가재정 및 국가 자산 분야의 정부 업무를 조직하여 대통령이 국가 행정을 관리하는 것을 보좌

○ 예산 책정, 비과세 국가 수입, 세금, 관세 및 소비세, 국고, 국가 자산, 재정 균형, 국가 재정 및 위험 관리 분야의 정책 수립, 규정 및 구현;

○ 재정 및 금융 부문 정책에 대한 권장 사항을 공식화, 규정 및 제공

○ 국유 재산 관리

○ 재무부 내 업무 수행 감독

○ 해당 지역의 재무부 사무 이행 관련 기술 지도 및 감독

(7) 부처간 조정 위원회

(The Committee for the Acceleration of Prioritised Infrastructure Development (KPPIP))

○ 경제조정청(Coordinating Ministry for Economic Affairs)의 장관이 의장

○ 주요 멤버

- 재무부(MoF) 장관
- 국가개발계획부(Ministry of National Development Planning) 장관
- 국토청장 (Head of National Land Agency)

○ 위원회는 경제 조정 장관이 위원장으로 이끌고 재무부 장관, PPN 장관/Bappenas 책임자, 농업 및 공간 계획부 장관으로 구성

○ 2014년 10월 실무내각의 구조변경을 고려하여 해양조정장관과 환경산림장관을 수용하기 위한 조직구조 변경을 검토 중

○ 인도네시아의 인프라는 정부(부처, 기관, 지방정부) 및 민간 부문의 다양한 이해관계자 간의 효과적인 조정 부족으로 인해 종종 제약을 받음

○ 서로 다른 목표와 책임을 진 다양한 이해관계자로 인해 인프라 프로젝트 구현이 지연되는 경우가 많음

○ 부처와 기관에 걸쳐 일할 수 있는 위원회 구성은 프로젝트 발주자가 프로젝트 건설을 준비하고 수행하는 데 가교 역할

○ 다양한 이해관계자의 비효율적인 조정의 결과로 발생하는 문제 해결을 장려하기 위한 의사결정의 조정 단위가 되는 것을 주요 목표로 구성

○ 국가 전략 프로젝트 및 우선순위 프로젝트의 병목 현상 제거

○ 2015년 위원회의 운영이 완료

○ 2016년 목표로 2~4개의 우선순위 프로젝트에 대한 재무 마감 달성을 추진

나. 전력사업구조

○ 인도네시아는 다수의 섬으로 이루어진 군도 국가로서, 전력은 일련의 독립된 송배전망 (T&D grid)을 통하여 관리

○ 600여 개의 독립된 그리드와 총 8개의 주요 네트워크가 있음

○ 법적으로는 민간 부문이 송배전망의 운영이 허가되어 있지만, 실질적으로 PLN은 모든 송배전망의 소유권과 운영에 대한 독점권을 보유

○ 일부 지역 발전소의 경우, 발전소에서 인근 PLN의 변전소까지의 송전선을 민간발전사업자(IPP)가 건설하는 경우도 있음

○ 그러나, 일반적으로 이러한 송전선의 소유권은 건설이 완료되는 시점에 PLN으로 이전

○ 2015년 기준으로 송전망은 42,000km의 송전선 회로와 93,000메가 볼트 암페어(MVA) 의 변전소 변압용량을 보유

○ Java-Madura-Bali 구간을 제외하고는 주요 도서간 송전망이 연결되어 있지 않음

<표 6-5> 주요 도서 지역의 송전선 현황 (2015년 기준)

Island	20-30kV	70kV	150kV	275kV	500kV	Total
Sumatera	-	370	9,512	1,513	-	11,395
Java Bali	-	3,007	14,050	-	5,053	22,110
Kalimantan	-	123	3,004	-	-	3,127
Sulawesi	4	535	4,012	-	-	4,551
West Nusa Tenggara	-	-	256	-	-	256
Papua	-	244	-	-	-	244
Total	4	4,279	30,834	1,513	5,053	41,683

<표 6-6> 주요 도서 지역의 변전소 변압용량의 현황 (2015년 기준)

Island	< 30kV	70kV	150kV	275kV	500kV	Total
Sumatera	-	600	10,113	910	-	11,623
Java Bali	-	2,581	44,983	-	28,000	75,564
Kalimantan	-	163	2,072	-	--	2,235
Sulawesi	30	821	2,038	-	-	2,889
Nusa Tenggara	-	-	240	-	-	240
Papua	-	100	-	-	-	100
Total	30	4,265	59,446	910	28,000	92,651

○ PLN은 2015년 한 해 동안 1,773km 회로의 송전선과 6,179 MVA 변전소 변압용량만을 증설

○ 2016 RUPTL에 따르면, 인도네시아는 2025년까지 약 68,000km 회로의 송전선과 172,000 MVA 변전소 변압용량이 추가로 필요.

○ 35GW 프로그램에서는 2019년까지 두 배에 이르는 송배전 네트워크 설비를 목표

○ 추가로 46,597km 회로의 송전선과 108,789 MVA의 변전소 변압용량의 증설을 계획

○ 현재 아세안 그리드 프로그램(ASEAN Grid Programme)의 일환으로 인도네시아와 아세안 일부 국가간 송전선이 제한적으로 연결

○ 또한, 2016 RUPTL은 수마트라섬과 자바섬을 잇는 '500kV 고압 직류송전선(High Voltage Direct Current, HVDC)' 프로젝트를 개발할 예정이며, 동 프로젝트를 통하여 수마트라섬의 석탄 Mine-Mouth 발전소에서 생산된 전력을 자바섬의 인구 밀집 지역으로 송전할 계획

○ 동 프로젝트가 2016 RUPTL에 포함되어 있지만, 최초 프로젝트가 2004-2005에 계획된 만큼 현재 상황과는 다른 점이 많아 PLN은 동 프로젝트의 사업성을 재평가할 계획

○ HVDC 프로젝트가 지연되거나 취소되는 경우 Sumsel 8, 9 및 10 전력 발전 프로젝트 또한 지연 또는 취소될 수 있음

○ 이는 현재까지 Sumsel 8, 9 및 10에 투자하기 위하여 노력한 투자자들에게 많은 실망감을 안겨주게 될 것으로 보임

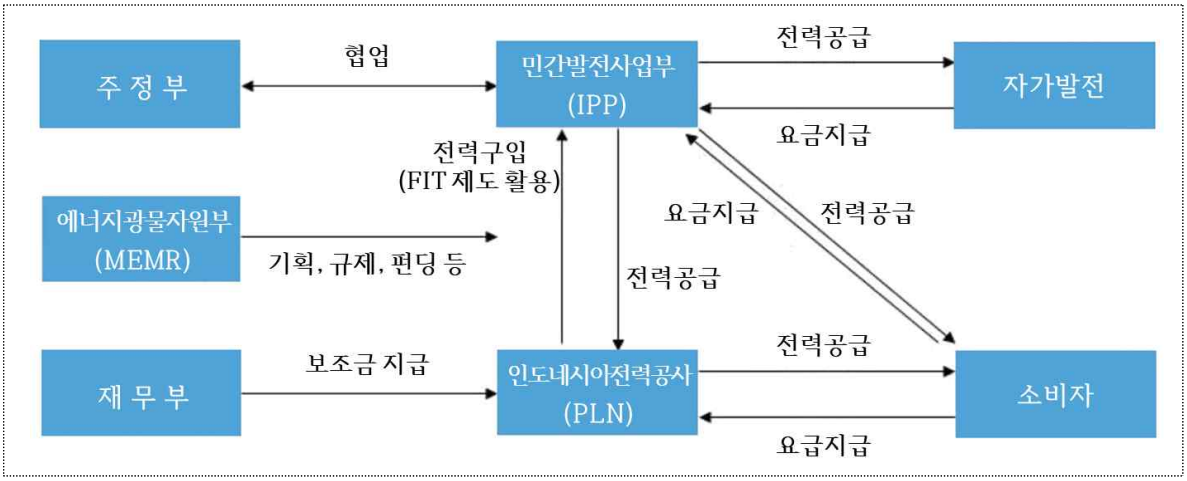
○ 2015년 현재 배전 네트워크는 약 350,000km의 중-전압망(Medium Voltage Network) 과 약 543,000km의 저-전압망(Low Voltage Network)으로 구성되며, 406,000개의 변압기로 50,000 MVA의 변압용량을 보유

○ PLN은 2015년 한 해 동안 중-전압망과 저-전압망을 각각 15,740km 회로와 33,136km 회로를 증설하였으며, 또한 3,596 MVA의 변압용량을 증설

<표 6-7> 주요 도서 지역의 배전선 현황

Island	Medium Voltage (in kmc)			Low Voltage (in kmc)	Number of transformers (in Unit)	Transformer capacity (in MVA)
	6-7kV	10-12kV	15-20kV			
Sumatera	3	3	103,376	173,076	85,278	9,206
Java Bali	-	-	159,209	288,451	249,923	34,349
Kalimantan	2	-	29,924	32,104	27,191	2,689
Sulawesi	-	-	32,197	29,839	28,592	2,440
Nusa Tenggara	-	-	11,598	11,853	8,050	767
Maluku	-	-	6,241	3,272	3,268	285
Papua	-	-	4,426	4,525	3,232	415
Total	5	3	346,971	543,120	405,534	50,151

○ 2016 RUPTL에 따르면, 인도네시아는 2025년까지 중-전압망 및 저-전압망이 각각 159,100km 회로 및 133,200km 회로의 추가 증설과 44,000 MVA의 배전 변압용량의 증설이 필요



[그림 6-1] 인도네시아 전력사업 구조

○ PLN은 독립 전력 생산자(IPP)로부터 전기를 구매하는 단일 구매자 역할 수행

○ 석탄 화력 발전소, 석유 화력 발전소, 가스터빈, 지열, 수력, 디젤 발전소 등 이러한 발전시설 대부분은 PLN의 두 자회사인 PT Indonesia Power와 PT Pembangkitan Jawa Bali(PT PJB)에서 관리

○ 송전 및 배전의 경우 PLN에서 유일하게 사업 진행 가능

○ 전력 발전소 운영 현황

- PLN과 PLN의 자회사, IPP 등이 전력 발전소 주로 운영
- 총 발전용량에서 IPP가 차지하는 비중은 28.2%(20.6GW) 수준('21.4 기준)

○ 송배전 전력 판매

- IPP는 생산한 전력을 PLN에 판매(PLN에서 송배전 독점권한을 가짐)
- PLN에서 자가발전을 제외한 대부분의 전력공급 중

다. 인도네시아 전력시장 동향

(1) 인도네시아 전력 수요 현황

○ 인도네시아의 전력 수요는 253~256TWh 수준으로(2021년), 2015년 200.6TWh 이후 연평균 3.7%의 증가 추세를 보임

○ 용도로는 가정용 전기가 전체 수요에서 가장 큰 46.1%를 차지

○ 한편, 코로나 팬데믹 이후의 전력 수요를 살펴보면, 산업용과 상업용에서 전력 수요가 낮아짐에 따라 총 전력 수요가 다소 감소한 것으로 나타남

<표 6-8> 2015~2021 전력 판매 동향

(단위: GWh)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (기존)	2021 (하향조정안)
가정용	87,972	92,886	93,837	97,143	102,917	111,280	117,742	117,194
산업용	63,533	67,586	71,716	76,345	77,142	71,479	75,641	73,547
상업용	36,108	38,963	40,873	43,244	46,118	42,128	46,172	45,675
기 타	12,987	14,020	14,640	15,701	16,881	16,253	16,821	16,718
합 계	200,600	213,455	221,066	232,433	243,058	241,140	256,376	253,134

주: 2021년 연간 경제성장 전망은 기존 및 하향조정으로 구분

자료 : PLN 연간보고서(2015~2020) & RUPTL 2021~2030(2021년 10월)

○ 인도네시아 경제는 최근 10년간 5~6%대의 높은 경제성장을 이루고 있음

○ 1인당 연 소득 또한 2017년 $4,120(2017년)에서 2020년 $4,312로 증가

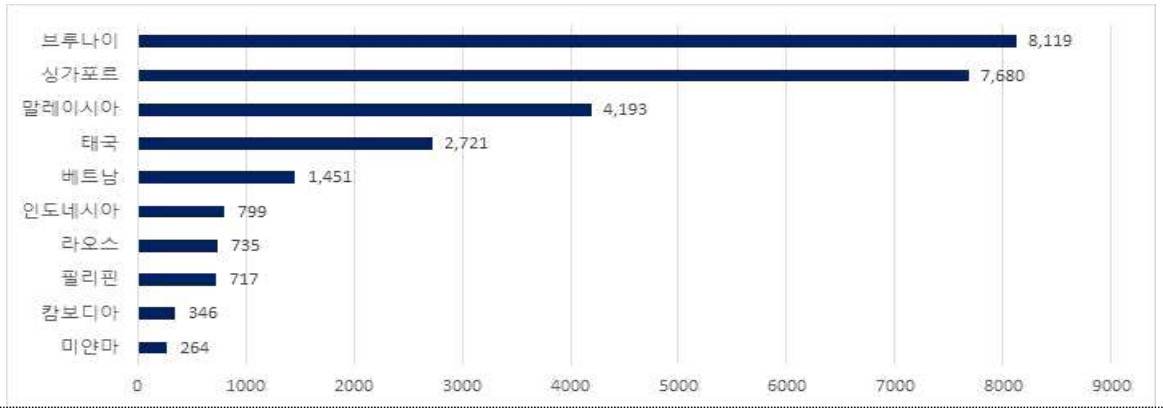
○ 특히 코로나 팬데믹에 의한 글로벌 경기 침체 상황에서도 2021년 1분기부터 반등(+0.7%)에 성공하여 2021년 3분기에는 +3.5%의 성장률을 기록

○ 한편 인도네시아는 인구는 약 2억 7천만 명으로 세계 4위이며, 2050년에는 세계 4위의 경제 규모를 이룰 것으로 전망(2050 PwC 세계 경제 전망, 2017)

○ 따라서 전력 수요 또한 지속적인 경제성장과 인구 증가의 영향을 받아 높은 수요 증가세를 이룰 것으로 전망

○ 비록 현 1인당 전력소비량이 다른 인접 국가 대비 다소 낮은 편이지만, 이는 향후 인도네시아 전력시장의 높은 성장 가능성을 기대하게 함

(단위: KWh)

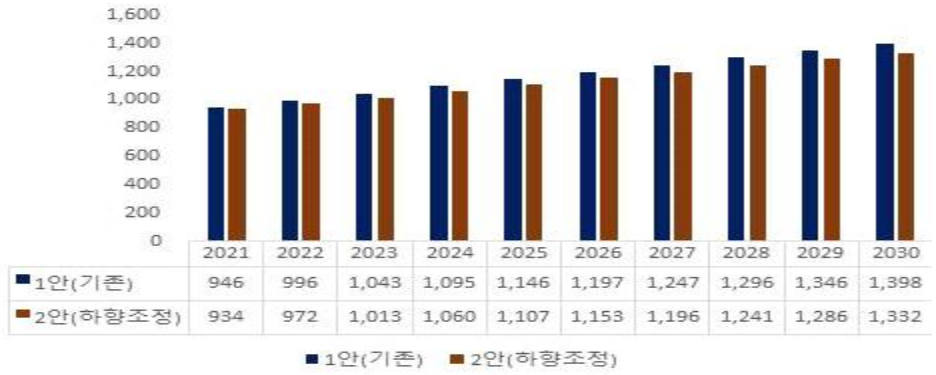


자료 : Indexmundi.com

[그림 6-2] 2020년 아세안 구가 1인당 전력소비량

○ 인도네시아 정부는 2021년~2030년까지 인도네시아의 경제성장과 인구 증가율 등을 고려, 향후 10년간 전력소비량이 연평균 4.0~4.4% 수준에서 증가를 전망

(단위: KWh)



자료 : RUPTL 2021-2030(2021년 10월)

[그림 6-3] 인도네시아 2021~2030년 1인당 전력소비량 전망

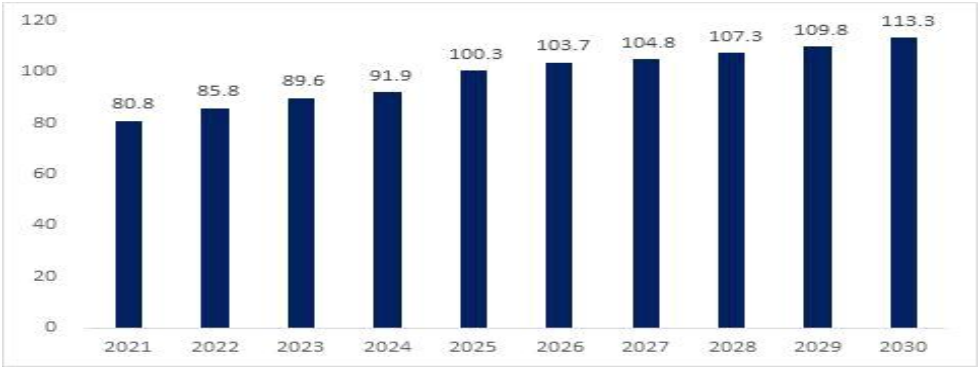
(2) 인도네시아 전력공급 동향

○ 인도네시아의 총 발전용량[88]은 2021년 기준 80.8GW 수준이며, 2030년까지 113.3GW 수준으로 증가 전망(연평균 3.8%의 성장률)

○ 코로나 팬데믹으로 인해 인도네시아 또한 다른 국가들처럼 많은 발전 프로젝트가 지연, 2020년 총 발전용량은 전년 대비 65%인 3.1GW 증가에 그침

○ 2021년 지연된 발전 프로젝트가 다시 추진되었으나, 약 8.1GW 규모 수준의 전력 발전용량만이 증가하는 등 공급 측면에 있어서 성장이 지체되고 있음

(단위: GW)



자료 : RUPTL 2021~2030(2021년 10월) & 에너지광물자원부(2020.12), “2020 Laporan Kinerja”.

[그림 6-4] 2021~2030 전력용량 생산증가 추이 전망

88) 현재 설치된 전력생산 설비를 이용하여 만들어 낼 수 있는 전력량으로, ‘최대생산 가능 용량’을 의미.

○ 인도네시아 전력생산량[89]은 2015년(234.0TWh) 이후 연평균 3.3%씩 성장하여 2020년에는 274.9TWh 수준

○ 그러나 2020년 발생한 코로나 팬데믹으로 전력 수요는 감소하였고, 그 결과 전력생산량은 전년 대비 1.4% 감소

<표 6-9> 2015~2020 전력생산량 추이

(단위: GWh)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PLN	156,631	166,457	167,978	178,194	186,457	172,622
임대(PNL시설)	19,841	17,352	13,447	10,505	7,086	5,070
독립전력발전	57,510	64,802	73,245	78,387	85,398	97,159
합 계	233,982	248,611	254,670	267,086	278,941	274,851

자료 : PLN 연간보고서(2015~2020)

○ 인도네시아 전력보급률은 2021년 기준 99% 수준이지만, 다수의 섬으로 이루어진 지리적 환경으로 인해 지역별 편차가 심

○ 이에 인도네시아는 각각의 섬별로 전력을 독립적으로 관리하는 송·배전망(Transmission & Distribution Grid) 시스템을 구비

○ 이러한 전력 그리드는 약 600여 개가 존재하며, 대부분 전력시설이 경제 중심지인 자바와 수마트라 지역에 밀집

○ 따라서 주요 지역을 제외하곤 전력 인프라 개발이 절실한 상황

<표 6-10> 지역별 발전설비 현황

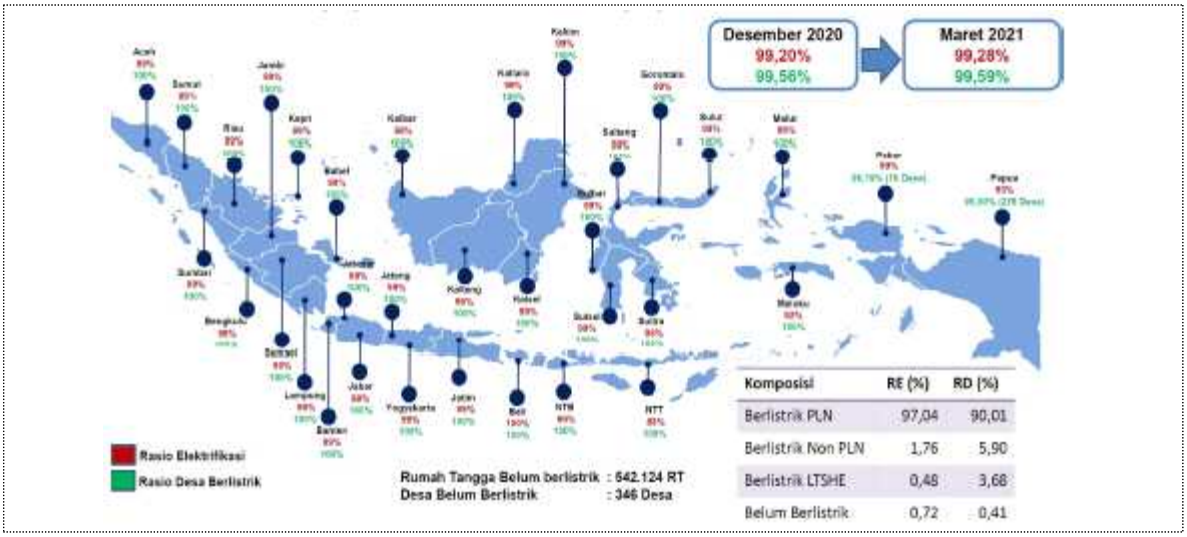
(단위: GW)

구분	자바	수무트라	술라웨시	칼리마탄	파푸아	합 계
설비용량	44.7 (61.3%)	14.8 (20.3%)	5.7 (7.9%)	4.8 (6.6%)	2.9 (4.0%)	72.9 (100%)

주: 2021년 4월 기준

자료 : 에너지광물자원부(2021년 6월)

89) 현재 설치된 전력생산 설비를 이용하여 생산하는 전력량



자료 : 에너지광물자원부(2021년 6월)

[그림 6-5] 2021년 인도네시아 전력보급률

○ 인도네시아 정부는 다양한 에너지 정책을 통해 전력공급 확대를 추진 중

○ 2015년 정부에서 발표한 '35GW 전력공급 용량 확대 프로그램'과 더불어 매년 발표되는 PLN의 10개년 전력조달계획(RUPTL)을 통해 지속적인 확대를 위해 노력 중

○ 이외에도 전력 인프라를 위한 투자도 확대하려고 함

○ 노후화된 전력 인프라로 인해 정전과 같은 문제가 발생하고 발전설비 효율이 떨어져 송전에 많은 문제가 발생

○ 이러한 노후화된 송·배전 인프라 개선을 위한 투자도 확대할 계획임

<표 6-11> 전력 인프라 현황 및 확대 전망

구 분	단 위	현황(2021년 4월)	추가량(~2030년)
송전망	kms(서킷킬로미터)	61,591	47,723
변전량	MVA(메가볼트암페어)	150,618	76,662
배전망	kms(서킷킬로미터)	1,011,949	(중-전압) 158,977 (저-전압) 287,931
배전량	MVA(메가볼트암페어)	62,227,370	31,095

자료 : RUPTL 2021~2030(2021년 10월)

(3) 인도네시아 전력공급 구조

○ 인도네시아에서는 정부산하 전력공사(PLN)과 독립전력발전사(IPP)를 통해 대부분의 전력공급

○ 2021년 기준, 총 발전용량 중 PLN은 43.2GW(약 59.35%), IPP와 자가발전 등 기타 발전 분야에서 20.6GW(29.7%)를 공급

<표 6-12> 공급 주체별 전력량 증가 전망 추이

(단위: GW, %)

구 분	2015	2020	2021	2025	2030
PLN	36.1 (66.0%)	43.2 (59.4%)	43.2 (59.3%)	51.5 (51.3%)	57.4 (50.7%)
IPP, 자가생산 등	18.6 (34.0%)	29.6 (40.6%)	29.7 (40.7%)	48.8 (48.7%)	55.9 (49.3%)
총 합	54.7	72.8	72.9	100.3	113.3

자료 : RUPTL 2021~2030(2021년 10월) & 에너지광물자원부(2021년 6월)

○ 인도네시아의 주 전력공급 에너지원은 석탄과 가스 발전 등이 큰 비중을 차지

○ 2021년 기준 석탄, 가스, 디젤은 전체 발전 발전량의 85.6%(약 62.4GW)의 비중을 차지하고 있으며, 이는 세계최대 석탄 생산국으로 석탄발전이 차지하는 비중은 당분간 유지될 것으로 예상

○ 그러나 인도네시아 정부는 글로벌 기후위기에 부합하기 위해 신재생에너지의 비중에도 점진적 확대를 위해 노력

<표 6-13> 인도네시아 에너지원별 발전용량

단위: GW, %

구분	석탄	가스	디젤	수력	지열	기타	합계
용량(비중)	36.7 (50.4%)	20.8 (28.5%)	4.9 (6.7%)	6.1 (8.4%)	2.1 (2.9%)	2.2 (3.0%)	72.9 (100%)

주: 2021년 4월 기준

자료 : 에너지광물자원부(2021년 6월) & Laporan Kinerja(에너지광물자원부, 2020년 12월)

라. 인도네시아 신재생에너지 동향

(1) 신재생에너지 전력공급 동향

○ 인도네시아는 아세안 국가 중 가장 잠재력이 높은 신재생에너지를 보유

○ 풍력을 제외하고 대부분의 신재생 에너지원이 풍부하며, 주로 수력, 지열, 바이오 등 일부 분야를 활용

○ 이 중 수력(6.1GW), 바이오(1.9GW), 지열(2.1GW) 발전용량을 가지고 있으며, 태양광과 풍력 등의 활용성은 높은 편이 아님

<표 6-14> 아세안 국가별 신재생에너지 잠재력 현황

국가명	지열 (GW)	수력 (GW)	바이오 (GW)	태양광 (kWh/㎡/일)	풍력 (GW)	조력 (GW)
인도네시아	28.9	75	32.6	4.8	-	49
브루나이	-	0.07	-	9.6~12	-	-
캄보디아	-	10	-	5	-	-
라오스	0.05	26	1.2	3.6~5.3	-	-
말레이시아	-	29	0.6	4.5	-	-
미얀마	-	40.4	-	5	4	-
필리핀	4	10.5	0.24	5	76	170
싱가포르	-	-	-	3.15	-	0.03~0.07
태국	-	15	2.5	5~5.6	-	-
베트남	0.34	35	0.56	4.5	7	0.1~0.2

자료 : ADB(2017.07), “ASEAN Power Cooperation Report”. & KOTRA(2021)

<표 6-15> 신재생에너지 분야별 현황

단위: GW, %

구분	수력 (소수력)	지열	바이오	태양광	풍력	기타	합계
용량 (비중)	6.1 (58.6%)	2.1 (20.3%)	1.9 (18.1%)	0.2 (1.5%)	0.2 (1.5%)	0.0 (0%)	10.5 (100%)

자료 : 에너지광물자원부(2021.6.) & 에너지광물자원부(2021.12), “Laporan Kinerja”.

○ 신재생에너지에 대한 발전용량 잠재력이 464GW임을 고려할 때, 단지 10.5GW(2.3%)만을 사용하는 것은 열악한 발전 인프라, 법·제도적 미비점 등의 문제점도 있겠지만,

○ 향후 인도네시아 신재생에너지 분야의 발전 가능성이 동남아시아 인근 국가 대비 높을 것으로 기대됨

<표 6-16> 신재생에너지 잠재량 대비 사용 추이

단위: MW

신재생에너지 구분	잠재 보유량(2019)	활용량(2020)	활용비율
지열	29,545	2,130	7.2%
수력	96,079	6,121	5.3%
소수력	19,385		
바이오에너지 (바이오매스, 바이오가스)	32,654	1,901	5.8%
태양열(4.80kWh/㎡/일)	207,898	152	0.1%
풍력	60,647	155	0.3%
해양	17,989	0	0.0%
합계	464,197	10,459	2.3%

주: 신재생에너지 보유량은 경제성과 사업 타당성을 고려하지 않은 기술적인 평가만을 고려한 매장량, ADB에서 조사한 보고서에 일부 에너지원 수치 업데이트

자료 : 생산 잠재력(RUKN 2019~2038, PwC Power In Indonesia 2018(해양)), 활용 현황 (에너지광물자원부(2020.12), "2020 Laporan Kinerja")

(2) 정부의 신재생에너지 확대 노력



자료 : 에너지광물자원부('21.11) & KOTRA 자카르타무역관

[그림 6-6] 탄소 감축 및 신재생에너지 주요 발전 계획

○ 인도네시아 또한 다른 국가들과 마찬가지로, 국제사회 탄소 감축 추세에 따른 신재생에너지 적극 육성에 대한 노력을 기울이고 있음

○ 인도네시아 정부는 예상 온실가스 배출 총량(BAU) 대비 2030년까지 최대 41.2% 감축, 2060년에는 탄소중립(Net Zero) 실현을 목표로 산업별로 탄소배출 저감 정책을 추진 중

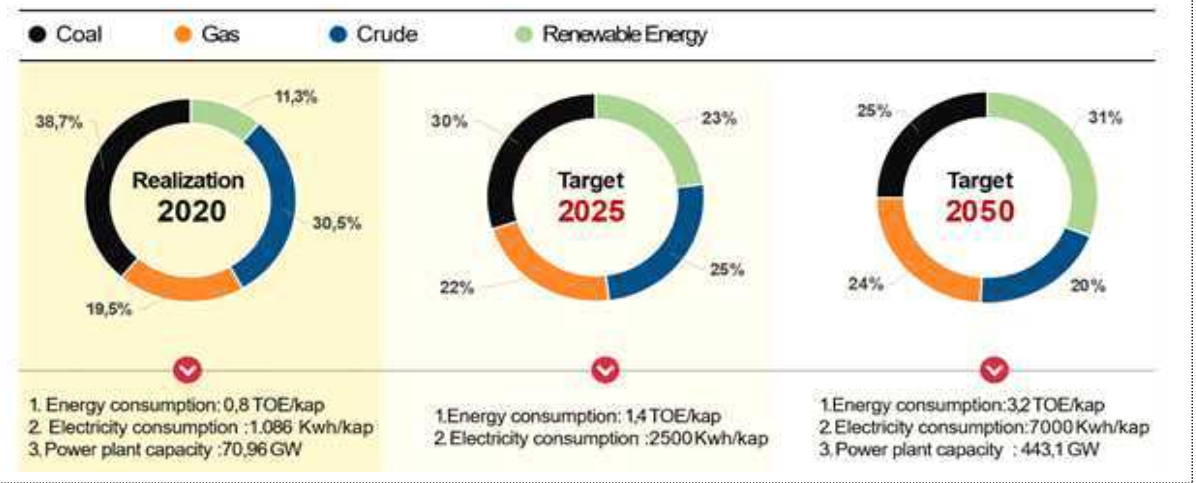
○ 따라서 이산화탄소 감축을 위해 기존에 활용 중인 수력, 지열발전과 더불어 중장기적으로 태양광과 바이오에너지 비중을 확대할 전망

○ 인도네시아 정부는 자국 내 에너지 문제 해결과 탄소중립 방안으로 신재생에너지 확대를 위해 구체적인 계획을 마련 중

○ 기존의 재래식 연료(석유, 가스 등)의 수입 의존도를 줄이고, 국내 에너지 안전성을 확대하고, 전력보급률과 에너지 인프라의 접근성을 높이기 위해 정책으로 중점을 두고 있음(인도네시아 전력산업 현황, PwC, 2018)

○ 실천계획의 목표 달성을 위해 신재생에너지 비중을 2025년까지 23% 감축하고 2050년까지 31% 수준으로 확대하는 에너지믹스 계획을 2014년 수립

○ 이러한 신재생에너지 활용 확대를 위해 사용에 따른 조세 혜택 및 인허가 완화, 발전차액지원제도(FiT), 보조금 등의 인센티브를 지속적으로 개발하고 있음



자료 : 에너지광물자원부(2014), “Peraturan Pemerintah Nomor 79, Tahun 2014”.

[그림 6-7] 신재생에너지 비중 확대계획

(3) 인도네시아 향후 신재생에너지 전망

○ 인도네시아 정부는 신재생에너지의 활용을 확대하기 위해 최근에 발표된 '10개년 전력조달 계획'에 따르면 신재생에너지 비중을 전력 충원 목표의 52%까지 확대 결정

○ 이는 2020년 10.5GW 목표에서 2021년 11.2GW로 확대함으로써 7.2% 증가한 수치로 신재생에너지 활용을 가속하기 위한 인도네시아 정부의 강한 의지로 풀이됨

○ 이를 위해 기존 재래식 발전을 대체할 수 있는 친환경 발전설비의 신설을 추진 중

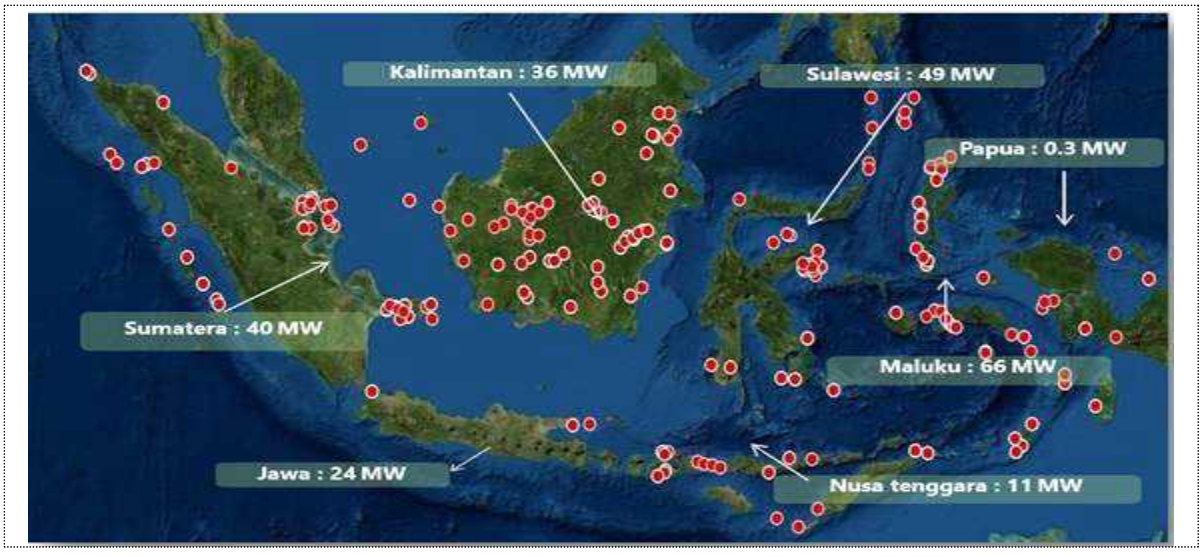
○ 특히 석탄 및 석유 혼합물을 활용한 바이오매스 확대하고, 수상태양광을 포함한 태양광발전소를 포함한 태양광발전설비 확대, 계약이 완료되지 않은 신규 석탄 프로젝트 개발 중단, 기존 디젤발전소를 신재생에너지 발전소로 전환 등을 추진 중

<표 6-17> 신재생에너지와 재래식에너지 향후 용량 확대 예상치 비교

구분	RUPTL 2019-2028				RUPTL 2021-2030			
	확대용량(MW)		비중(%)		확대용량(MW)		비중(%)	
	PLN	IPP	PLN	IPP	PLN	IPP	PLN	IPP
신재생(EBT)	7,907	8,807	47%	53%	9,144	11,779	44%	56%
재래식	14,822	24,859	37%	63%	5,125	14,527	26%	74%

주: 전력조달계획(RUPTL)은 매년 갱신되지만 2020년에는 코로나 팬데믹으로 미발표 후 2년만에 발표

자료 : RUPTL 2021~2030 (2021.10)



자료 : 에너지광물자원부(2021.1), "MGN Summit 2021".

[그림 6-8] 디젤발전소의 신재생에너지 발전소 전환 추진 1단계 지역

○ 또한, 인도네시아에서는 상대적으로 발전설비 건설이 쉬운 태양광을 위주로 확대하고, 기존의 수력·지열발전 등도 지속해서 개발할 예정

○ 인도네시아 전력공사(PLN)는 도서 및 농촌 지역의 전력 시스템에 연결되지 않은(오프그리드) 가구들을 위해 옥상형 태양광 발전 설비의 설치를 적극적으로 추진 중

○ 현재 발전 비중이 가장 높은 수력발전은 신도시 이전으로 인해 잠재력이 높은 칼리만탄 지역과 파푸아 지역 산업단지와 연계한 개발을 추진 중

○ 마지막으로 인도네시아 정부는 지열발전 확대를 위한 탐사비용 일부 지원과 정부가 주도하는 탐사 프로그램을 통해 개발을 추진 중



자료 : RUPTL 2021-2030 (2021.10)

[그림 6-9] 신재생 에너지원별 발전용량 확대계획

6.1.3 수상태양광 발전소 사례_ Cirata 수상태양광 발전소

가. 프로젝트의 진행 과정(타임라인)[90]

<표 6-18> 인도네시아 Cirata 수상태양광 추진 경과

1	2019년 09월 19일	프로젝트 설계 시작
2	2019년 11월 14일	PJBI와 MASDAR 간에 컨소시엄 계약이 체결
3	2019년 12월 2일	PLN 조달 위원회에 제안서를 제출
4	2019년 12월 9일	PLN과 PJBI-MASDAR 컨소시엄 간에 의향서(LoI)가 서명
5	2019년 12월 26일	에너지광물자원부의 Cirata Floating SPVPP에 대한 관세 승인
6	2020년 01월 12일	아부다비, PLN과 PJBI-MASDAR 컨소시엄이 Cirata Floating SPVPP를 위한 PPA에 서명
7	-	COVID-19로 인해 PPA의 유효 날짜 일정을 2020년 4월 12일에서 2020년 7월 12일까지 3개월 동안 연기하기로 합의
8	2020년 07월 7일	“PMSE”, “PJBI”, “PJBIC”설립
9	2020년 07월 13일	Cirata Floating SPVPP의 PPA 발효
10	2020년 12월 17일	Cirata Floating SPVPP 주주 간에 SHA가 체결
11	2021년 04월 29일	EPC 계약이 체결
12	2021년 05월 10일	LNTP(Limited Notice to Proceed) 발행
13	2021년 05월 17일	PLN의 파이낸싱 날짜 인증서를 발급, 착공
14	2021년 06월 4일	모든 자금조달 문서에 서명
15	2021년 08월 2일	재무 마감
16	2021년 08월 6일	자금조달 문서의 첫 번째 수정 계약(FAA)에 서명
17	2021년 12월	건설 진행률은 15.23%에 도달
18	2022년 11월	Cirata Floating PLTS의 상업 운전(COD) 목표

* PPA – Power Purchase Aggrement, SPVPP = FPV

90) Melangkah Menuju Kemandirian Finansial

나. PLTS 설치 자금조달[91]

○ Cirata Floating PV의 투자금은 약 1억 5000만 달러로, 2021년 8월 2일 자금조달(금융 마감)을 확보했음

○ 2021년 8월 6일 Cirata Floating PV의 자금조달 문서에 대한 FAA (First Amendment Agreement)에 서명했습니다.

<표 6-19> Cirata 프로젝트의 부채 자산 비율

년도	총부채	부채:자산 비율
2021	112.31	76:24

자료 : 세계은행

<표 6-20> Cirata 프로젝트 지분

자금조달기관	자산(million dollar)	지분	국적
Masdar	19.22	49%	UAE
PJBI	18.47	51%	Indonesia

자료 : 세계은행

<표 6-21> Cirata 프로젝트의 자금 조달(대출)기관

자금조달기관	국적	종류	부채 (million dollar)
Sumitomo Mitsui Banking	일본 (다국적 은행)	상업은행	37.44
Societe Generale	프랑스 (다국적 은행)	상업은행	37.44
Standard Chartered Bank	영국 (다국적 은행)	상업은행	37.44

자료 : 세계은행

다. Cirata 수상태양광 발전소의 지분 소유

○ Cirata Floating PV는 PMSE에서 관리

○ PJBI와 Masdar가 각각 51%와 49%의 PMSE에 대한 지분을 소유

91) PLTS Floating Cirata Officially Receives Funds From Sumitomo, Societe Generale And Standard Chartered

- Masdar : PMSE의 49% 지분 소유
- PJBI : PMSE의 51% 지분 소유
- Cirata Floating PV : PMSE가 소유·유지·관리·운영

라. Cirata 수상태양광 발전소 설치 기업

○ Masdar(UAE에 본사를 둔 재생에너지 회사)와 PT PJBI(인도네시아 국영 전력 회사인 PT PLN의 자회사)는 합작 회사(PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi(PMSE))를 설립.[92]

○ PMSE는 Masdar와 PT PJBI의 합작 투자로 설립된 기업으로, 인도네시아 최초 부유식 태양열 발전소(서부 자바 지역, Cirata 수상태양광 발전소) 개발을 추진하기 위해 설립.

마. 프로젝트 규모 및 운영[93]

(1) Cirata 수상태양광 발전소의 규모

○ 6,200ha 넓이의 저수지(Cirata)에서 표면적의 2%에 해당하는 250헥타르 사용

○ 발전용량 145메가와트(MW)의 동남아시아 최대 수상태양광 발전소

(2) Cirata 수상태양광 발전소의 운영 방식

○ 최대 25년 동안 BOOT(Build, Own, Operate, Transfer) 방식으로 운영

○ 상환 기간이 14년인 2년 상업운전개시일(commercial operation date, COD)로 장기 전력 구매계약

바. Cirata 수상태양광 발전소 설치의 기대 효과

(1) 저렴한 전기요금

○ 2020년 1월 PLN과 요금 $0.058179/kWh 합의

○ 현재 인도네시아의 국가 전력공급 기본 비용인 $0.786/kWh보다 훨씬 저렴(Bellini, 2021)[94] → 경제적으로 이익

92) Masdar, PT PJBI JV begins construction on 145MW Cirata
93) PLTS Terapung Terbesar di ASEAN Amankan Dana dari Sumitomo Cs
94) pv magazine Australia, www.indonesia-energy-policy-briefing-february-2022

(2) 환경보호, 새로운 일자리

○ 50,000가구에 전력을 공급

○ 약 214,000톤의 CO_2 배출을 상쇄

○ 최대 800명의 신규 근로자를 고용

<표 6-22> Cirata 수상태양광 발전소 개황

개발사	PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi(PMSE)
운영 방식	최대 25년 동안 BOOT
발전 규모	145 MWac
설치 규모	250 ha (전체 저수지의 2%)
투자 금액	1억 5000만 달러
전력판매 단가	$0.058179/kWh

사. Cirata 지역의 위치 선정 이유[95)]

(1) 라이선스 취득의 용이

○ Cirata 수력발전소(1980년대에 설립)가 기존에 위치하던 곳이었기에 라이선스 취득이 용이

○ PJB가 저수지를 소유하고 있어 해당 라이선스 불필요

○ 다만, 토지 취득 허가는 필요

(2) 기존 변전소의 사용

○ 발전소에서 약 4km 떨어진 곳에 있는 Cirata 수력발전소에서 사용하는 150kV Cirata 변전소와 연결하여 비용 절약[96)]

(3) 간헐성을 개선

○ 부유 태양광 발전기와 수력발전소를 함께 배치하여 혹시 모를 정전에 대비 가능

95) pv magazine Australia
96) Inside Asia's floating solar dominance

6.2 말레이시아

○ 말레이시아는 석유, 가스, 팜유, 고무, 주석 등 풍부한 자원보유국이며 전기·전자, 자동차, 석유화학, 철강과 제조업 육성을 추진하고 있는 동남아시아에서의 산업 강국

○ 경제성장에 따른 에너지 수요가 증가하고 있고, 기존 화석에너지 중심의 발전에서 벗어나 신재생에너지 등 에너지 공급 확대 정책을 추진 중

6.2.1 재생에너지 정책

가. 에너지 부문 개발 기본 목표[97)]

○ 에너지 부문 개발의 기본 가이드는 1979년 국가 에너지 정책의 세 가지 주요 에너지 목표, 즉 다음을 기반으로 함

○ 공급 목표: 국가 안팎에서 대체 에너지원(재생 불가능 및 재생 가능)을 개발하고 활용하여 적절하고 안전하며 비용 효율적인 에너지 공급을 보장

○ 특히 원유 및 가스와 관련하여 정책의 초점은 국내 고갈 에너지 자원의 수명을 연장하는 동시에 석유 의존에서 벗어나 다른 형태의 연료 자원을 포함하도록 다양화하는 것을 목표로 함

○ 활용 목표: 에너지의 효율적인 활용을 촉진하고 비경제적이고 비생산적인 에너지 소비 패턴을 억제

○ 환경 목표: 에너지 공급망(예: 에너지 생산, 보존, 운송 및 활용)에 대한 부정적인 환경 영향을 최소화

나. 말레이시아 재생에너지 정책[98)]

(1) 신재생에너지 정책

○ 말레이시아 정부는 2000년 제8차 말레이시아 계획(2001~2005)에서 신재생에너지를 제5대 연료로 규정하였으며, 국가 에너지 정책 및 행동계획을 채택하여 신재생에너지의 정책 비전과 목표를 설정(2009년)

○ 2011년 신재생에너지법(Renewable Energy Act 2011) 및 지속가능에너지개발기구법(SEDA; Sustainable Energy Development Authority Act 2011)을 제정

○ 2012년 지속가능에너지개발청(SEDA)를 설립하면서 발전차액지원제도(FiT)를 도입

97) Deloitte-solar-energy-report
98) IEA-PVPS_Annual_Report_2021

○ 2015년 제11차 말레이시아 계획(2016~2020)에서 2020년까지 신재생에너지 발전용량을 2,080MW까지 확대하고, 더불어 전력요금 상계제도(NEM; Net Metering)의 도입을 발표

○ 2017년에는 제11차 말레이시아 계획에 근거한 '녹색 성장 촉진을 위한 녹색기술 마스터플랜(2017~2030)'을 발표하여 신재생에너지 분야(또는 산업) 시장 활성화를 위한 토대를 마련

○ 2021년 제12차 말레이시아 계획(2021~2035) 및 탄소중립 경제를 지향하는 국가에너지 계획(National Energy Plan)을 수립하였으며, 에너지천연자원부에서도 '신재생에너지 이행 로드맵 2035'를 수립

<표 6-23> 신재생에너지 정책 주요 내용

연 도	주요 내용
2000	✓ 제8차 말레이시아 계획(2001-2005)에서 신재생에너지를 제5대 연료로 규정
2009	✓ 국가에너지 정책 및 행동계획을 채택하여 신재생에너지 정책의 비전 및 목표 설정
2011	✓ 신재생에너지법(Renewable Energy Act 2011) 및 지속가능에너지 개발기구법(Sustainable Energy Development Authority(SEDA) Act 2011) 제정(4월)
2012	✓ 지속가능에너지개발청(SEDA)을 설립한 후, FiT 제도 도입(12월)
2015	✓ 제11차 말레이시아 계획(2016-2020)에서 2020년까지 신재생에너지 발전용량을 2,080MW까지 확대하기 위해 전력요금 상계제도(Net Metering) 도입
2017	✓ 제11차 말레이시아 계획에 근거하여 녹색 성장 촉진을 위한 '녹색기술 마스터플랜(2017~2030)' 발표

자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 에너지위원회(2018) 인용 후 수정

○ 말레이시아의 에너지 정책 수립 및 실행을 위한 주요 기관으로 총리실 경제계획실(Economic Planning Unit), 에너지 천연자원부, 에너지위원회(Energy Commission), 지속가능에너지개발청(SEDA) 등이 있음

○ 총리실 경제계획실에서는 안정적이고 지속가능한 에너지 공급 확보, 석유/가스산업 개발 등 국가 주요 에너지 정책 방향을 결정하며,

○ 에너지천연자원부는 안정적이고 지속가능한 전력공급 서비스를 제공하기 위해 신재생에너지와 에너지효율 등 에너지 정책 수립 및 시행의 역할을,

○ 에너지위원회(Energy Commission)에서는 말레이시아 반도와 사바 지역의 전력 및 가스 공급 산업 규제 역할을,

○ 지속가능에너지개발청(SEDA)은 신재생에너지 발전차액지원제도(FiT; Feed-in Tariff) 운영 및 관리, 국가 신재생에너지 정책 목표 달성을 담당

<표 6-24> 신재생에너지 관련 주요 정부 기관

구 분	주요 업무
경제계획실 (Economic Planning Unit)	✓ 안정적이고 지속가능한 에너지 공급 확보 및 석유/가스산업 개발 등을 위한 국가 주요 에너지 정책 방향 결정
에너지천연자원부	✓ 안정적이고 지속가능한 전력공급 서비스를 제공하기 위해 신재생에너지와 에너지효율 등 에너지 정책 수립 및 시행
에너지위원회 (Energy Commission)	✓ 말레이시아 반도와 사바 지역의 전력 및 가스 공급 산업 규제 역할 담당
지속가능에너지개발청 (SEDA)	✓ 신재생에너지 발전차액지원제도 운용 및 관리, ✓ 국가 신재생에너지 정책 목표 달성 추진

자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 에너지위원회(2018) 인용 후 수정

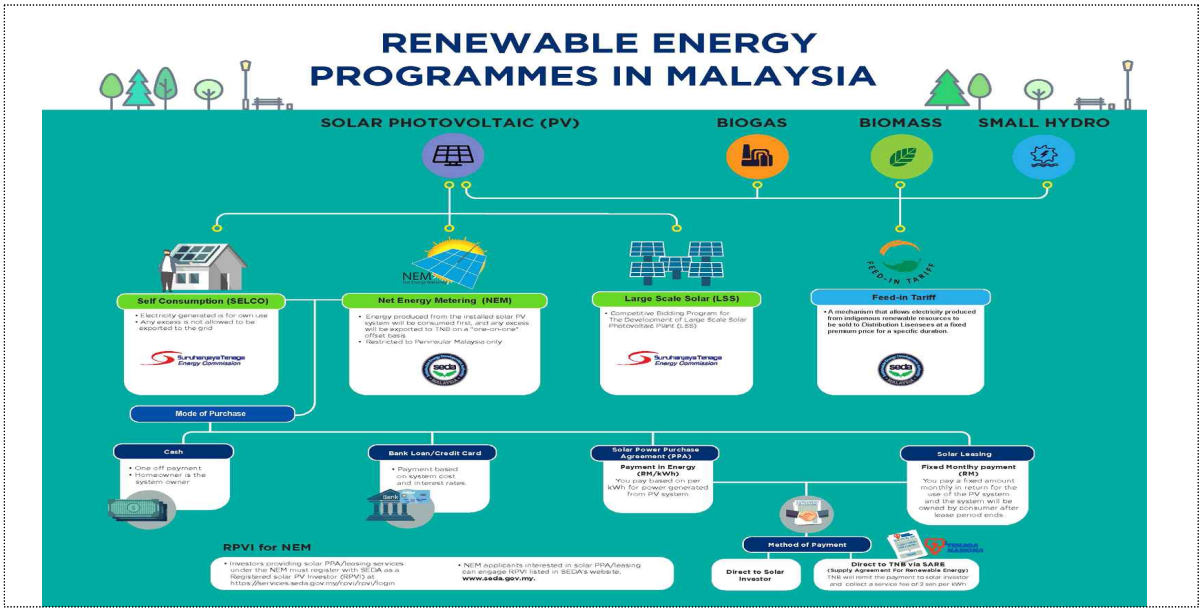
(2) 신재생에너지 관련 주요 정책 및 지원제도

○ 말레이시아 지속가능에너지개발청(SEDA)은 말레이시아의 신재생에너지 보급을 주도하고 있으며, 2012년 발전차액지원제도 도입이 중요한 이정표 역할 수행

○ 비록 2018년부터는 태양광 시장의 성숙으로 발전차액지원 대상에서 태양광은 제외되었으나, 바이오매스, 바이오가스, 소수력 분야는 지속적으로 지원

○ 발전차액지원 대상에서 제외된 태양광의 보급을 지속 확대하기 위해 옥상태양광 보급과 수상태양광 발전소 건설을 중점 추진 중

○ 말레이시아 반도 지역만 해도 412만 개의 빌딩(최소 37,429MW의 기술적인 잠재량 보유)이 존재하는 등 옥상태양광의 성장 잠재력이 풍부하고 특히, 옥상 태양광 보급을 위해 전력요금 상계거래 제도와 신재생에너지공급계약 프로그램 등을 시행



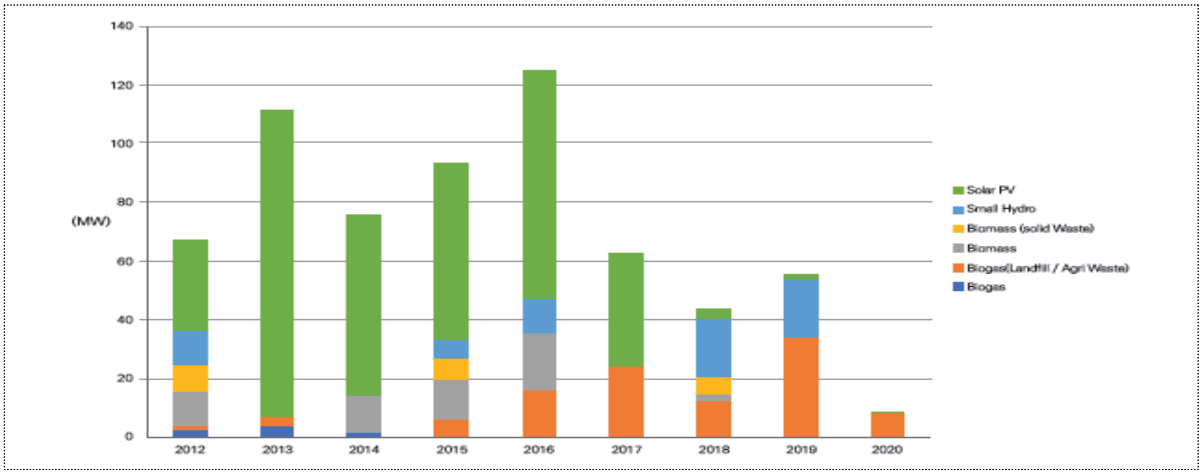
자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 지속가능에너지개발청(www.seda.gov.my)

[그림 6-10] 말레이시아의 신재생에너지 지원제도

① (발전차액지원 제도; FiT) 말레이시아 정부는 2012년 신재생에너지를 통해 생산된 전력의 발전차액을 지원하는 발전차액지원제도를 도입 및 시행

- 전기세의 1.6%를 적립(월 300 KW 이하 소비자는 면제)하여 운영 재원을 마련하고, 바이오가스, 바이오매스, 소수력, 지열 등이 적용 대상(21년간 지원)

- FiT 제도 도입으로 태양광 중심으로 보급이 큰 폭 증가, 그러나 태양광 신청 편중이 심하여, 자금 고갈 문제, 태양광 시장 성숙 등으로 2018년부터 태양광 분야 제외



자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 지속가능에너지개발청(www.seda.gov.my)

[그림 6-11] 발전차액지원제도에서 승인받은 신재생에너지 설치 용량(MW)

② (전력요금 상계제도) 2016년 발전차액지원제도를 보완하면서 태양광 설비를 지속 확대하기 위해 전력요금 상계제도(NEM) 도입

- 태양광을 설치하고 NEM 제도에 가입한 전력 프로슈머는 생산전력을 우선 소비하고 잉여전력을 책정된 가격으로 TNB 등 배전기업에 판매 가능
- 시행 초기 소비자가 이용하는 전기료는 RM0.50/kWh, 전력 회사에 되파는 전기료는 RM0.31/kWh로 책정되어 있어 불합리하다는 비판 제기
- 2019년 1월부터 잉여전력을 TNB 등 배전기업 전력망에 제공하는 경우 일대일 상쇄 방식(1 on 1 offset basis)으로 같은 양만큼을 배전기업 전력망으로부터 소비할 수 있도록 허용하는 개선된 NEM 2.0 제도 도입
- 전력 프로슈머의 전력요금의 획기적 인하 및 옥상 태양광 투자원금 회수 기간 단축
- 2020년 12월부터 옥상태양광 설치를 유도하기 위해 2021~2023년 기간 동안 총 500MW의 설치용량 할당

<표 6-25> NEM 할당량 현황

구 분	할당량	할당 개시날짜
일반 시민	100MW	2021.2.1.~2023.12.31
정부 기관	100MW	2021.2.1.~2023.12.31
기업 및 종교시설	300MW	2021.4.1.~2023.12.31

자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 지속가능에너지개발청(www.seda.gov.my)

③ (신재생에너지 공급계약) 2019년 지속적으로 발전하는 태양광산업의 상업적 용도에 대한 인식 제고 및 옥상용 태양광 보급 확산을 위해 도입

- 태양광 투자자가 건물 등에 태양광을 설치하고 주택소유주나 상가 임차인에게 태양광을 리스하는 제도로서 투자자에게 투자 수익 보장
- 주택소유자와 상업고객은 전기요금 감축 기대, 투자자, 고객, 전력 회사 등 3자간 약정을 체결하고 전력 회사는 작은 수수료를 받고 고객으로부터 전기요금을 받아 투자자에게 적정 비용을 정산하는 역할 수행
- 투자자들에게 신재생에너지 시장을 개방함으로써 신재생에너지의 생산자이자 소비자가 되는 '프로슈머' 조성 확대 추진

④ (대규모 태양광발전소 건설) 2016년부터 에너지위원회 주도로 경쟁입찰 방식을 통해 대규모 태양광 프로젝트 개발 및 시행 중

- 2016년부터 4차례 입찰을 통해 총 2,260MW 규모의 태양광 프로젝트 사업자 선정

- 2020년 공개한 3차 입찰가격이 가스복합발전소의 평균 전력생산비용인 kWh당 RM 0.2322보다 낮은 수준임을 고려하여 향후 신재생에너지 발전비용을 더 낮출 수 있을 것으로 기대
- 신재생에너지 보급확대를 통한 지역경제 활성화를 위해 현지 기업 중심으로 대규모 태양광 프로젝트 사업추진 방식 변경
- 2020년 공개 입찰의 경우 100% 현지 기업이거나 현지인이 최소 75% 이상의 지분을 보유한 상장회사에만 입찰 자격 부여

<표 6-26> 태양광 발전사업 프로젝트 공개 입찰 사례

구 분	지 역	연도	설치용량	입찰가격 (RM/kWh)
1차 입찰	말레이시아반도/ 사바 및 라부안	2016	말레이반도: 250MWac 사바/라부안: 50MWac	0.3900 ~ 0.4800
2차 입찰	말레이시아반도/ 사바 및 라부안	2017	말레이반도: 360MWac 사바/라부안: 100MWac	0.3398 ~ 0.5000
3차 입찰	말레이시아 반도	2019	500MWac	0.1777~0.3200
4차 입찰	말레이시아 반도	2020	1,000MWac	0.1950~0.2388

자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 지속가능에너지개발청(www.seda.gov.my)

⑤ (세제지원) 신재생에너지 개발자에게 충분한 자금 지원을 위해 다양한 인센티브제도 운영 중

- 2023년까지 그린 프로젝트에 대한 투자 금액의 100%에 대해 세액을 공제하는 녹색 투자 세액공제 (GITA: Green Investment Tax Allowance) 제도 시행 중
- 2023년까지 태양광 리스 사업자에게 최대 10년까지 70%의 소득세를 면제하는 녹색 소득세 면제(GITE: Green Income Tax Exemption) 제도도 시행 중

6.2.2 전력사업 및 신재생에너지 동향

가. 전력시장 동향

(1) 말레이시아의 전력 동향 개요

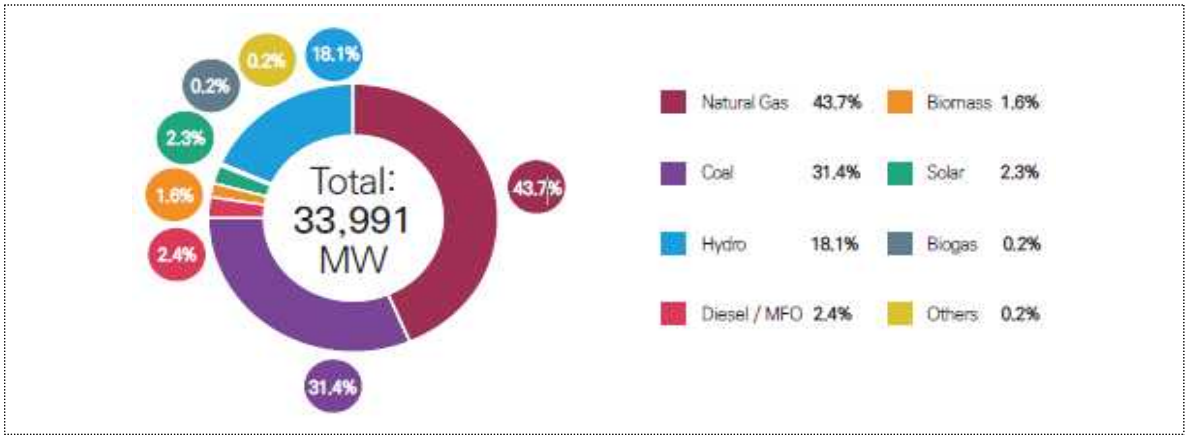
○ 2018년 기준 말레이시아의 전력 총발전생산량은 170.6TWh 수준

○ 총 발전설비용량(Total Installed Capacity)은 총 33.99GW 수준, 이용 가능 설비용량(Available Capacity)은 29.80GW 수준.

○ 발전 에너지원 기준으로는 천연가스 43.7%가 가장 큰 비중을 차지하고, 석탄은 31.4% 수준, 디젤 2.4%로 화석에너지의 비중은 총 77.5%

○ 신재생에너지로는 수력발전이 18.1%로 가장 높고, 태양광 2.3% 수준, 바이오매스 1.6% 등 총 신재생에너지가 자치하는 비율은 22.2%

○ 2021년 IEA(International Energy Agency)에 따르면, 말레이시아의 전력 발전생산량은 2026년 176.4TWh 수준, 전력소비량은 162.3TWh 수준까지 증가할 것으로 전망



자료 : 외교부(2022) & 말레이시아 에너지위원회

[그림 6-12] 말레이시아 지역별 발전설비용량 현황

(2) 말레이시아의 에너지 공급 동향

○ 2018년 기준, 말레이시아 1차 에너지 총 공급량(TPES; Total Primary Energy Supply)은 석탄 및 수력의 공급 증가로 인해 전년 대비 약 1.6% 증가한 99,873Ktoe 수준

○ 1차 에너지의 총공급량 가운데 약 92.7%(92,648Ktoe)를 화석에너지원으로 충당하고 있으며, 나머지는 신재생에너지원(7.2%, 20,771Ktoe)에 의존

○ 에너지원 비중으로는 천연가스 41%(40,939Ktoe)로 가장 높고, 다음으로 석유 29.5%(29,429Ktoe), 석탄 및 코크스 22.3%(22,280Ktoe), 수력 포함 신재생에너지 7.2%(7,225Ktoe) 순

<표 6-27> 말레이시아 1차 에너지원 총공급량

에너지원	Ktoe (Kilo Tonne of Oil Equivalent)			비중(%)		
	2014	2016	2018	2014	2016	2018
천연가스	40,113	41,257	40,939	43.4	42.7	41.0
석유	33,423	31,327	29,429	36.1	32.5	29.5
석탄 및 코크스	15,357	18,744	22,280	16.6	19.4	22.3
신재생에너지	3,594	5,198	7,225	3.9	5.4	7.2
합 계	92,487	96,525	99,873	100	100	100

자료 : 외교부(2022) & 말레이시아 에너지위원회

○ 2018년 기준 말레이사의 에너지원별 총생산량은 109,414Ktoe로서 이중 화석에너지원은 93.1%를 차지하고 있으며, 신재생에너지원별 수력발전의 비중은 5.7%, 바이오디젤 0.6%, 기타 0.5%이지만, 점진적으로 증가하는 추세

<표 6-28> 말레이시아 에너지원별 총생산량

에너지원		오일 환산톤(Ktoe) (Thousand Tonnes of Oil Equivalent)			비중(%)		
		2014	2016	2018	2014	2016	2018
천연가스		63,091	69,673	68,253	64.2	63.5	62.4
석 유		29,545	33,234	31,996	30.1	30.3	29.2
석탄 및 코크스		1,694	1,522	1,672	1.7	1.4	1.5
수 력		3,038	4,501	6,230	3.1	4.1	5.7
바이오디젤		612	509	703	0.6	0.5	0.6
기타	바이오매스	181	198	241	-	-	-
	바이오가스	12	21	147			
	태양광	63	21	172			
합 계		98,236	109,747	109,414	100	100	100

자료 : 외교부(2022) & 말레이시아 에너지위원회

(3) 말레이시아의 에너지 소비 동향

○ 2018년 기준, 말레이시아 에너지 총소비량(Total Final Energy Consumption)은 지속적인 경제성장으로 인해 2017년 대비 62,489Ktoe에서 2018년 64,658Ktoe 수준으로 증가

○ 분야별 에너지 소비는 수송 분야가 36.4%, 산업 분야 29.8%, 비-에너지 분야 20.5%

<표 6-29> 말레이시아 에너지원별 총소비량

에너지원	Ktoe (Kilo Tonne of Oil Equivalent)			비중(%)		
	2014	2016	2018	2014	2016	2018
천연가스	24,327	24,004	23,555	46.6	42.0	36.4
석 유	13,162	16,019	19,046	25.2	28.0	29.5
석탄 및 코크스	6,217	8,729	13,262	11.9	15.2	20.5
수 력	7,459	8,051	7,773	14.3	14.1	12.1
바이오디젤	1,045	415	1,021	2.0	0.7	1.5
기타 신재생에너지	51,584	51,806	62,489	100	100	100

자료 : 외교부(2022) & 말레이시아 에너지위원회

(4) 지역별 에너지 전력 현황

○ 말레이시아의 지역별 전력수급 현황은 2018년 기준, 서-말레이시아가 26.6GW, 동-말레이시아 소재 사라왁주 5.1GW, 사바주 2.5GW 수준이며, 전력생산량 및 소비량 모두 지속해서 증가하고 있음

<표 6-30> 말레이시아 지역별 전력수급 현황

구 분	지 역	전력생산량		전력소비량		설비용량	피크수요	전력예비율
		GWh	%	GWh	%	MW	MW	%
2013	서말레이시아	125,025	84.8	108,259	84.4	20,825	16,901	23.2
	사바주	5,761	3.9	4,919	3.8	1,321	908	45.6
	사라왁주	16,694	11.3	15,152	11.8	2,639	2,036	29.6
	합 계	147,480	100	128,330	100	24,785	-	-
2015	서말레이시아	125,588	80.2	116,529	80.9	23,112	17,788	29.9
	사바주	6,858	4.4	5,665	3.9	1,285	945	36.0

구 분	지 역	전력생산량		전력소비량		설비용량	피크수요	전력예비율
		GWh	%	GWh	%	MW	MW	%
	사라왁주	24,218	15.5	21,831	15.2	4,127	3,040	35.7
	합 계	156,665	100	144,024	100	28,524	-	-
2017	서말레이시아	133,954	78.5	120,617	78.9	24,227	18,338	32.1
	사바주	6,969	4.1	5,630	3.7	1,277	955	33.7
	사라왁주	29,655	17.4	26,618	17.4	4,427	3,504	26.3
	합 계	170,577	100	152,866	100	29,801	-	-

자료 : 외교부(2022) & 말레이시아 에너지위원회

○ 지역별 말레이시아의 총발전설비용량은 33.99GW이며, 지역별 설비용량은 서말레이시아 26.6GW로 가장 높고, 동-말레이시아 소재 사라왁주 5.1GW, 사바주 2.5GW 순

○ 말레이시아의 에너지 총소비량 152,866GWh(1인당 전력소비량, 4,720KWh), 지역별로는 서말레이시아 78.9%, 사라왁주 17.4%, 사바주 3.7% 순



자료 : 외교부(2022) & 말레이시아 에너지위원회

[그림 6-13] 말레이시아 지역별 발전설비용량 현황



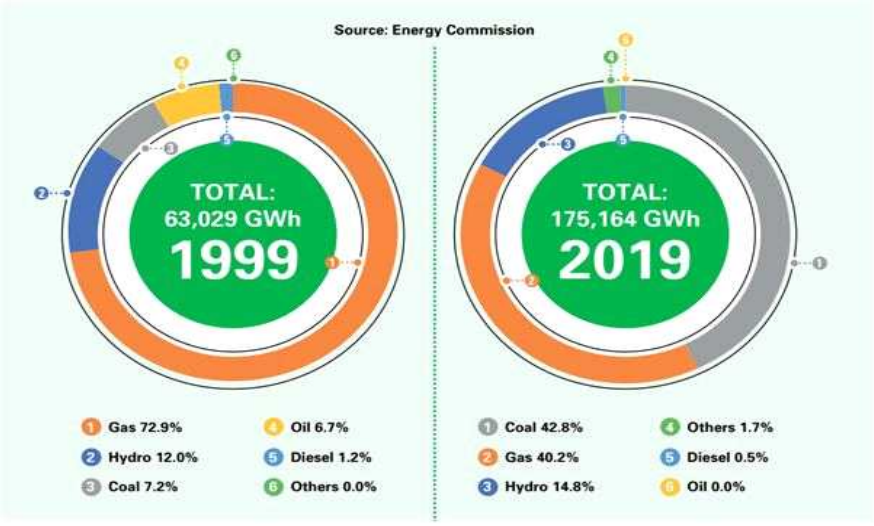
자료 : 외교부(2022) & 말레이시아 에너지위원회

[그림 6-14] 말레이시아 지역별 전력소비량 현황

(5) 말레이시아 전력/에너지 정책 동향

○ 2019년 에너지원별 총발전량 기준 석탄과 천연가스의 비중이 83%에 달하며, 이중 석탄 42.8%, 천연가스 40.2%, 수력 14.8%, 디젤 0.5%, 기타 1.7%

○ 이러한 수치는 1999년 대비, 석유 의존도가 천연가스 대비 약 35% 증가, 천연가스의 경우 30% 감소했으며, 특히 태양광이 주목받으며, 수력을 포함 신재생에너지 비율의 증가는 말레이시아의 에너지 정책이 신재생에너지 중심으로의 빠르게 전환



자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 에너지위원회(2021)

[그림 6-15] 2019년 말레이시아 총발전량 및 에너지원 비중 비교

○ 이렇듯 말레이시아는 점진적으로 화석에너지 사용량을 줄이고, 태양광, 바이오매스(가스), 수력발전 등 신재생에너지를 활용하여 총 전력생산량에서의 비중을 확대

○ 태양광의 경우 투자비용이 저렴, 설치가 용이하여 신재생에너지 발전량의 약 60%

○ 말레이시아 에너지·과학·기술·환경·기후변화부(MESTECC)는 2025년까지 총발전량에서 신재생에너지 비중을 20% 증가하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해, 말레이시아 에너지 정책 3대 목표를 발표

① (공급 목표) 고품질 에너지의 충분하고 안정적이며 비용 효율적인 공급 보장,

② (활용 목표) 에너지의 효율적 이용 장려,

③ (환경 목표) 환경적 영향을 고려한 에너지 생산 및 이용 장려.

○ 말레이시아는 2018년 에너지 정책의 기반을 이루는 '제11차 말레이시아 수정계획'을 발표

<표 6-31> 제11차 말레이시아 수정계획 주요 내용

✓ 에너지 부문 이해당사자 간 협력 강화: 관계기관 간 협력 강화를 통한 국가 에너지 정책 계획 및 에너지 분야 관리체계 개선
✓ 합리적 에너지 소비 제고 및 최종 소비자 참여 장려 * 보조금 체제 개편 및 지속 가능한 에너지 자원 활용에 대한 대중 인식 강화 프로그램 시행 지원을 위한 TF(태스크 포스) 조직
✓ 석유 및 가스 부문 성장 촉진: 통합 석유 단지 개발 지원과 제삼자 가스공급 시장 참여 장려
✓ 수송부문 청정연료 사용 의무화 제도 도입 추진
✓ 발전 에너지원 다양화를 통한 전력부문 안보 확보: 합리적 자원 활용·관리를 통한 안정적 전력공급 실현과 대체 에너지원 개발 촉진하고 시골 지역 전력공급 제고
✓ 에너지 관련 개발 프로그램 예산 배분 및 사후평가: 지속 가능한 전력가격 프레임워크 구축하고 전력공급의 효율성 및 안정성 확보

자료 : 외교부(2022) & 말레이시아 에너지위원회

○ 말레이시아 이스마일 총리는 2021년 9월 국회에서 '제12차 말레이시아 계획(Malaysian Plan, 2021-2025)'을 발표함과 동시에 2050년 탄소중립 달성과 신규 석탄 발전설비 건설계획의 폐지를 선언

○ '제12차 말레이시아 계획'에서는 약 4천억 링깃(약 113조 6,600억 원)을 할당할 계획이며, 이전 계획(2,600억 링깃)보다 54% 증가

○ 말레이시아 정부는 2039년까지 7GW의 석탄발전 용량을 단계적으로 줄일 예정이며, 2019년 투자한 'Jimah East' 프로젝트를 마지막으로 석탄발전에 투자하지 않기로 결정

○ 또한 2025년까지 전체 전력 요량의 31%를 신재생에너지로 비중을 확대할 목표를 설정하였으며, 수력발전 에너지를 포함하여 2018년 발표한 '제11차 말레이시아 수정계획'의 목표치를 20% 상향

○ 더 나아가 2035년까지 전체 용량의 40%를 신재생에너지로 전환할 계획

○ 이러한 목표치는 향후 말레이시아 정부와 민간분야와 협력을 통해 가속할 수 있을 것으로 판단

○ '제12차 말레이시아 계획'은 공유번영(shared prosperity)을 비전으로 하여 (i) 경제 활성화(Resetting the Economy), (ii) 안보, 복지 및 포용력 강화(Strengthening Security, Wellbeing and Inclusivity), (iii) 지속가능성 향상(Advancing Sustainability)을 목표로 하고 있음

○ 이번 계획은 코로나 팬데믹 이후 경기회복, 보건의료 및 복지향상과 녹색 성장에 중점을 두고 있으며 각각의 목표는 다음과 같음

① (경제 활성화) 코로나 팬데믹 이후의 경기회복을 위해 중소기업을 육성하고, 4차 산업혁명 및 디지털화 등을 중심으로 새로운 성장 기반을 구축

② (안보, 복지 및 포용력 강화) 국가 안보의 강화, 사회적 가치 증진, 지역균형 개발, 사회안전망 형성

③ (지속가능성 향상) 지속가능하고 복원력 있는 청정에너지로의 전환 목표로 하며, 지속가능성 향상에는 (i) 기후변화 대응 및 녹색 성장 촉진, (ii) 에너지 분야 지속가능성 및 복원력(resilience) 제고, (iii) 효율적인 자원 관리 및 환경 거버넌스 강화 등 포함

④ (기후변화 대응 및 녹색 성장 촉진) 말레이시아 정부는 탄소중립을 목표로 청정에너지를 확충하고 수송부문에서의 탈 탄소화 추진 및 녹색금융 비중 확대

⑤ (온실가스 감축) 2030년까지 탄소 배출집약도를 2005년 대비 45% 감축, 2050년까지 탄소중립 실현을 위해 탄소세 및 배출권거래제와 같은 탄소가격제 도입 및 타당성 조사 시행 계획, 이를 위해 신규 석탄발전설비 건설을 중단하고 2025년까지 총 발전설비용량의 31%를 신재생에너지로 충당할 예정이며 특히, 수상태양광, 폐기물 및 바이오에너지를 확대할 계획

⑥ (수송부문 탈 탄소화) CNG 및 수소연료전지차 등을 확대하고, 신차에 대해서는 강화된 연비 기준을 채택, 차량용 연료에 바이오디젤 20%를 혼합 의무화하는 정책(B20)을 전국적으로 확대한 후, 2025년까지 B30 프로그램을 도입·시행 예정

⑦ (녹색금융 확대) 2025년까지 환경을 고려한 '녹색' 정부조달 비중을 25%로 확대하고 녹색금융, 투자, 비즈니스 및 일자리 확대

⑧ 에너지 부문에서의 지속가능성 및 복원력 제고 등

○ 장기 국가에너지 정책 수립을 통해 기존의 에너지 정책들을 포괄하고 2040년까지 장기적인 국가에너지 정책을 수립하겠다는 정부의 의지를 나타내고 있음

○ 주요 내용은 다음과 같음

① (석유·가스 중·하류 부문 투자 촉진) 국내에서 생산한 휘발유와 경유 사용을 우선시하고 고부가가치 창출을 위해 석유화학 산업에 대한 투자 확대 목표

- 국내 가스 수요 증가에 대비하고 가스 시장 자유화를 추진하기 위해 2030년까지의 중장기 방향을 제시하는 가스 로드맵을 수립할 예정

② (전력 공급 안정성 제고) 2025년까지 전력 소비를 BAU 대비 8% 감축하고, 전력공급 안정성을 위해 발전설비 및 송·배전망에 대한 투자 확대 목표

- 말레이반도에 3,441MW 규모의 가스발전설비 건설, Sarawak 지역에는 1,285MW 규모의 수력발전 가동 개시 예정

③ (효율적인 자원 관리 및 환경 거버넌스 강화) 산림지역 유지·관리, 재활용률 제고 및 정책 개선 등을 통해 환경 거버넌스 강화

- 2025년까지 산림 면적을 50% 이상 유지하고, 순환경제 달성을 위해 쓰레기 재활용률을 40% 확대하고 재난위기관리 제도를 마련하는 등, 환경 거버넌스 강화

나. 신재생에너지 동향

(1) 신재생에너지 전력공급 동향

○ 말레이시아 정부는 신재생에너지 보급확대를 위해 「2010년 신재생에너지 정책」을 발표한 한편 지속가능한 에너지 공급을 위해 다양한 정책 및 제도를 마련

○ 말레이시아의 신재생에너지 발전시설 용량은 2011년 신재생에너지법 제정 및 2012년 발전차액지원제도(FiT)의 도입 등을 계기로 지속해서 증가

○ 특히 태양광을 중심으로 신재생에너지 설치용량이 지속해서 확대

○ 2018년 기준 말레이시아에 설치된 총 신재생에너지는 7,597.4MW이며 수력(81.2%)과 태양광(10.5%)이 대부분을 차지하고 있으며, 바이오매스는 약 7.3% 수준

<표 6-32> 지역별 신재생 에너지원별 설치용량 현황(2018년 기준)

(단위: MW)

지 역	수 력	바이오매스	태양광	바이오가스	합 계
말레이시아 반도	2,621.5	353.8	686.1	60.3	3,721.7
사바주	88.3	167.3	110.4	19.7	385.7
사라왁주	3,458.1	31.3	0.6	0	3,490
합계(MW)	6,167.9	552.4	797.1	80.0	7,597.4
비중(%)	81.2%	7.3%	10.5%	1.0%	100.0%

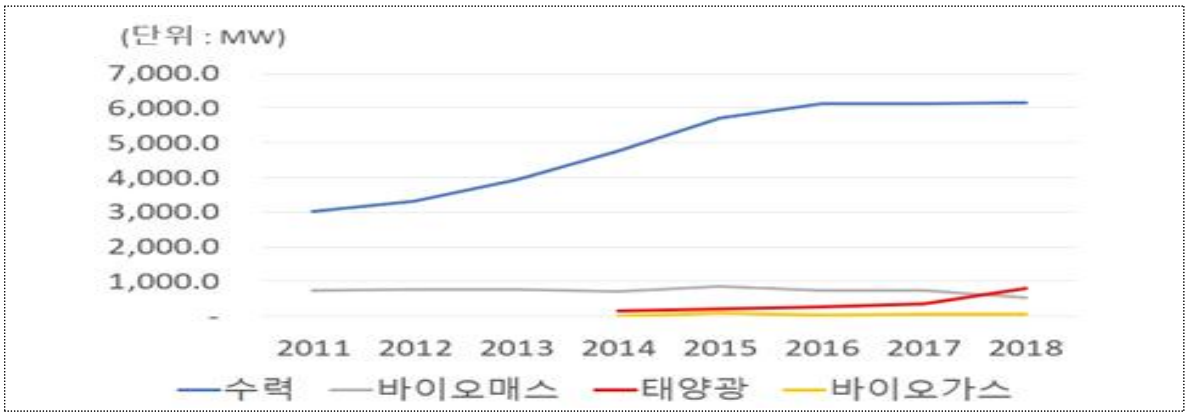
자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 에너지위원회(2018)

<표 6-33> 연도별 신재생 에너지원 설치용량 증가 추이

(단위: MW)

구 분	수 력	바이오매스	태양광	바이오가스	합 계
2011	3,015.0	752.0	-	-	3,767.0
2012	3,317.0	7784.0	-	-	4,101.0
2013	3,931.0	765.0	-	-	4,696.0
2014	4,773.4	728.8	161.0	14.9	5,678.1
2015	5,716.1	862.5	226.3	111.3	6,916.2
2016	6,128.1	742.4	289.6	34.6	7,194.7
2017	6,128.1	748.2	357.6	70.0	7,303.9
2018	6,167.9	552.4	797.1	80.0	7,597.4

자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 에너지위원회(2018)



자료 : KOTRA(2022) & 말레이시아 에너지위원회(2018)

[그림 6-16] 연도별 신재생 에너지원 설치용량 증가 추이

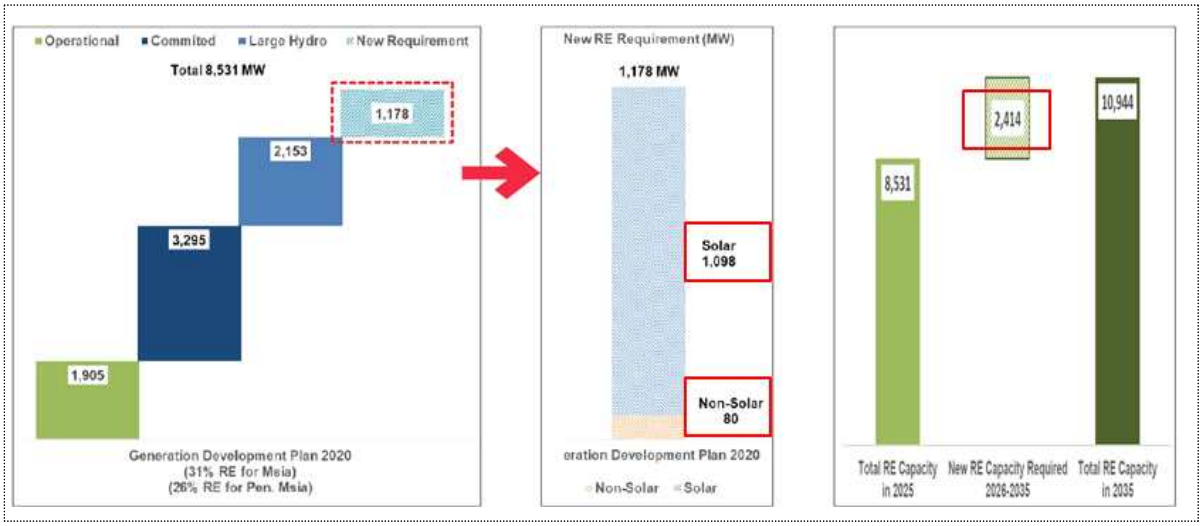
(2) 신재생에너지 발전 목표

○ 말레이시아 정부는 2021년 1월 신재생에너지의 발전 비중 목표를 2025년 31%, 2035년 40%로 설정하고, 대규모 수력발전소를 신재생에너지원으로 포함하면서 기존 2025년 20% 목표(대수력 발전 제외)를 31%로 상향 조정

○ 특히, 국가 전체 전력 수요의 80% 이상을 차지하는 말레이시아 반도에서 신재생에너지를 집중적으로 확대할 계획

○ 가장 잠재력이 큰 태양광 보급을 지속 확대하고 2030년부터 대용량의 배터리 저장장치(BESS)도 도입 예정(2030~2034년까지 총 500MW 도입) 이며, 2025년 31% 목표를 달성하기 위해 2025년까지 말레이시아 반도에는 신규로 태양광 1,098MW, 비-태양광 80MW 등 총 1,178MW 설치할 계획

○ 또한 말레이시아 정부는 2035년 40% 목표를 달성하기 위해 2026~2035년 기간 2,414MW 신규 설치에 대한 중장기적 계획을 추진



자료 : KOTRA(2022), “말레이시아 전력발전개발계획 2020(2021~2039)”.

[그림 6-17] 말레이시아 신재생에너지 설치 확대계획

6.2.3 Solarvest Selangor 수상태양광 파크 사례[99)]

<표 6-34> 프로젝트 개황 (2020년 10월 6일)

프로젝트	활성 유형 총용량(MW)	파이프라인 용량(MW)	프로젝트 상태	프로젝트 위치	개발자
태양광	13	13	활동적인	셀랑고르, 말레이시아	솔라베스트 홀딩스

가. 목적

○ 토지 부족 지역의 대체 솔루션

- 지상 설치와 옥상 프로젝트 외에도 태양광 투자자에게 토지가 부족한 지역에서 대체 솔루션을 제공하기 때문에 부유식 태양광발전소에서 큰 잠재력을 지님.

나. 규모

○ 13MW의 부유식 태양광 프로젝트(말레이시아 최대규모)

○ 약 38,790개의 태양 전지판이 축구장 30개에 해당하는 약 53헥타르의 호수 표면에 걸쳐 있는 플로터 패널에 설치

○ 프로젝트 비용은 $24,886m

○ 이 태양열 발전소는 모래 채굴 및 운송 부문에서 주요 활동을 하는 WD Group의 일부인 WD Solar Sdn Bhd를 위해 광산 호수에 건설

○ 말레이시아 광산 회사인 WD Group의 일부인 WD Solar Sdn Bhd가 소유

다. 개발 회사 및 건설 회사

○ Solarvest Holdings Berhad가 개발하고 소유(태양광 발전("PV") 시스템 전문업체)

---

99) 1. https://www.power-technology.com/marketdata/solarvest-selangor-floating-solar-pv-park-malaysia/
2. https://www.businesstoday.com.my/2020/10/06/solarvest-successfully-installs-largest-floating-solar-farm-in-selangor/
3. https://www.pv-magazine.com/2020/10/21/floating-solar-plant-with-lcoe-of-0-038-kwh-comes-online-in-malaysia/
4. https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/10/07/largest-floating-solar-plant-ready

○ EPC 계약자 SPIC Energy Malaysia Berhad는 Solarvest Holdings Berhad와 함께 말레이시아 셀랑고르주의 세팡 지구 뎅킬에 13MW 부유식 태양광발전소 건설 완료

라. 공급업체

○ JA Solar Technology는 이 프로젝트의 PV 모듈 공급업체로 선정

○ JA Solar Technology는 명판 용량이 각각 335W인 JAP72D09 335W 태양광 모듈 38,790개의 모듈을 제공

○ 중국 기반 공급업체 Sungrow가 SG3400HV-MV-20 중앙 인버터 3개를 설치하고 부동 구조물도 공급

○ WD Solar Sdn Bhd(말레이시아 광산 회사 - WD Group의 일부)에는 중국 제조업체 JA Solar의 JAP72D09 335W 태양광 모듈 38,790개와 중국 기반 공급업체 Sungrow 의 SG3400HV-MV-20 중앙 인버터 3개가 설치

마. 프로젝트 입찰

○ 말레이시아 정부는 LSS 입찰 프로그램에 따라 3차례의 조달 라운드 개최

○ 2016년 첫 번째 라운드에서는 반도 전체에 200MW의 용량과 계획된 총 370MW 중 보르네오 북부 사바에 50MW를 할당

○ 이듬해 두 번째 LSS 입찰은 360MW의 반도 태양열과 100MW를 Sabah와 Labuan 섬 전역에 할당 → 의도한 520MW 목표에 근접

○ 3차 입찰에서는 6.73GW 이상의 발전용량과 0.17777 MYR/kWh의 최저 태양광 에너지 가격으로 112건의 입찰이 이루어짐

바. 전력공급

○ 프로젝트 생산전력은 전력 구매계약에 따라 Tenaga Nasional(TNB)에 판매

○ 전력은 21년 동안 $0.051kWh의 비율로 판매

○ LCOE(발전단가)가 $0.051/kWh인 부유식 태양광발전소가 말레이시아에서 가동

○ Solarvest - “프로젝트의 균등화된 에너지 비용은 MYR 0.21608($0.051)/kWh지만, 시설에 대한 총 투자는 MYR 4,700만($1,130만)입니다.”라고 설명

○ 본 프로젝트는 16,640MWh의 전기를 생산하고 5,800가구에 전력을 공급하기에 충분한 청정에너지를 공급

사. 기대효과

○ 환경 보존

- 본 프로젝트는 연간 11,548t의 이산화탄소 배출량(CO2)을 상쇄
- 패널의 그늘은 또한 호수의 증발 속도를 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 성장하는 조류의 양을 제한하여 수질을 개선

○ Solarvest의 미래 프로젝트 진행 확장

- Solarvest의 그룹 CEO -> 이것은 대규모 부유식 태양열 부문에 대한 우리의 첫 번째 진출이고 LSS 부문에서 우리에게 더 많은 가능성의 문을 열어주기 때문에 우리에게 매우 특별한 프로젝트
- 지역적으로는 셀랑고르에만 50개 이상의 호수가 있으며 그중 많은 호수가 충분히 활용되지 않아 우리가 태양에너지를 효율적으로 수확할 기회

○ 발전소의 생산성 향상

- 지상에 설치된 태양광발전소와 비교하여 수상태양광은 수역이 발전소의 효율을 높이는 자연 냉각제 역할을 하므로 발전소 생산성이 더 높음

6.3 현지 조사

6.3.1 연구방법론

가. 현지 조사방법

○ 조사는 현지 에너지, 특히 재생에너지 관련 정부 부처, 전력 및 재생에너지 사업 관련 공기관 및 민간기업, 기타 관계기관 등을 방문, 전문가 포커스 인터뷰 시행

○ 인터뷰 방향은 시장 동향, 프로젝트 동향, 정부 정책, 기타

- 먼저, 시장 동향은 현지 사업수행에 영향을 미치는 정치적 안정성, 경제 동향, 사회, 문화 등의 일반 사회 동향을 비롯하여 에너지 사업 관련 시장 동향, 외국인 투자에 대한 시장 반응 등을,
- 프로젝트 동향에서는 현지 시장에서의 에너지 프로젝트 추진 현황 및 전망, 참여 기업 및 추진 전략, 국내 기업의 참여 동향 및 경쟁력, 주요 관계기관 및 네트워크 구축 방안, 프로젝트 사례, 사업 참여시 주요 리스크 및 고려사항 등을,
- 정부 정책과 관련하여서는 국가적 관점에서 에너지 수급 동향 및 전망, 정부 정책 방향 및 관련 제도(규제 포함), 프로젝트 개발 시 주요 결정요인 및 주된 사업 방식, 외국인 투자자로서 주의해야 할 점 등을,
- 마지막으로 기타 기관으로서는 한인회를 방문하여 현지 투자 관련 민간인으로서 겪은 경험과 국내 기업이 현지 투자 시 고려해야 할 상항 등을 중심으로 인터뷰 시행

<표 6-35> 현지 인터뷰 방향 및 주요 내용

구분	주요 인터뷰 내용
시장 동향	✓ 주요 이슈, 사업 환경, 에너지 및 (수상)태양광 산업의 시장 환경 ✓ 외국인 투자자본에 시장의 반응
프로젝트	✓ 프로젝트 사업 현황 및 전망 ✓ 한국기업 사업 현황 및 경쟁력(주요 경쟁기업 전략 유형 포함) ✓ 현지 정부 및 기업과의 네트워크 구축 방안 ✓ 프로젝트 사례 - 참여 방법, 프로세스, 주요 리스크 및 해결 방안 등
정부 정책	✓ 에너지·(수상)태양광 산업 현황(수요 & 공급) 및 전망 ✓ 에너지·(수상)태양광 관련 정책 및 제도(외국인투자유치, 규제 포함) ✓ 프로젝트 추진계획, 주요 결정요인, 그리고 사업 유형 ✓ 한국 정부와 기업의 현지 프로젝트 참여 또는 협력 방안 ✓ 외국인투자자본에 대한 조언
민간단체 (한인회)	✓ 한국기업 진출 동향 ✓ 현지 시장 진출 시 주의 사항

나. 방문 기관

○ 국내 기관이면서 현지 정부 및 사업 기관 등과 네트워크 업무를 담당하고 있는 KOICA, KOTRA, KIND 등과 함께

○ 현지 기관으로는 전력 및 (수상)태양광 관련 정부 부처, 공공사업 기관, 그리고 에너지 관련 협회 등을

○ 그리고 민간 기관으로는 한인회를 방문하였음.

<표 6-36> 현지 방문 기관과 방문자

인도네시아		말레이시아	
방문 기관	인터뷰	방문 기관	인터뷰
에너지광물부	AndriahFeby Misna 국장	천연자원환경 기후변화부 (NRECC)	Mr. ErwanBin Misran (Deputy Undersecretary)
수자원공사 (PJT Ⅱ)	Imam Santoso 사장	SolarvestHoldings Berhad	Mr. Chong Chun Shiong (Malaysia Photovoltaic Industry Association)
인도네시아 전력공사 (PLN Nusantara Power)	RulyFirmansyah 사장	에너지개발청 SEDA	Chief Strategic Officer & Special Officer to CEO
KOICA 자카르타	안소연 부소장	KOTRA Kuala Lumpur	KOTRA 관장
KIND 자카르타	이승환 지사장	말레이시아 한인회	한인회장
인도네시아 한인회	박재한회장		

6.3.2 현지 조사 결과

가. 인도네시아

(1) 시장 특징

○ 인도네시아는 외국인 투자에 대한 매우 긍정적으로 환영

○ 태양광 및 수상태양광 사업 관련 정부 정책 및 제도적 지원은 있으나, 경제성은 없음

○ 기타 주요 이슈로는 수도 이전으로, 현 수도인 자카르타에서 동칼리만탄으로 이전

- 국가재정 부족으로 외채 및 외국인 투자에 의존함에 따라 수도 이전이 지연
- 하지만 정부는 수도 이전에 대한 강한 의지가 있는 것으로 조사됨

<표 6-37> 인도네시아 시장 특성 관련 인터뷰 결과

구 분	주요 내용
시장 반응	✓ 외국인 투자자본에 대해 호의적
태양광 발전설비 설치	✓ 인도네시아 정부의 정책적 지원 아래에 시설 구축 및 발전 중 ✓ 기업체 전력요금의 일정 비율을 감면 * 경제성 관점 –투자 대비 편익이 크지 않음
수도 이전	✓ 수도 이전을 위한 자본 조달에 있어 자체 조달 비중이 적어 계획추진에 다소 차질이 우려 (국내 자본 20%, 국외 자본 80%) * 국내 기업으로는 LH공사에서 「인도네시아 신수도 공무원 주택 시범사업」 ✓ 건설투자자 모집 중임

(2) 정부 정책

○ 인도네시아는 지역 간 에너지 수급에 큰 격차가 있음.

- 수도인 자카르타의 경우에는 에너지 공급과잉 현상이 나타나 정부는 에너지 소비를 위한 다양한 정책 개발이 시급
- 반면 지역에서는 에너지 공급에 차질이 많은 것으로 나타남

○ 기후변화 대응, 정부는 신재생에너지로의 에너지 정책 전환 목표를 수립·시행 중

- 신재생에너지 중 태양광 에너지 사업에 대해 호의적이었으며, 그중에서도 수상태양광 사업은 사우디 정부와의 계약을 통해 Cirata 수상태양광 발전설비를 구축 중이었음.
- 초기 계획상으로는 2023년 초 준공이었으나, 지방정부와의 원활한 협력 부족으로 지체되어 2023년 9월로 준공 시기 지연됨.
- 수상태양광 사업은 저수 면적의 5%를 설비 최대규모로 제한하고 있음

○ 인프라 관련 외국인 투자 지분을 규제, 투자 조건으로 '투자자 중 최대 투자자가 아닐 것'을 규정

<표 6-38> 인도네시아 정부 정책 관련 인터뷰 결과

구 분	개 요
전력 현황 및 전망	✓ 전력 과잉 공급 지역은 자바섬 내 자카르타에 한정된 내용으로 다른 지역은 오히려 전력공급이 부족한 경우가 많음. ✓ 다른 지역의 경우 지역 수요 및 공급을 자세히 검토, 전력 확대계획 수립 예정 ※ 자카르타 전력 수요 확대 방안으로는 전기자동차, 가정용 전기제품 활용도를 높여가고자 함
수상태양광 설치	✓ 저수 면적의 5% 범위에서 설비 구축 규정을 확대하기 위해 논의 중
지분 제한	✓ 인도네시아 : 외국 자본 = 51(최소) : 49

(3) 프로젝트 특징

○ 육상 수계 및 인공 저수지(댐 포함) 등을 비롯하여 섬과 섬 사이의 수심이 낮은 해양 수면이 많아 수상태양광 발전 잠재력은 230GW에 달할 정도로 매우 큰 것으로 평가

○ 이에 현지 정부에서는 향후 저탄소 녹색 성장 에너지원으로써 태양광 발전 사업에 주목, 중장기 에너지 사업목표에 태양광 발전 사업의 비중 확대를 제시

○ 하지만 인도네시아의 장기 발전 전망을 높이 평가한 경쟁기업들이 다수 참여, 국내 기업의 입지가 갈수록 작아지고 있는 것으로 조사됨

○ 국내 경쟁력 약화에 미치는 결정적인 요인으로는 프로젝트 수주를 위한 전략 방식과 기술력에 기초한 낮은 가격경쟁력에 있는 것으로 분석됨

- 즉, 경쟁기업 입찰 전략은 목표 발전단가에 기초하여 팀 구성 및 입찰가격 제시
- 반면 국내 기업은 팀 구성 및 서비스 제공 가격 결정 후 프로젝트 입찰가격 제시
- 결과적으로 저가 입찰방식이 주류인 현지 전력시장에서 많은 국내 기업이 철수하고 있는 것으로 조사되었음

○ 프로젝트는 G-to-G 유형과 B-to-B 유형 2가지로 구분되나, 특수한 경우를 제외하곤 대부분 B-to-B 유형으로 개발

- G-to-G의 대표적 사례인 Cirata댐 수상태양광 발전사업은 수상태양광 발전 최초 사업이며, 최저가 사업으로 사우디아라비아 정부의 제안으로 추진되었음

<표 6-39> 인도네시아 프로젝트 특징 관련 인터뷰 결과

구 분	개 요
수상태양광 발전 전망	✓ 정부는 중장기 에너지 사업목표에 태양광 발전 사업 비중 확대 ✓ 태양광 발전 중 수상태양광 발전 잠재량: 230GW
주요 경쟁기업	✓ 마스다르(UAE), 아쿠아(사우디) 등 중동계 기업
국내 경쟁력 매우 약	✓ 경쟁기업 : 전력 단가 설정 후, 경쟁력 있는 참여 기업을 중심으로 컨소시엄 구성 ✓ 국내 기업 : 선 컨소시엄 구성 후, 조달 가능한 전력 단가 책정, 제시 ⇒ 전력사업 관련 국내 기업의 시장 경쟁력이 전혀 없는 것으로 평가됨
프로젝트 개발	✓ G to G : 영수 회담 또는 최소한 장관급 이상에서의 정책적 논의를 기반으로 함 예) Cirata댐 수상태양광 발전사업 : 2016년 사우디와 아부다비 정상회담 후, 프로젝트 추진 ✓ B to B : 전력공사 PLN 자회사 발주
프로젝트 결정요인	✓ 보편적으로 원가경쟁력이 있어야 하며, ✓ 이외에는 특별한 기술력이나 상징성 있는 사업 예) Cirata댐 : 최초 수상태양광 사업 & 최소발전단가 제시

(4) 외국인 투자자에게 전하는 제언

○ 전문가들은 인도네시아 수상태양광 시장 진입을 위한 방안으로 다음 사항을 제시

○ 첫째, 인도네시아 수상태양광 시장 진출을 위해서 컨소시엄 구성은 필수

- 다만 경쟁력 있는 컨소시엄 구성을 위해서는 원활한 자본 조달과 가격경쟁력 제고에 초점을 둔 팀 구성이 필수

○ 둘째, 언어적 장벽 및 문화적 차이에 대한 이해가 전제되어야 한다고 말함.

- 특히 문화적 차이로는 중앙정부와 지방정부의 독립적 행정체계에 대한 이해가 있어야 한다고 강조

- 과거 중앙과 지방 정부간의 독립적 행정체계에 이해 부족으로 프로젝트가 중단 또는 지연되는 사례가 많았다고 함

○ 셋째, 문화적 차이, 인허가 등의 극복 방안으로 현지 기업과의 파트너십을 권고

<표 6-40> 외국인 투자자에게 전하는 인도네시아 전문가 조언

구 분	개 요
컨소시엄 구성	✓ 한국 금융을 이용한 자본 조달, 국내 원자재 조달 등은 지양하고, ✓ 경쟁력 있는 투자자와 사업참여자를 통한 컨소시엄 구성이 필요
진입 시 고려사항	✓ 우선으로는 언어적 장벽 극복이 필요하며, ✓ 다음으로 문화적 차이에 대한 이해(이슬람 문화), 인도네시아에서 자리 잡기까지 유지를 위한 자본력 보유 등이 필요 ✓ 지방 분권화 경향이 높아 프로젝트 추진 시, 지자체와 협력적 관계 유지 중요
발주처 제언	✓ PLN 자회사와 파트너십을 형성하여 참여할 것을 권고함. ✓ 사업 참여 관련 중요한 것은 인도네시아 신재생에너지 사업계획에 대한 이해가 선행되어야 함.

나. 말레이시아

(1) 시장 특징

○ 동남아시아 2대 선진국으로 영어를 사용. 결과적으로 사업수행을 위해 서류 작성 및 커뮤니케이션에 제약이 적음

○ 하지만 인근 국가 대비 작은 내수시장 규모를 이루고 있고, 글로벌 기업은 말레이시아에서 생산된 대다수 제품을 해외로 수출-말레이시아를 생산기지국으로만 취급

○ 또한 내부적으로는 10여 년에 걸친 저성장 경제성장 현상이 나타나고 있고, 이러한 현상이 당분간 지속될 것으로 평가됨.

<표 6-41> 말레이시아 시장특성 관련 인터뷰 결과

✓ 동남아시아에서 싱가포르 다음으로 선진국
✓ 영어권 국가로 모든 서류 영어로 작성
✓ 말레이시아는 생산비 절감을 위한 공장 운영으로 생산된 제품은 대부분 수출 ✓ 결과적으로 내수시장 활성화에는 제한적으로 영향
✓ 매출은 외국기업에 원천 징수 정산 후 환급 또는 추가 정산. ✓ 그러나 환급에서 다소 지연이 있음 * 수익에 대한 세율이 아니라 매출에 대한 세율 정산으로 몇 년 동안 환급이 안 될 경우, 기업 운영에 어려움이 발생 가능

(2) 정부 정책

○ 말레이시아는 원유 산유국으로 석유, 가스 등 화력발전 중심의 에너지 공급이 주유를 이루고 있음

- 재생에너지원인 원자력이나 풍력 발전은 없으며, 수력 또한 지형적 영향으로 제한적으로 발전·공급되고 있음

○ 기후변화 대응 말레이시아 정부는 향후 에너지원 전환 정책으로, 현재 20% 수준의 재생에너지 공급을 향후 2050년 70% 수준으로 확대한다고 발표

- 재생에너지원 중에서도 특히 태양광 발전 사업에 주목하고 있으며,

- 기술 개발에서는 에너지 저장장치 개발에 역점을 두고 있음

○ 프로젝트 참여는 입찰 참여 방식이 주류를 이루고 있으며, 컨소시엄 구성에서는 외국인 최대 지분투자를 제한하고 있음

<표 6-42> 말레이시아 정부 정책 관련 인터뷰 결과

구 분	개 요
에너지 현황 및 전망	✓ 석탄, 석유, 가스 등 화력발전원 중심의 에너지 공급 ✓ 2050년 2배 성장 전망 * 원자력·풍력 발전 없음, 수력발전은 지형적 영향으로 보편화되지 않았음.
정부 RE 정책 (NETR, '23.7)	✓ 현재 20% 수준의 재생에너지 비율을 2050년까지 70% 수준까지 향상 ✓ 보조금 정책과 함께 RE 프로그램 개발 필요 * Net Zero 목표 : '30년 40%, '40년 50%, '50년 70% * 하지만 추상적이고 구체적인 액션플랜 결여.
재생에너지	✓ 재생에너지원으로 태양광 발전 사업을 최우선 산업으로 선정 ✓ 수력 발전 : 지형적 영향으로 경제성이 낮아 소규모 설비 중심으로 진행 ✓ 풍력 발전 : 경제성 확보를 위한 초당 5m의 풍력 미-충족으로 나타남 * 말레이시아 평균 풍력 : 초당 2~3m
수상태양광 현황 및 전망	✓ 말레이시아는 호수가 많아 Floating solar의 발전 전망 기대 ✓ 관련 기술 수요 증가 전망됨. 특히 battery storage 기술 개발에 높은 관심. * 첫 수상태양광은 호수를 이용한 12 Mega Watt 급
투자 규정 및 지원	✓ 해외투자 유치를 위해 전담기관(SEDA)을 설립, 제조업 허가권 부여. ✓ 요금 정책을 통한 지원을 고려 중 * 다만, 투자 유치 시 자국 이익 우선
프로젝트 참여	✓ LSS(large scale solar) 입찰을 통해 사업 참여 ✓ 현 진행 프로젝트 : Floating solar farm 50 mega watt in Sarawak* * LSS (large scale solar)는 1~4단계까지 있음. 외국 자본도 EPCC 가능 - Sarawak energy, Hanwha 등과 구축한 컨소시엄에서 추진 중 * 외국 자본 지분 제한으로, 현지 파트너 지분 51%, 한화 지분 49% (실질 지분 : 한화 100%)

(3) 프로젝트 특징

○ 수상태양광 프로젝트 개발은 비-음용 저수지만을 대상으로 시행

○ 저가 입찰방식의 프로젝트 추진이 대부분이며, 이로 인한 사업 중단 및 지연 현상은 단점으로 지적되고 있음

○ 프로젝트 추진 시, 프로젝트 수주사의 환경영향평가 실시는 필수

○ 말레이시아 수상태양광 사업은 경제성 낮아 정부 보조 없이는 이윤을 창출하기 어려운 상태임

<표 6-43> 말레이시아 프로젝트 특징 관련 인터뷰 결과

✓ 마시는 물 용도의 저수지(drinking reservoir)에는 수상태양광 불허 * 하지만 싱가포르에서는 수상태양광 허가
✓ 저가 입찰 - 단점 : 사라왁지역 프로젝트 사례의 경우, 저가 입찰로 프로젝트 지연 초래
✓ 환경영향평가(environment assessment, EIA) 요구
✓ 태양광 사업은 정부 보조금이 정책 부재 시, 사업성 확보가 어려움 * 육상과 수상태양광 사업에 대한 차별화 정책은 없음

(4) 외국인 투자자에게 전하는 제언

○ 최근 정치적 불안정으로 인하여 태양광 및 수상태양광 사업의 시장 도입이 인근 국가 대비 늦어졌으나, 신정부 및 내각 하에서는 각종 지원정책 및 제도 개발로 안정을 찾을 것으로 기대됨

○ 말레이시아 프로젝트 참여 관련 각종 인허가 등과 관련 원활한 행정처리 및 문화 적응을 위해서는 현지 기업과의 협력을 통한 참여를 권장

<표 6-44> 외국인 투자자에 전하는 말레이시아 전문가 조언

✓ 태양광 발전 시장의 확대는 느리지만, 상대적으로 안정적 기반을 구축 - 베트남, 인니, 필리핀 등과 비교할 때 초기 단계이지만, 향후 발전을 위한 말레이시아 정부는 각종 지원정책 및 제도 개발을 계획하고 있음
✓ 정책 : 지난 5~10년간 정치가 안정적이지 못해 발전속도가 상대적으로 지연되었지만, 새로 구성된 신정부 및 내각 하에서는 안정을 찾을 것으로 기대
✓ 프로젝트 추진 관련 단독 참여보다는 현지 기업과의 협력을 통한 참여를 장려 - 일부 기업에서 프로젝트 단독을 계획하였다가 지자체 정부, 에너지 commission 등 관련 허가 획득과정에서 많은 어려움을 겪음 * Eenergy Commission, TNB(한전), Land Authority 설득 및 허가 : 10년 이상 소요 경우 발생 가능

제 7 장 수상태양광 시장 진출전략

7.1 SWOT 분석

가. 인도네시아 SWOT 분석

<표 7-1> 인도네시아 신재생에너지 시장 SWOT 분석

강점 (Strength)	약점 (Weakness)
✓ 동남아시아 최대 소비시장(약 2억 7천만 명) ✓ 특별 경제적 동반자 관계 - 한-인도네시아 신수도 협력 등	✓ 낮은 가격경쟁력 ✓ 중·일 시장 선점 등 높은 진입장벽
기회 (Opportunity)	**위협 (Threat)**
✓ 정부의 적극적인 신재생에너지 정책 및 투자 유치 ✓ 수상태양광 발전에 적합한 지리와 지형 (태풍 등 자연재해가 적은 지리적 위치 및 댐, 저수지, 해수면 등)	✓ 중앙과 지방정부의 독립적 행정체계 ✓ 복잡·난해한 행정절차

○ 본 단원은 인도네시아 수상태양광 사업특성을 살펴봄으로써, 국내 기업이 현지 시장 진입 시 고려해 보아야 강점과 약점, 기회와 위협이라는 SWOT 분석을 시행하였음

○ 먼저 국내 기업이 현지 시장 진입 시 강점이 될 만한 특성을 살펴보면

- 인도네시아는 우리나라와는 경제적 동반자 관계를 구축하고 있음. 예로써 한-인도네시아 신수도 협력관계를 구축함으로써, 2020년 한국 국토교통부와 KIND(한국해외인프라·도시개발지원공사)는 한국형 스마트시티를 해외에 확산하기 위해 「K-City Network 글로벌 협력 프로그램[100]」을 시행 중
- 더불어 인도네시아는 약 2억 7천만 명의 거대한 인구를 보유한 동남아시아 최대 소비시장인데, 이러한 특성은 국내 기업이 인도네시아가 수상태양광 시장에 진입하는데 긍정적 관계를 구축

○ 다음으로 시장으로서의 기회 특성을 살펴보면

- 인도네시아는 환경 보존과 지속가능한 발전을 통한 경제성장을 강조, 정부의 적극적인 신재생에너지 정책 및 프로젝트 추진하고 있음. 예로써, 온실가스 배출량 감축 및 '녹색경제' 실현을 위해 신재생에너지 사용 비중 확대, 녹색경제 성장 프로젝트(Global Green Procurement, GPP) 등을 2013년부터 추진

100) 인니 신수도 관련 사업 : 신수도 스마트시티 기본구상(2020년), 신수도 공무원 주택 시범단지 기본계획 수립 및 타당성 조사(2021년) 등

- 더불어 인도네시아는 태풍 등 자연재해가 적고, 댐과 호수 등을 비롯한 인공저수지와 함께 섬과 섬 사이의 수심이 낮은 공유수면이 많음

○ 한편 인도네시아 에너지 시장 진입 관련 국내 기업의 경쟁력 부문을 살펴보면 경쟁국인 중국, 일본, 사우디아라비아 등과 견주어 볼 때 가격경쟁력이 매우 취약한 실정으로 시장 진입에 어려움이 많음

○ 더군다나 인도네시아 행정체계는 우리나라와 달리 중앙정부와 지방정부가 독립된 체계를 이루고 있고, 행정절차 및 사업승인 등에 있어 매우 난해하다는 단점이 있어 이는 위협이 됨

나. 말레이시아 SWOT 분석

<표 7-2> 말레이시아 신재생에너지 시장 SWOT 분석

강점 (Strength)	약점 (Weakness)
✓ 한류 영향에 따른 긍정적 한국기업 평가 ✓ RCEP 등 양국 간 경제적 협력관계 구축	✓ 낮은 가격경쟁력 ✓ 레퍼런스 부족 등
기회 (Opportunity)	**위협 (Threat)**
✓ 동남아시아와 중동시장의 관문이자 동서양 교역의 허브 ✓ 신재생에너지 관련 정부 지원 및 장려 ✓ 말레이시아 정부의 기업 친화적 정책	✓ 작은 내수시장, 높은 인건비 ✓ 높은 화석연료 의존에 따른 친환경 기술 수요 부족 ✓ 신재생에너지 투자에 대한 부정적 시각 (불안정한 투자 이윤) ✓ 말레이계 우대정책(부미푸트라) 등 규제

○ 말레이시아 수상태양광 시장 진입 관련 국내 기업이 갖는 강점 및 약점, 그리고 기회와 위협 등에 관하여 살펴보면 다음과 같음

○ 먼저 말레이시아는 동남아시아 시장과 중동시장 진입에 있어 관문이자 동서양 교역의 허브로서 역할이 가능한 지리적·문화적 이점을 갖고 있으며, 현지 정부는 신재생에너지 사업에 대하여 긍정적이며 기업 진화적 정책을 수립하고 있는데, 이는 현지 시장 진입에 있어 기회라 할 수 있음.

○ 강점으로는 말레이시아의 경우 동남아시아 인근 국가와 같이 한류 문화에 대해 매우 호의적이어서 현지 정부와 소비자들 대부분이 국내 기업 및 국내 상품에 대한 긍정적으로 평가하는 경향이 있음. 더불어 우리나라와 말레이시아 간에는 역내 포괄적 경제적 동반자 관계(RECP[101])를 구축하고 있다는 점은 국내 기업이 갖는 강점이라 판단됨.

○ 반면 말레이시아는 인근 국가 대비 인구 약 3,000만 명의 작은 시장을 형성하고 있으며, 석유생산 국가로 여전히 화석연료에 대한 의존도가 높아 친환경 기술에 대한 수요가 적음. 더군다나 현지 신재생에너지 투자 또한 불안정한 이윤 창출 및 투자기관의 부정적 시각, '말레이계 우대 정책(부미푸트라)' 등은 시장 진입 시 위협이 됨.

○ 마지막으로 무엇보다 해외 수상태양광 시장 진입 관련 한국기업이 갖는 낮은 가격경쟁력 및 레퍼런스 부족 등은 약점이라 할 수 있음

다. 소결

○ 본 단원은 앞서 살펴본 인도네시아와 말레이시아 수상태양광 시장 관련 한국기업이 현지 시장 진입 시 고려해 볼 만한 기회와 강점, 약점과 위협에 대하여 정리하였음.

○ 먼저 동 시장에 대한 강점은 동남아시아라는 지리적 근접성과 더불어 역내 포괄적 경제적 동반관계를 구축하고 있다는 점이 강점이라 할 수 있으며,

○ 나아가 현지 정부의 신재생에너지에 대한 우호적 정책 및 프로젝트 추진 동향은 시장 진입에 있어 기회가 될 것임

○ 반면 인도네시아와 말레이시아는 수상태양광 프로젝트 추진에 있어 입찰 경쟁 및 저가 입찰자 낙찰 방식을 기본으로 하는 데 반하여 한국기업은 경쟁 국가 또는 기업 대비 가격경쟁력이 매우 약하고, 동 사업에 대한 적은 경험 등은 약점이라 할 수 있음.

○ 마지막으로 동남아시아 수상태양광 시장은 중국계, 일본계, 사우디아라비아계 등 태양광 사업 선진 기업들이 대거 진입하여 시장을 선점하고 있을 뿐만 아니라 프로젝트 저가 입찰 등으로 인하여 높은 진입장벽을 형성하고 있는데, 이는 국내 기업에 있어 위협이 됨.

---

101) Regional Comprehensive Economic Partnership - 아세안 10개국(브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남) 및 한·중·일·호주·뉴질랜드 등 15개국이 참여하는 다자 FTA

7.2 진입 전략 및 추진 방안

7.2.1 진입 전략

○ 타겟시장의 전략적 우선순위에서는 수상태양광사업에 대한 잠재력이 크고 경제 성장률이 높으며 한국 정부 및 K-water와 긴밀한 관계를 유지하고 있는 인도네시아 시장을 1순위로 설정하고,

○ 말레이시아 수상태양광 시장은 현지 시장보다는 동남아시아 인근 국가 및 중동시장을 겨냥한 교두보이자 기자재 생산기지국으로써 접근이 필요

○ 단기 진출전략으로는 기술 개발 및 양산체제 구축을 통하여 가격경쟁력을 높이고, 플랫폼 구축 및 운영을 통하여 현지 소규모 테스트 베드 수상태양광사업을 개발·추진하고, 나아가 네트워크 확대

○ 중·장기적 관점에서 진출전략으로는 컨소시엄 구성, 프로젝트 대응, 자본 조달, 전문인력 육성, 경제성 확보를 위한 사업모델 개발 등 추진 방안 모색함으로써 대규모 수상태양광사업 대응 역량 구축

7.2.2 추진 방안

가. 핵심기술 개발, 고부가가치 상품의 양산체제 구축

○ 미드(mid) & 다운(down) 스트림 수상태양광 산업의 집중 육성 및 상품 개발

- 우리나라는 수상태양광 관련 원자재에 해당하는 업-스트림(up-stream) 부문에 있어서 경쟁력이 원천적으로 낮고, 상대적으로 기술력에 기반한 다운-스트림(down- stream) 부문에 있어서 경쟁력이 높은 것으로 분석되었음
- 특히 수상태양광 관련 시스템을 구축하고 운영하는 부문에서는 과거 '70년대부터 해외사업의 주역이었던 건설과 엔지니어링 기술의 영향, 그리고 공기업 중심의 전력산업에 대한 운영 경험과 노하우(know-how)는 글로벌 기업과 견주어서도 뒤처지지 않는 것으로 조사되었음.

○ 효율성과 가격 중심의 핵심기술 개발 및 운영 시스템 도입

- 다만 높은 인건비와 양산체제 미비 등으로 가격경쟁력이 낮은 것이 단점
- 따라서 향후 국내 수상태양광 산업의 글로벌 경쟁력 제고를 위해서는 미드스트림 & 다운스트림 부문을 육성하고, 나아가 가격경쟁력 제고를 위한 기술 개발과 운영방안을 도입하여야 할 것임. 예, 생산 자동화, 스마트 건설, 스마트 & AI 시스템 운영 등.

나. 플랫폼 구축 및 운영

○ 수상태양광 발전은 기초 또는 원천기술에서부터, EPC (Engineering, Procurement & Construction) 전 과정과 O&M (Operation & Maintenance) 등 실용화 기술까지 패키지화된 종합기술이고, 수상태양광 프로젝트는 시장조사·사업기획·재원 (Finance)에서부터 입찰·설계·조달·건설 및 운영·관리까지 복잡한 절차와 리스트가 큰 사업임

○ 따라서 해외시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 정부와 공공, 그리고 국내 다양한 민간기업 간의 협력체계를 구축할 필요가 있는데, 이것을 '플랫폼'이라 칭할 수 있음

○ 플랫폼의 주된 역할은 앞서 논의되었듯이 「해외 사업의 성공적 진출」 관련 관계된 모든 것(업무)으로, 플랫폼의 주된 기능에 대하여 살펴보면 다음과 같음

- 해외 사업 플랫폼으로써의 비전과 목표, 그리고 전략의 설정
- 핵심기술 개발을 위한 유망 연구자(기관), 기업 등 발굴 및 육성
- 정부-대기업-중소기업이 연계한 기술 개발 및 판로 확대
- 정보 수집, 사업 개발, 프로젝트 참여 등 기관 간 협력을 위한 네트워크 구축·운영 등

다. 경쟁 패러다임의 전환

○ (컨소시엄 구성) '국내 기업과의 협업' 생각에서 벗어나, 사업을 수주할 수 있고 이를 성공적으로 달성할 수 있는 팀 구성

- 현지 기업과의 컨소시엄 구성 및 활용을 통해 언어, 문화, 인허가 등의 행정절차 등에서의 리스크 헷지

  * '컨소시엄 구성 모집단'을 국내 기관이나 기업에 한정짓지 말고, 해외 기관이나 기업까지 확대

○ (입찰 단가) 구성된 컨소시엄에서 제공할 수 있는 단가가 아닌 낙찰 가능한 단가를 고려한 컨소시엄 구성

○ (프로젝트 참여) 단일 프로젝트 참여에서 벗어나, 경제성을 고려한 다중 프로젝트 참여 검토

- 예로써 특정 A 프로젝트 참여 시 경제성이 없을지라도, 동 프로젝트 참여시 다른 프로젝트 참여에 도움이 되고, 이로써 경제성이 확보된 경우 등을 고려한 프로젝트 참여 여부 결정

라. 자본 조달 및 전문인력 육성

○ 프로젝트 사업 규모에 따른 자본 조달 방법 강구

- 예로써, 소규모 프로젝트의 경우 MDBs 및 ODA 자본 조달 방안을 마련하는 반면 중·대규모 프로젝트의 경우에는 PPP 등을 통한 민간자본 참여가 유리

○ 하지만 현재 우리나라에는 자본 조달 관련 전문가가 부재, 특히 지역별 자본 조달 전문가는 전문한 수준임에 따라 중·장기적 관점에서 교육 및 육성이 필요.

- 단 전문가 양성은 단순히 교육 프로그램 마련 및 인력과 자본 만의 투입만으로는 목표 달성에 한계가 있음에 따라 체계적인 준비와 대응이 필요할 것으로 판단됨

마. 사업모델 개발

○ 한류 그리고 양국(한-인니, 한-말레이시아)간 경제협력을 적극적으로 활용해 새로운 기회 창출

- 인도네시아의 경우에는 도로, 건설, 플랜트, 환경 등 군도라는 지역 특성을 반영한 프로젝트 다수 추진 및 신수도법 통과('22년 2월)로 340억 달러 규모의 메가톤급 프로젝트 본격화 등

- 말레이시아의 경우에는 발전소 건립, 친환경 에너지 생산을 위한 기술 협력 등에 있어 국내 기업의 참여가 높은 편

○ 따라서 단기적으로 기술력은 부족하지만, 미래 성장성이 높은 수상태양광의 전망을 고려, 현지 국가 및 기업과의 우호적인 관계는 지속하되 리스크는 줄인다는 취지에서 소규모 테스트베드 중심의 시범사업 발굴·추진하고,

- 예. 인도네시아 수자원공사(PJT Ⅱ)에서는 소유하고 있는 댐을 이용한 소규모 수상태양광사업에 추진계획을 수립하고 있으며, 동 사업에 대한 협력 추진기관을 탐색하고 있음

○ 중장기적 관점에서는 협력에 의한 기술 개발 및 대규모 프로젝트 발굴

- 예. 인도네시아 전력공사(PLN Nusantara Power)에서는 '인도네시아 중장기 에너지 전략'에 기초하여 프로젝트를 추진 중으로, 동 사업은 국내 기업과 해외 투자기업 간 협력에 의한 참여를 희망하고 있음.

<표 7-3> 인도네시아 인프라 프로젝트 현황 ('22년 기준)

프로젝트 구분	프로젝트 수	프로젝트 내용
다목적 댐 건설	54	✓ 홍수 조절, 연안 보존 시설
		✓ 1천 개 저수지 개발
		✓ 용수 공급 속도 개선 등
도로 및 다리 건설	53	✓ 8개 유료도로 건설 프로젝트
		✓ 군도 간 연결 도로, 다리
		✓ 국도 개선 및 보수
지역 인프라 개발	19	✓ 지방 산업공단 지역 개발
		✓ 병원, 교육 인프라 구축
정수 및 위생, 폐기 처리시설	15	✓ 폐기물 에너지 처리시설
		✓ 친환경 목적 정수시설
		✓ 수력발전소 개발
항구, 항만 시설	14	✓ 군도별 국제항구 추가 건설
		✓ 항만 시설 유지/보수
에너지 및 자원	14	✓ 니켈 제련소 개발
		✓ 리아우주 태양광발전소
		✓ 북수마트라 화력 발전소
철도 건설, 철도 운송	13	✓ 자카르타↔반둥 고속철도
		✓ 자카르타 지하철, 경전철 운행 구간 확대
		✓ 지방 도시 경전철, 지하철 건설
		✓ 광물 자원 운송 철도 개선
공항	6	✓ 칼리만탄 신공항 건설
		✓ 자카르타 국제공항 4 터미널
		✓ 파푸아 신규 공항
의료, 보건 시설	6	✓ 지방 전문 의료센터 설립, 치료, 재활 센터
		✓ 국민 보건 시설 확충
주거단지 개발	2	✓ 전국 서민형 주거단지 개발
		✓ 수도권, 신도시 주거단지 개발
해변 제방	1	✓ 수도권 해수면, 침수 방지
교육 부문	1	✓ 국가 발전 기술 훈련/연구소
관광 부문	1	✓ 지역별 관광특구, 관광 시설 신규 건축 및 유지보수
플랜테이션	1	✓ 농업, 산림업 지원
기타	12	✓ 지역별 투자 유치 경제특구 조성 등

바. 정부의 역할

□ 국제교류를 통해 정부간 신뢰 관계를 구축하는 한편 전력 분야의 호혜적 지원 관계를 형성

○ 저개발국가나 개발도상국의 경우, 법·제도적 미비, 재원 부족 등 많은 부분에서 도움을 요청하는 경우도 있는데, 이때 정부 간 신뢰 관계가 매우 중요

□ 수상태양광 산업 육성 및 해외 진출 활성화를 위한 플랫폼 구축

○ 공공기관뿐만 아니라 민간기업간의 자발적인 네트워크 구축을 위한 기반 조성

○ 글로벌 수상태양광 시장조사를 수행하고 있으며 대내외 네트워킹을 확대

○ 민간기업들을 위한 법률지원이나 비즈니스 모델 개발, 재원 개발 등. 특히 우선협력국가의 사업정보뿐만 아니라 분쟁이나 관련 법령에 대한 지원 서비스

- 해외에 진출하고 있는 민간기업들의 가장 큰 애로사항은 해당 국가의 수상태양광 산업 관련 법령은 어떻게 되어있는지, 분쟁 조정 절차는 어떻게 되어있는지 등에 대한 정보임

- 민간기업들은 사업 진행 과정에서 이러한 문제에 직면할 경우 어디에서 정보를 얻고 어디에서 도움을 얻어야 할지 모르는 실정

- 법률적, 행정적 지원의 한계는 민간기업들의 해외 진출 동인을 떨어뜨리는 요인이 됨.

○ 우선협력국가와의 협력을 통해 현지에서 필요로 하고 적용 가능한 기술을 공동으로 개발. 이는 현지 수상태양광 시장을 진입하는데 좋은 reference가 될 수 있음.

○ 타겟시장을 겨냥한 중·장기적 관점에서의 현지 전문인력 양성.

- 저개발국가 및 개발도상국에서의 네트워크 성향을 살펴보면, 국가나 단체보다는 인적 친분에 의한 관계 형성이 높음.

- 하지만 국내 기업의 해외 네트워크 전략을 살펴보면, 인적 친분이 형성되기 어려운 근무환경을 형성하고 있음. 예로써, 현지 파견 인력의 대부분이 인적 친분을 형성할 만하면 순환근무제도 등으로 귀국해야 함.

- 따라서 해외 사업의 경우, 현지 전문인력 양성을 위한 중장기적 관점에서의 인사제도 및 교육 프로그램을 개발하고 시행할 필요가 있음.

□ (금융지원 및 민간협력) 한국기업의 투자사업 추진을 위한 정부의 정책금융 지원확대 및 민간금융 연계

○ PPP 방식의 투자개발형 사업을 겨냥한 자금 차입 및 재원조달 능력 등 재무적인 역량 확보를 위한 정부의 지속적인 지원 필요

<표 7-4> 한국기업 해외 사업유형별 재무적 이슈

사업모델	사업내용	핵심성공요인	재무적 이슈
단순도급형 사업	발주자가 금융 등 전반을 담당하고 수주업체는 단순시공만 참여하는 모델	시공능력 원가우위	보증 규모 확대 보증수수료 인하
시공자금융 주선사업	수주업체가 단순시공에 참여하는 도급사업의 일종이나, 사업비 일부를 시공자가 직접 조달하는 사업	시공능력 자금차입 역량	민간금융 참여 공적자금의 금리
투자개발형 사업	참여자가 사업 개발, 지분투자, 제품구매, 설비 운영 등 사업의 모든 과정에 참여하는 사업모델	기획능력 자본 조달 능력	민간금융 참여 공적자금 지분투자
패키지형 지원사업	개도국 등의 고위험·저수익 사업에 대해 정부 기관 및 EDCF 차관 등의 지원으로 수익성을 지원하는 사업	기획능력 원가우위	KOICA 및 EDCF 지원 규모

○ 향후 한국기업의 동남아시아 수상태양광 시장의 성공적 진입을 위해서는 수익률 제고 및 후속 사업 연계가 가능한 '투자개발형 사업(PPP)' 개발 및 민간금융 참여 필요

<표 7-5> 한국기업의 해외시장 진입을 위한 금융 조달 지원방안

사업모델	금융지원 정책	기대효과
패키지형 지원사업 + PPP 방식의 투자개발형 사업	✓ KOICA 지원 규모 확대 ✓ 수·출입은행 지원 규모 및 범위 확대, 대출금리 인하 ✓ GIF(글로벌인프라펀드), KOIF(한국해외인프라펀드) 활용 ✓ 민간금융 원리금 상환보장 및 유동화 지원확대 ✓ 환 리스크 관리 지원정책 ✓ 수상태양광 산업 해외 진출 전용 펀드 조성	✓ 국내 기업 자금대출 부담완화 ✓ 수상태양광 해외 진출 수익성 제고 ✓ 해외 사업 발굴 기회 증가

참 고 문 헌

A. Firman, Hendriyawan, A.M. Firdaus, and F.P. Bakti, “Application of floating photovoltaic on dam reservoir in Indonesia”, E3S Web of Conferences 346, 2022, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234603029

A.A. Untoro, T. Gunawan, B.D. Hidayanto, F.A. Perkasa, and A.A. Wijaya, “Study of Economic Viability of Floating Photovoltaic Electric Power in Indonesia”, ICIMECE 2020.

ADB, “Characterizing Water Supply and Demand in Cambodia’s River Basins”, 2019

ADB, “Renewable Energy Financing Schemes for Indonesia”, 2019. Nov.

Bloomberg New Energy Finance(BNEF), “3Q 2021 Global PV Market Outlook.”, 2021.

Bloomberg New Energy Finance(BNEF), “4Q 2021 Global PV Market Outlook.”, 2021.

Bloomberg New Energy Finance(BNEF), “Bimonthly PV Index, September 2021 Excel Dataset.”, 2021.

Bloomberg New Energy Finance(BNEF), “Solar Manufactures 2020 Production Excel Data.”, 2021.

Bloomberg New Energy Finance(BNEF), “Solar Manufactures 2020 Production.”, 2021p.

bnm.gov.my, “Media-Release-Bank-Islam-Collaborates-with-TNB-in-Promoting-Solar-PV-Ownership-for-Homes”, https://www.bnm.gov.my/islamic-banking-takafu

C. Groobey, J. Pierce, M. Faber, and G. Broome, “Project Finance Primer for Renewable Energy and Clean Tech Projects”, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, 2010, www.wsgr.com

D.F. Silalahi, A. Blakers, M. Stocks, B. Lu, C. Cheng, and L. Hayes, “Indonesia’s Vast Solar Energy Potential”, MDPI, 2021, www.mdpi.com/journal/energies.

D.F. Silalahi, and D. Gunawan, “Chapter 5 Solar Energy Potentials and Opportunity of Floating Solar PV in Indonesia”, Indonesian Student’s Association Alliance & BRIN, 2022.

Eerdata, “China Country Report Excel Data”, 2021a.

Enerdata, “South Korea Country Report Excel Data.”, 2021b.

Enerdata, 2022.

F.A. Perkasa and S.M. Damayanti, “Optimization of Project Financing Scheme for The Development of Floating Solar Photovoltaic Power Plant Project in Indonesia Private Company”, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 24, Issue 1 (April), 2021.

fbla-pbl, “chapter21 Managing international business risk”, www.fbla-pbl.org

I.A. Daroen, “Risk Assessment of Offshore Floating Photovoltaic Systems”, the Delft University of Technology, 2021, http://repository.tudelft.nl

IRENA, “Renewable Energy Market Analysis”, 2018.

IsDB, “2022 Annual Report”, 2022.12.

IsDB, “Annual Report”, 2014. www.isdb.org

IsDB, “Investor Presentation”, 2023.

IsDB, “IsDB Group Integration Report for Arab Countries 2023”, www.isdb.org

IsDB, “Water For living”, 2002.

L.K. Chian, “Study of Potential Capacity for Floating Solar in Malaysia“, Liew Pei Mei, 2021.

Muhammad S. A. Bakar and Jobrun Nandong, “Technoeconomic analysis of floating solar field for 1 GWh of electricity generation”, IOP, 2019.

Pınar Irlayici Cakmak and Ecem Tezel, ”A Guide for Risk Management in Construction Projects: Present Knowledge and Future Directions“, www.intechopen.com

PJB Investasi, “Opportunity and Challenge of Development of Floating Solar PV in Indonesia”, 2021.4.

Project Management Institute, Inc., “Practice Standard for Project Risk Management”, 2009, www.pmi.org

S. Ahmed and E. Hamdi, “Volts from the Blue－Is Combined Floating Solar and Hydro the Energy Solution for ASEAN?”, IEEFA.org., 2020.

S. Suleiman and K. Shan, “Renewable Energy Guideline on Solar Photovoltaic (Large) Project Development in Malaysia”, Deutsche GIZ GmbH, SEDA, ASEAN-RESP, & ASEAN-RESP, 2016.

S.C. Lim, “Technical Visit to to Malaysia’s first floating solar system in Sungai Labu Water Treatment Plant (WTP) at Sepang, Selangor”, 2016.

SEDA, “Malaysia Renewable Energy Roadmap”, 2021, www.seda.gov.my

Sudhakar K, “SWOT analysis of floating solar plants”, MOJ Solar Photoen Sys. 2019, 3(1), pp. 20~22., http://medcraveonline.com

The India - EU Clean Energy and Climate Partnership (CECP), “160 MW Floating PV plant in Indravati reservoir in Odisha State, India, 2022.

U.S. Department of Energy, “Financing Basics Renewables Briefing”.

World Bank, “Where Sun Meets Water - Floating Solar Handbook for Practitioners”, 2019.

World Bank, “Where Sun Meets Water – Floating Solar Market Report”, 2019.

KOTRA, “2021년 라오스 에너지 및 광물 산업 정보”, 2022.

KOTRA, “2021년 말레이시아 신재생에너지 산업”, 2022.

KOTRA, “2021년 인도네시아 신재생에너지 산업 정보”, 2022.

KOTRA, “국별 주요산업; 캄보디아 전력산업”, 2020.

KOTRA, “인도네시아 신재생에너지 전력 발전 시장 동향”, 2021.

KOTRA, “캄보디아 에너지 전환 트렌드”, 2022.

K-water, “수자원 MP 후속사업 재원조달 모델 구축을 위한 금융환경 및 투자사업 사례 분석”, 2017.

pmi.org, “Practice Standard For Project Risk Management”, Project Management Institute, Inc, 2009, www.pmi.org

World Bank, “Public-Private Partnerships Reference Guide”, 2017, p. 114

KIND, “PPP 진출 가이드”, 2023.

KOTRA, “2023 말레이시아 진출전략”, 2022.

KOTRA, “2023 인도네시아 진출전략”, 2022.

KOTRA, “인도네시아 신재생에너지 전력 발전 시장 동향”, 2021.

KOTRA, “주요국 수소경제 동향 및 우리기업 진출전략”, 2022.

KOTRA, “주요국 탄소중립 추진 동향과 한국 기후기술 산업의 해외진출 기회 분석”, 2022.

KOTRA, “해외 탄소시장 진출 가이드”, 2021.

K-water, “K-water 재생에너지 사업현황”, 2022.03.

K-water, “수상태양광 주요사업 현황”, 2022.04.

강정화, “2021년 2분기 신재생에너지 산업 동향“, 한국수출입은행 해외경제연구, 2021.

강철구·전소영, “경기도 수상태양광 활성화 방안 연구”, 경기연구원, 2016.

고훈, “해외건설 프로젝트에 있어서의 위험: 유형, 분배, 관리 및 최소화에 대하여”, 해외건설, 2007.1.

공지영, 조일현, “국제 신재생에너지 정책 변화 및 시장분석”, 에너지경제연구원, 2021.

관계부처합동, “탄소중립 녹색성장 추진전략_관계부처합동”, 2022.10.

관계부처합동, “해외 인프라 수주 활성화 전략”, 2022.08.

관계부처합동, “해외수주 활력 제고 및 고도화 방안”, 2021.7.

국가환경정보센터, “수상태양광 발전시스템 기술 동향”, Konetic Report, 109호. 2016.

김남일, “에너지기술 수출산업화 전략 연구 - 전력기술 부문의 동남아지역 진출전략”, 에너지경제연구원, 2011.

김상문 외 3인, ”해외투자사업 리스크 분석 및 대응 방안 연구“, 한국수자원공사, 2017

노태호, 신경희, 이상윤, 지민규, 이후승, 강유, “신재생에너지 확대와 미래 환경변화 대응을 위한 중장기 발전방향: 수상태양광 발전사업 현황과 효율적 추진방향”, KEI, 2020.

노태호, 이후승, “수상태양광 발전사업 쟁점의 허와 실”, KEI 포커스, 제7권 제9호, 2019.

더벨, ”웅진에너지 결국 상폐, 태양광 소재산업 전멸“, https://www.thebell.co.kr/

매일경제, ”웅진에너지 결국 상장폐지 결정“, https://www.mk.co.kr

박용대, “글로벌 태양광 - 태양은 여전히 뜨겁다”, 미래에셋증권, 2021,10.

박정은, 임동건, “태양광 시장 및 기술 동향”, DBPia, 2017.

산업통산자원부, “아세안의 신재생에너지 시장”, 2020.

삼일회계법인, “인도네시아 전력 투자 및 법령 가이드”, 2020.

에너지경제연구원, “국제 신재생에너지 정책변화 및 시장분석”, 2018.

오현영, “수상태양광의 해외 보급 동향과 시사점”, 에너지 포커스 2021년 여름호, pp. 40-57.

외교부, “인도네시아 전력 투자 가이드”, 2016.

외교부, “주요국 신재생에너지 현황 및 정책”, 2022.

이슈퀘스트, “그린 뉴딜의 핵심, 국내외 태양광발전산업 기술 동향과 시장 전망”, 2021.6.

이슈퀘스트, “글로벌 태양광 발전산업 시장 전망과 기술개발 전략”, 2018.9.

이재구, “해외 투자사업 이해관계자 위험요인 사례도출 연구_물산업을 중심으로”, 한국구매조달학회지 제17권 제1호, 2018, pp. 13-25.

이재형, 원창섭, 최영관, “수상 태양광발전시스템 기술개발 및 시장 동향”, 한국태양광발전학회, 2015.12.

이종찬, “에너지와 프로젝트 자금 융자”, www.reseat.re.kr

인더스트리, “수상태양광 부유체, 소재와 성형방법으로 차별화”, 2018.3.15.

장연재, 공지영, “국제 신재생에너지 정책변화 및 시장분석”, 에너지경제연구원, 2022.12.

정찬구, “해외투자개발형 인프라사업 확대를 위한 금융조달 및 위험관리 방안”, Journal of the Korean Society of Civil Engineers ISSN, Vol. 37, No. 2, pp. 427~435, 2017.

정홍식, “해외 민자발전프로젝트(independent power project) 거래구조 및 각 계약별 핵심쟁점”, 국제거래법연구 제24집 제2호, 2015, pp. 31-71.

조의윤·양지원, “글로벌 태양광 시장 동향 및 우리기업의 진출전략”, 한국무역협회 Trade Focus 25호, 2021.

조일현 외 3인, “국제 신재생에너지 정책변화 및 시장분석”, 에너지경제연구원, 2020, www.keei.re.kr

조혁종, “민간투자사업 투자구조 이해”, 2010.

주인호, “수상태양광 발전기술 개요 및 현황”, DBPia, 2014.

플랜1.5, 기업 재생에너지 이니셔티브, 한국사회책임투자포럼, 유엔글로벌콤팩트 한국협회, 세계자연기금 한국본부, “2030 국내 재생에너지 수요 전망 보고서”, 2023.03.

하이투자증권, “2023 년 신재생에너지 투자 확대”, Industry Report, 2022.11.

한경경제, OCI, “폴리실리콘 접는다…中 저가공세로 태양광소재 전멸위기. ”, 2021.10.15., ttps://www.hankyung.com/economy/article/2020021178531

한국무역협회, “탄소중립시대, 글로벌 스마트그리드 시장 현황과 우리기업의 진출전략” Trade Focus, 2022년 26호.

한국수자원공사, “PPP를 활용한 글로벌 물시장 진출 전략 연구”, 2016.

한국수출입은행, “신재생에너지산업의 기회와 국내 기업들의 해외 진출 전략”, 2015.

한국조달연구원, “World Bank 공공조달시장 입찰가이드북”, 2021.

한국중부발전 보도자료, “한국중부발전-탑인프라, 국내 최대 수상태양광발전소 언택트 온라인 준공식 거행”, 2020. 11.30.

한국플랜트학회 EPC기술위원회, “해외 플랜트 프로젝트의 수행 특성”, The Plant Journal, vol. 6, no. 2, Jun 2010, pp. 12-17.

해외건설협회, “해외건설 프로젝트에 있어서의 위험: 유형, 분배, 관리 및 최소화에 대하여”, 월간 해외건설, 2007년 1월호, pp. 17-30.

“신수도 공무원주택 시범단지 기본계획 수립 및 타당성조사”, 2021

“인니 신수도 관련 사업 : 신수도 스마트시티 기본구상”, 2020

2020 주요국 에너지자원 현황 및 정책_말레이시아

pv magazine Australia, www.indonesia-energy-policy-briefing-february-2022

“Deloitte-solar-energy-report”

https://www.businesstoday.com.my/2020/10/06/solarvest-successfully-installs-largest-floating-solar-farm-in-selangor/

https://www.power-technology.com/marketdata/solarvest-selangor-floating-solar-pv-park-malaysia/

https://www.pv-magazine.com/2020/10/21/floating-solar-plant-with-lcoe-of-0-038-kwh-c

omes-online-in-malaysia/

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/10/07/largest-floating-solar-plant-ready

https://www.adb.org/site/private-sector-financing/